

Basi di Dati T1

Prof. Paolo Napoletano

a.a. 2025/2026

Location: Edificio U14 stanza 1014

Email: paolo.napoletano@unimib.it

Tel: 02 6448 7842

<https://islab.disco.unimib.it>

Ricevimento su appuntamento (1/2 giorni dalla richiesta, se fatta via mail)

Progettazione di Basi di Dati

Topics: Progettazione Basi di Dati, Ciclo di vita, Modello Entità-Relazioni

Learning Objectives

- Definire i principali costrutti E-R
- Capire quando definire un'entità
- Capire quando definire un'associazione
- Definire gli attributi delle entità e associazioni

Capitoli 6 e 7 del libro di testo

Premessa

In questa parte del corso studieremo come progettare una base di dati...

Ovvero,

Verra' illustrato ed esemplificato il processo di progettazione concettuale e logica delle basi di dati relazionali, che permette, partendo dai requisiti di utente, di arrivare a produrre strutture di basi di dati di buona qualità.

Premessa

- + La **progettazione di basi di dati** è una delle attività del processo di sviluppo dei sistemi informativi va quindi inquadrata in un contesto più generale: **il ciclo di vita dei sistemi informativi**
- + **Insieme e sequenzializzazione delle attività svolte da analisti, progettisti, utenti, nello sviluppo e nell'uso dei sistemi informativi**



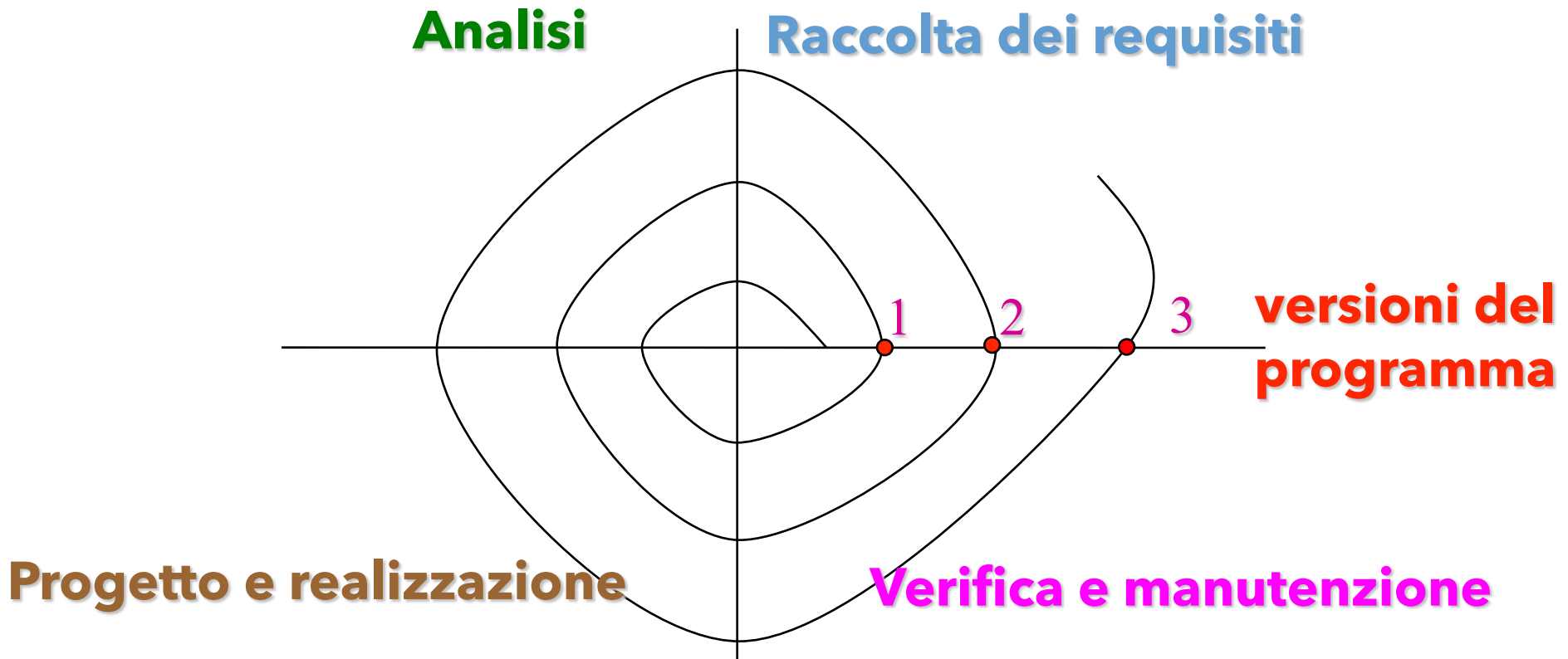
Il ciclo di vita dei sistemi informativi



Fasi del ciclo di vita

- + **Studio di fattibilità:** definizione costi e priorità
- + **Raccolta e analisi dei requisiti:** studio delle proprietà del sistema
- + **Progettazione:** di dati e funzioni
- + **Implementazione:** realizzazione
- + **Validazione e collaudo:** sperimentazione
- + **Funzionamento:** il sistema diventa operativo

Ciclo di vita (modello a spirale)



Metodologia di progettazione

Serve una **metodologia** di progettazione (insieme di strumenti) che:

- permetta di **suddividere** la progettazione in fasi successive indipendenti,
- fornisca **strategie** da seguire e criteri di scelta in caso di alternative,
- fornisca **modelli di riferimento (linguaggi)** per descrivere la realtà che stiamo progettando;

e che garantisca:

- **generalità** rispetto ai problemi da affrontare,
- **qualità** in termini di correttezza, completezza ed efficienza,
- **facilità d'uso**

Una metodologia di progettazione

Si basa su un principio semplice ma efficace:

- + separazione netta tra decisioni relative a :
 - + cosa rappresentare
 - + come farlo

Requisiti della Base di Dati

Progettazione
concettuale

"CHE COSA"

Schema concettuale

Progettazione
logica

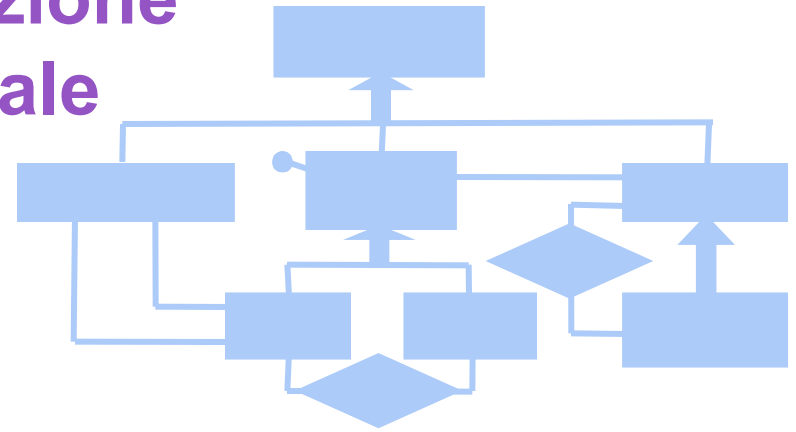
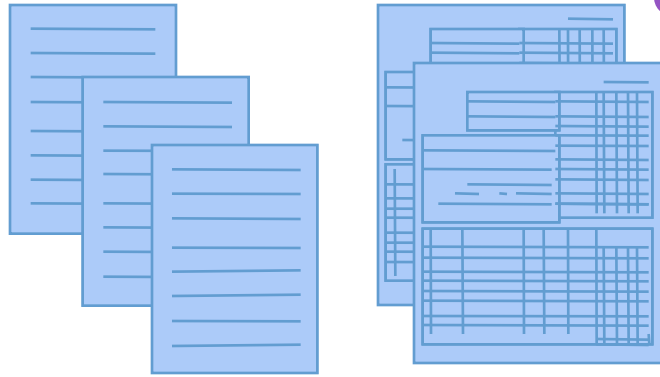
Schema logico

"COME"

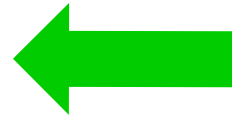
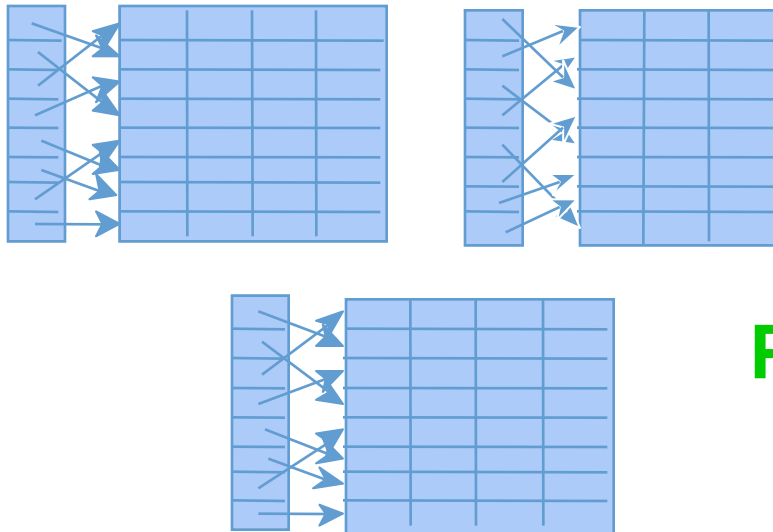
Progettazione
fisica

Schema fisico

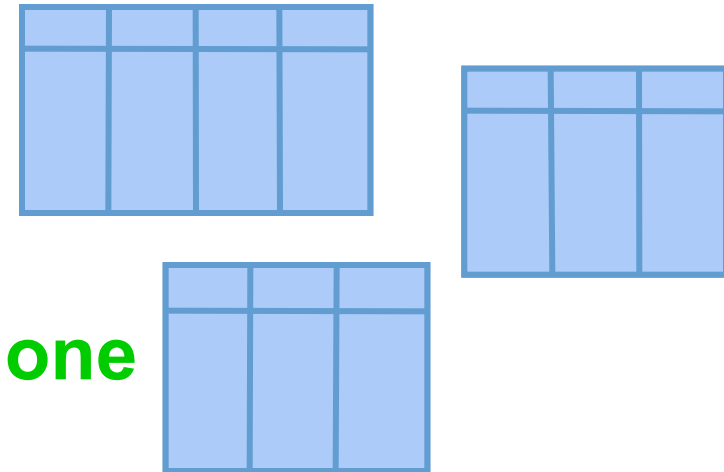
**Progettazione
concettuale**



**Progettazione
logica**



**Progettazione
fisica**



Metodologia di progettazione

La metodologia introdotta prevede 3 fasi:

- + progettazione concettuale
- + progettazione logica
- + progettazione fisica

Ognuna delle fasi si basa su un **modello**, che permette di generare una rappresentazione formale (schema) della base di dati ad un dato livello di astrazione (concettuale, logico e fisico):

- + Schema concettuale
- + Schema logico
- + Schema fisico

Fase di progettazione concettuale

Progettazione concettuale: traduce i requisiti del sistema informatico in una descrizione formalizzata, integrata delle esigenze aziendali, espressa in modo indipendente dalle scelte implementative (DBMS, SW e HW).

formale: la descrizione deve essere espressa con un linguaggio non ambiguo e capace di descrivere in modo soddisfacente il sistema analizzato;

integrata: la descrizione deve essere in grado di descrivere nella globalità l'ambiente analizzato;

indipendente dall'ambiente tecnologico: la descrizione deve concentrarsi sui dati e sulle loro relazioni, e non sulle scelte implementative.

Fase di progettazione logica

La progettazione logica consiste nella traduzione dello schema concettuale nel modello dei dati del DBMS. Il risultato è uno schema logico, espresso nel DDL del DBMS.

In questa fase si considerano anche aspetti legati ai vincoli ed all'efficienza.

La **progettazione logica** si articola in due sotto-fasi:

- **ristrutturazione dello schema concettuale**
- **traduzione verso il modello logico**

Fase di progettazione fisica

specifiche dei requisiti

PROGETTAZIONE
CONCETTUALE

PROGETTAZIONE
LOGICA

PROGETTAZIONE
FISICA

Progettazione concettuale: traduce i requisiti del sistema informatico in una descrizione formale, integrata e indipendente dalle scelte implementative (DBMS, SW e HW).

Progettazione logica: traduce lo schema concettuale nel modello di rappresentazione dei dati adattato dal DBMS scelto

Progettazione fisica: completa lo schema logico ottenuto con le specifiche proprie dell'hw/sw scelto. Il risultato è lo schema fisico che descrive le strutture di memorizzazione ed accesso ai dati

Riferimenti agli esercizi del corso

specifiche dei requisiti

PROGETTAZIONE
CONCETTUALE

Schema concettuale
(**modello E-R**)

PROGETTAZIONE
LOGICA

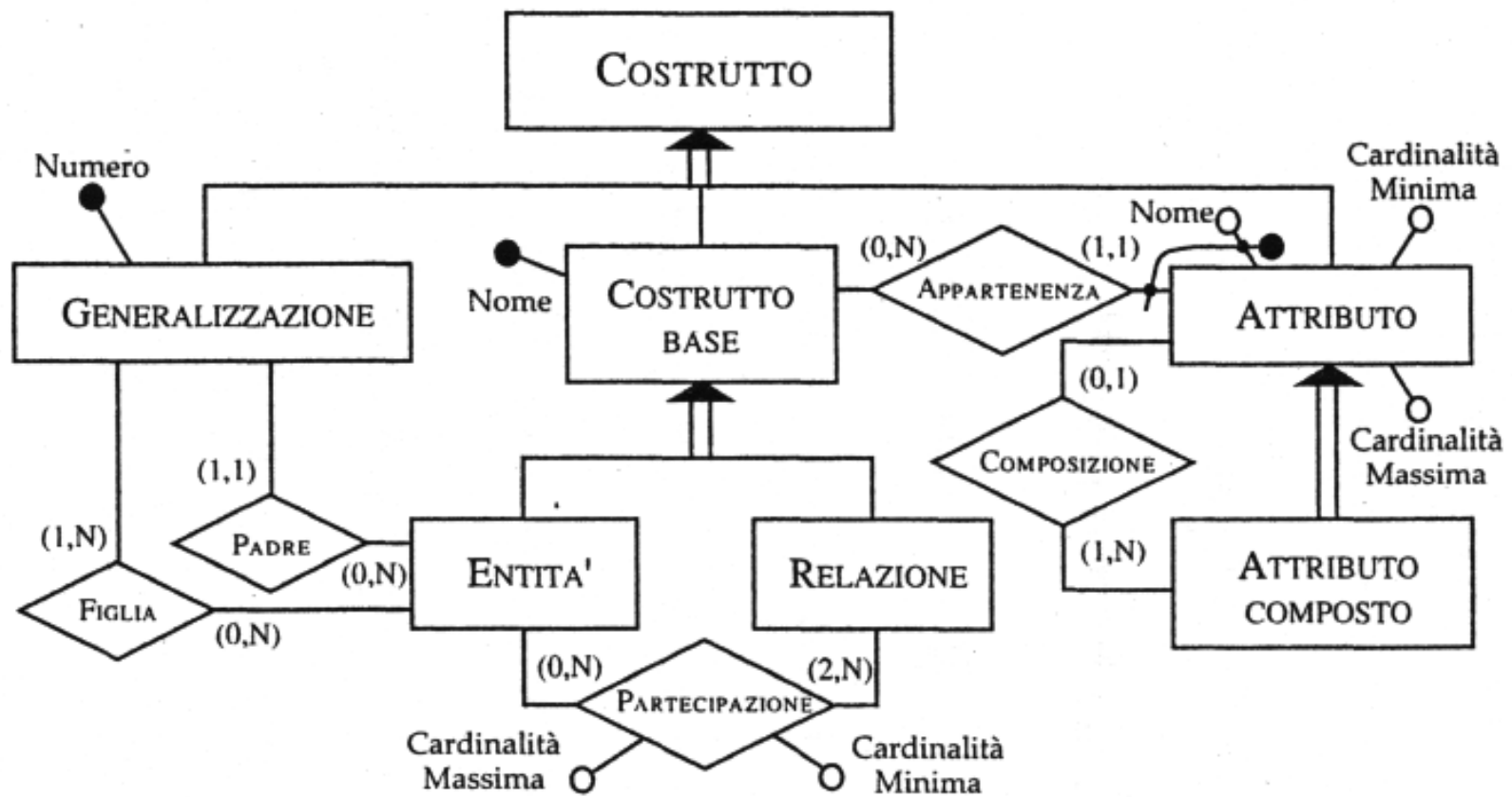
Schema logico
(**Modello Relazionale**)

PROGETTAZIONE
FISICA

Vantaggi della progettazione concettuale

- Permette una descrizione dei dati **indipendente** degli aspetti tecnologici con un livello di astrazione intermedio fra utente e sistema. Prevala l'aspetto **intensionale**.
- + Rappresentazione prevalentemente **grafica** che migliora la comunicazione tra i progettisti, gli utenti e tutte le persone coinvolte nella realizzazione dell'applicazione.
- + Utile per la **documentazione**.

Esempio di uno schema concettuale



Introduzione al modello Entità - Relazione

Uno schema E-R, graficamente

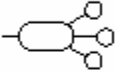


Modello Entità-Relazione

- + Il modello ENTITÀ-RELAZIONE (E-R) è un linguaggio grafico semi-formale per la rappresentazione di schemi concettuali
- + Il modello E-R si è ormai affermato come uno standard nelle metodologie di progetto e nei sistemi SW di ausilio alla progettazione
- + Ne esistono molte versioni, (più o meno) diverse l'una dall'altra.
- + Entity-Relationship, P.P. Chen 1976

I costrutti del modello E-R

- entità
- relazione
- attributo semplice
- attributo composto
- cardinalità
- cardinalità di un attributo
- identificatore interno
- identificatore esterno
- generalizzazione
- sottoinsieme

Construct	Graphical representation
Entity	
Relationship	
Simple attribute	
Composite attribute	
Cardinality of a	
Cardinality of an attribute	
Internal identifier	
External identifier	
Generalization	
Subset	

Entità

Classe di oggetti (fatti, persone, cose) della applicazione di interesse con proprietà comuni e con esistenza "autonoma" e della quale si vogliono registrare fatti specifici

Esempi:

- ▶ **impiegato**
- ▶ **conto corrente**
- ▶ **dipartimento**
- ▶ **università**
- ▶ **città**
- ▶ **studente**

Rappresentazione grafica di entità

Impiegato

Dipartimento

Città

Studente

Entità

Ogni entità ha un nome che la identifica univocamente nello schema:

- + **nomi espressivi**
- + opportune convenzioni
 - + **singolare**

Entità

A livello **estensionale** un'entità è costituita da un insieme di oggetti, che sono chiamati le sue **istanze**

Ciò significa che, se in uno schema **S** è definita una entità **E**, in ogni istanza **I** dello schema **S**, alla entità **E** è associato un insieme di oggetti (che viene denotato $istanze(I, E)$) **{e1, e2, e3, ...}** che viene detto anche l'*estensione* di **E** nella istanza **I** dello schema **S**

Una istanza di entità non è un valore che identifica un oggetto, ma è l'oggetto stesso

Occorrenza (o istanza) di entità

- + Occorrenza (o istanza) di entità:
- + Oggetto della classe che l'entità rappresenta
- + Nello schema concettuale rappresentiamo le entità, non le singole istanze ("astrazione")

Quindi:

CONOSCENZA ASTRATTA -> entità

CONOSCENZA CONCRETA -> istanza di entità

Esempi di istanze di entità

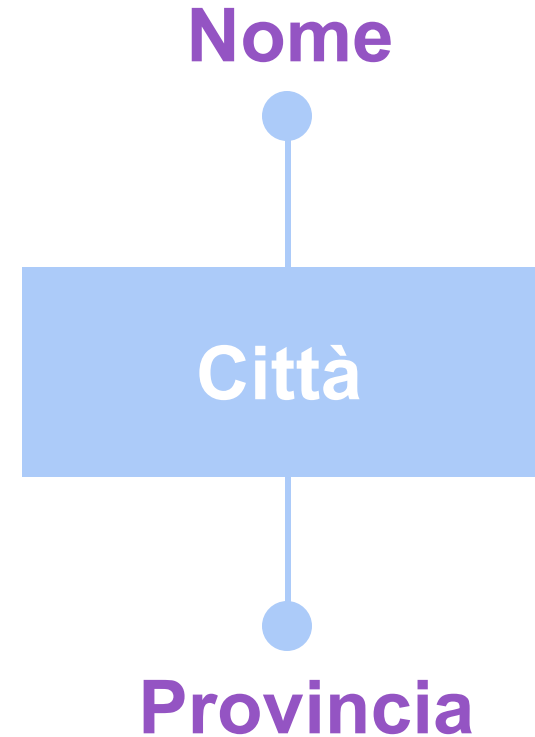
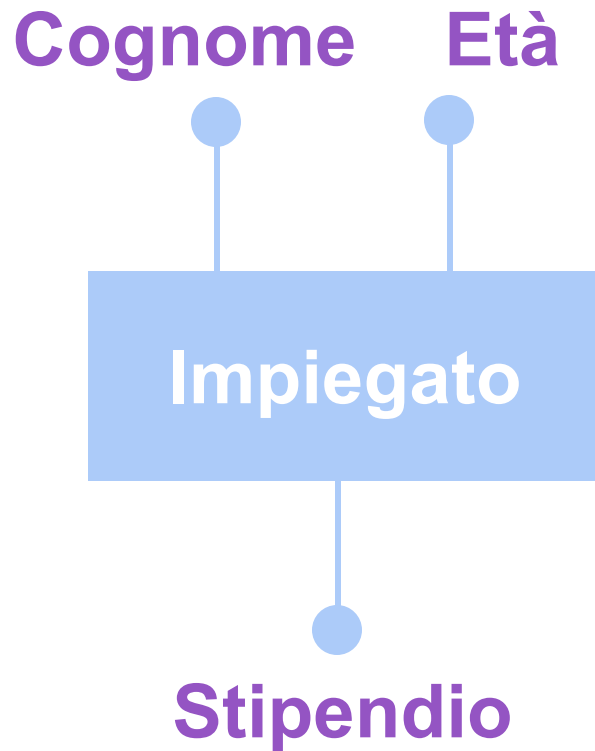
- **il docente Rossi**
- **il corso Basi di dati**
- **l'auto AZ22893**
- **lo studente PNZWLM69L63C638B**
- **il volo AZ3313**
- **il percorso Milano-Roma**
- **la pratica VF836G**

Attributi

Un attributo di entità è una proprietà locale di un'entità, di interesse ai fini dell'applicazione

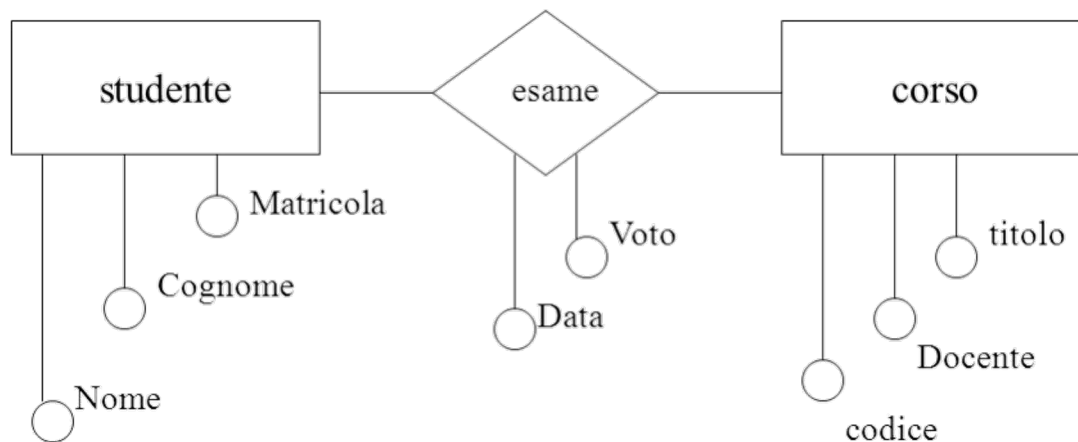
- + Un attributo associa ad ogni istanza di entità un valore appartenente ad un insieme detto **dominio** dell'attributo (tipicamente, interi, caratteri, stringhe, ecc.)
- + Si definisce un attributo per l'entità E quando si vuole rappresentare una proprietà **locale** delle istanze dell'entità E. Una proprietà di un oggetto si dice locale quando in ogni istanza dello schema il valore di tale proprietà dipende **solamente** dall'oggetto stesso, e **non ha alcun rapporto** con altri elementi dell'istanza dello schema

Rappresentazione grafica degli attributi



Ogni attributo di entità ha un nome che lo identifica in modo univoco nell'ambito della entità, ed è rappresentato da un cerchio collegato alla entità a cui appartiene.

Attributi

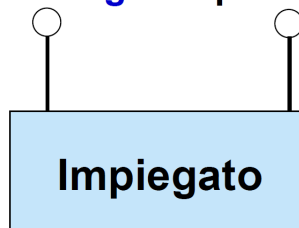


Ogni attributo e' definito su un dominio di valori.

Un attributo associa ad ogni istanza di entità o associazione un valore nel corrispondente dominio.

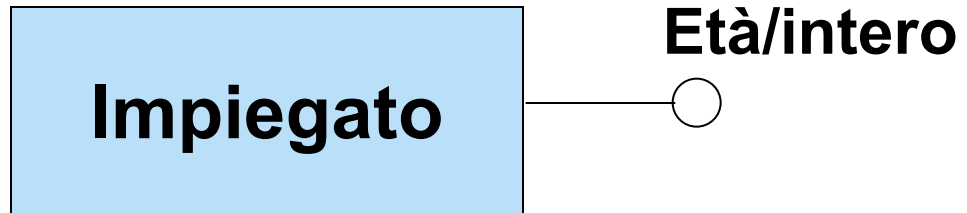
I domini solitamente non vengono specificati nell'E-R ma nella documentazione associata.

Cognome/stringa Stipendio/intero

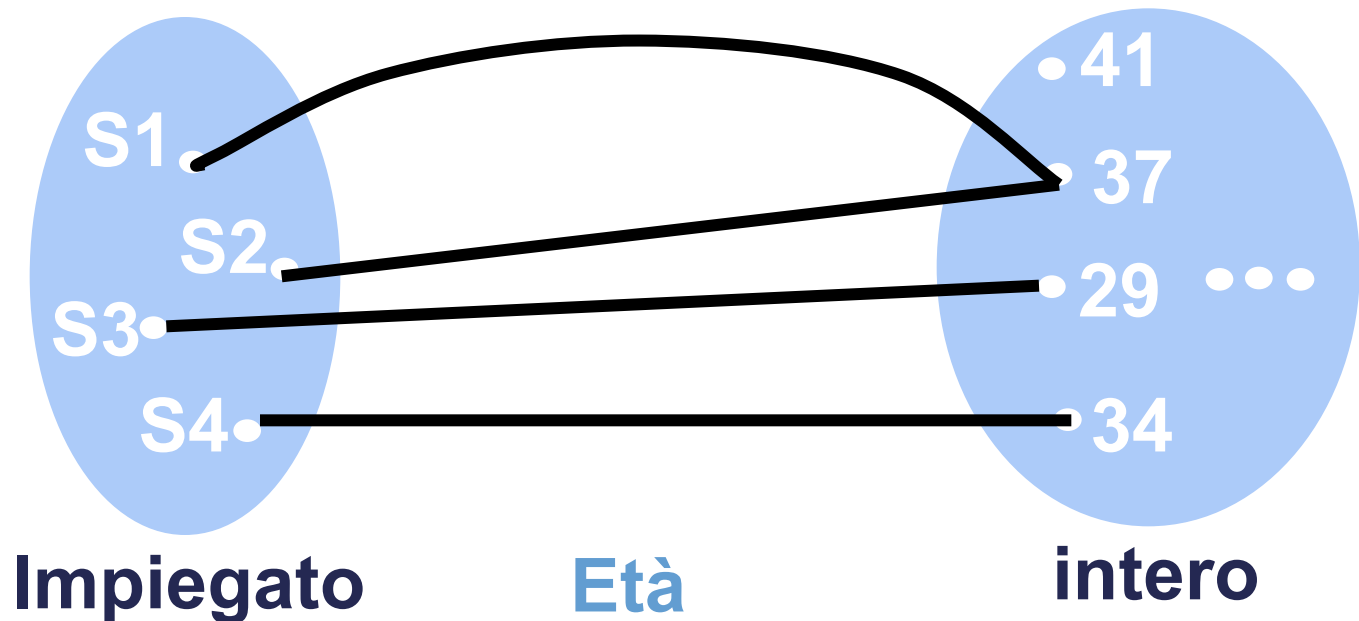


Attributi di entità

Dato lo schema:

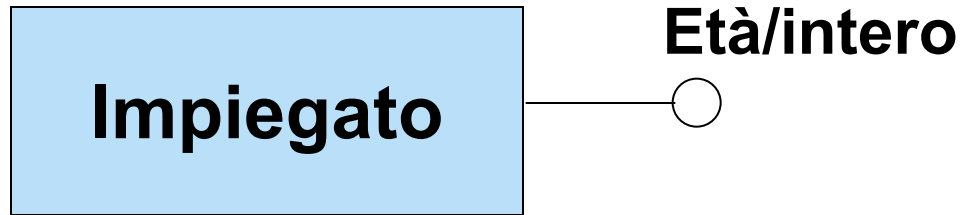


La seguente è
una sua istanza ?

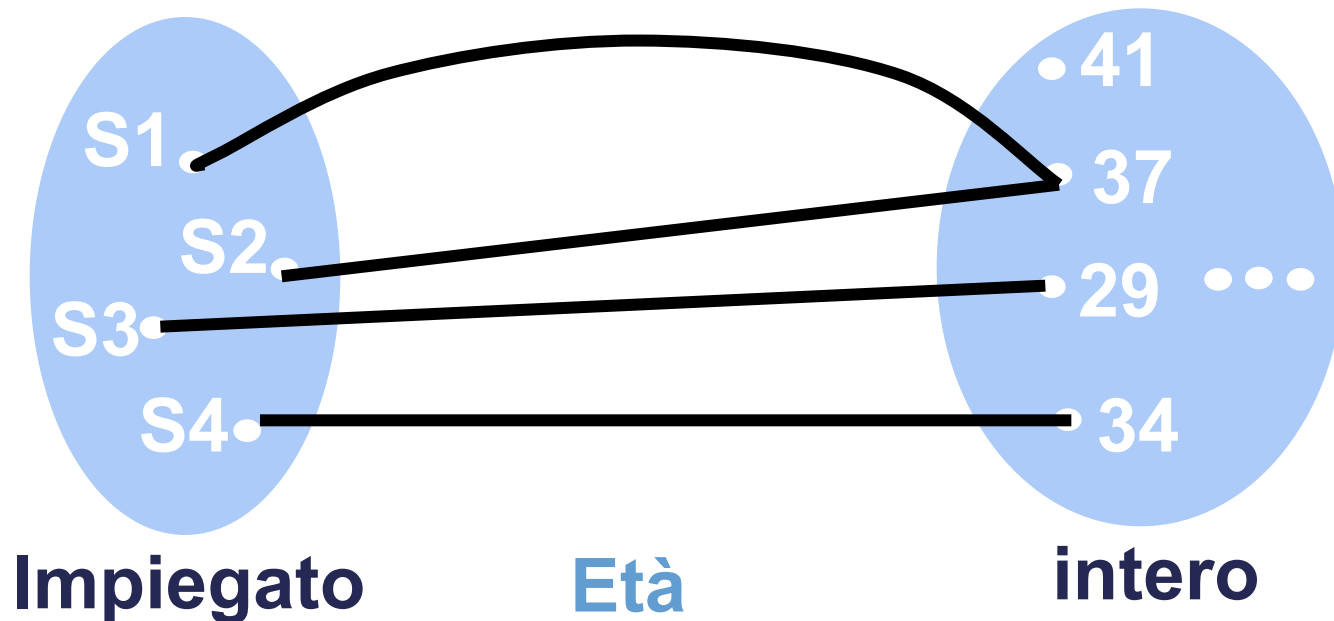


Attributi di entità

Dato lo schema:

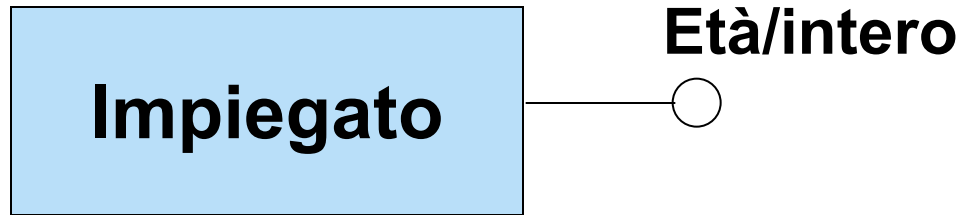


La seguente è
una sua istanza ? **SI'!**

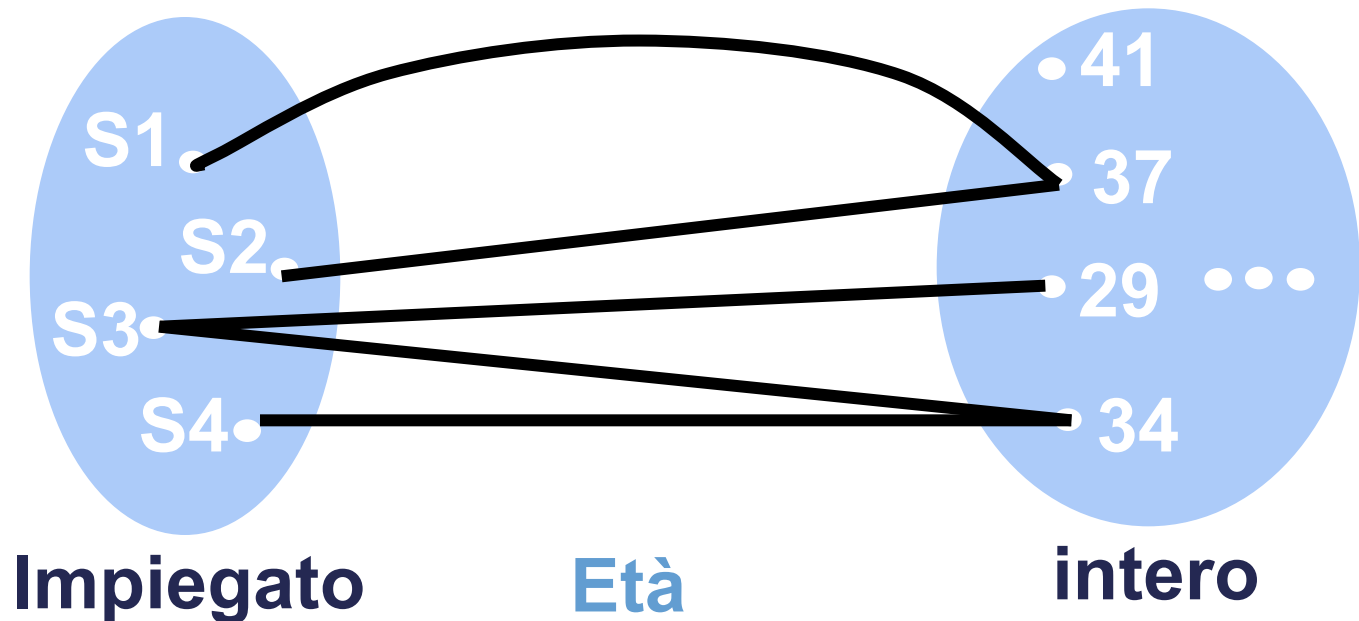


Attributi di entità

Dato lo schema:

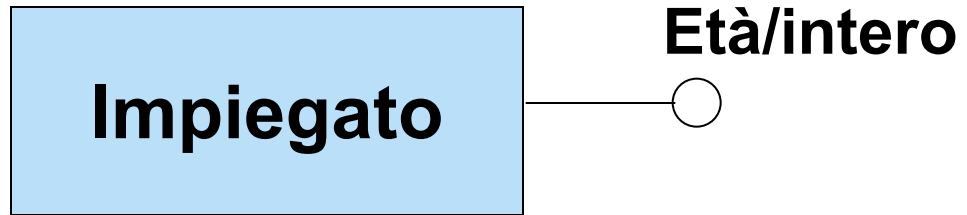


La seguente è
una sua istanza ?



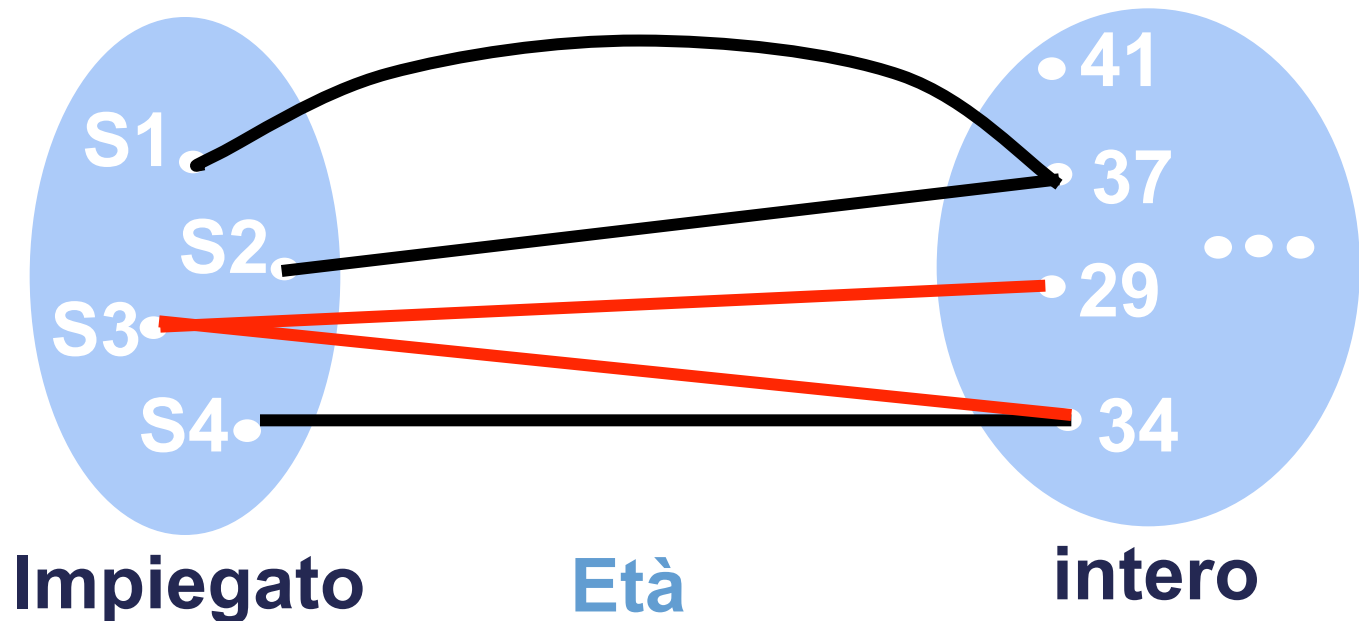
Attributi di entità

Dato lo schema:



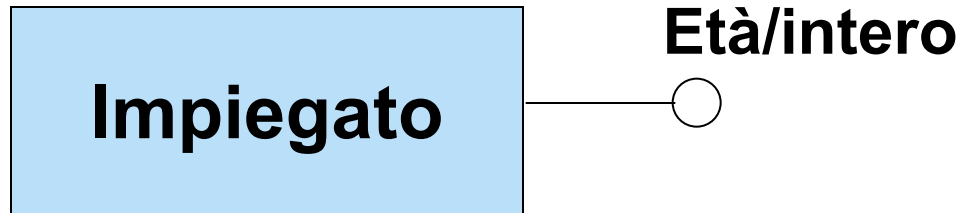
La seguente è
una sua istanza ?

No, l'attributo **Età** associa due valori a **S3**!
Ricordarsi che un attributo è una funzione.

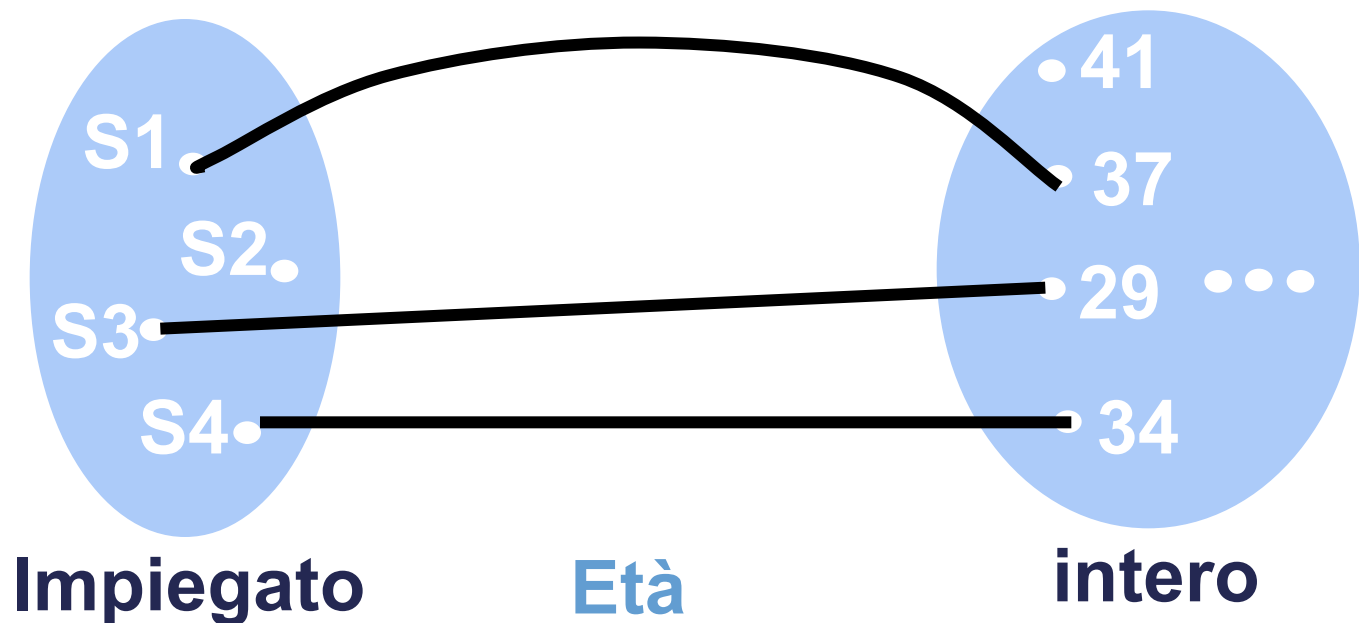


Attributi di entità

Dato lo schema:

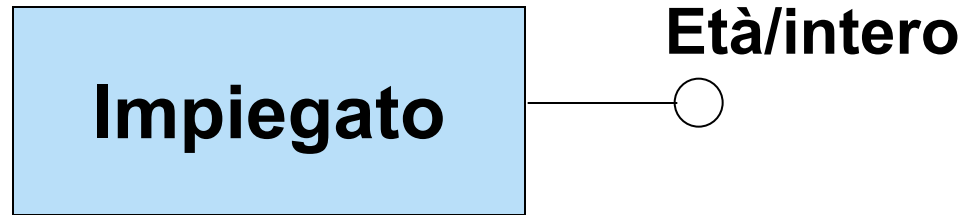


La seguente è
una sua istanza ?



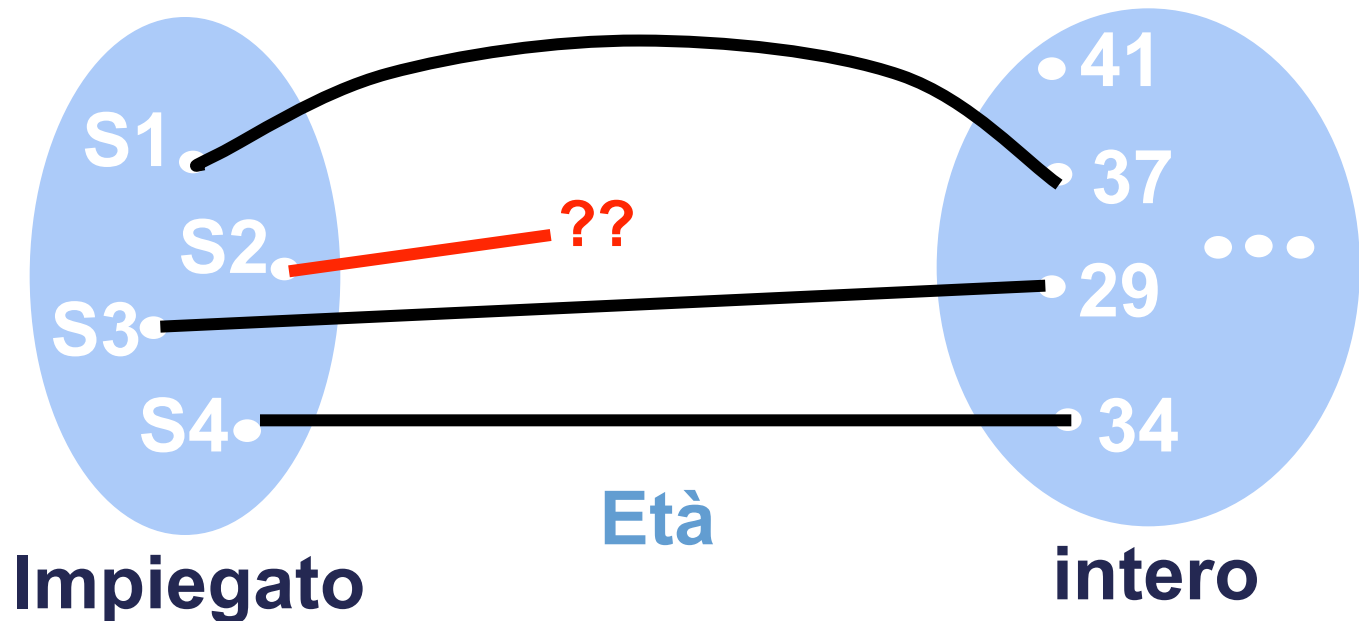
Attributi di entità

Dato lo schema:



La seguente è
una sua istanza ?

No, manca il valore di età per S2! Ricordarsi
che un attributo è una funzione totale



Esempi di attributi delle istanze di entità

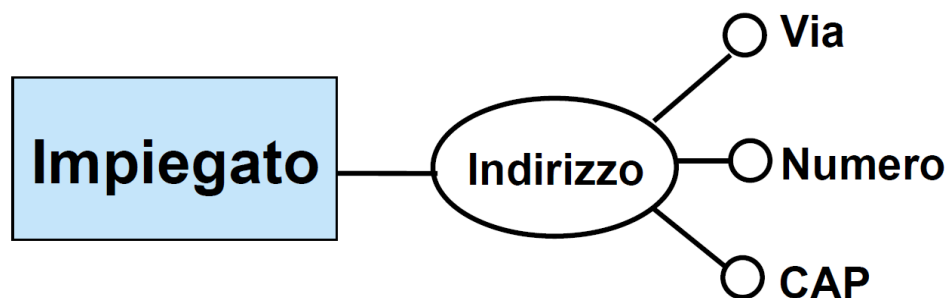
- **Fraternali ha nome Piero**
- **Bianchi ha matricola 012873**
- **Il recapito della ditta Rossi è via Indipendenza 22**
- **il peso del tornio K22 è 500 kg**
- **Sistemi Informativi si tiene al terzo anno**

Attributi composti

Si ottengono raggruppando attributi di una medesima entità o relazione che presentano affinità nel loro significato o uso

Esempio:

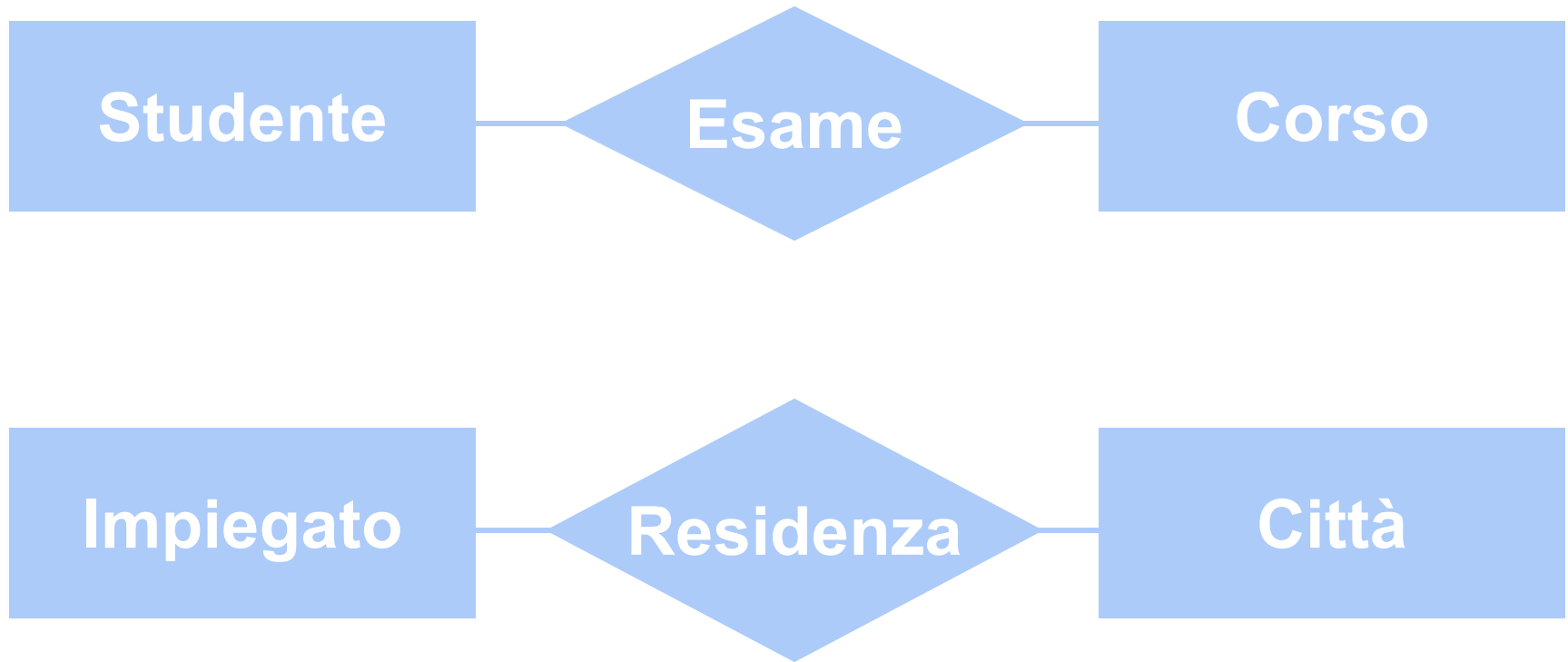
Via, Numero civico e CAP formano un Indirizzo



Relazione-Associazione

- + Fatto che descrive un'azione o una situazione e che stabilisce legami logici tra istanze di entità (associa, mette in relazione) nella realtà che stiamo considerando
- + I legami possono essere fra più di due entità. Il numero di entità coinvolte in una relazione determina il suo **grado** (si vedano prossime slide)
- + NB: spesso useremo il termine **ASSOCIAZIONE** o **RELATIONSHIP** (per relazione) evitando confusione con la terminologia relazionale

Rappresentazione grafica di relazione



Ogni relazione ha un nome che la identifica univocamente nello schema:

- nomi espressivi
- opportune convenzioni
 - singolare
 - sostantivi invece che verbi

Relazione-Associazione

A livello **estensionale** una relazione **R** tra le entità **E** ed **F** è costituita da un insieme di coppie **(x,y)**, tali che **x** è una istanza di **E**, ed **y** è una istanza di **F**. Ogni coppia è detta **istanza** della relazione **R**

- Ciò significa che, se in uno schema **S** è definita una relazione **R** sulle entità **E** ed **F**, in ogni istanza **I** dello schema **S**, alla relazione **R** è associato un insieme di coppie (denotato da $istanze(I, R)$) **{(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), ...}** che viene detto anche l'*estensione* di **R** nella istanza **I** dello schema **S**
- In altre parole, una relazione nel modello ER è, dal punto di vista della semantica, una relazione matematica. In ogni istanza **I** dello schema **S** si ha:

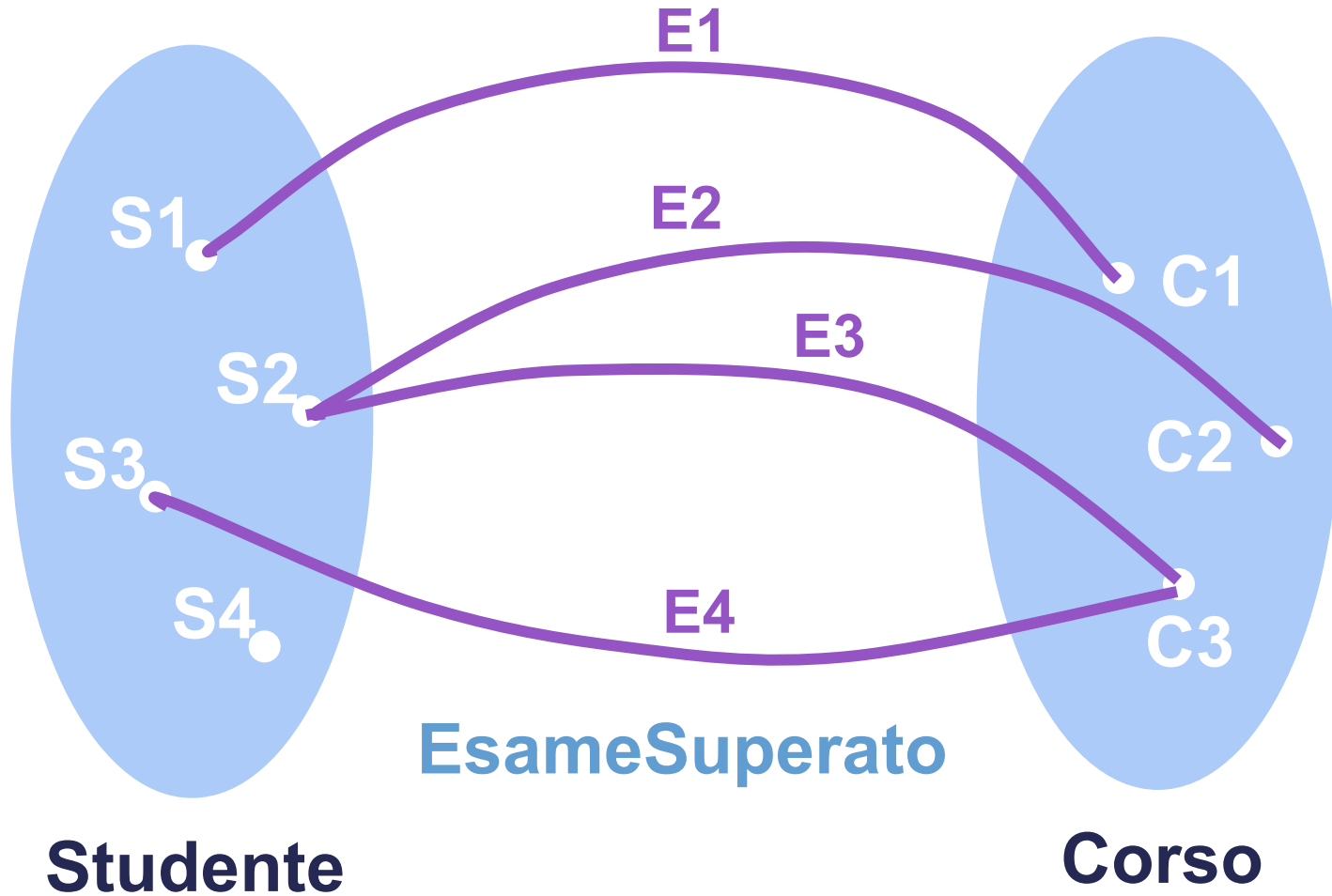
$$istanze(I, R) \subseteq istanze(I, E) \times istanze(I, F)$$

Istanze di Associazione

Istanza di associazione: combinazione (aggregazione) di istanze di entità che prendono parte alla associazione

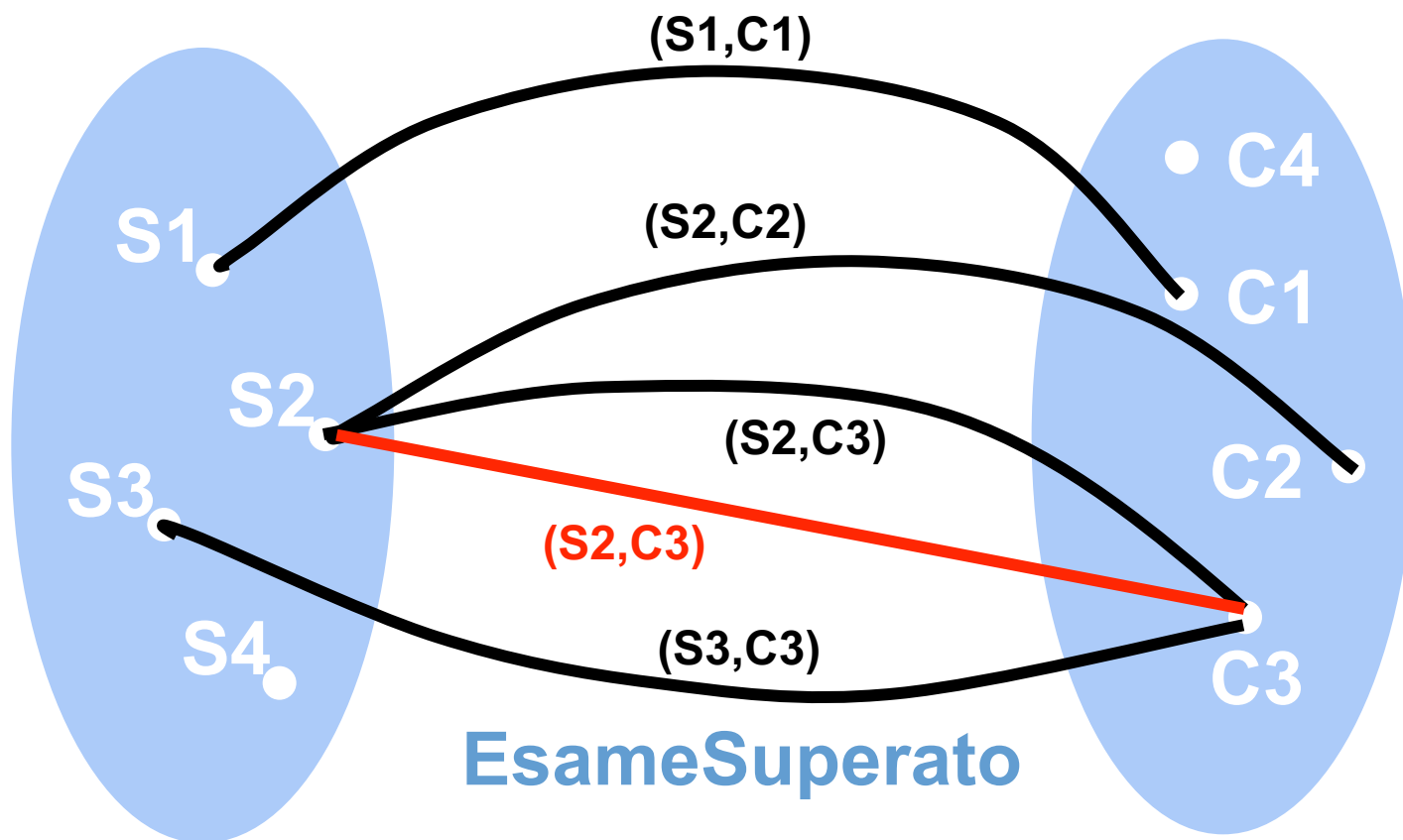
- **Rossi insegna Basi di dati**
- **Batini appartiene all'Università di Milano Bicocca**
- **La ditta Rossi ordina PC**
- **Bianchi lavora al magazzino 4**
- **Il tornio K22 è installato nell'officina 37**
- **il TIR 542 viaggia sulla tratta NA-MI**

Esempi di occorrenze



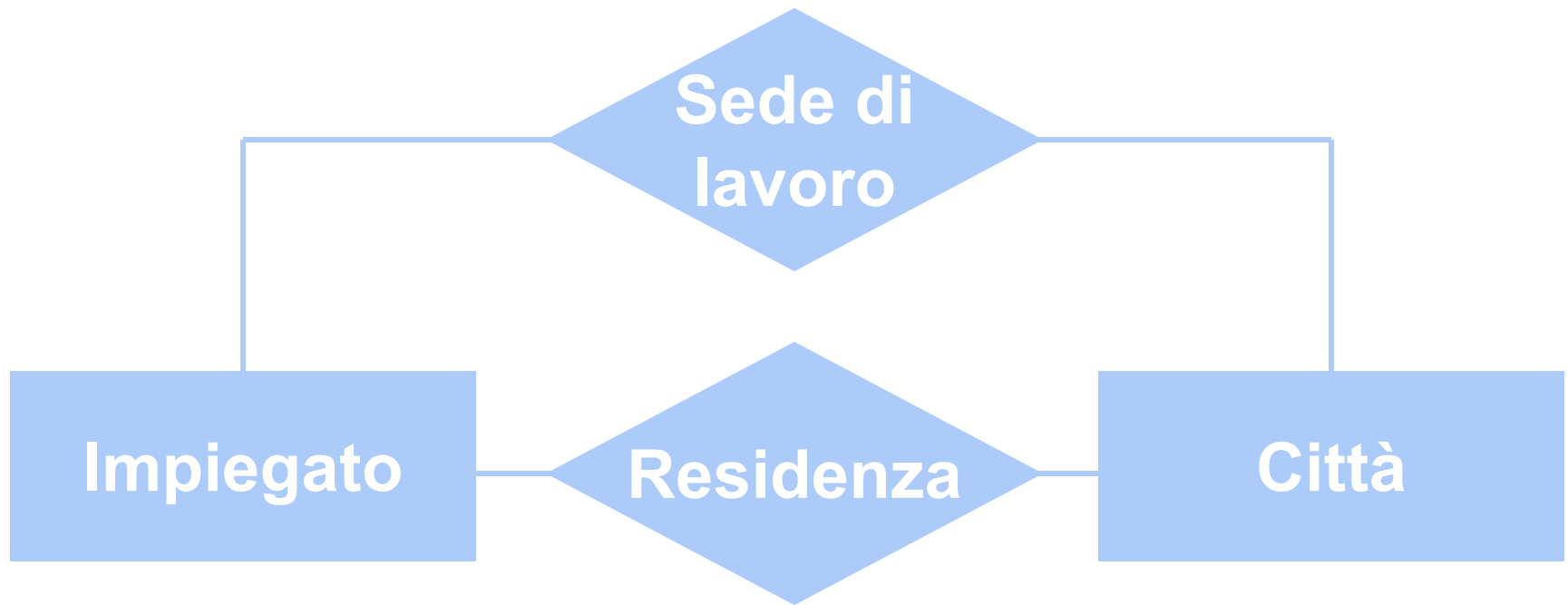
Osservazione importante

Dalla semantica delle relazioni segue immediatamente che **non** possono esistere due istanze della stessa relazione che coinvolgono le stesse istanze di entità.



Istanze di Associazione

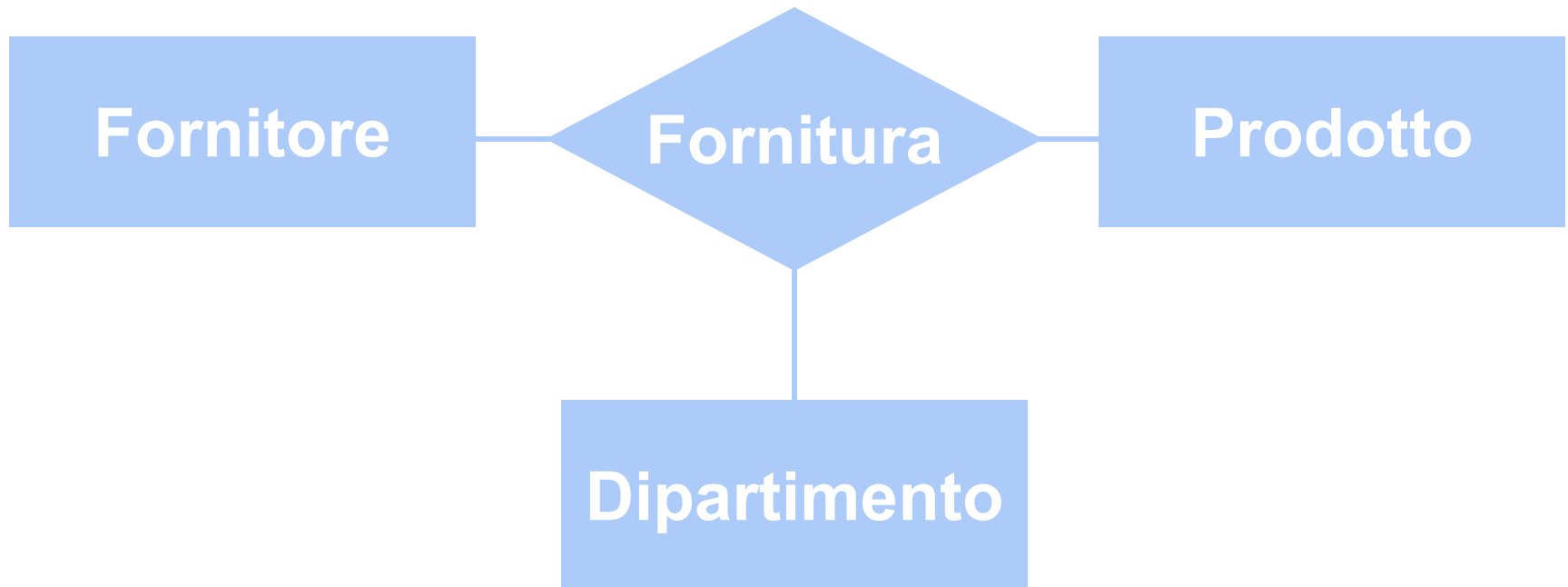
Due entità possono essere coinvolte in più relationship



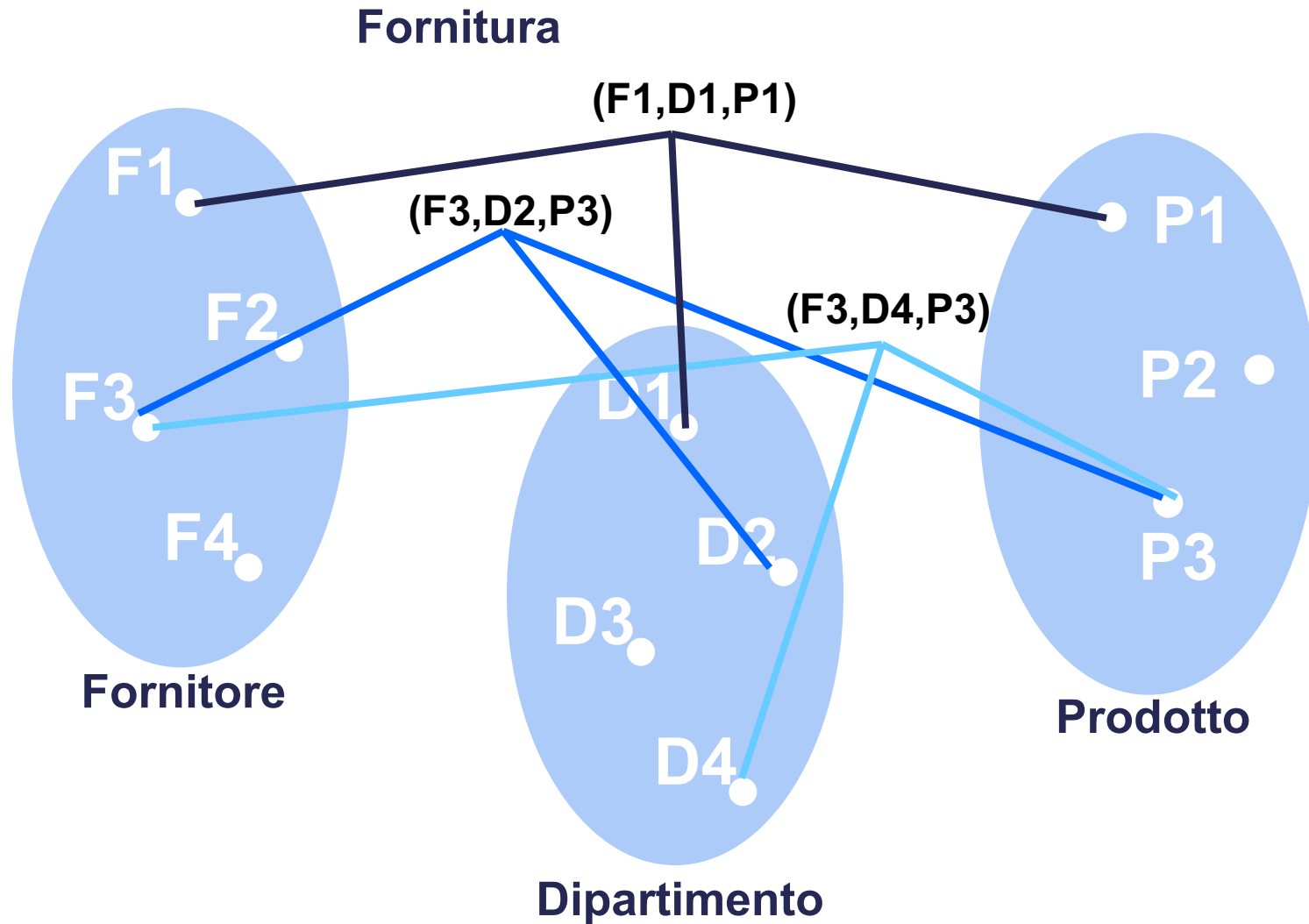
“Sede di Lavoro” e “Residenza” rappresentano due legami diversi tra le stesse entità “Impiegato” e “Città”

Relazione-Associazione

Le relationship possono coinvolgere più di due entità



Relazione n-aria a livello estensionale



Relazione n-aria a livello estensionale

A livello **estensionale** (ovvero in ogni istanza **I** dello schema **S**) una relazione **R** tra le entità **E1, E2, ..., En** è costituita da un insieme di n-ple (o tuple) **(x1, x2, ..., xn)**, tali che **x1** è una istanza di **E1** in **I**, **x2** è una istanza di **E2** in **I**, ..., **xn** è una istanza di **En** in **I**. Ogni n-pla è detta **istanza** della relazione **R** nella istanza **I** dello schema **S**

- Quindi, in ogni istanza **I** dello schema si ha:

$$istanze(I, R) \subseteq istanze(I, E_1) \times \cdots \times istanze(I, E_n)$$

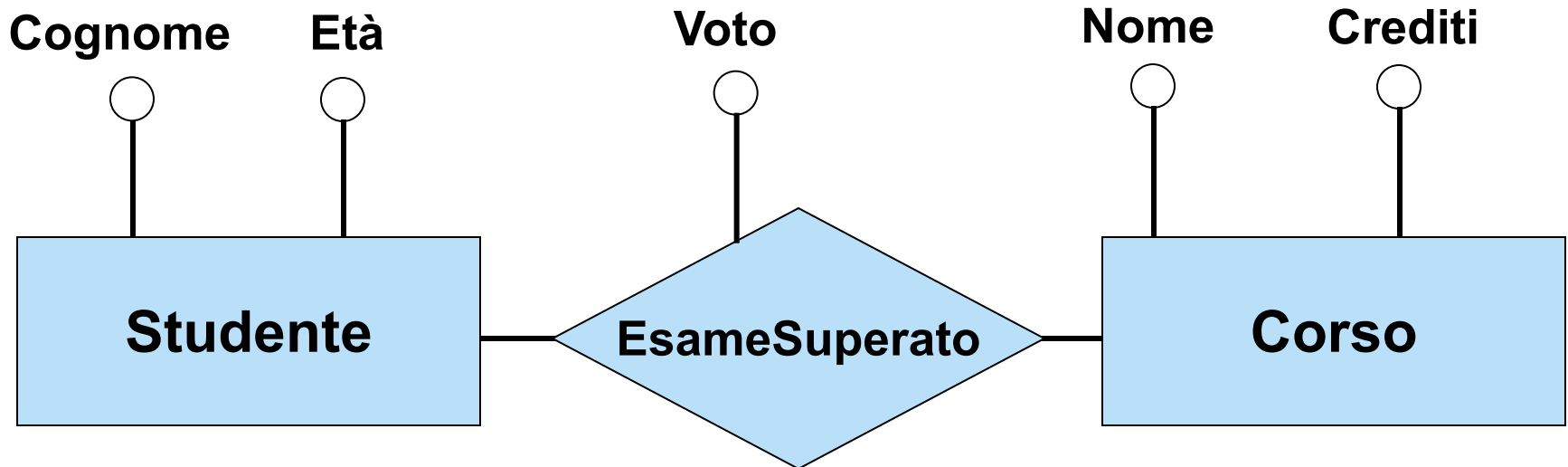
Attributo di relazione

- Un attributo di relazione è una proprietà locale di una relazione, di interesse ai fini dell'applicazione
- Un attributo della relazione R tra le entità $E_1, E_2, \dots, E_n$ modella una proprietà **non** di E_1 , **non** di $E_2, \dots$, **non** di E_n , ma del **legame** tra $E_1, E_2, \dots, E_n$ rappresentato da R
- Un attributo associa ad ogni istanza di relazione un valore appartenente ad un insieme detto **dominio** dell'attributo

Rappresentazione di attributo di relazione

Ogni attributo di relazione ha un nome che lo identifica in modo univoco nell'ambito della relazione, ed è rappresentato da un cerchio collegato alla relazione a cui appartiene.

Esempio



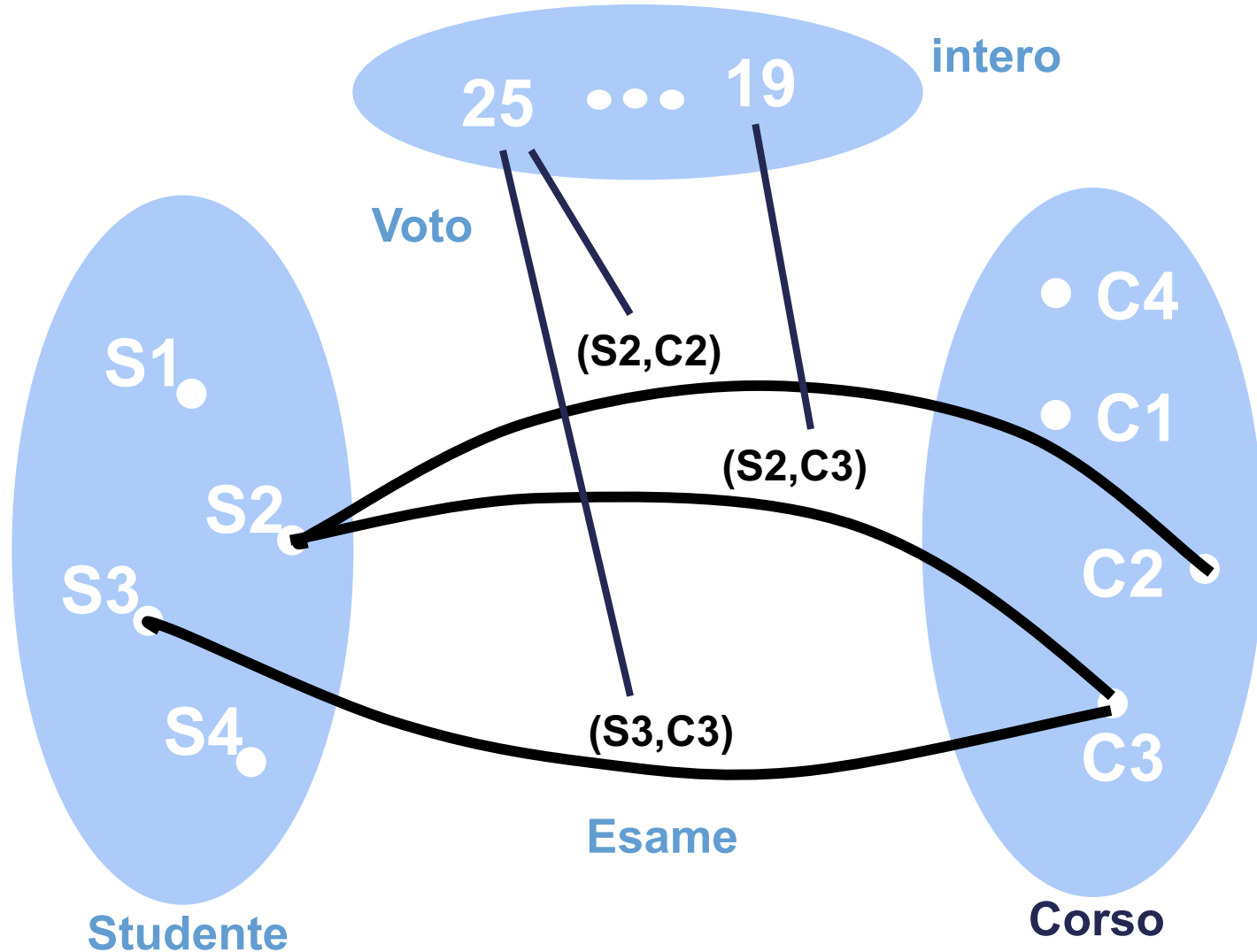
Attributi di relazione: livello estensionale

Se I è una istanza di uno schema S dove A è un attributo dell'entità E su un dominio D , $istanze(I, A)$, è un insieme di coppie (x, y) tali che x è in $istanze(I, E)$, y è in D , ed esiste una ed una sola coppia in $istanze(I, A)$ per ogni x in $istanze(I, E)$. In altre parole, a livello **estensionale**, ovvero in ogni istanza I dello schema S , l'attributo A è una funzione totale

$$A : istanze(I, E) \rightarrow D$$

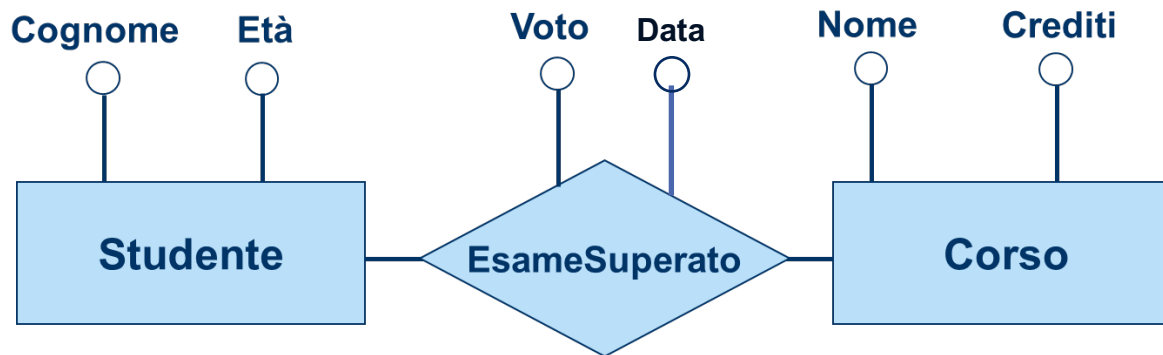
cioè, in ogni istanza I dello schema S , l'attributo A è una funzione che associa ad **ogni** oggetto che è istanza di E in I un valore appartenente a D .

Attributi di relazione binaria: liv. estensionale



Attributi di relazione binaria

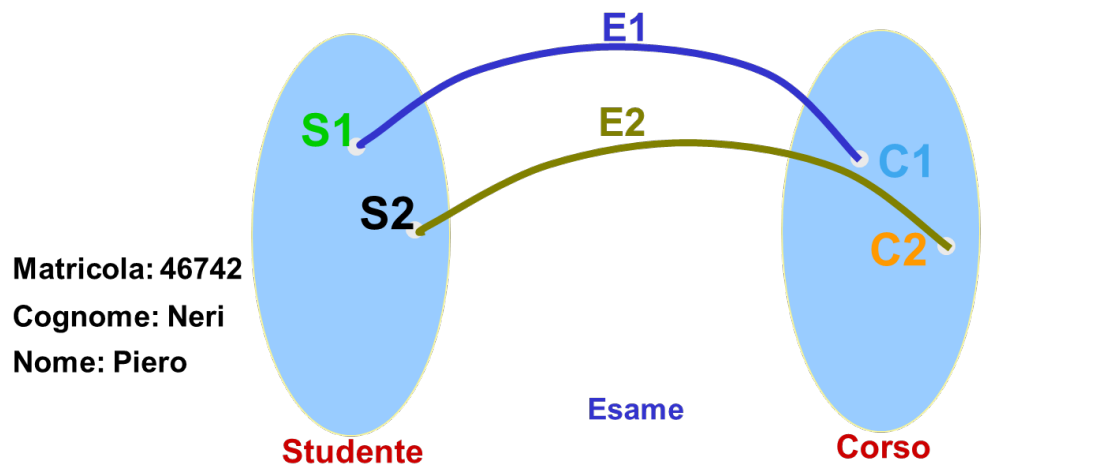
Esempio



Matricola: 34567
Cognome: Rossi
Nome: Mario

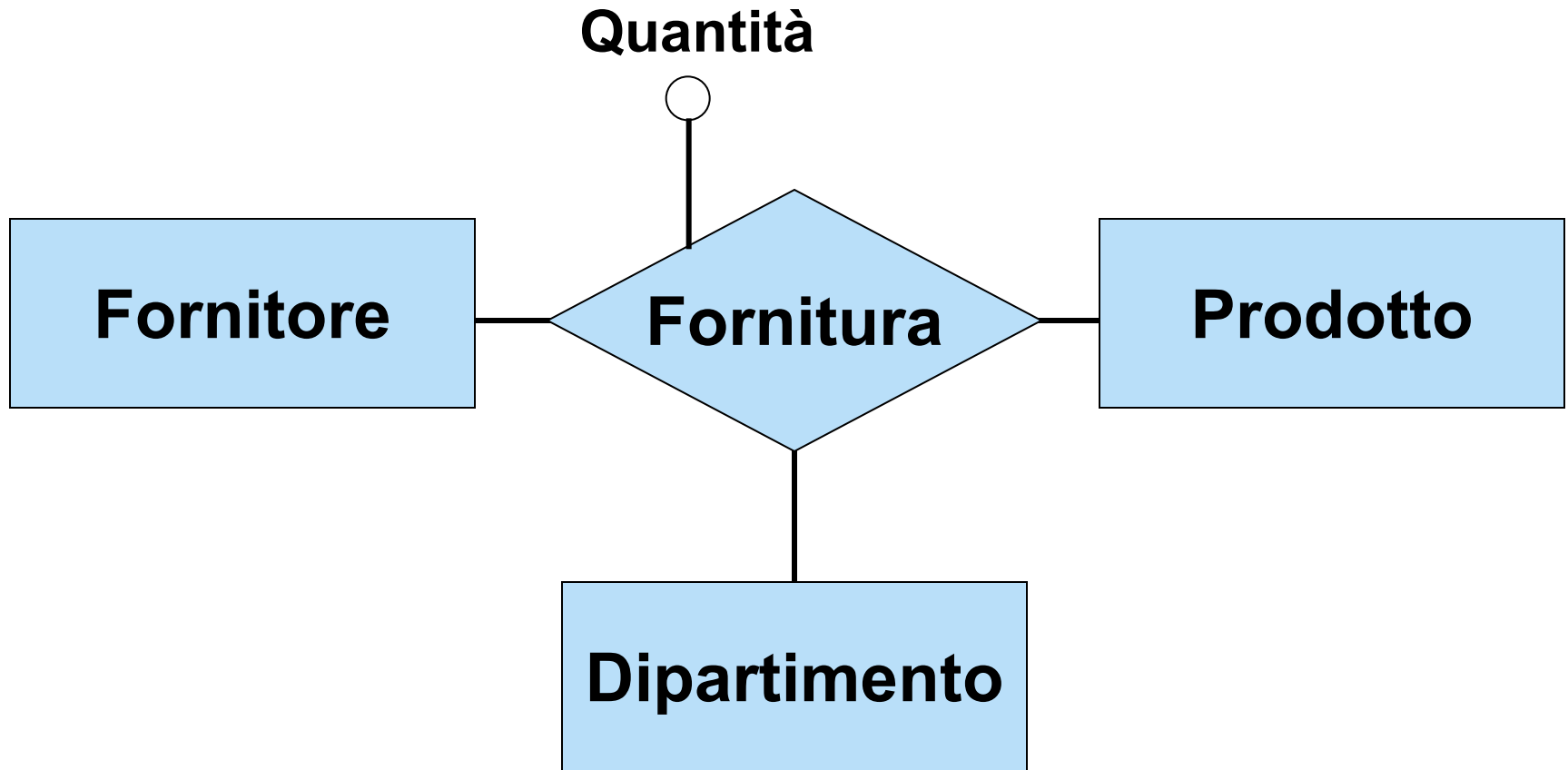
Data: 25/07/2004
Voto: 26

Codice: Inf205
Titolo: Basi di dati



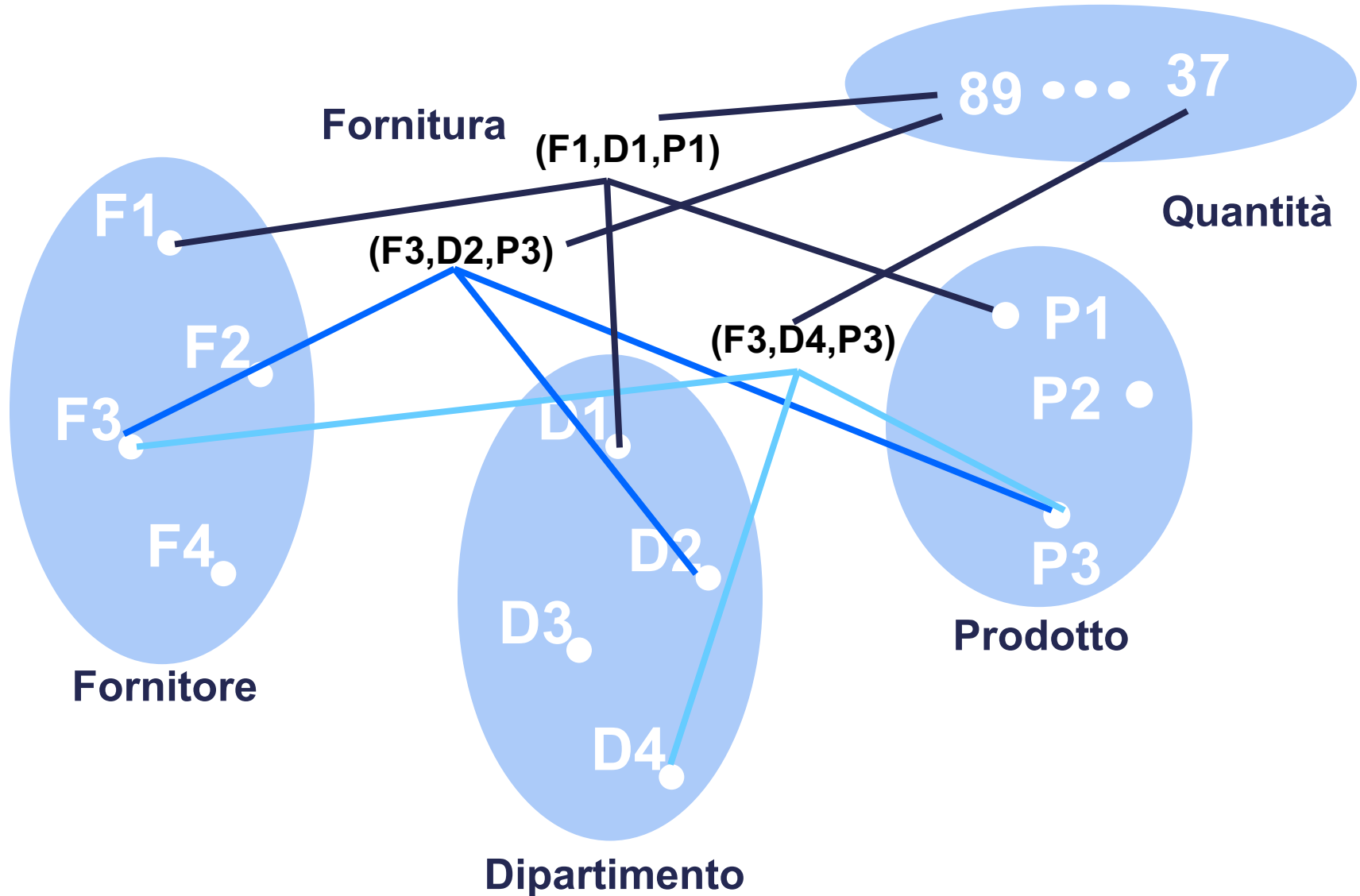
Relazioni n-arie con attributi

Esempio di relazione n-aria con attributo



Attributi di relazione n-aria: liv. estensionale

intero



Recap Concetti ER

- + se ha proprietà significative e descrive oggetti con esistenza autonoma
 - + **entità**
- + se è semplice e non ha proprietà
 - + **attributo**
- + se correla due o più concetti
 - + **relazione**
- + se è caso particolare di un altro
 - + **generalizzazione**

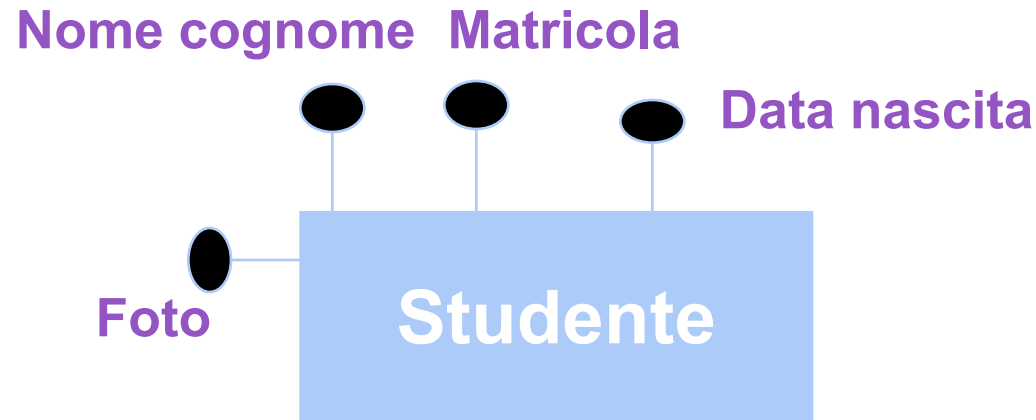
Analisi dei casi dubbi

I nomi di **entità** e **associazioni** alle volte traggono in inganno: è bene quindi, nel caso si presentino situazioni poco chiare, provare a ragionare anche in termini di istanze

(cosa "contiene" effettivamente questa entità/associazione?)

Entity - Relationship: esempio

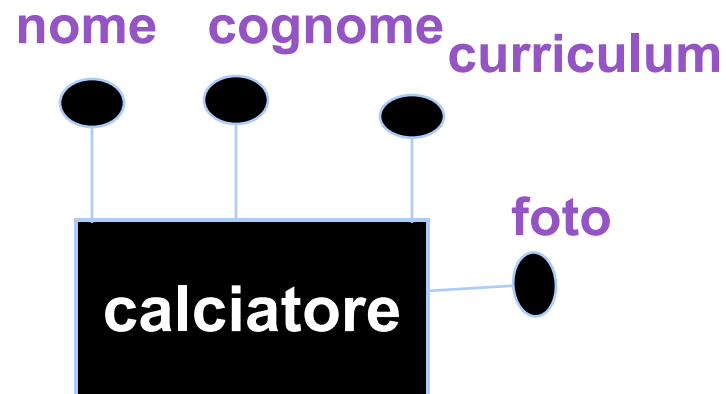
Entità studente



Notate che gli attributi possono essere anche testi, immagini, video,...

Entity - Relationship: esempio

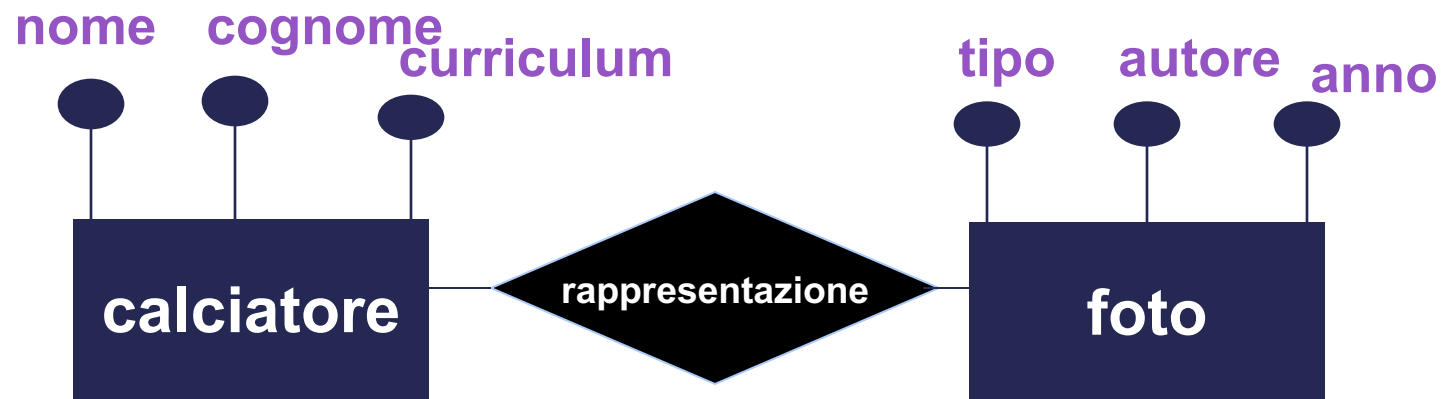
Entità: calciatore



Notate che gli attributi possono essere anche testi, immagini, video,...

Entity - Relationship: esempio

Entità: calciatore



Esercizio: un semplice schema concettuale

Descrivere lo schema concettuale della seguente realtà:

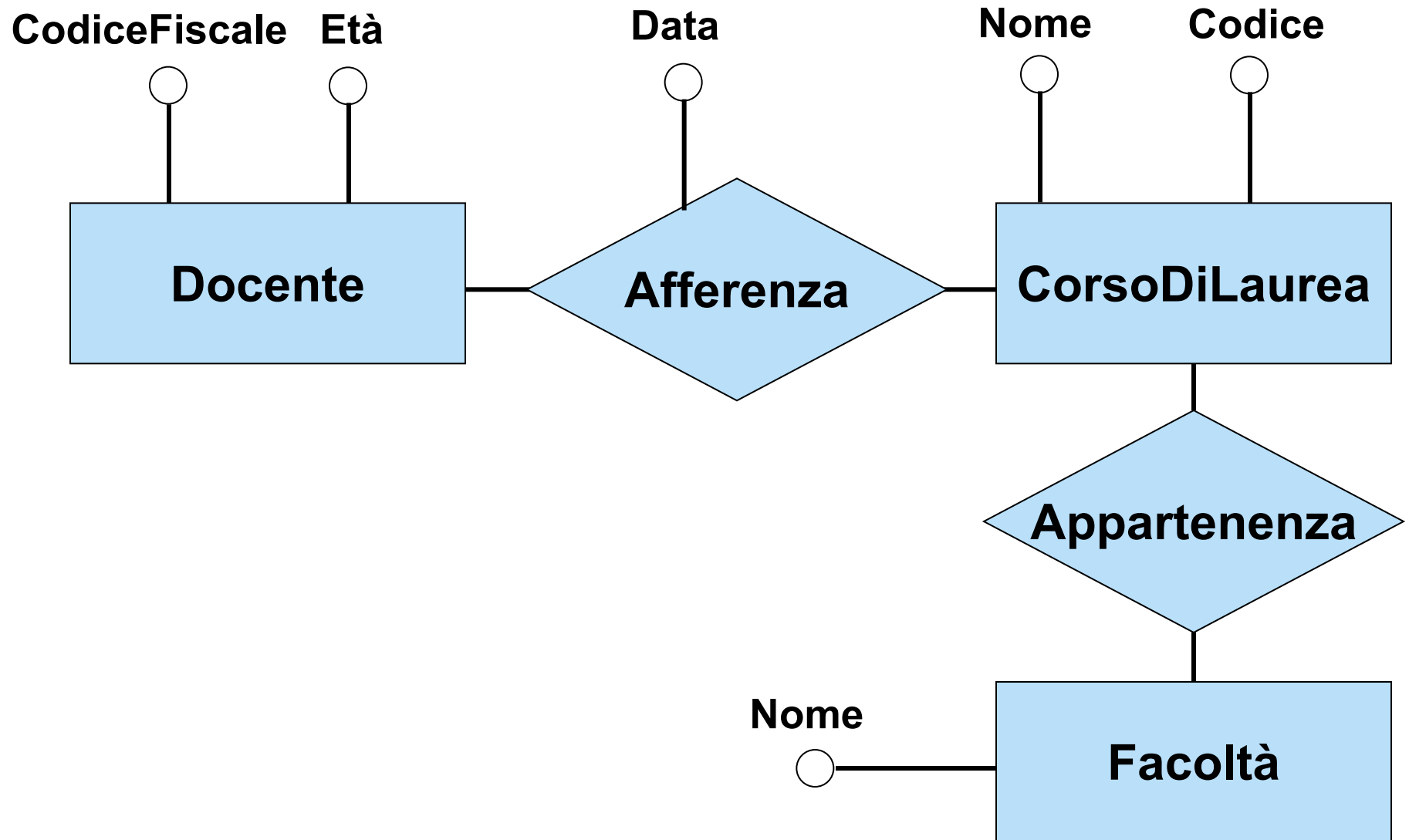
I docenti hanno un codice fiscale ed una età. I docenti operano nei corsi di laurea (si dice che afferiscono ai corsi di laurea). Interessa la data di afferenza dei docenti ai corsi di laurea. I corsi di laurea hanno un codice ed un nome, ed appartengono alle facoltà. Ogni facoltà ha un nome.

Esercizio: un semplice schema concettuale

Descrivere lo schema concettuale della seguente realtà:

I docenti hanno un codice fiscale ed una età. I docenti operano nei corsi di laurea (si dice che afferiscono ai corsi di laurea). Interessa la data di afferenza dei docenti ai corsi di laurea. I corsi di laurea hanno un codice ed un nome, ed appartengono alle facoltà. Ogni facoltà ha un nome.

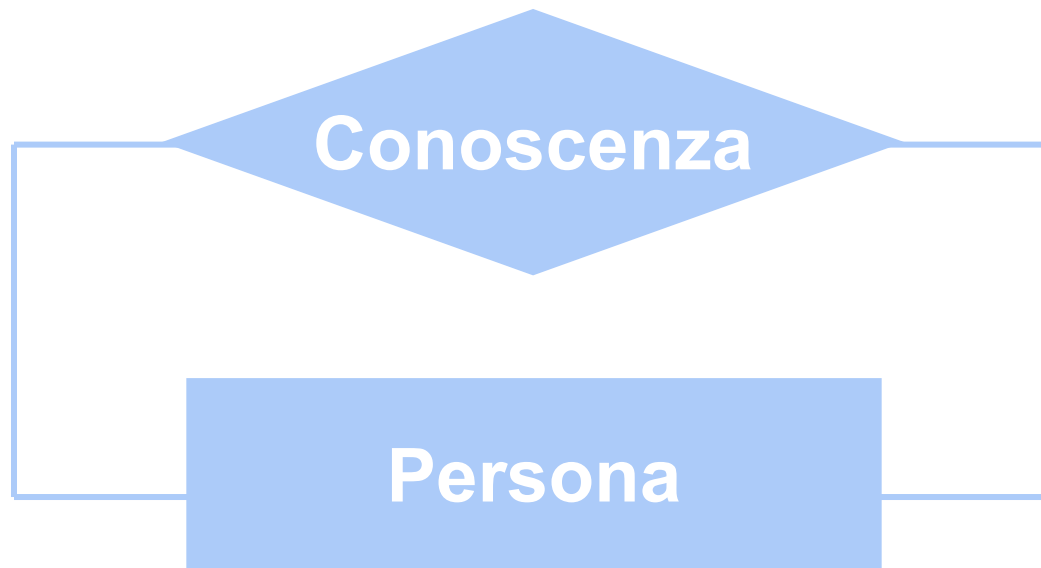
Esercizio: soluzione



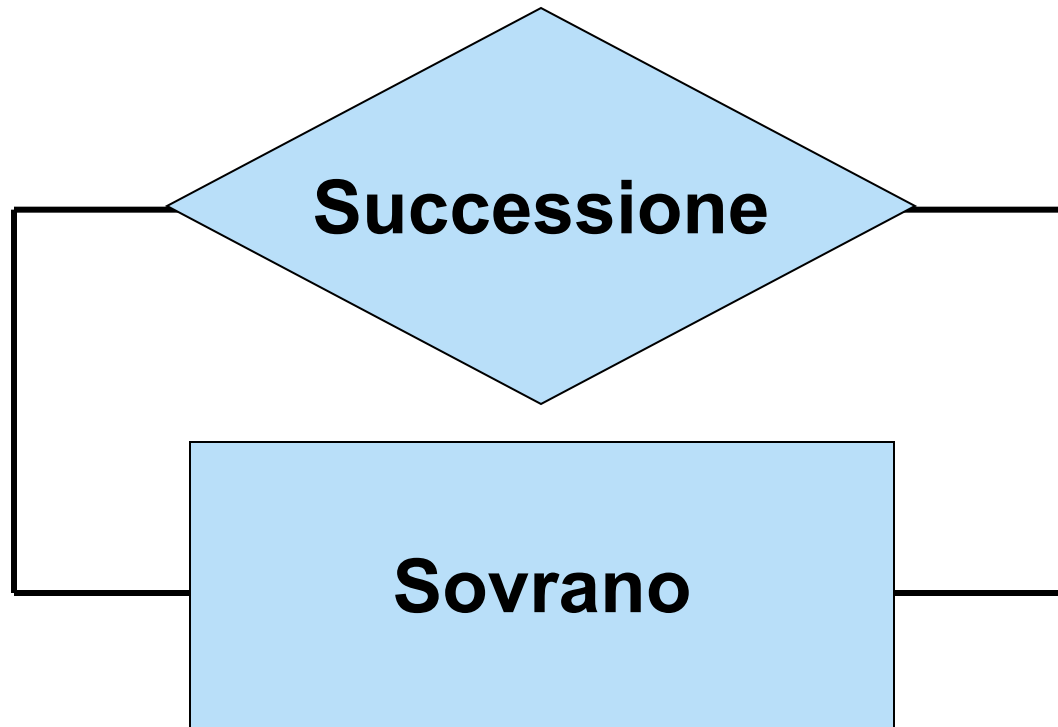
Relazione-Associazione ricorsiva

Una associazione può coinvolgere “due o piu’ volte” la stessa entità

(associazione ricorsiva o ad anello)

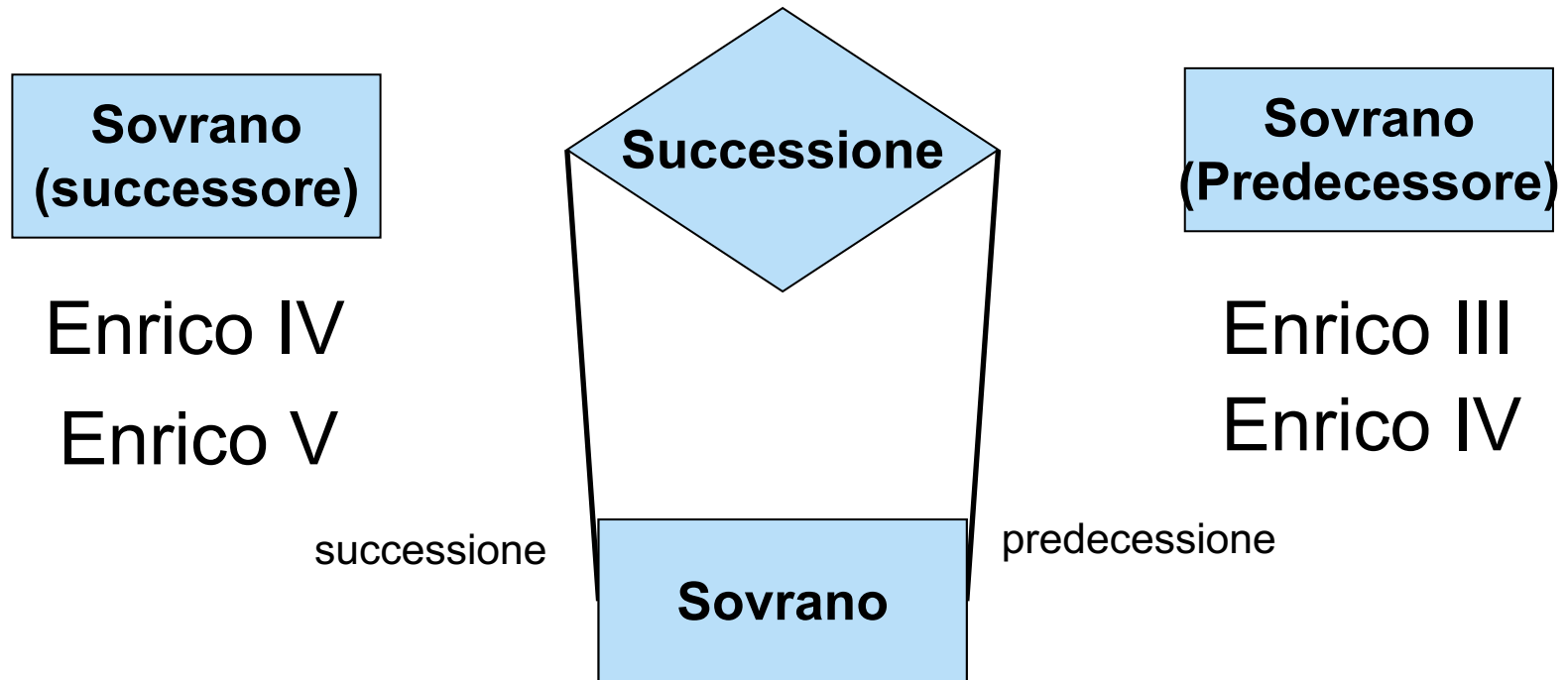


Relazione-Associazione ricorsiva



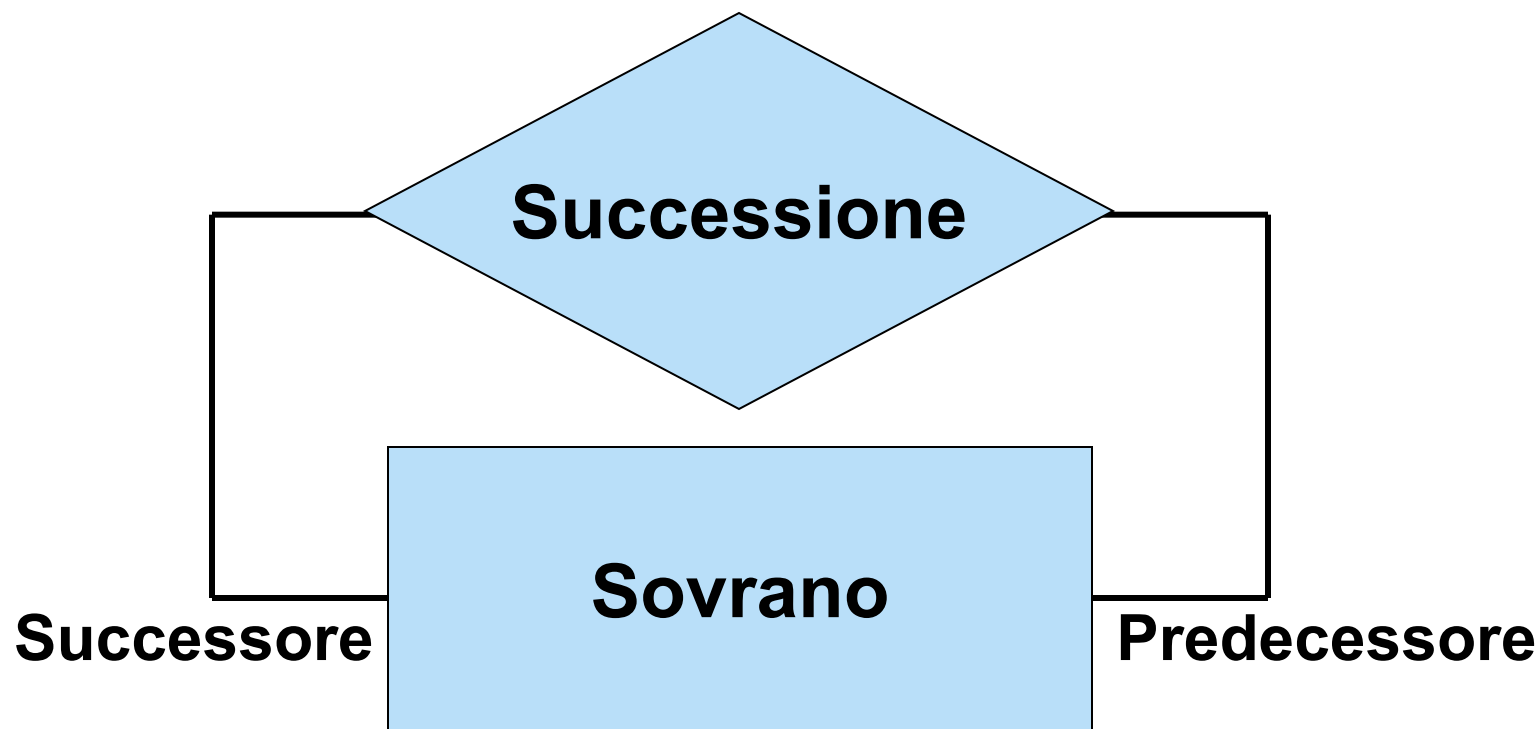
Problema: in una istanza di questo schema, data una coppia che è istanza di "Successione", non si può individuare chi è il sovrano predecessore e chi il sovrano successore.

Relazione-Associazione ricorsiva

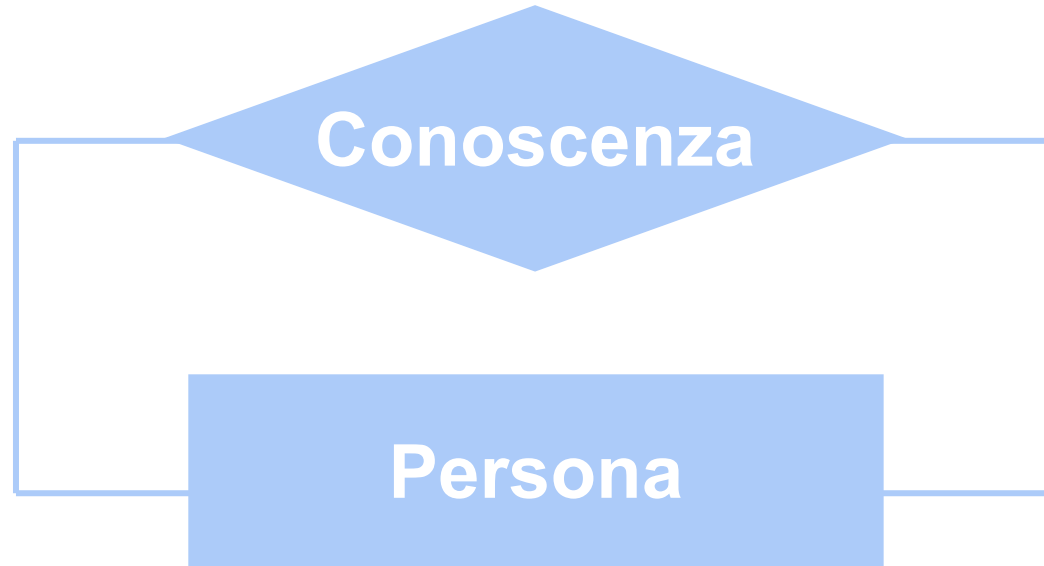


Relazione-Associazione ricorsiva

Nelle relazioni dove una stessa entità è coinvolta più volte è necessario aggiungere la specifica dei "**ruoli**"



Relazione-Associazione ricorsiva (ad anello)



Un'associazione ad anello può essere o meno:

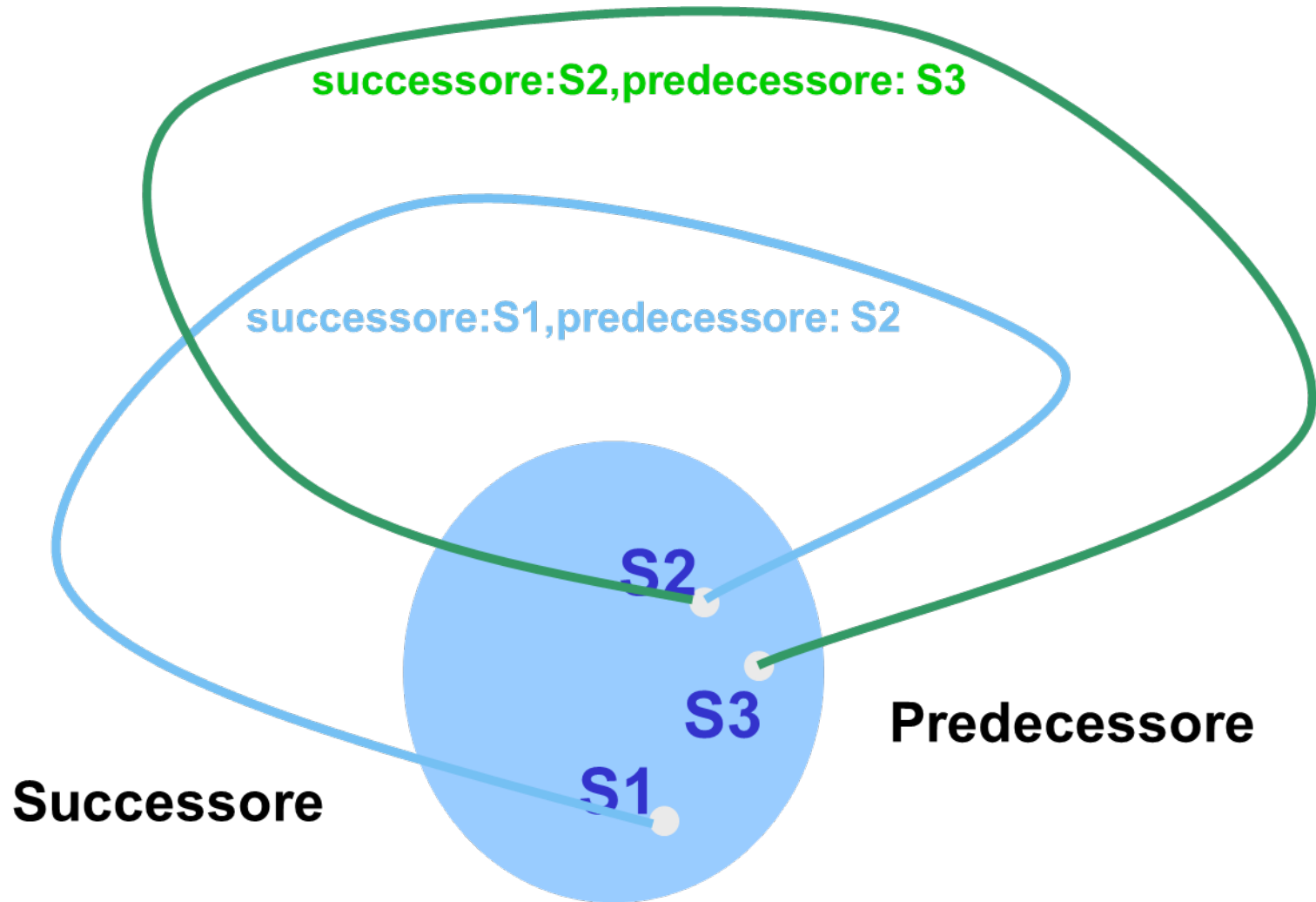
Simmetrica: $(a,b) \in A \Rightarrow (b,a) \in A$

Riflessiva: $(a,a) \in A$

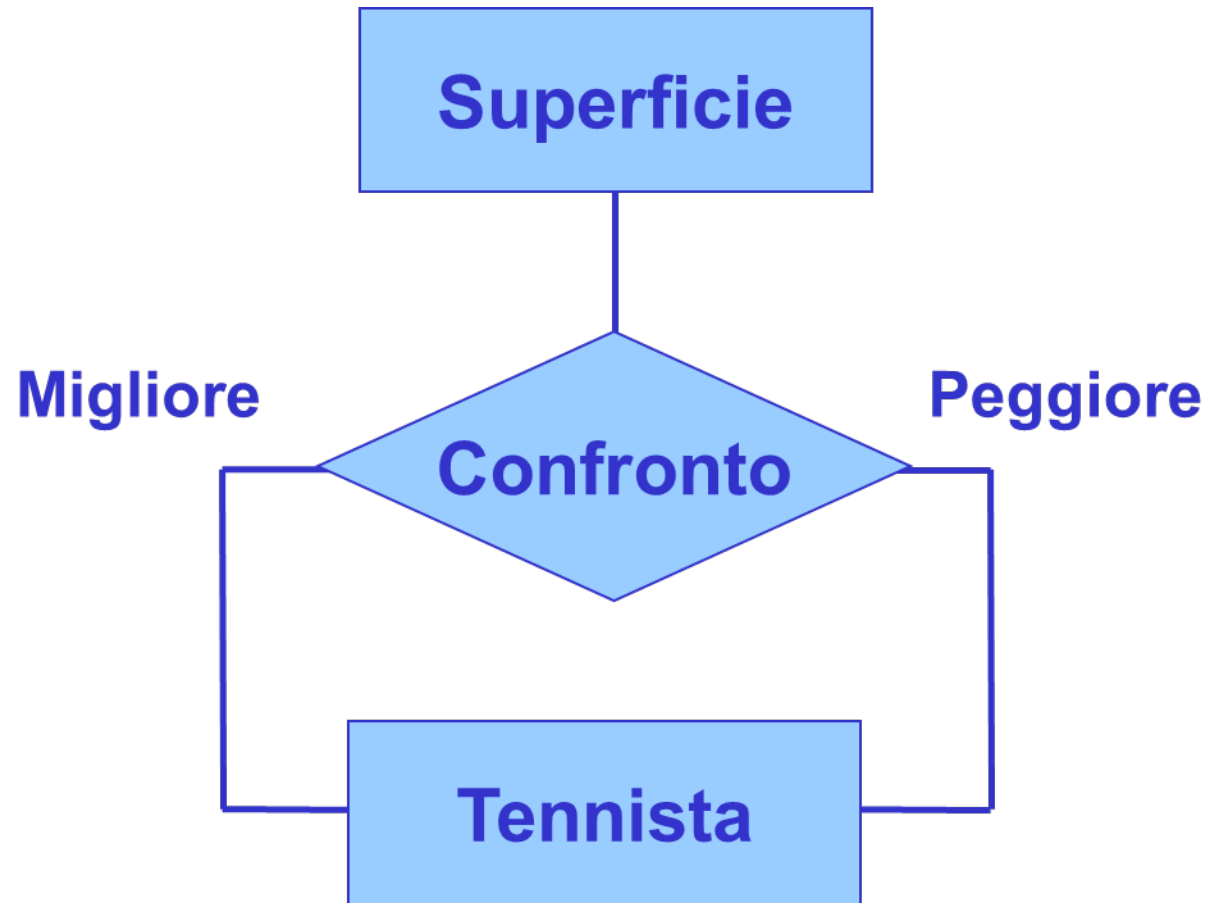
Transitiva: $(a,b) \in A, (b,c) \in A \Rightarrow (a,c) \in A$

L'associazione conoscenza è simmetrica,
irriflessiva e intransitiva

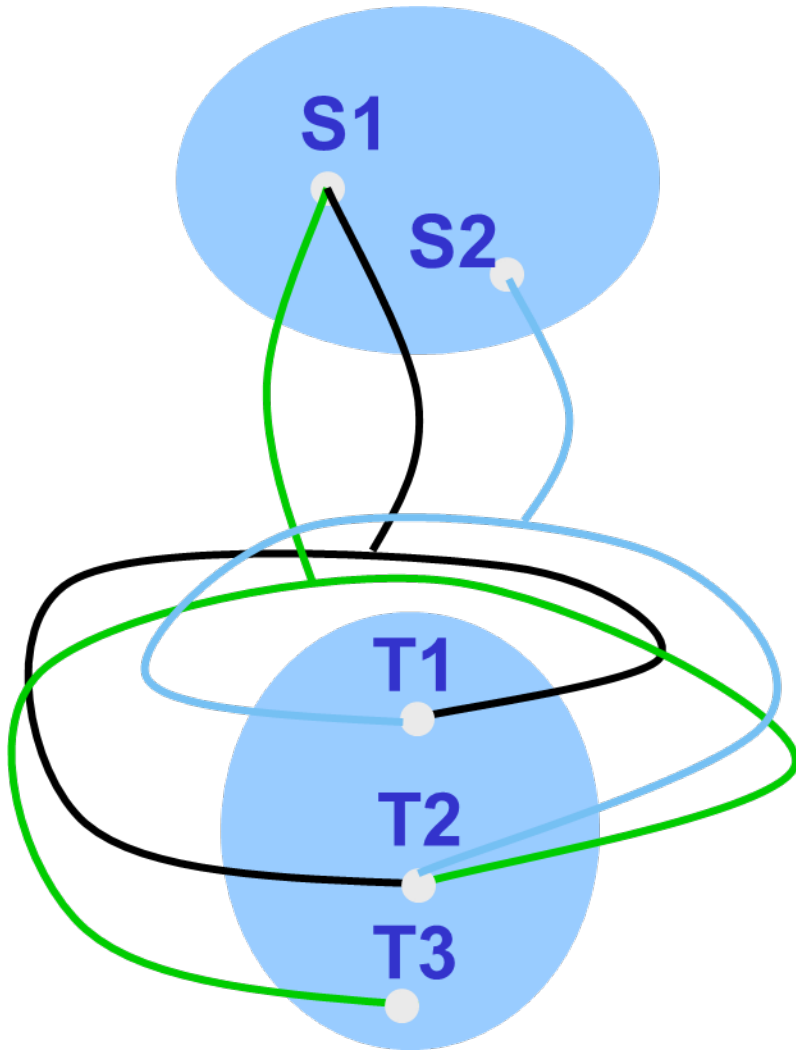
Relazione-Associazione ricorsiva



Relazione-Associazione ricorsiva ternaria



Relazione-Associazione ricorsiva



T1 è migliore di T2 su S2

T2 è migliore di T1 su S1

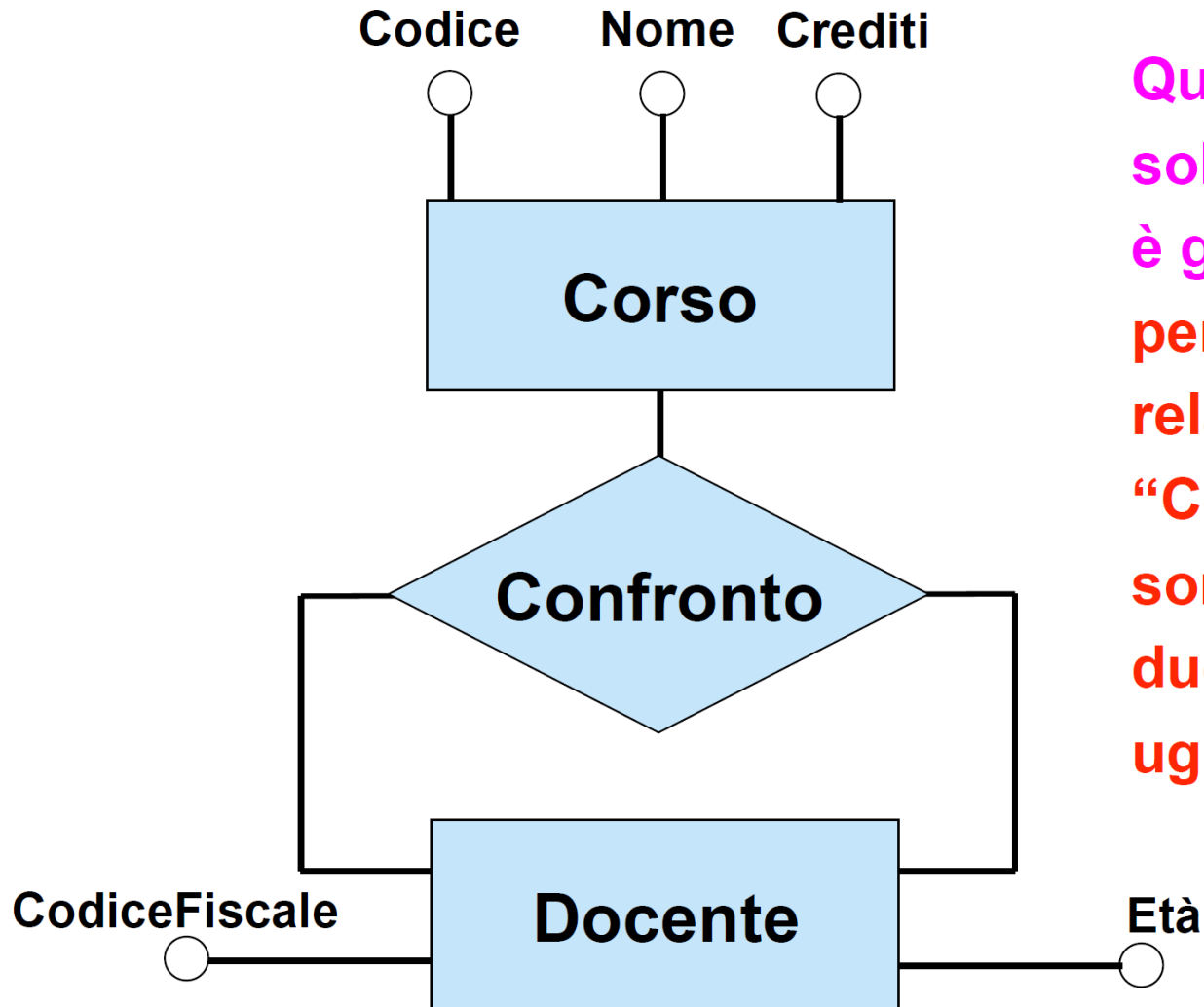
T3 è migliore di T2 su S1

Esercizio: schema concettuale

Descrivere lo schema concettuale della seguente realtà:

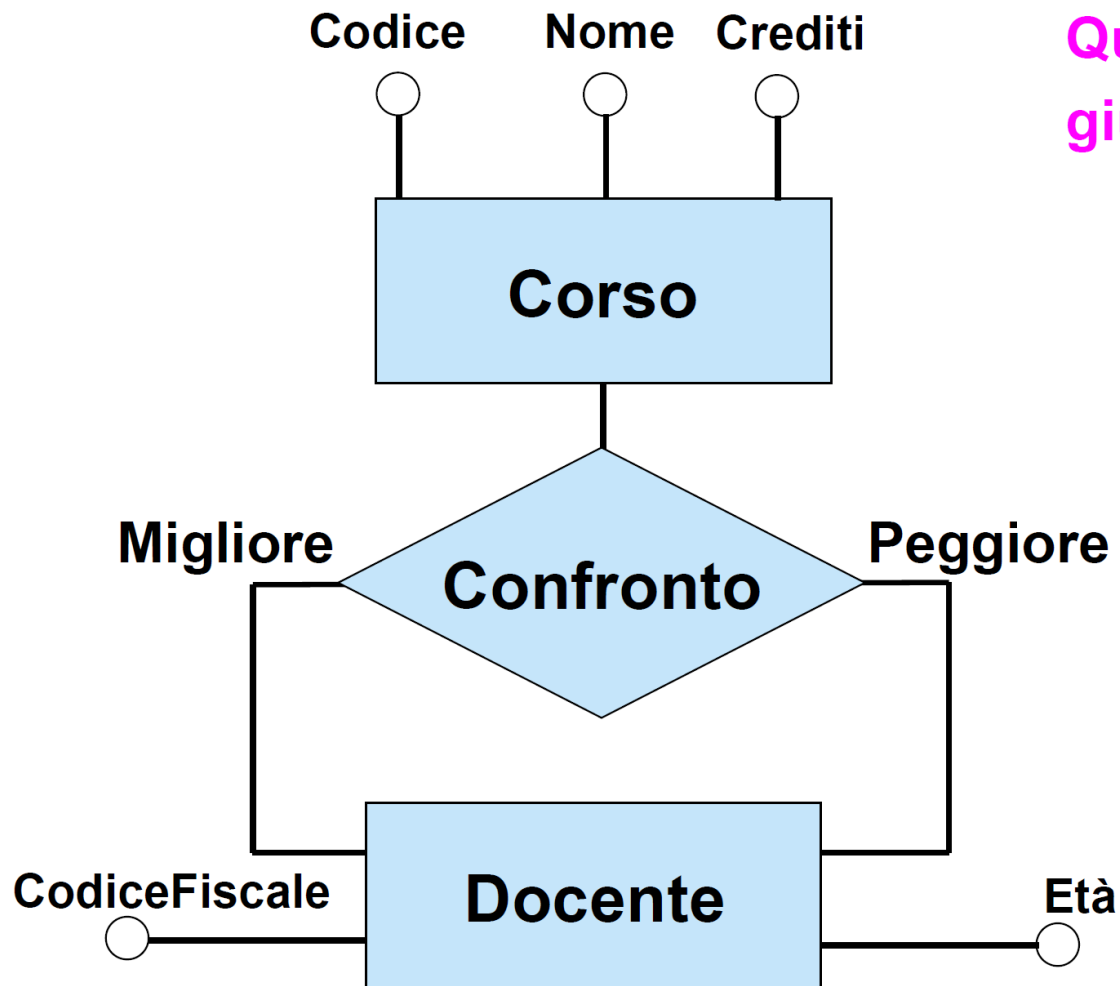
I docenti hanno un codice fiscale ed una età. I corsi hanno un codice identificativo, un nome, ed il numero di crediti. Sfruttando i moduli di valutazione dei corsi e dei docenti da parte degli studenti, si vuole rappresentare nella base di dati l'informazione se un docente è migliore di un altro nell'insegnare un corso.

Esercizio: soluzione



**Questa
soluzione
è giusta? NO,
perché nella
relazione
“Confronto”
sono definiti
due ruoli
uguali**

Esercizio: soluzione



Questa soluzione è giusta? **SI'**

Esercizio: soluzione

Descrivere l'istanza dello schema concettuale precedente corrispondente ai seguenti dati (si ignorino gli attributi):

- Docenti: Paolo, Mario, Grazia
- Corsi: Basi di Dati, Logica, Algebra
- Graduatorie:

Basi di dati

- 1. Mario**
- 2. Grazia**
- 3. Paolo**

Logica

- 1. Grazia**
- 2. Mario**
- 3. Paolo**

Algebra

- 1. Grazia**
- 2. Paolo**

Esercizio: soluzione

Istanza I:

istanze(I,Docente): { Paolo, Mario, Grazia }

istanze(I,Corso): { BasiDiDati, Logica, Algebra }

istanze(I,Confronto):

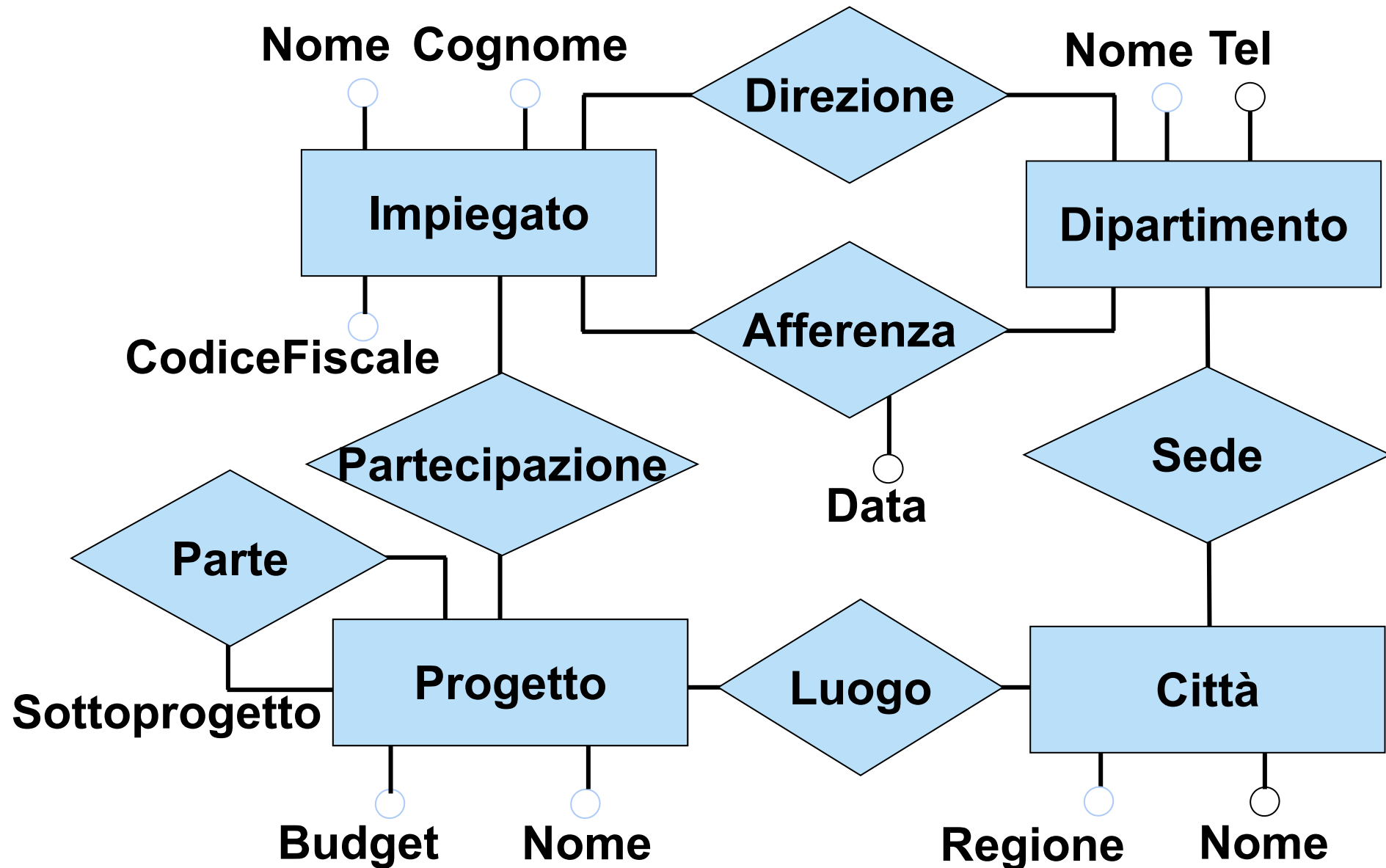
{ (Corso:BasiDiDati, Migliore:Mario, Peggior: Grazia),
 (Corso:BasiDiDati, Migliore:Mario, Peggior: Paolo),
 (Corso:BasiDiDati, Migliore:Grazia, Peggior: Paolo),
 (Corso:Logica, Migliore:Grazia, Peggior: Mario),
 (Corso:Logica, Migliore:Grazia, Peggior: Paolo),
 (Corso:Logica, Migliore:Mario, Peggior: Paolo),
 (Corso:Algebra, Migliore:Grazia, Peggior: Paolo) }

Esercizio: schema concettuale

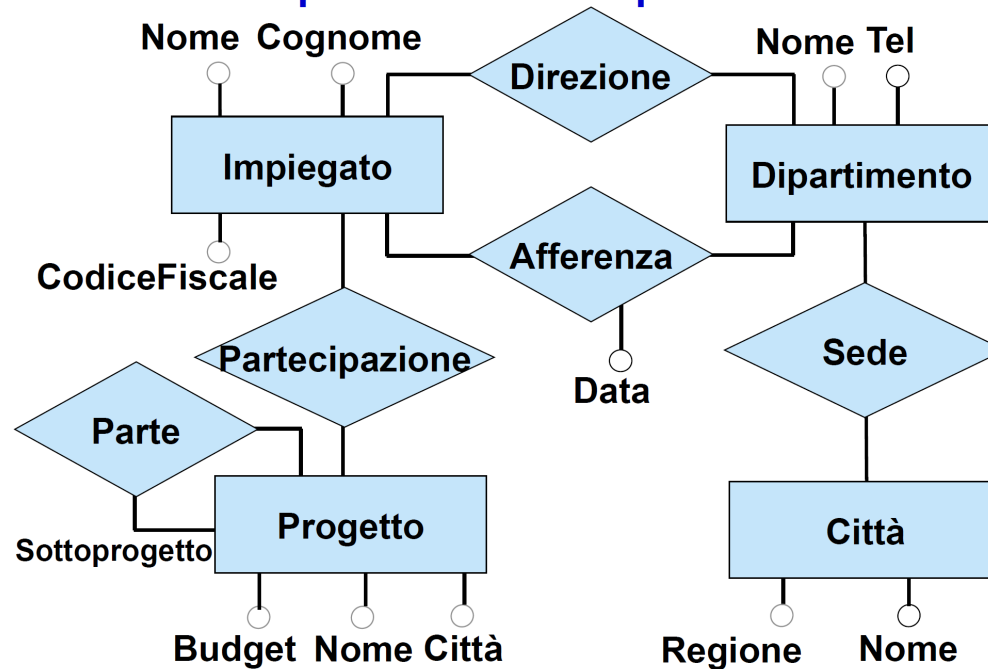
Descrivere lo schema concettuale della seguente realtà:

Degli impiegati interessa il codice fiscale, il nome, il cognome, i dipartimenti ai quali afferiscono (con la data di afferenza), ed i progetti ai quali partecipano. Dei progetti interessa il nome, il budget, e la città in cui hanno luogo le corrispondenti attività. Alcuni progetti sono parti di altri progetti, e sono detti loro sottoprogetti. Dei dipartimenti interessa il nome, il numero di telefono, gli impiegati che li dirigono, e la città dove è localizzata la sede. Delle città interessa il nome e la regione.

Esercizio: soluzione

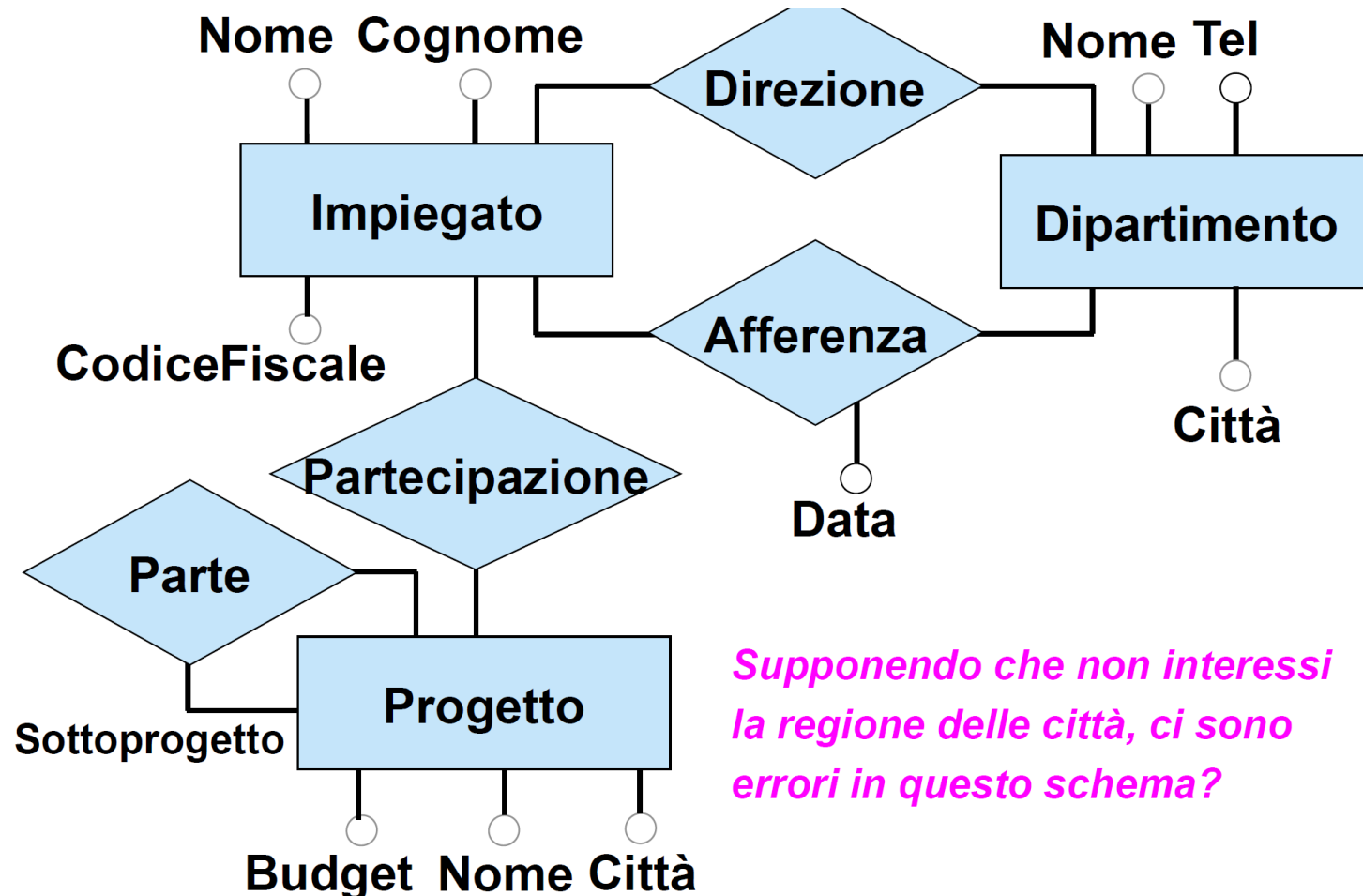


Commento



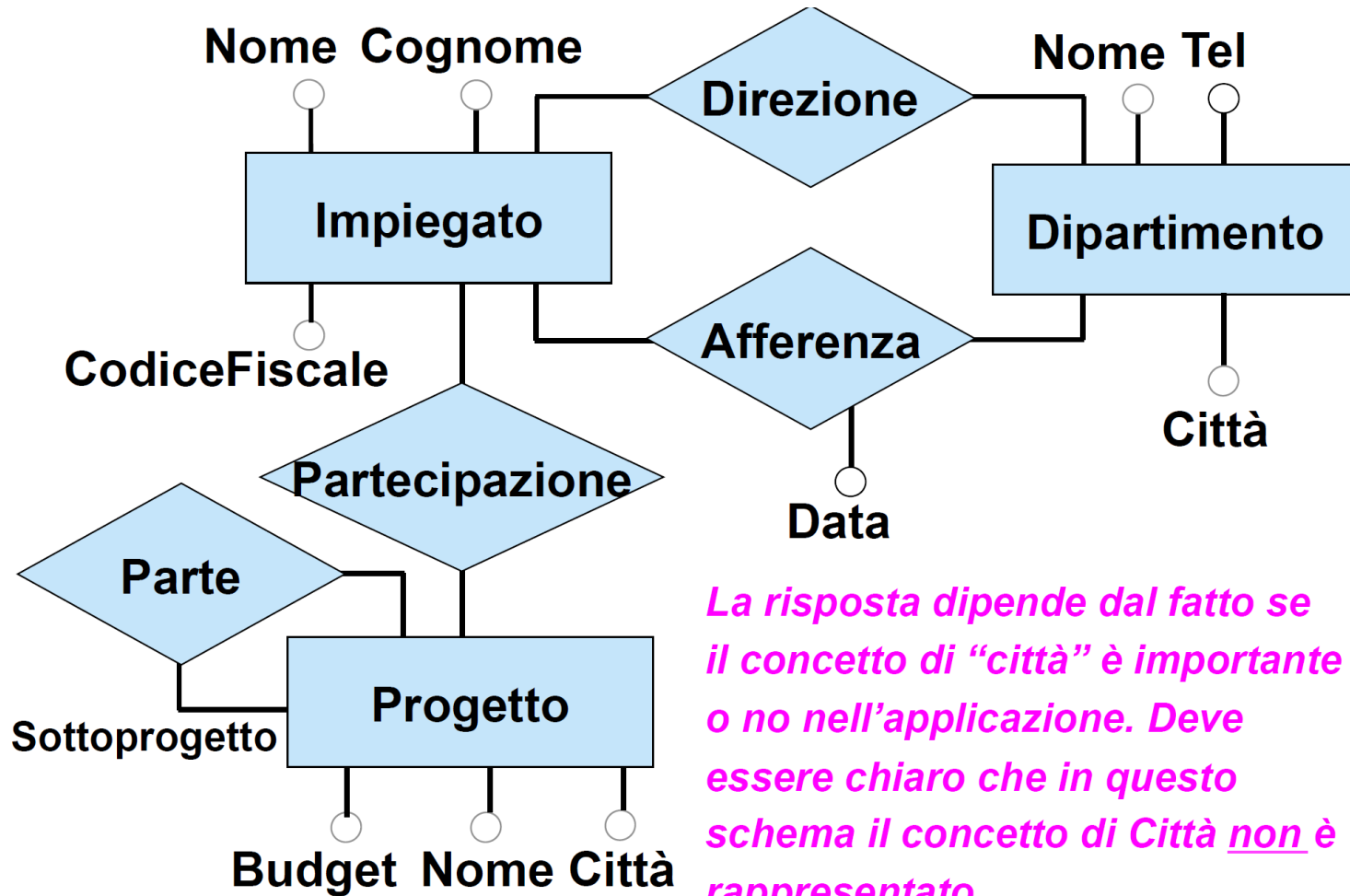
Errore: nello schema il luogo di progetto è rappresentato come una proprietà locale di Progetto, perdendo così il legame con l'entità Città.

Commento



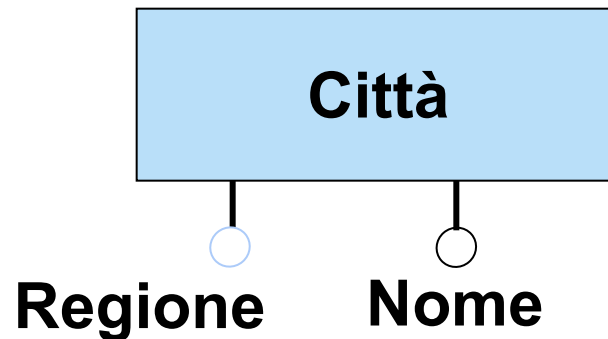
Supponendo che non interessi la regione delle città, ci sono errori in questo schema?

Commento



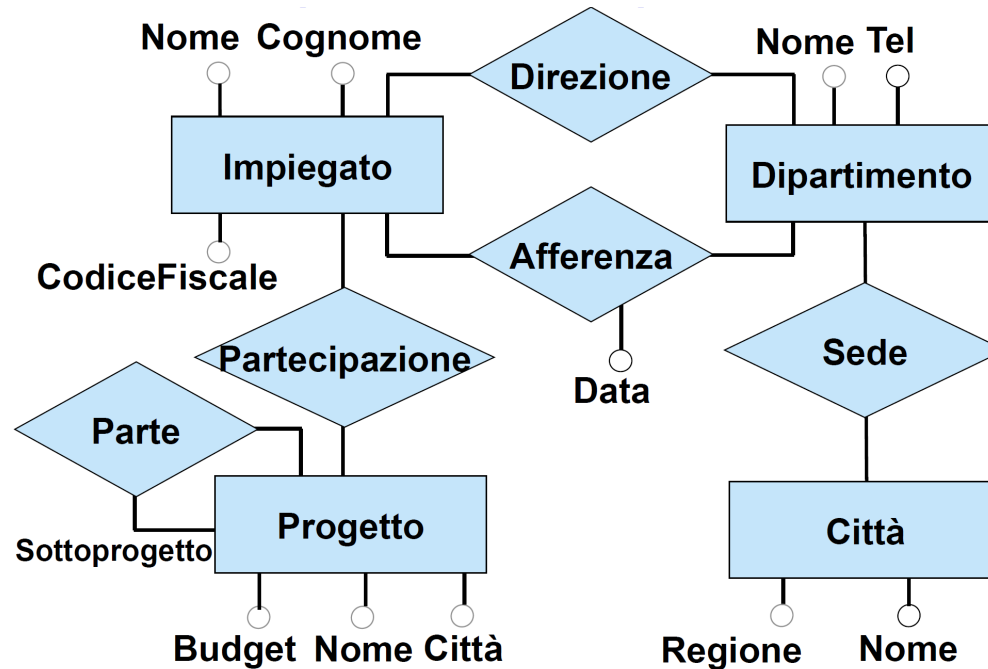
La risposta dipende dal fatto se il concetto di “città” è importante o no nell’applicazione. Deve essere chiaro che in questo schema il concetto di Città non è rappresentato.

..., e la città dove è localizzata la sede. Delle città interessa il nome e la regione.



Perché' città non è un semplice attributo di sede ?
Perché' città è una entita' e regione non lo è ?

Commento



Perché' città non è un semplice attributo di sede ?
Perché' città è una entita' e regione non lo è ?

Scelta tra entità e attributo

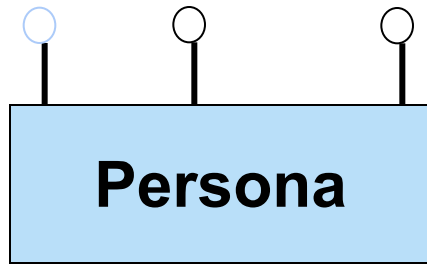
Un concetto verrà modellato come

- + una **entità**
 - + se le sue istanze sono concettualmente significative indipendentemente da altre istanze
 - + se ha o potrà avere delle proprietà indipendenti dagli altri concetti
 - + se il concetto è importante nell'applicazione
- + un **attributo** di una entità o relazione
 - + se le sue istanze non sono concettualmente significative
 - + se non ha senso considerare una sua istanza indipendentemente da altre istanze
 - + se serve solo a rappresentare una proprietà locale di un altro concetto

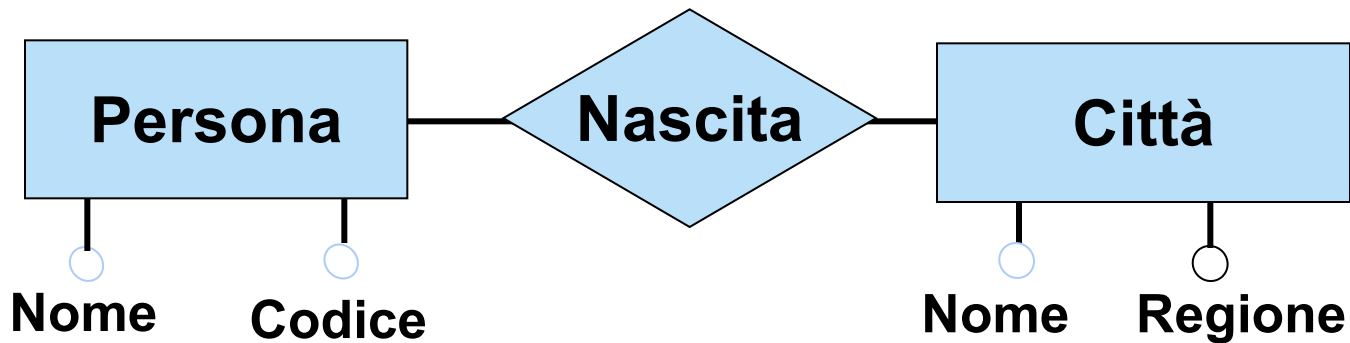
Scelta tra entità e attributo

Le scelte possono cambiare durante l'analisi. Esempio:

Nome Codice CittàNascita

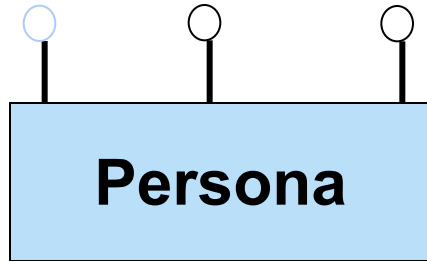


**Interessa anche la regione:
Città diventa una entità**

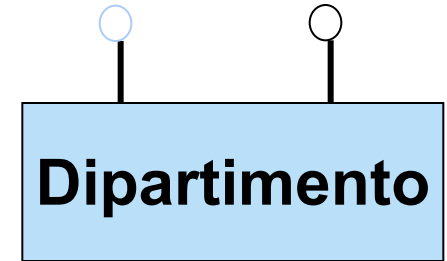


Scelta tra entità e attributo

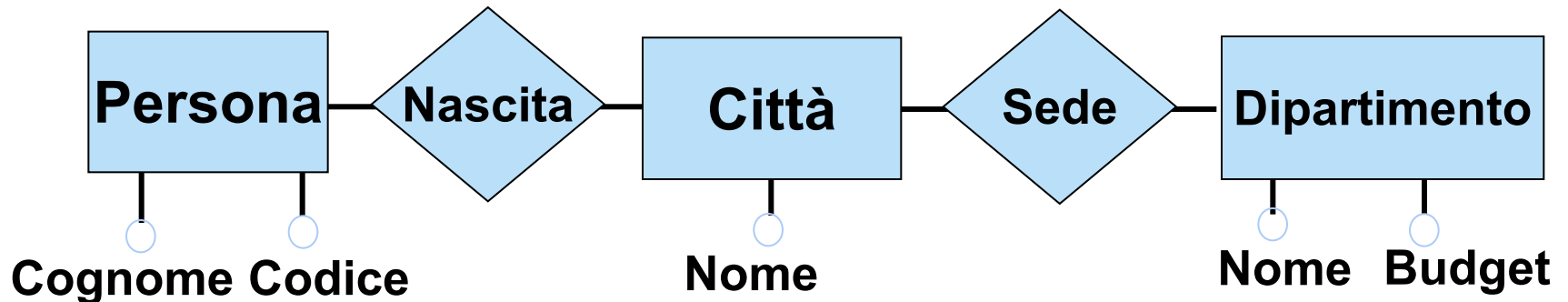
Cognome Codice CittàNascita



Nome Budget

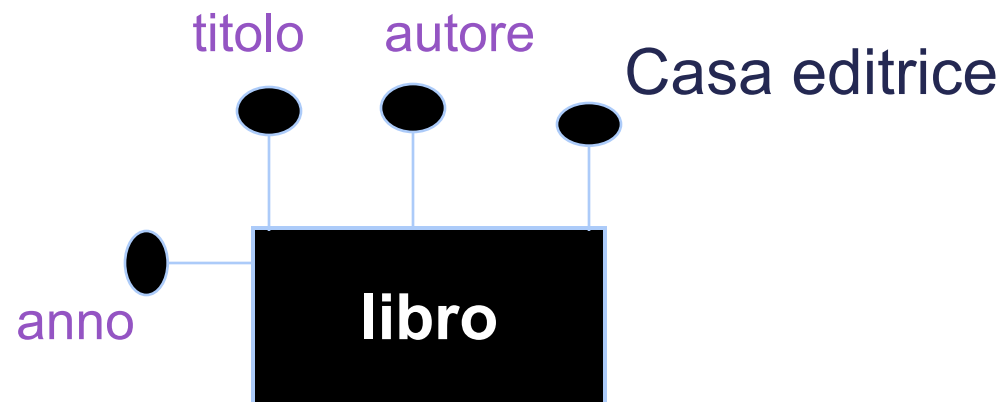


Interessa anche la città in cui ha sede un dipartimento



Scelta tra entità e attributo

Casa editrice, per il bibliotecario



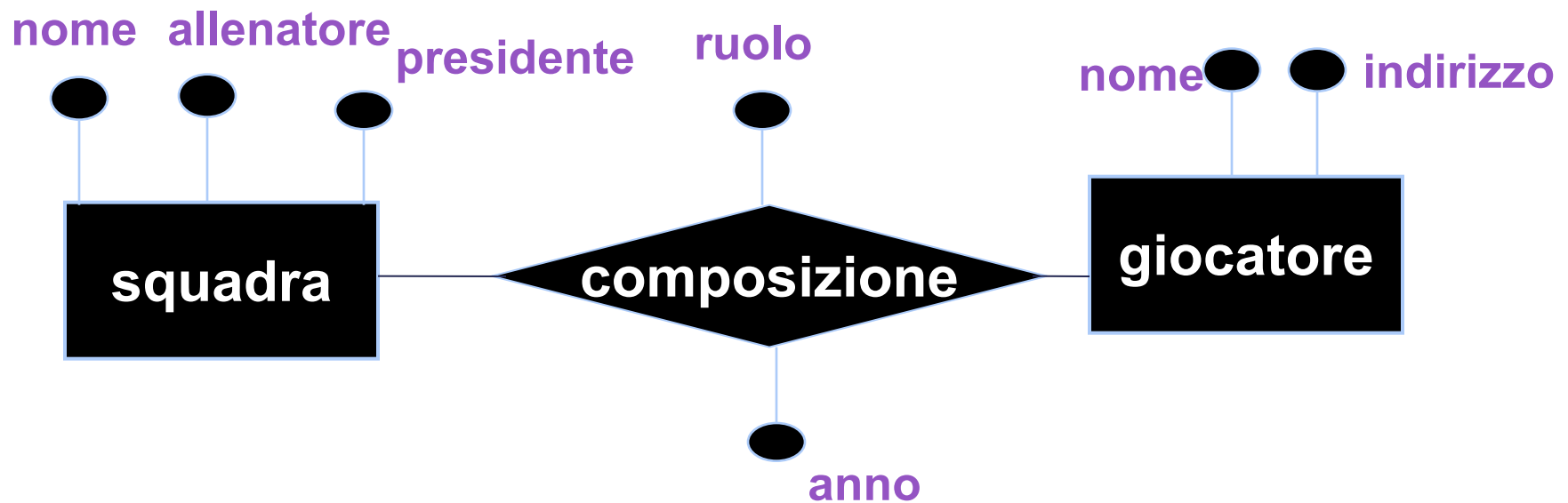
Scelta tra entità e attributo

Casa editrice, per il libraio

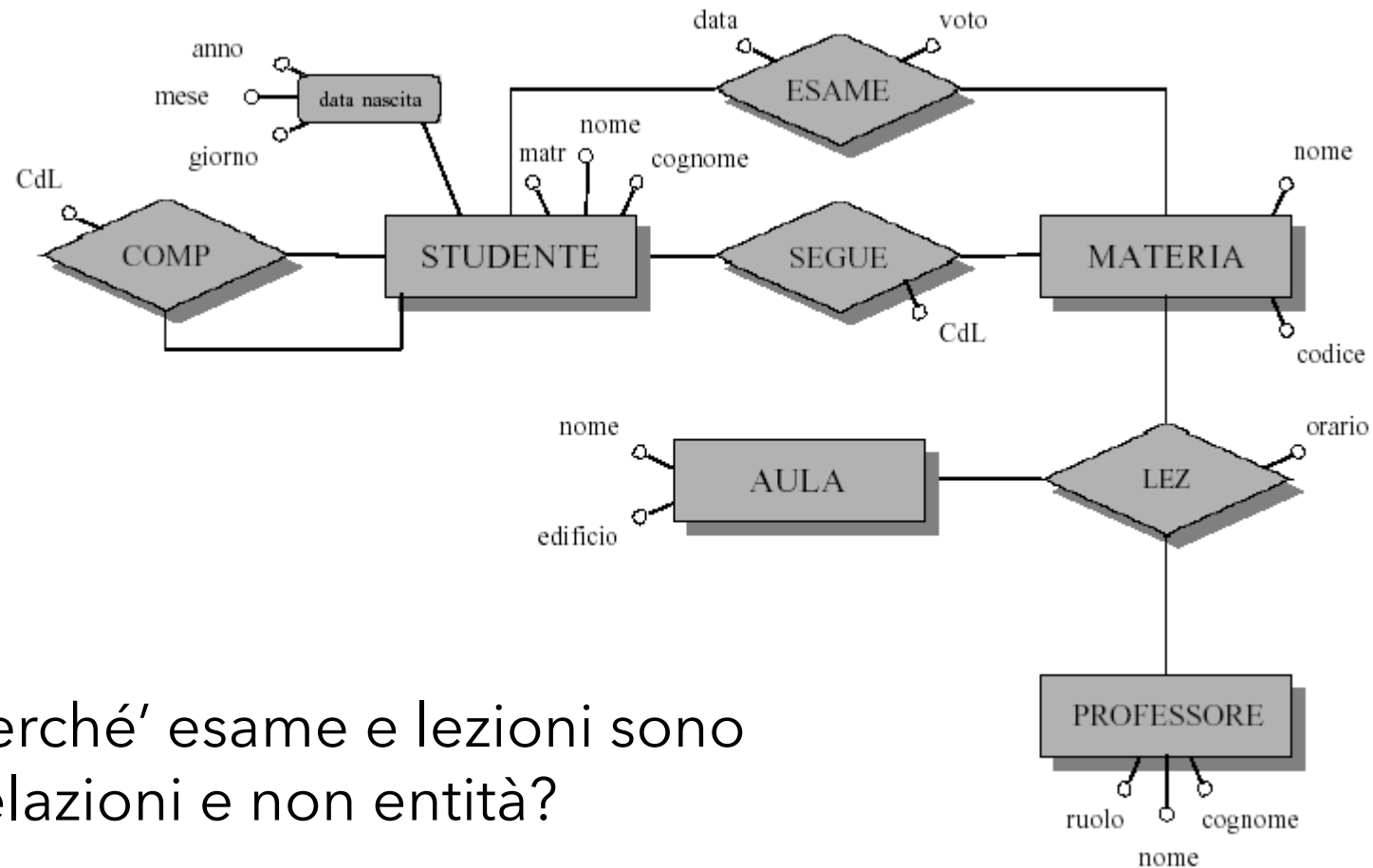


Dove mettere gli attributi

Calcio: un giocatore gioca in una squadra, in un certo ruolo.



Un esempio di Schema E-R



Perché' esame e lezioni sono relazioni e non entità?

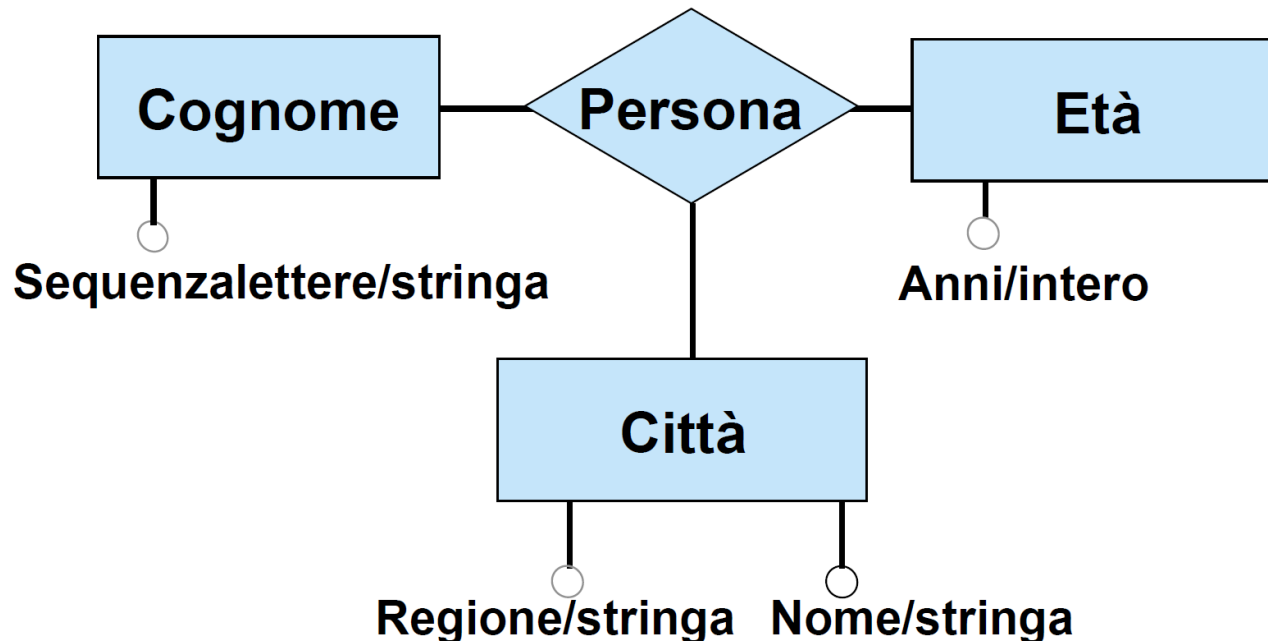
Scelta tra entità e relazione

Un concetto verrà modellato come

- + una **entità**
 - + se le sue istanze sono concettualmente significative indipendentemente da altre istanze
 - + se ha o potrà avere delle proprietà indipendenti dagli altri concetti
 - + se ha o potrà avere relazioni con altri concetti
- + una **relazione**
 - + se le sue istanze non sono concettualmente significative indipendentemente da altre istanze, cioè se le sue istanze rappresentano n-ple di altre istanze
 - + se non ha senso pensare alla partecipazione delle sue istanze ad altre relazioni

Scelta tra entità e relazione

In un contesto in cui occorre rappresentare le persone e le loro proprietà, questo schema è chiaramente sbagliato. Perché?



Scelta tra entità e relazione

Nello schema, la classe delle persone non è modellato, nel senso che, a livello estensionale non esistono oggetti con significato autonomo che sono istanze di persone

- A livello estensionale ogni persona sarà quindi rappresentata da una tupla, che, per definizione, esiste solo perchè esistono le sue componenti. È come dire che una persona esiste solo perchè ha un cognome, una età, ed una città di nascita
- Modellando Cognome come entità, lo schema asserisce implicitamente che i cognomi sono oggetti la cui esistenza autonoma è di interesse per la nostra applicazione, e questo è chiaramente assurdo. Stessa considerazione vale per Età
- Infine, per la semantica delle relazioni, lo schema asserisce implicitamente che non esistono due persone con lo stesso cognome, la stessa età e la stessa città di nascita, e anche questo è assurdo.

Altri costrutti

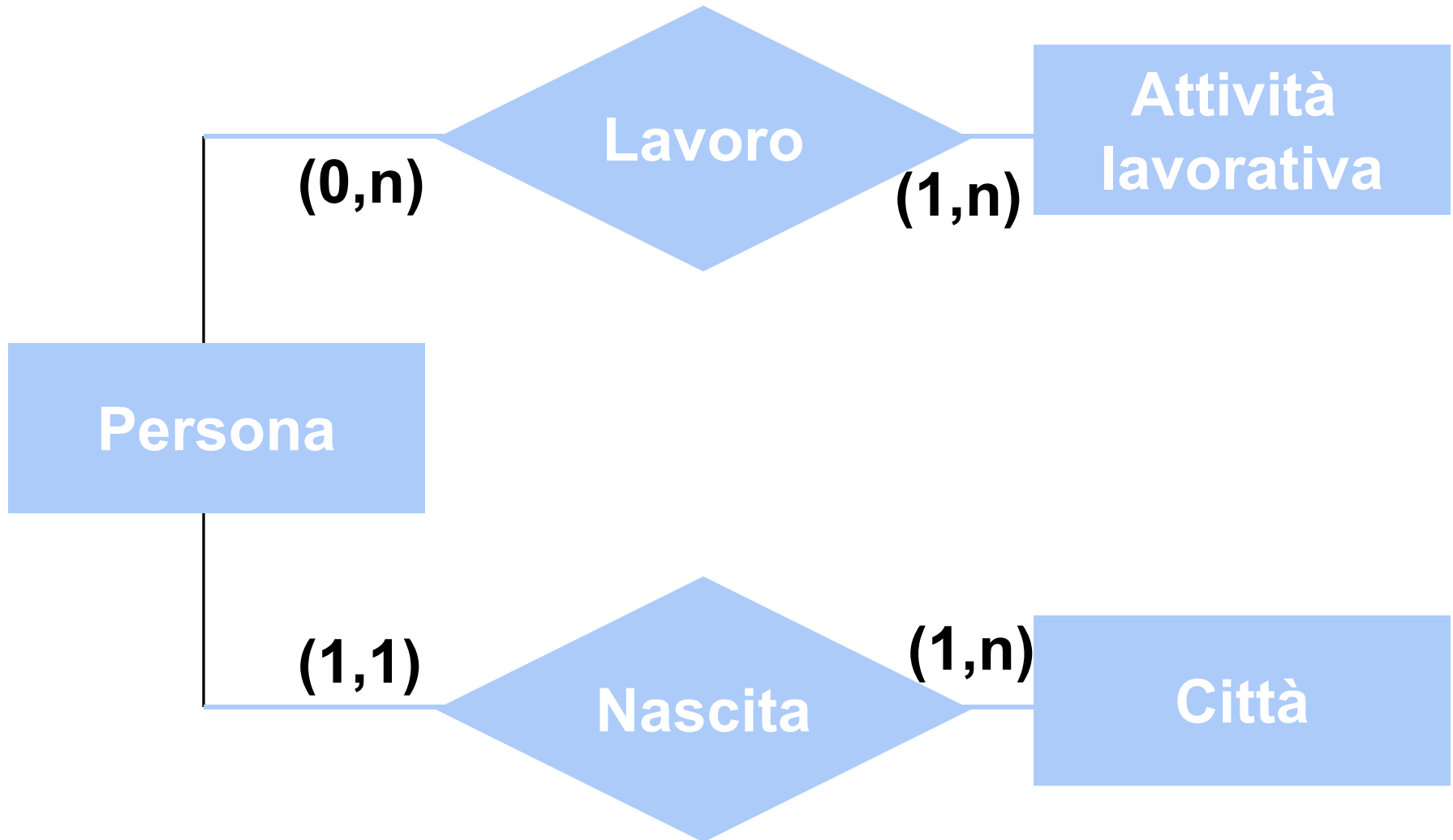
- + Cardinalità
- + Identificatori
- + Generalizzazioni

Cardinalità delle relazioni

Coppia di valori che si associa a ogni entità che partecipa a una relazione

Specificano il numero minimo e massimo di occorrenze delle relazione cui ciascuna occorrenza di una entità può partecipare

Esempio di cardinalità



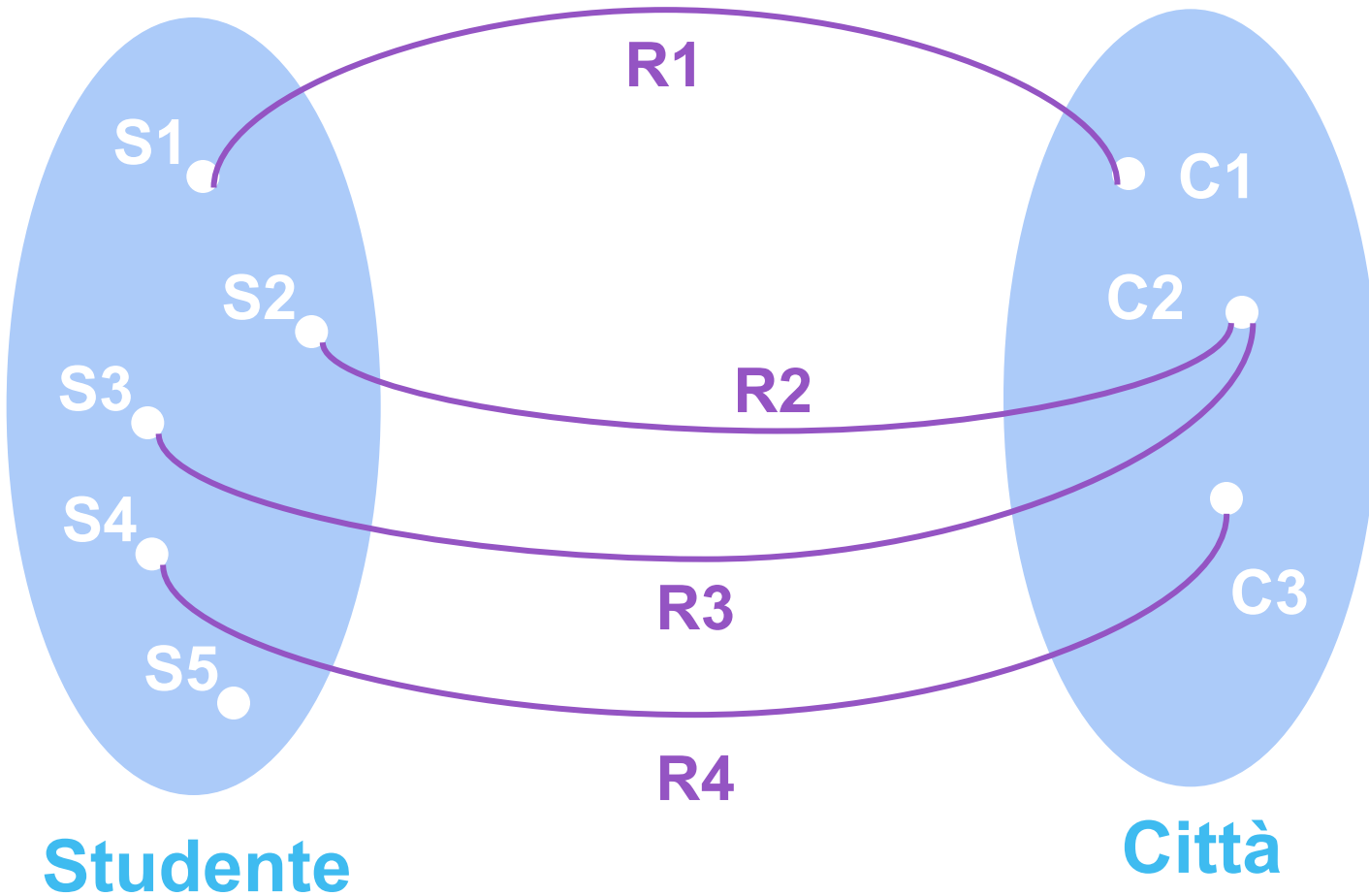
Cardinalità delle relazioni

- + per semplicità usiamo solo tre simboli:
- + 0 e 1 per la cardinalità **minima**:
 - + 0 = "partecipazione opzionale";
 - + 1 = "partecipazione obbligatoria"
- + 1 e "N" per la **massima**:
 - + "N" non pone alcun limite

Cardinalità esempio



Occorrenze di Residenza

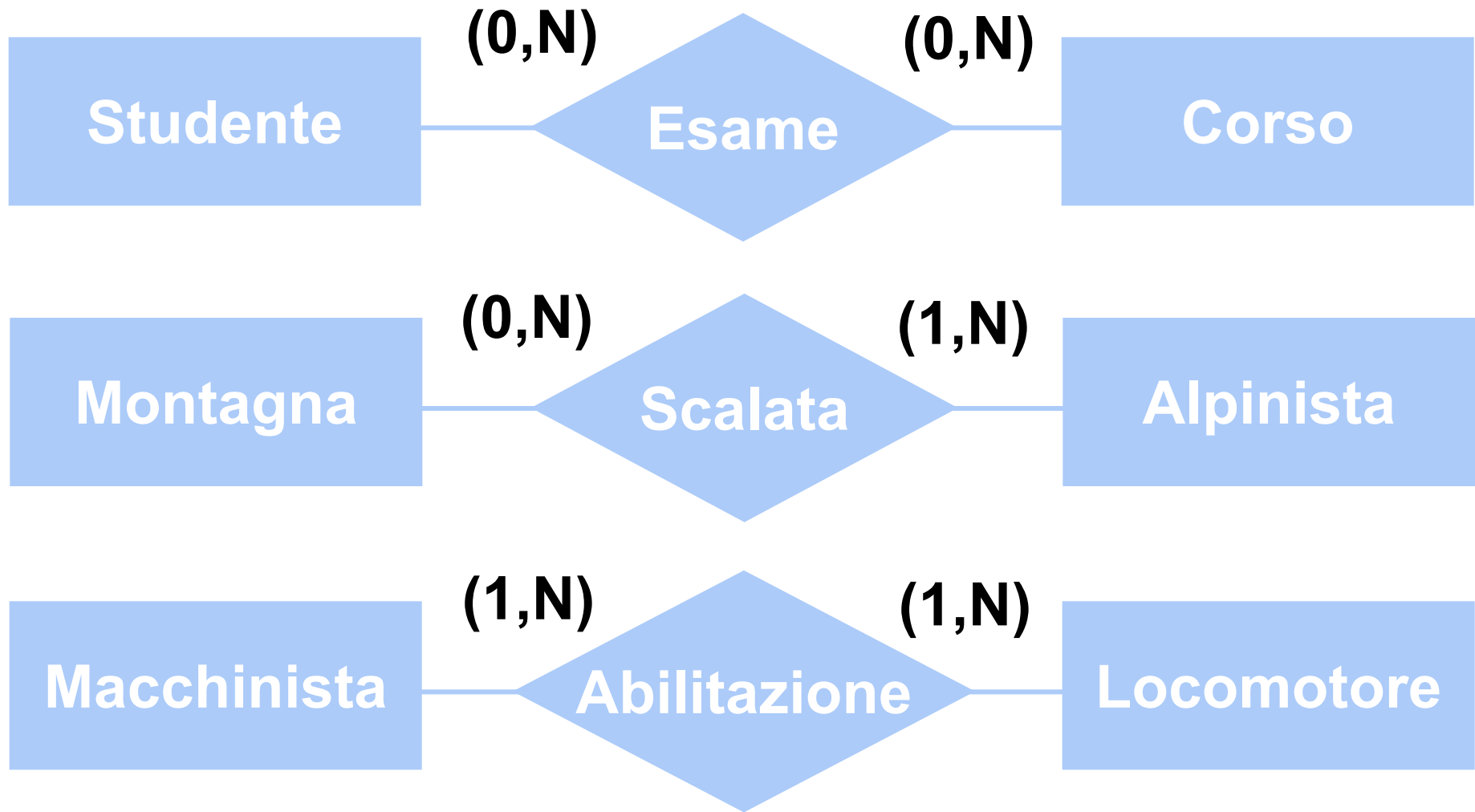


Classificazione di relazioni

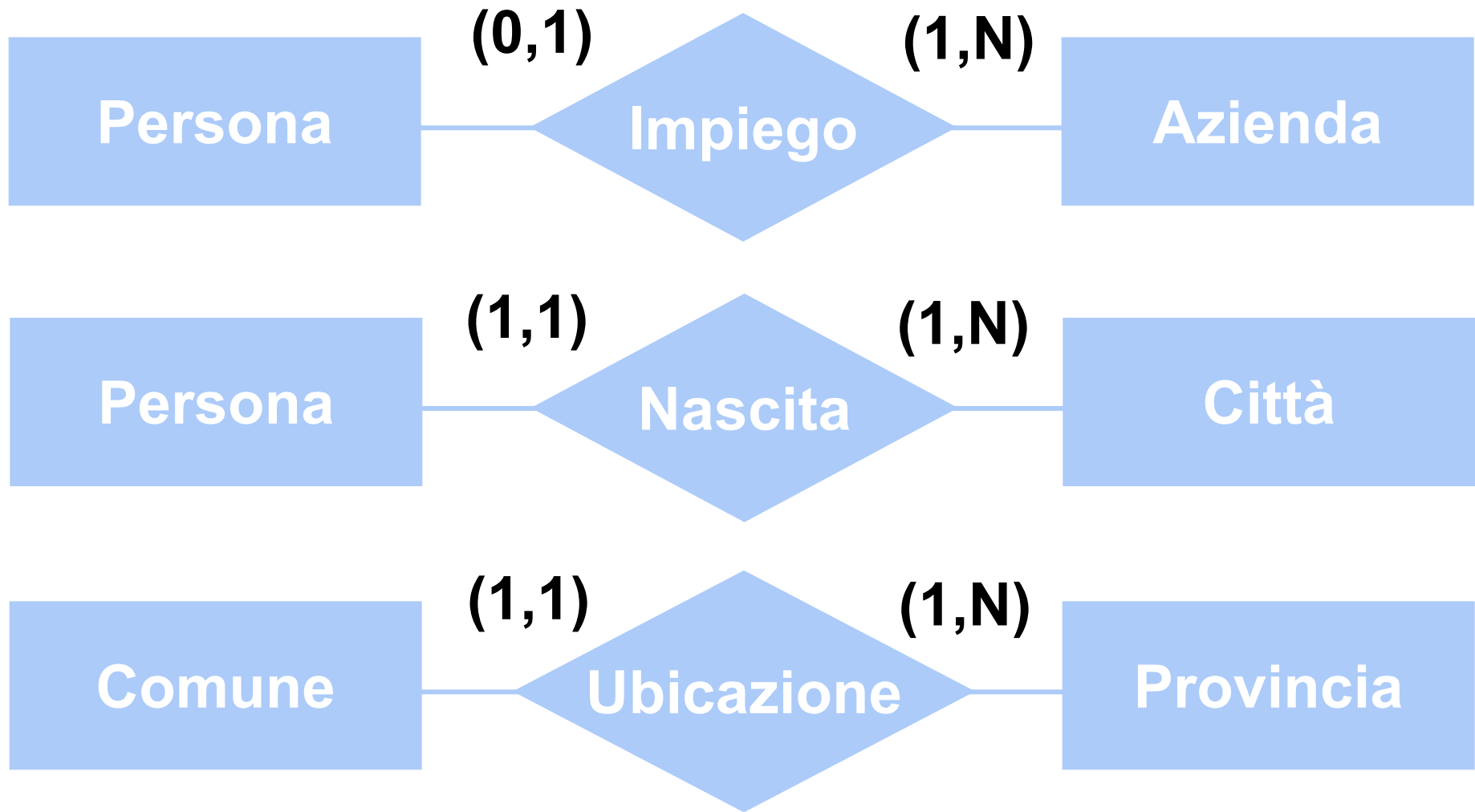
+ Con riferimento alle cardinalità **massime**, abbiamo relazioni:

- + **uno a uno**, se le cardinalita' massime di entrambe le entita' sono uno.
- + **uno a molti**,
- + **molti a molti**

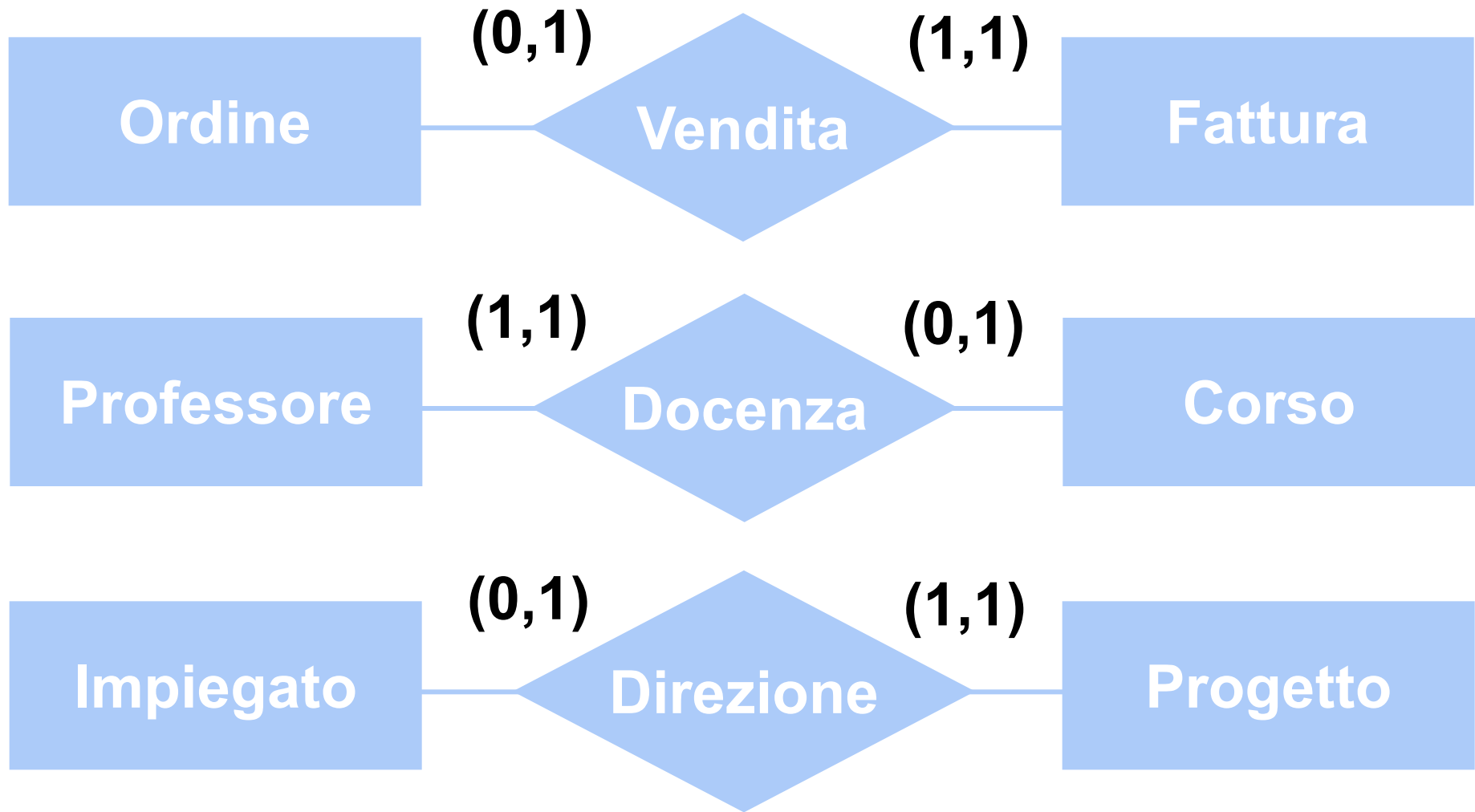
Relazioni «molti a molti»



Relazioni «uno a molti»



Relazioni «uno a uno»



Esempio

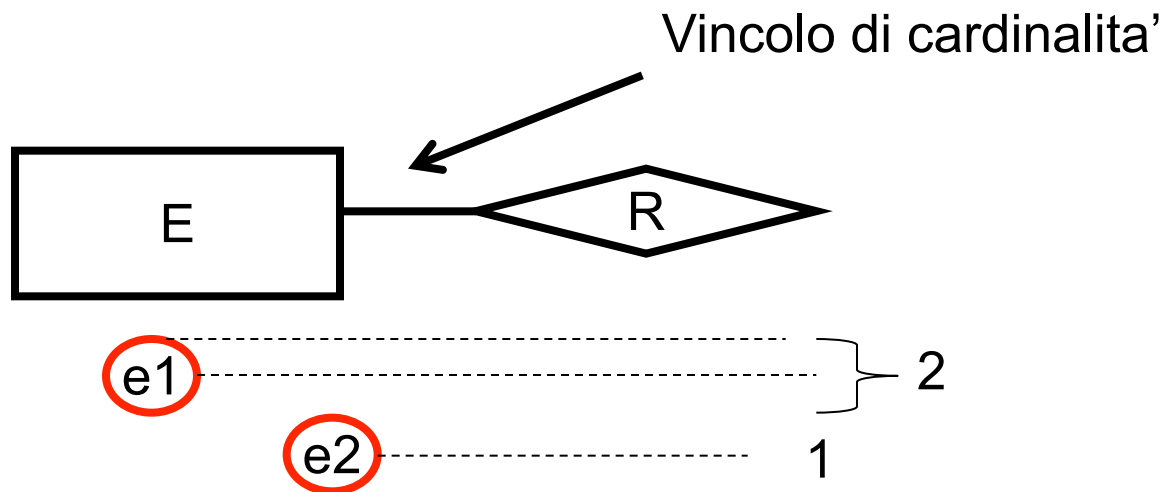


- $\text{min-card}(\text{Automobile}, \text{Proprietario}) = 0$: esistono automobili non possedute da alcuna persona
- $\text{min-card}(\text{Persona}, \text{Proprietario}) = 0$: esistono persone che non posseggono alcuna automobile
- $\text{max-card}(\text{Persona}, \text{Proprietario}) = n$: ogni persona può essere proprietaria di un numero arbitrario di automobili
- $\text{max-card}(\text{Automobile}, \text{Proprietario}) = 1$: ogni automobile può avere al più un proprietario

Vincolo di Cardinalità

Un **vincolo di cardinalità** tra una entità E e una relazione R esprime un limite minimo (cardinalità minima) ed un limite massimo (cardinalità massima) di istanze della relazione R a cui può partecipare ogni istanza dell'entità E.

Serve a caratterizzare meglio il significato di una relazione.



Esempio di vincolo di cardinalità

- Ad ogni impiegato sono assegnati da 1 a 5 progetti
- Ogni progetto è assegnato ad al più 50 impiegati



Istanza dello schema:

$Istanze(\text{Impiegato}) = \{ a, b, c \}$

$istanze(\text{Progetto}) = \{ x, y, v, w, z \}$

$istanze(\text{Assegnazione}) = \{ (a, w), (b, v), (b, w), (c, y), (c, w), (c, z) \}$

Esempio di vincolo di cardinalità

- Ad ogni impiegato sono assegnati da 1 a 5 progetti
- Ogni progetto è assegnato ad al più 50 impiegati



Istanza:

istanze(Impiegato) = { a,b,c }

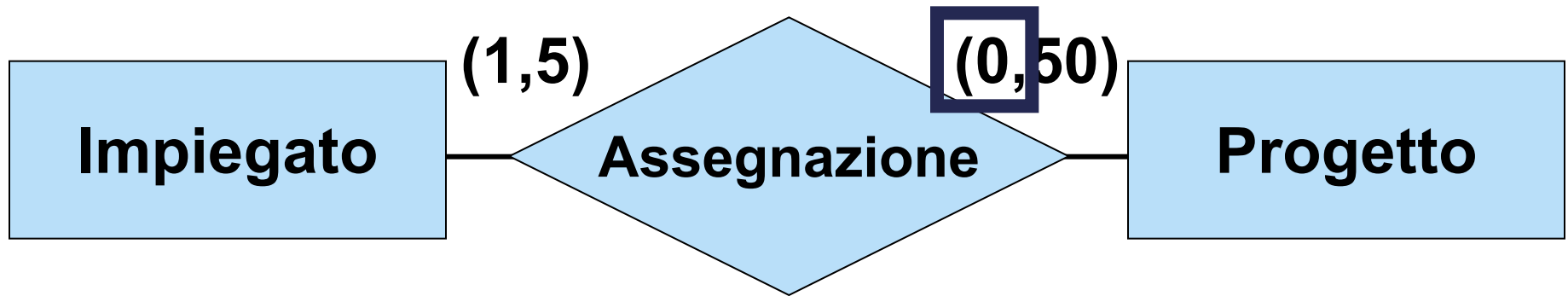
istanze(Progetto) = { x,y,v,w,z }

istanze(Assegnazione) = { (a,w), (b,v), (b,w), (c,y), (c,w), (c,z) }

a,b,c compaiono in almeno una istanza di Assegnazione

Esempio di vincolo di cardinalità

- Ad ogni impiegato sono assegnati da 1 a 5 progetti
- Ogni progetto è assegnato ad al più 50 impiegati



Istanza:

istanze(Impiegato) = { a,b,c }

istanze(Progetto) = { x,y,v,w,z }

istanze(Assegnazione) = { (a,w), (b,v), (b,w), (c,y), (c,w), (c,z) }

X non compare nelle
istanze di Assegnazione

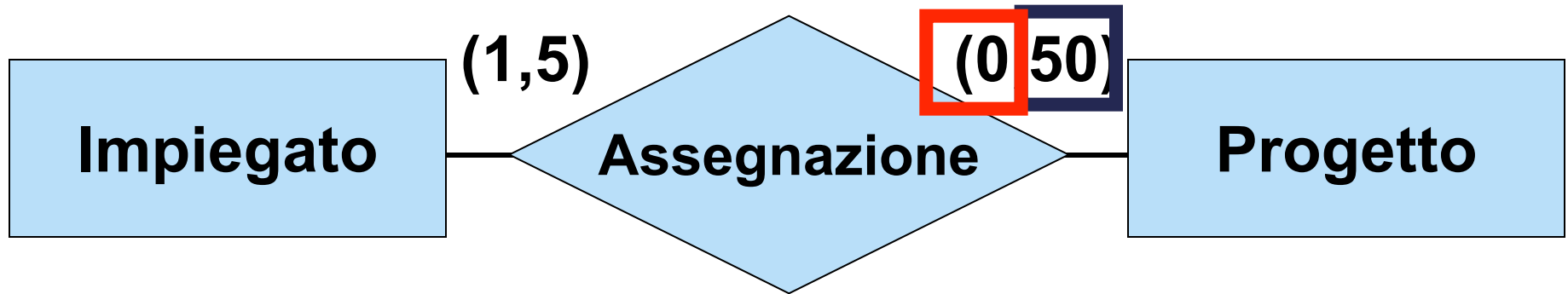
Esempio di vincolo di cardinalità

- Ad ogni impiegato sono assegnati da 1 a 5 progetti
- Ogni progetto è assegnato ad al più 50 impiegati



Esempio di vincolo di cardinalità

- Ad ogni impiegato sono assegnati da 1 a 5 incarichi
- Ogni incarico è assegnato al più a 50 impiegati



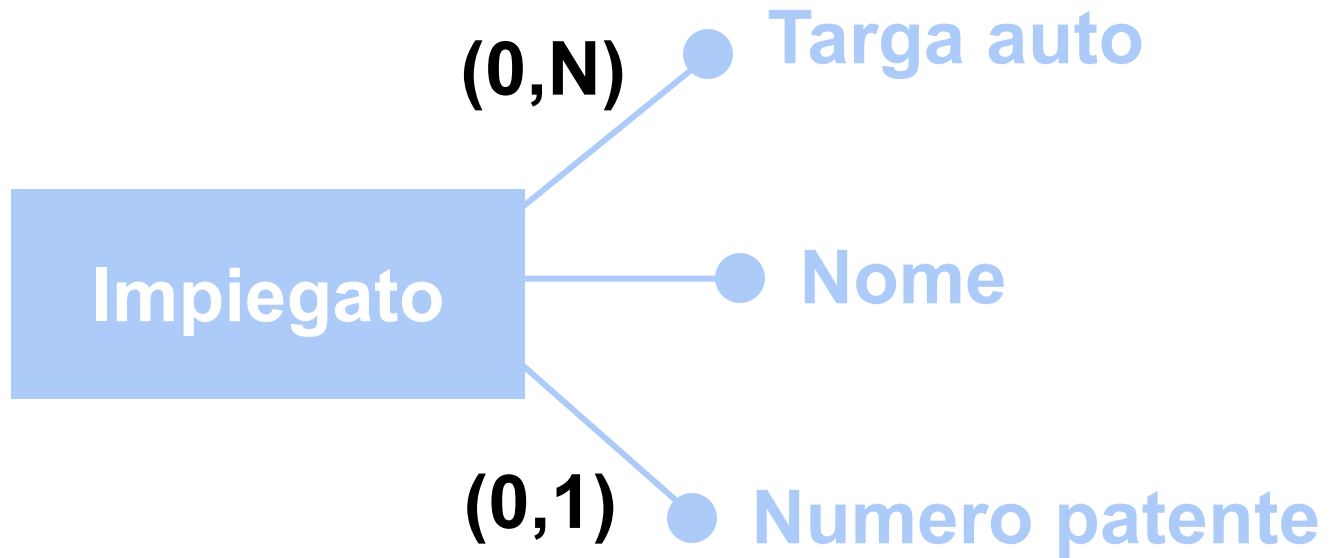
- Inoltre, ci sono progetti (ad esempio lanciati da poco tempo) che possono non essere assegnati a nessun impiegato

Cardinalità di attributi

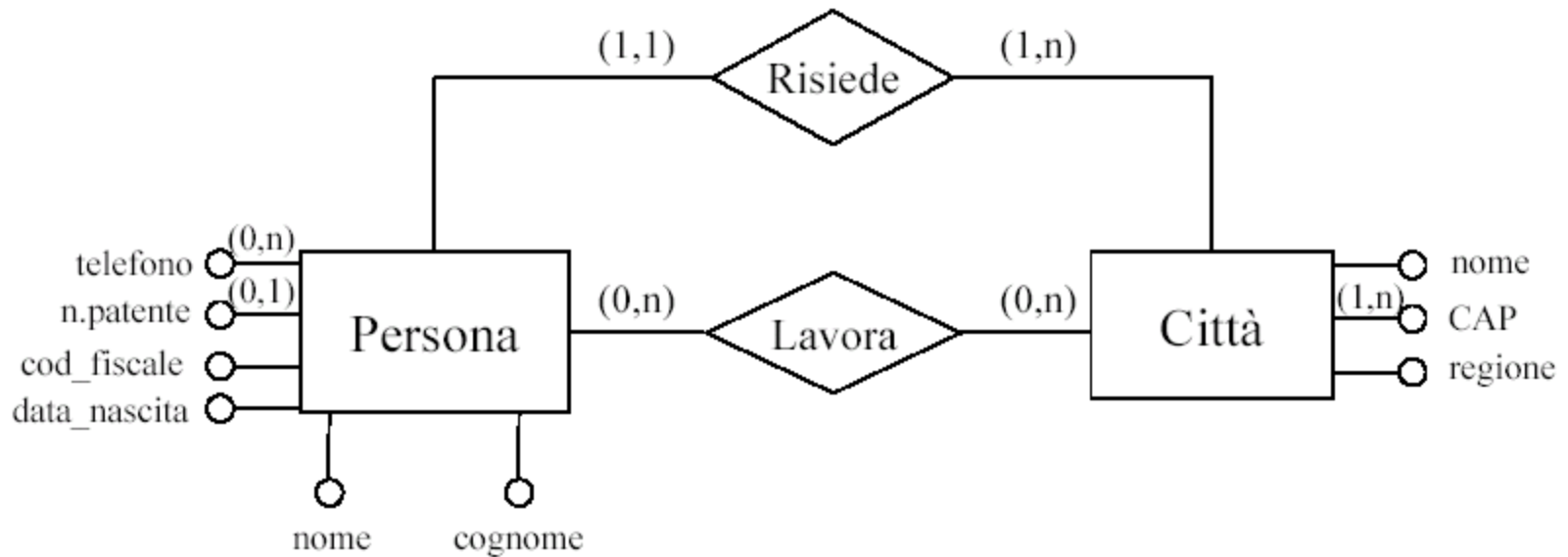
E' possibile associare delle cardinalità anche agli attributi, con due scopi:

- + indicare opzionalità
- + indicare attributi multivalore

Rappresentazione grafica



Cardinalità attributi



Identificatore di una entità

+ “strumento” per l’identificazione univoca delle occorrenze di un’entità

+ costituito da:

+ attributi dell’entità

+ identificatore interno

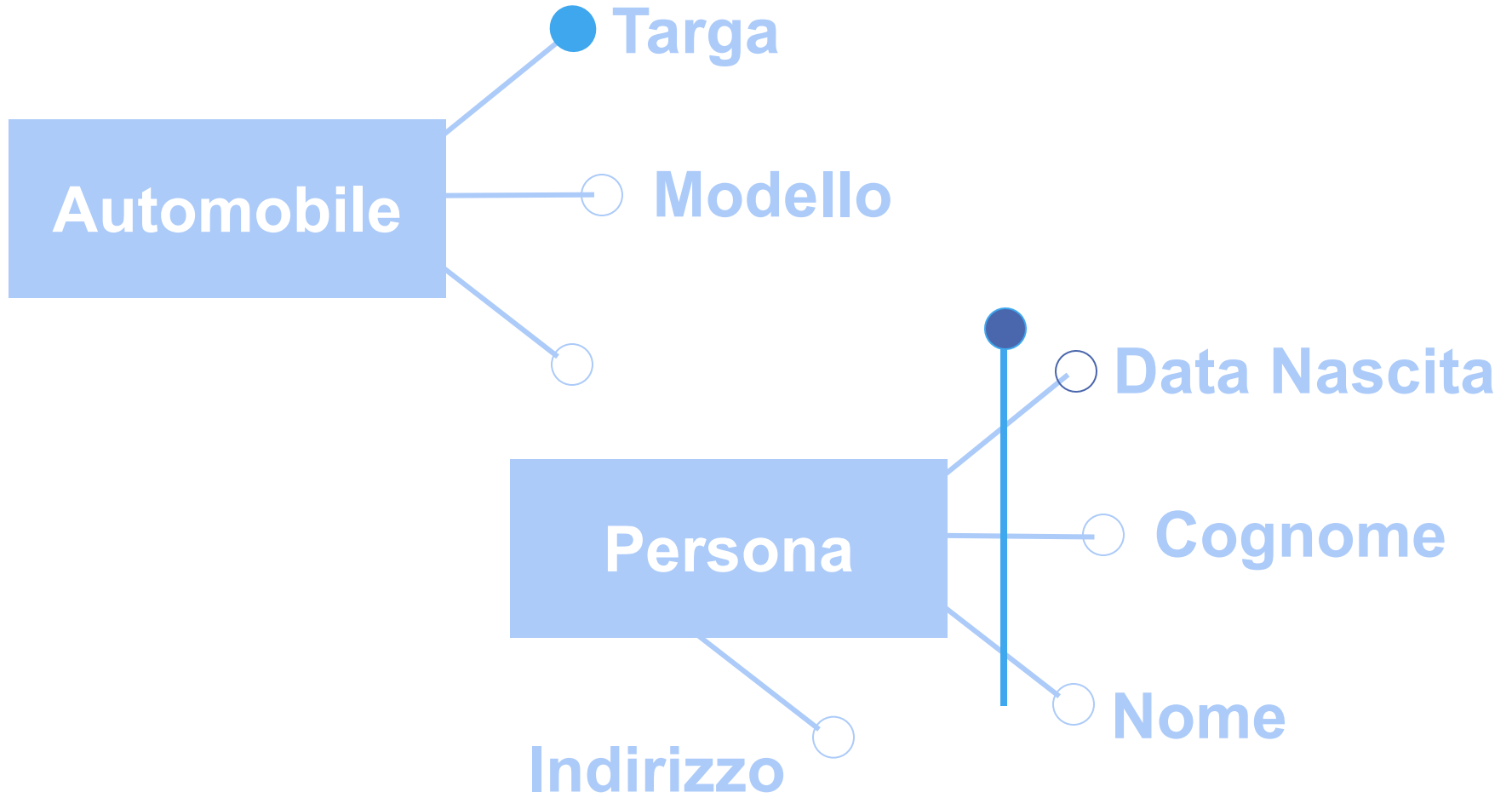
+ (attributi +) entità esterne attraverso relationship

+ identificatore esterno

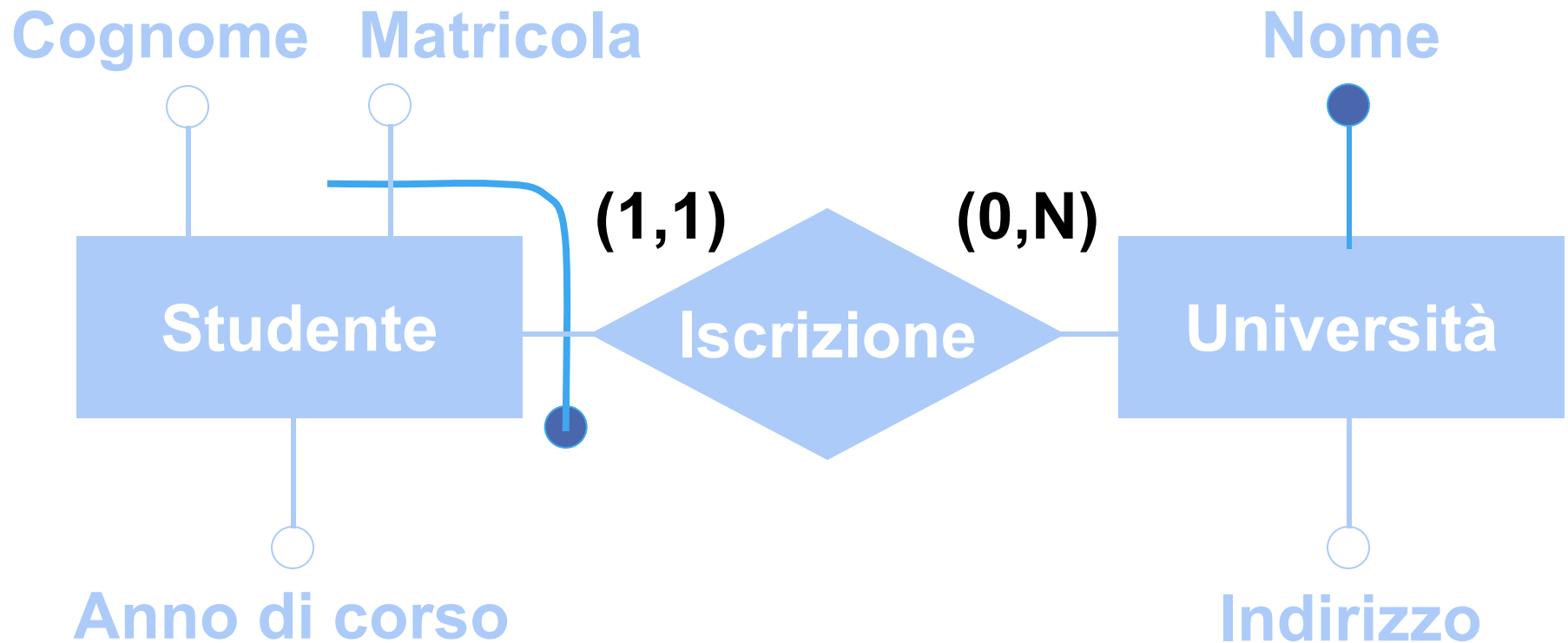
Sintassi dei vincoli di identificazione di entità

- + Notazione per gli identificatori interni:
 - + Se l'identificatore è formato da un solo attributo, si **annerisce** il corrispondente pallino.
 - + Se l'identificatore è formato da più attributi, si **uniscono** gli **attributi** con una **linea** che termina con pallino annerito.
- + Notazione per gli identificatori esterni:
 - + Se l'identificatore è formato da **attributi** e **relazioni** (o meglio ruoli), si indica unendo gli attributi ed i ruoli con una linea che termina con pallino annerito.

Identificatori interni

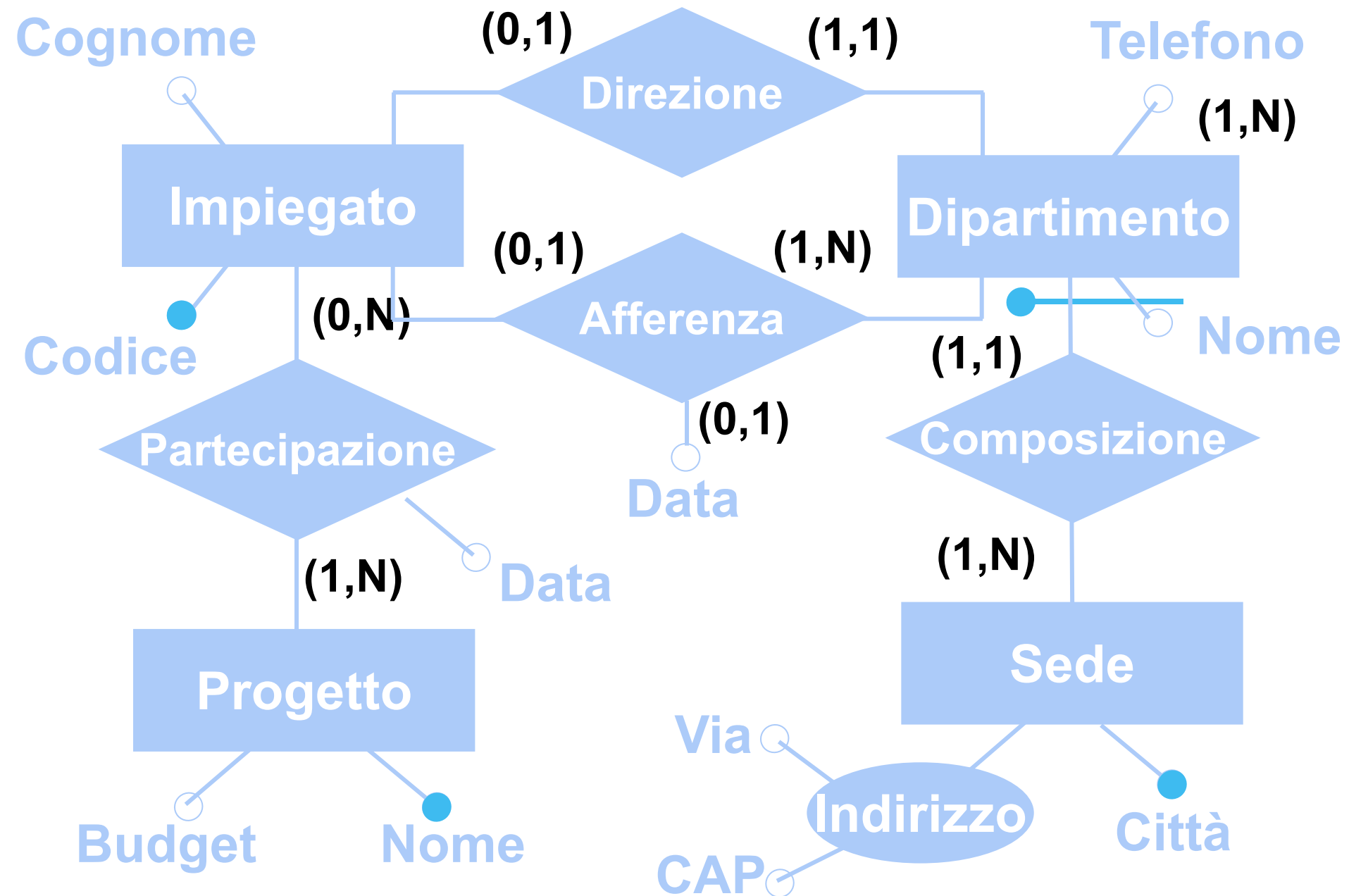


Identificatore esterno



Alcune osservazioni

- + ogni entità deve possedere almeno un identificatore, ma può averne in generale più di uno
- + una identificazione esterna è possibile solo attraverso una relationship a cui l'entità da identificare partecipa con cardinalità (1,1)
- + perché non parliamo degli identificatori delle relationship?



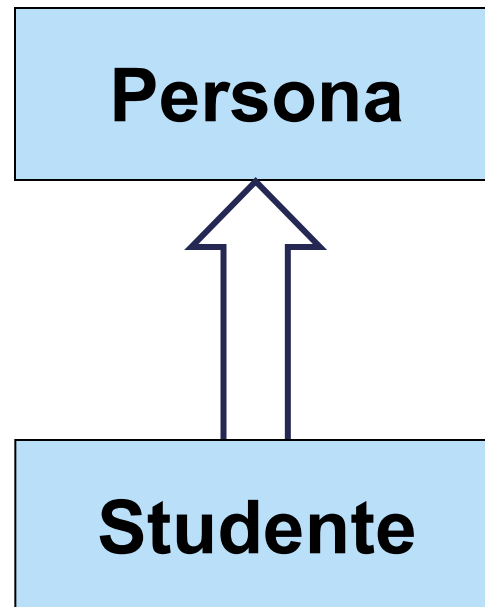
Relazione IS-A (o IS-A) tra entità

- Fino ad ora non abbiamo detto nulla sul fatto se due entità possano o no avere istanze in comune
- E' facile verificare che, in molti contesti, può accadere che tra due classi rappresentate da due entità nello schema concettuale sussista la **relazione IS-A** (o relazione di sottoinsieme), e cioè che ogni istanza di una sia anche istanza dell'altra. (Es. Studente, Studente della laurea breve)
- La relazione IS-A nel modello ER si può definire tra due entità, che si dicono "entità padre" ed "entità figlia" (o sottoentità, cioè quella che rappresenta un sottoinsieme della entità padre) (Es Studente e' entita' padre di Studente della laurea breve)

Rappresentazione grafica della relazione ISA

La relazione ISA si rappresenta nel diagramma dello schema concettuale mediante una freccia dalla sottoentità alla entità padre

Esempio



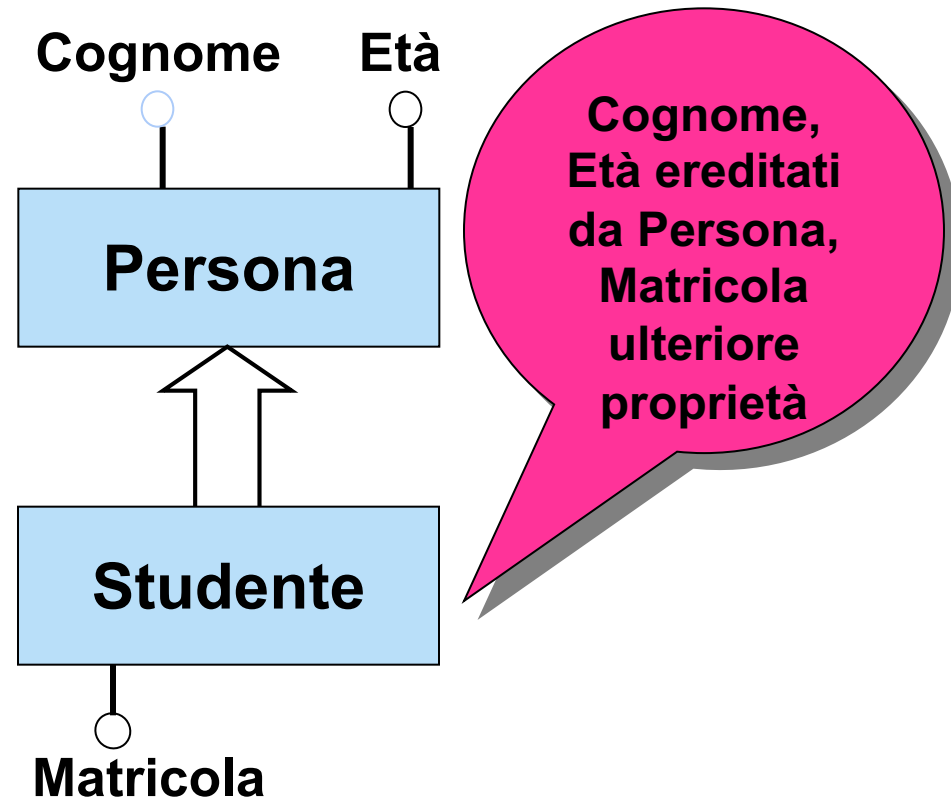
Si dice che **Studente** è in relazione ISA con **Persona**, o, in alternativa, che **Studente ISA Persona**

Ereditarietà su entità

Principio di ereditarietà: ogni proprietà dell'entità padre è anche una proprietà della sottoentità, e non si riporta esplicitamente nel diagramma. L'entità figlia può avere ovviamente ulteriori proprietà

Dal fatto che

1. Ogni istanza di Persona ha una Età
 2. Ogni istanza di Studente è istanza di Persona
- segue logicamente che**
3. Ogni istanza di Studente ha una Età



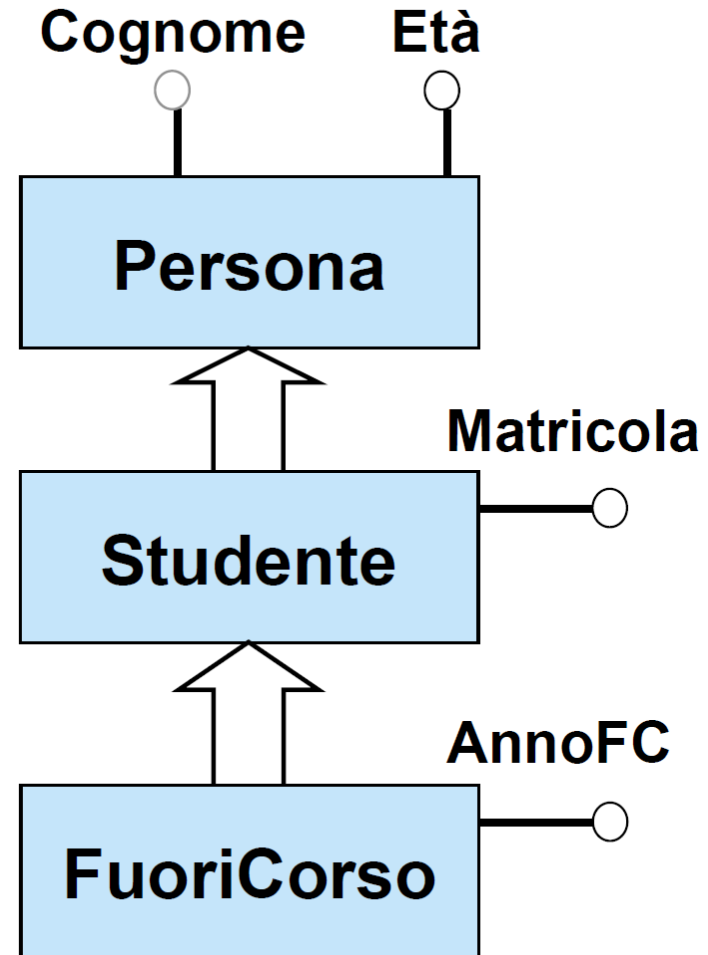
Ereditarietà su entità

Dal fatto che

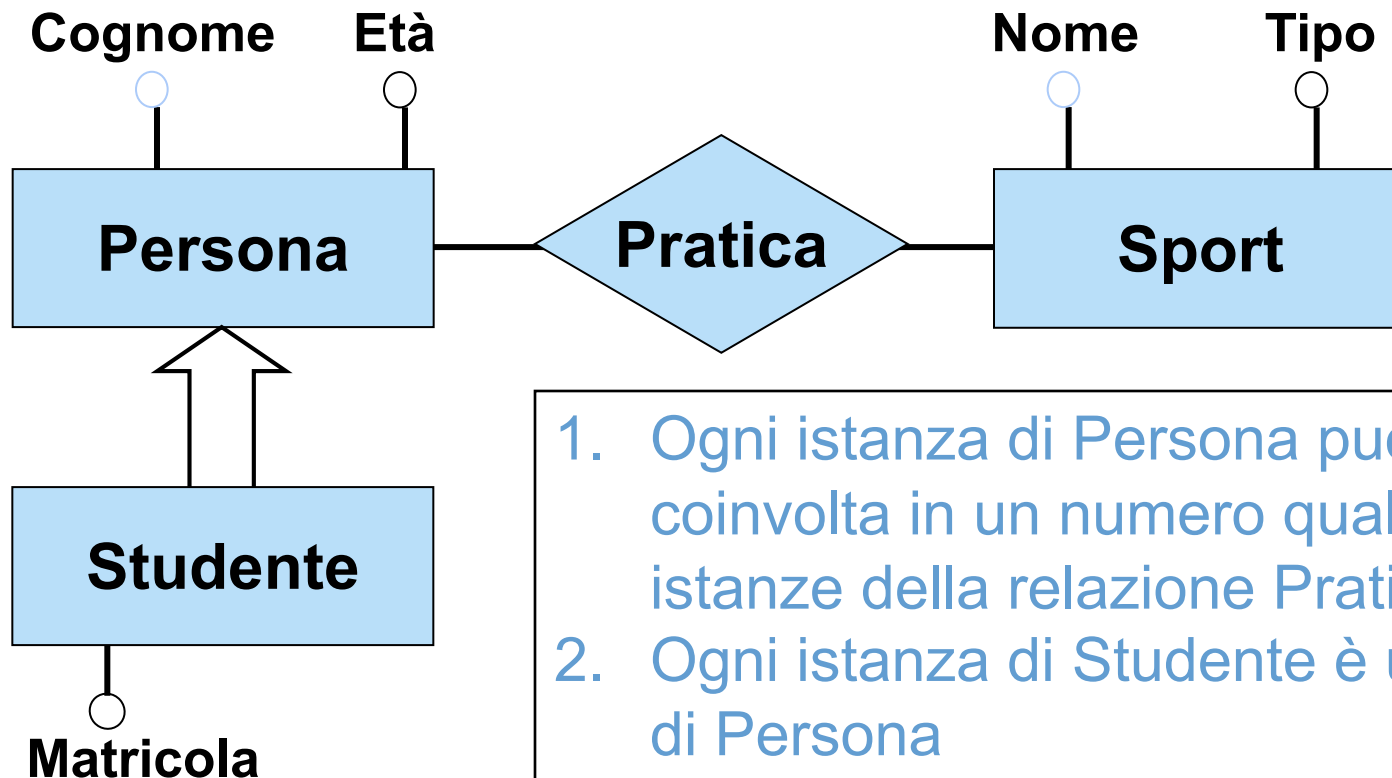
1. Ogni istanza di **Studiante** è una istanza di **Persona**
2. Ogni istanza di **FuoriCorso** è una istanza di **Studiante**

segue logicamente che

3. Ogni istanza di **FuoriCorso** è una istanza di **Persona**



Ereditarietà delle relazioni



1. Ogni istanza di Persona può essere coinvolta in un numero qualunque di istanze della relazione Pratica
2. Ogni istanza di Studente è una istanza di Persona

Quindi

3. Ogni istanza di Studente può essere coinvolta in un numero qualunque di istanze della relazione Pratica

Ereditarietà

Tutte le proprietà (attributi, relationship, altre generalizzazioni) dell'entità genitore vengono **ereditate** dalle entità figlie e non rappresentate esplicitamente

Generalizzazione tra entità

Finora, abbiamo considerato la relazione ISA che stabilisce che l'entità padre è più generale della sottoentità. Talvolta, però, l'entità padre può generalizzare diverse sottoentità rispetto ad un unico criterio. In questo caso si parla di **generalizzazione**.

Nella generalizzazione, le sottoentità hanno insiemi di istanze disgiunti a coppie (anche se in alcune varianti del modello ER, si può specificare se due sottoentità della stessa entità padre sono disgiunte o no).

Una generalizzazione può essere di due tipi:

- Completa: l'unione delle istanze delle sottoentità è uguale all'insieme delle istanze dell'entità padre
- Non completa

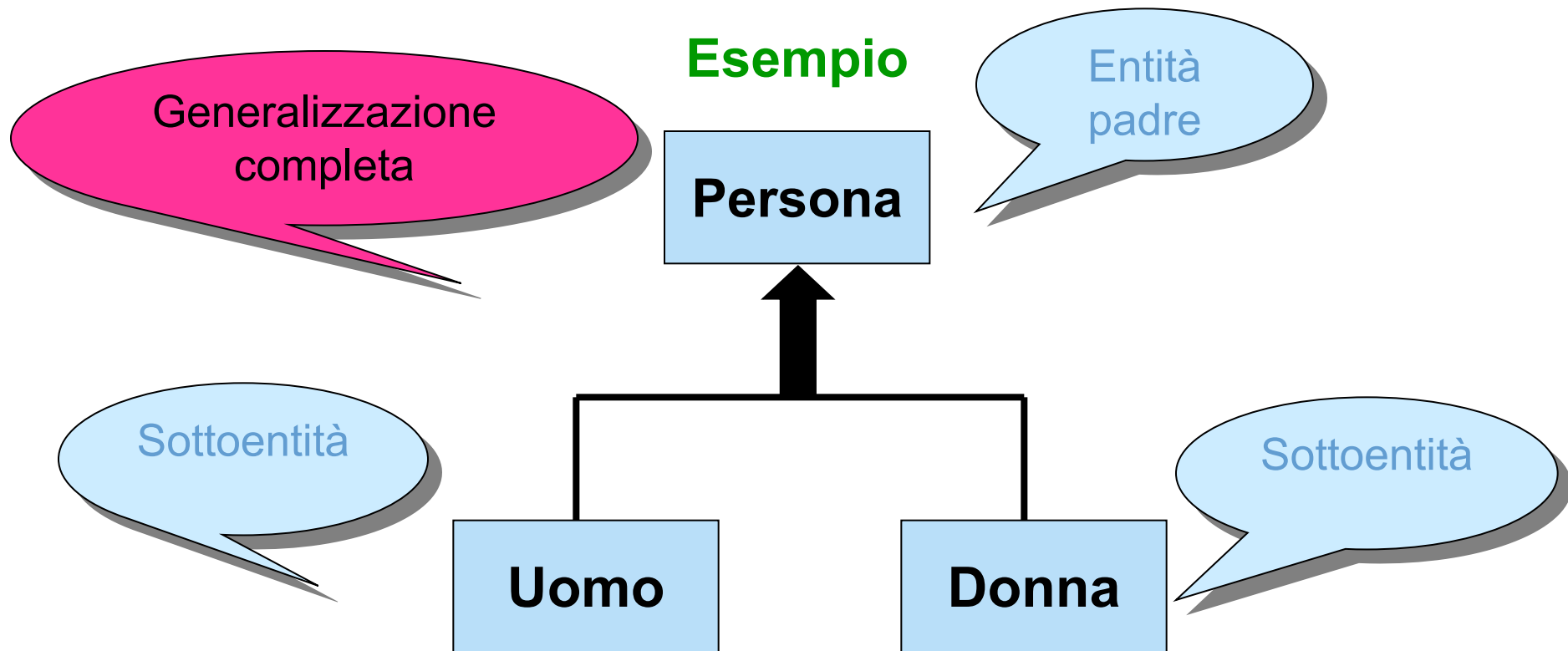
Generalizzazione

Mette in relazione una o più entità $E_1, E_2, \dots, E_n$ con una entità E , che le comprende come caso particolare

- + E è **generalizzazione** di $E_1, E_2, \dots, E_n$
- + $E_1, E_2, \dots, E_n$ sono **specializzazioni** (o sottotipi) di E

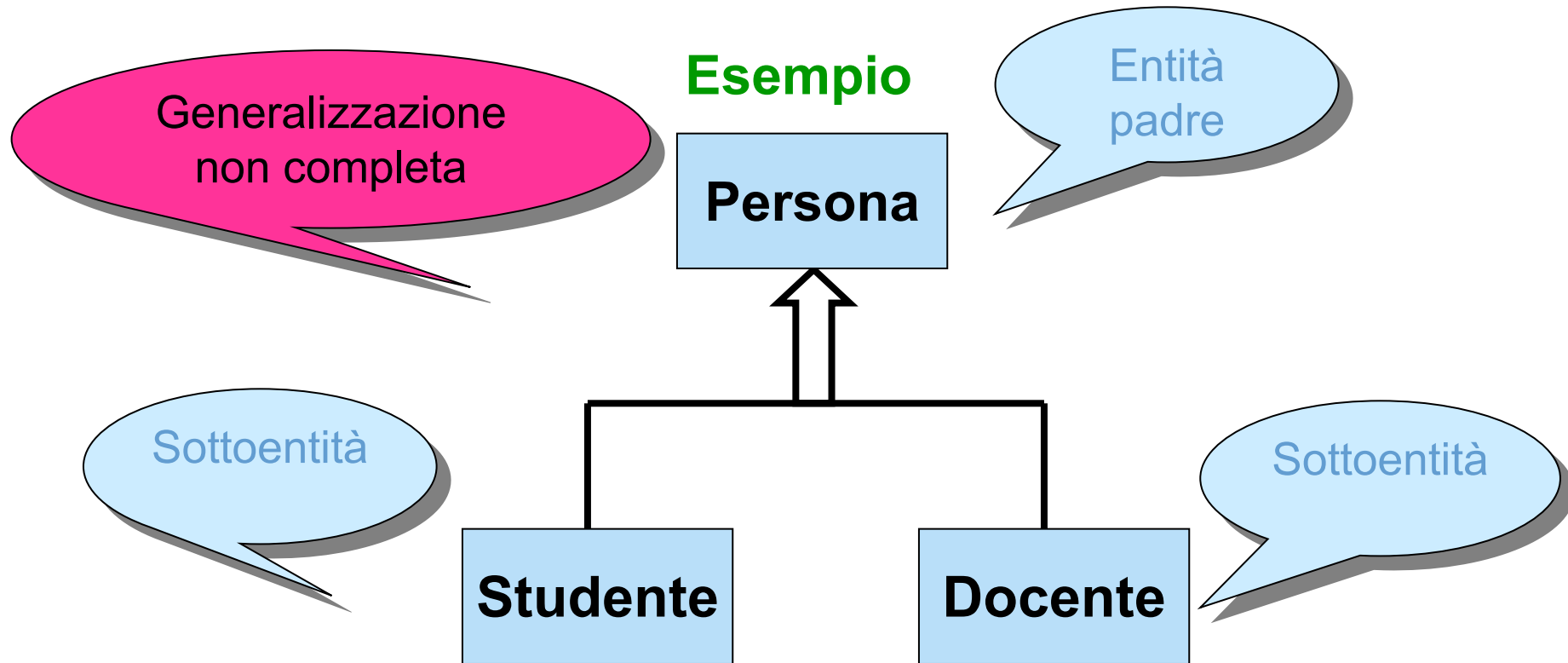
Rappresentazione della generalizzazione

La generalizzazione si indica collegando mediante un arco le sottoentità, e collegando con una freccia tale arco alla entità padre. La freccia è annerita se la generalizzazione è completa.

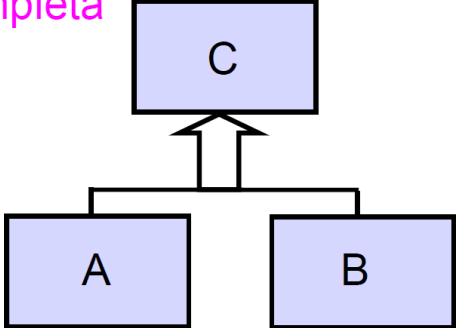
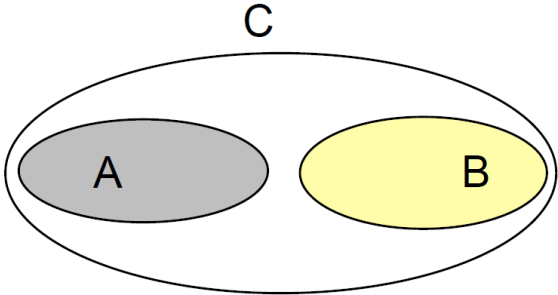
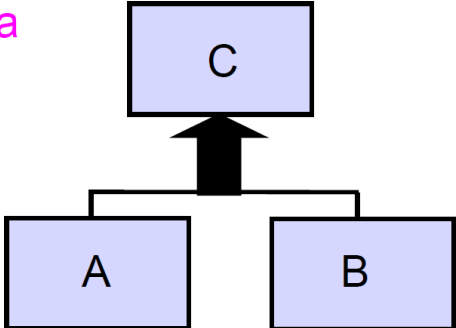
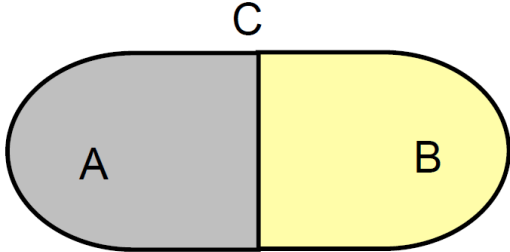


Rappresentazione della generalizzazione

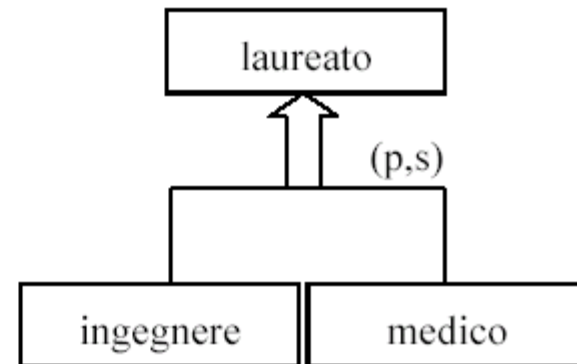
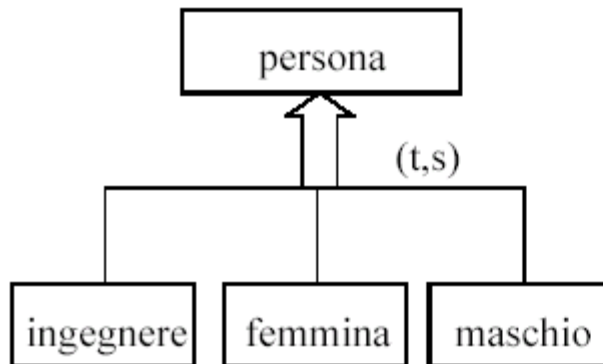
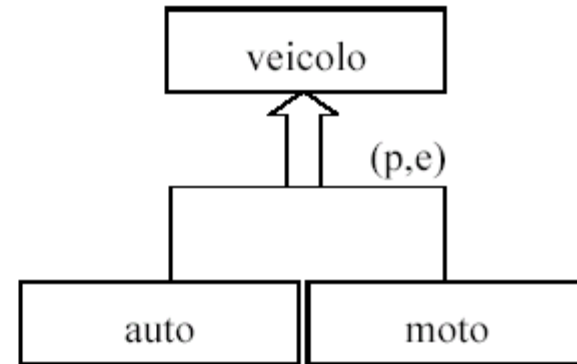
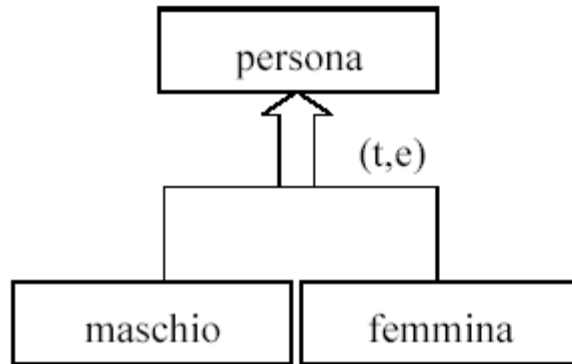
La freccia è non è annerita se la generalizzazione non è completa.



Generalizzazioni

Livello intensionale	Livello estensionale
non completa 	
completa 	

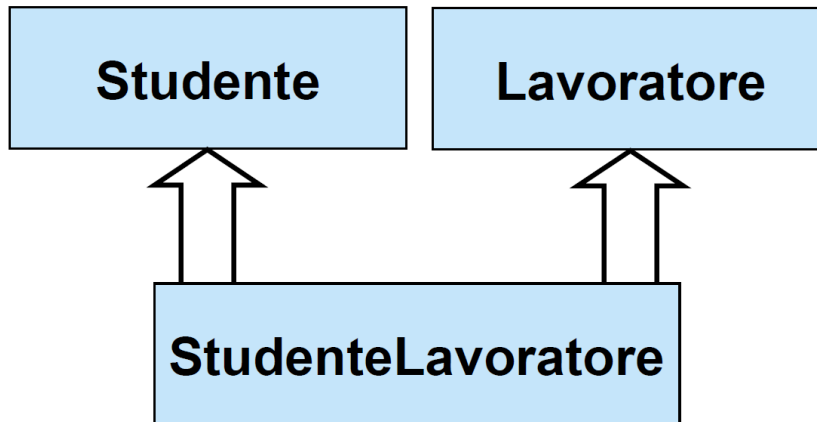
Esempi di generalizzazioni



Generalizzazioni

ATTENZIONE: vige la regola che una entità può avere al massimo una entità padre. In altre parole, il modello ER **non** ammette ereditarietà multipla

Esempio

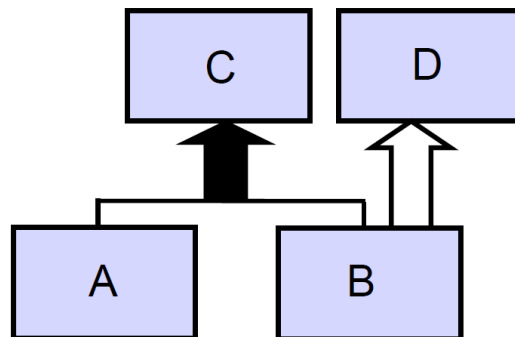


*Questo schema è
scorretto*

Generalizzazioni

Attenzione: continua a valere la regola che una entità può avere al massimo una entità padre (tenendo conto sia della relazione ISA sia delle generalizzazioni)

Esempio:



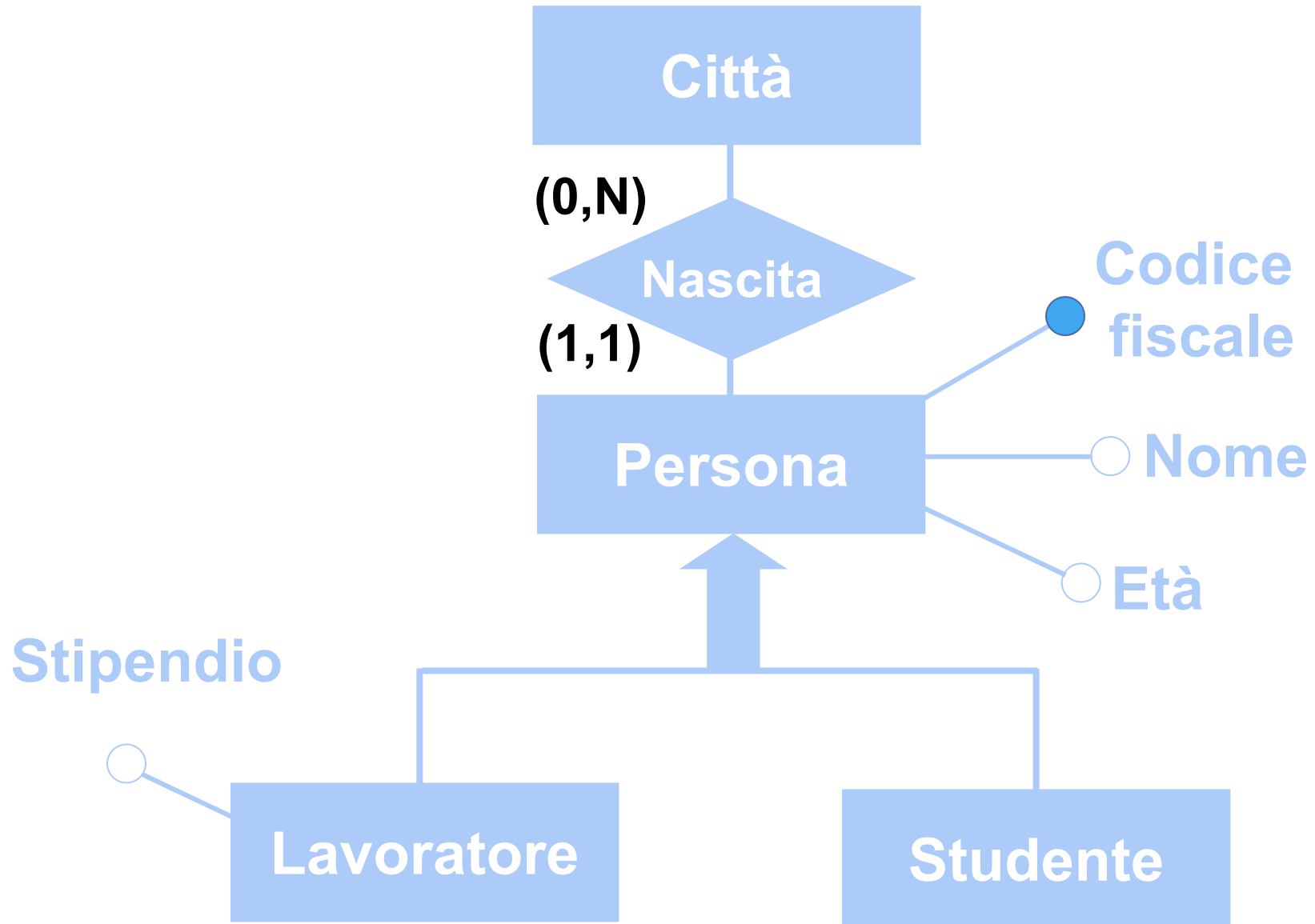
*Questo schema è
scorretto*

Proprietà delle generalizzazioni

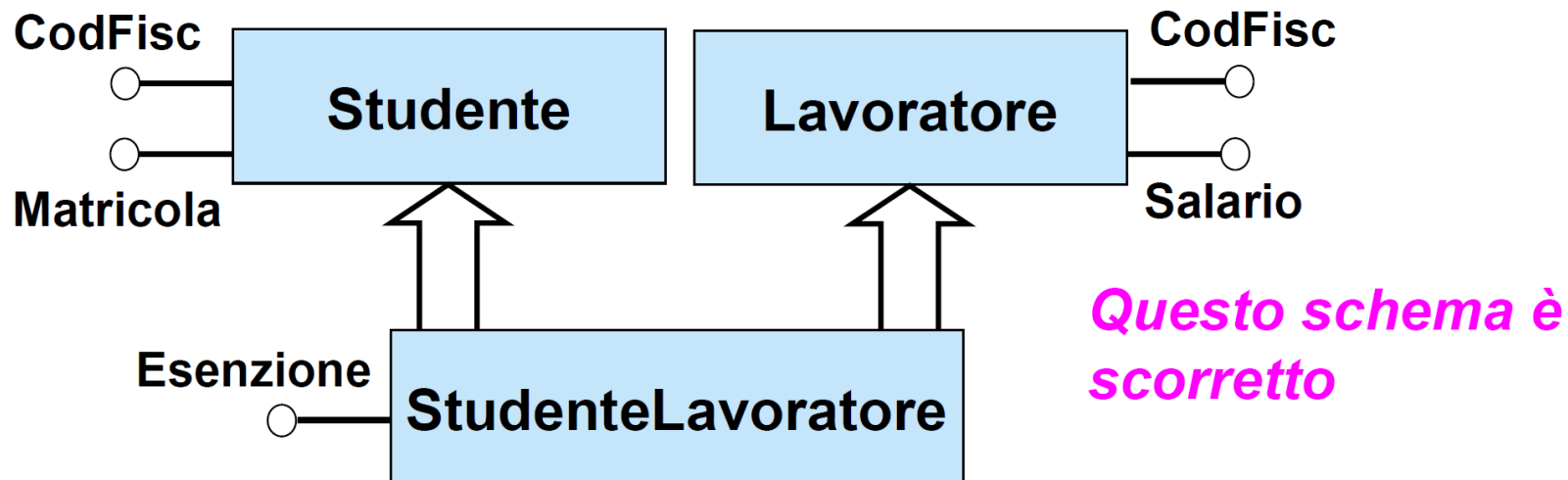
Se E (genitore) è generalizzazione di $E_1, E_2, \dots, E_n$ (figlie):

- + ogni proprietà di E è significativa per $E_1, E_2, \dots, E_n$
- + ogni occorrenza di $E_1, E_2, \dots, E_n$ è occorrenza anche di E

Proprietà delle generalizzazioni

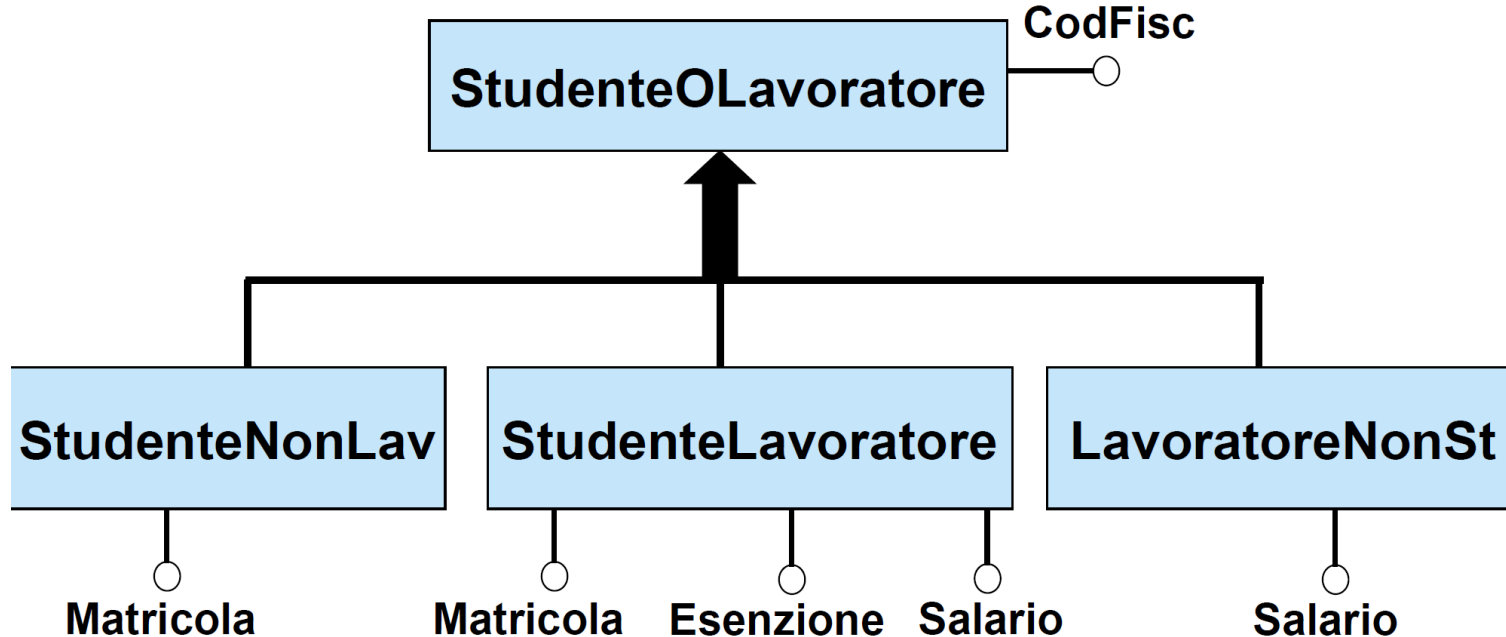


Esercizi



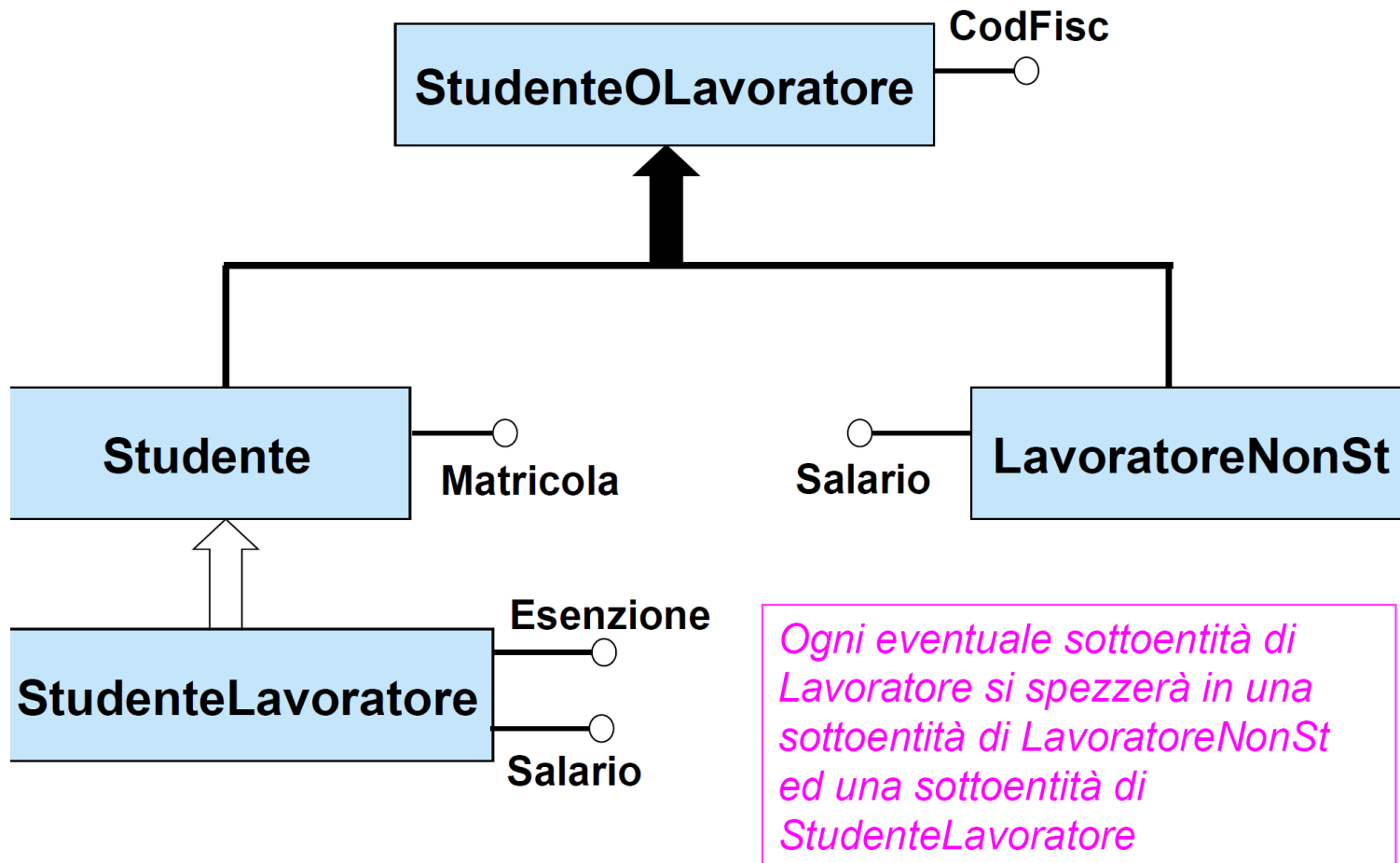
Si può ristrutturare lo schema in modo che lo schema risultante sia corretto, e colga sostanzialmente la stessa semantica?

Esercizi

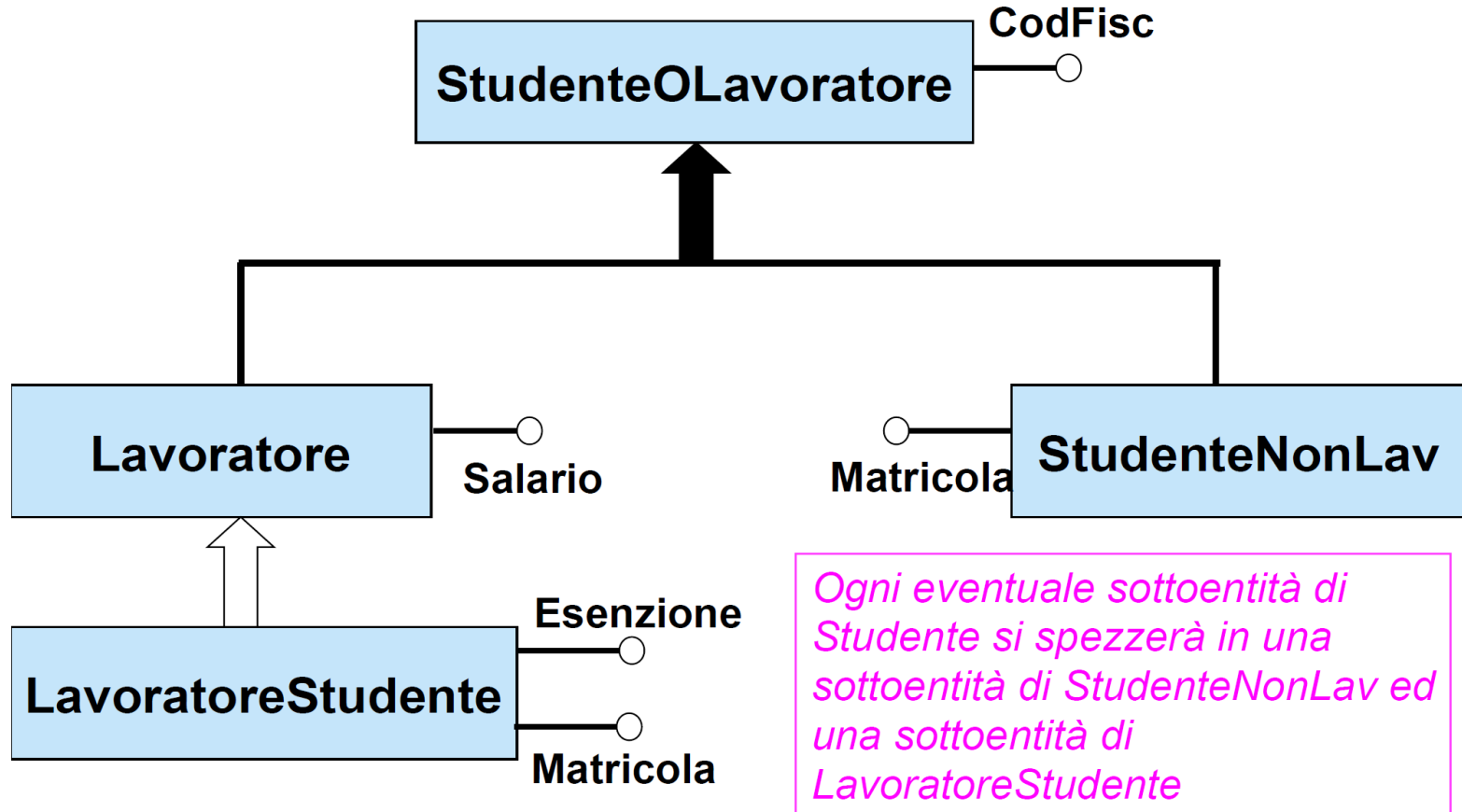


Ogni eventuale sottoentità di Studente si spezzerà in una sottoentità di StudenteNonLav ed una sottoentità di StudenteLavoratore. Analogamente, ogni sottoentità di Lavoratore si spezzerà in una sottoentità di LavoratoreNonSt ed una sottoentità di StudenteLavoratore

Esercizi

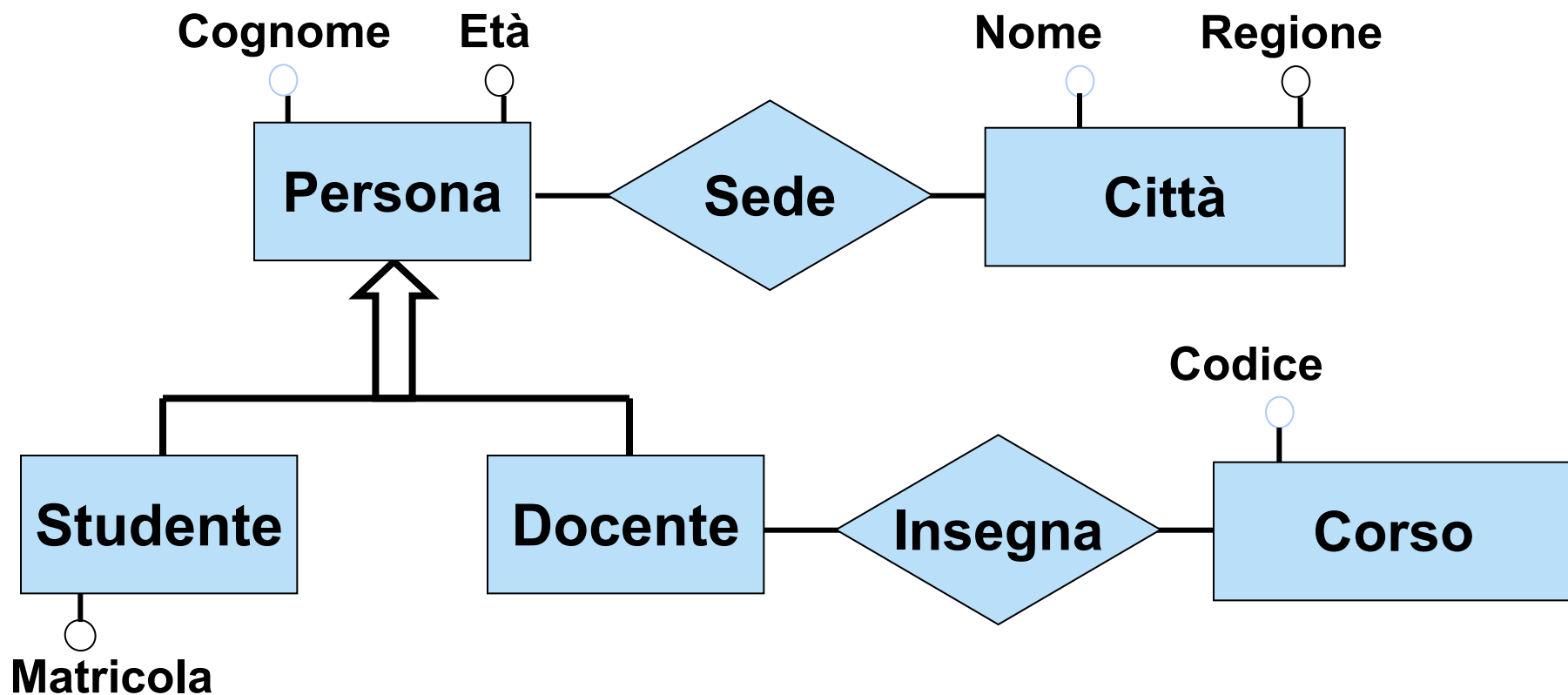


Esercizi



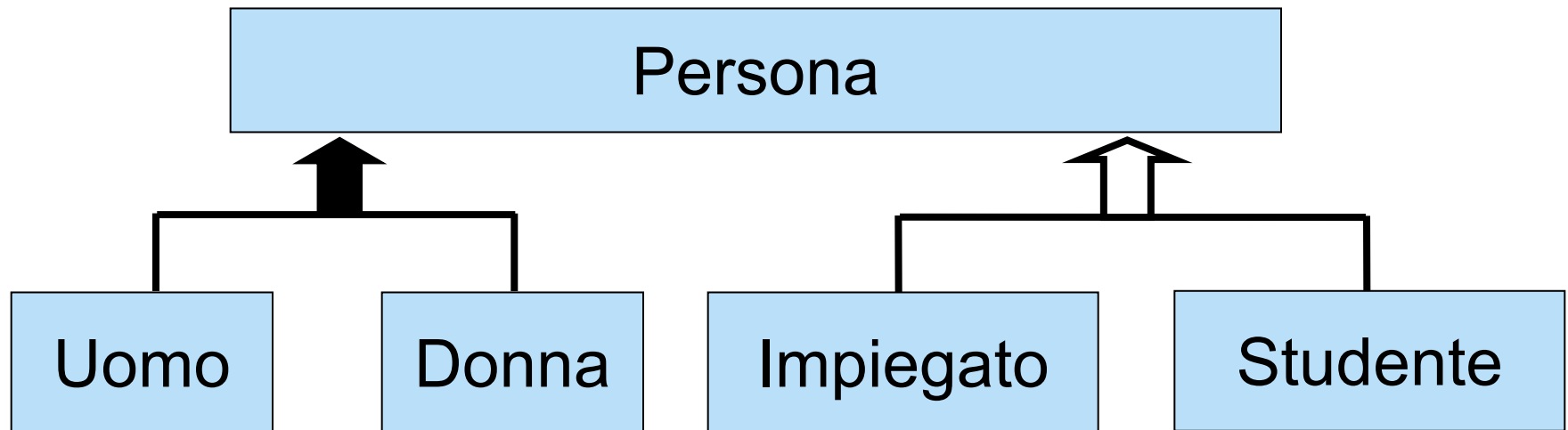
Generalizzazioni ed ereditarietà

Il principio di ereditarietà vale anche per le generalizzazioni: ogni proprietà dell'entità padre è anche una proprietà della sottoentità, e non si riporta esplicitamente nel diagramma. L'entità figlia può avere ovviamente ulteriori proprietà.



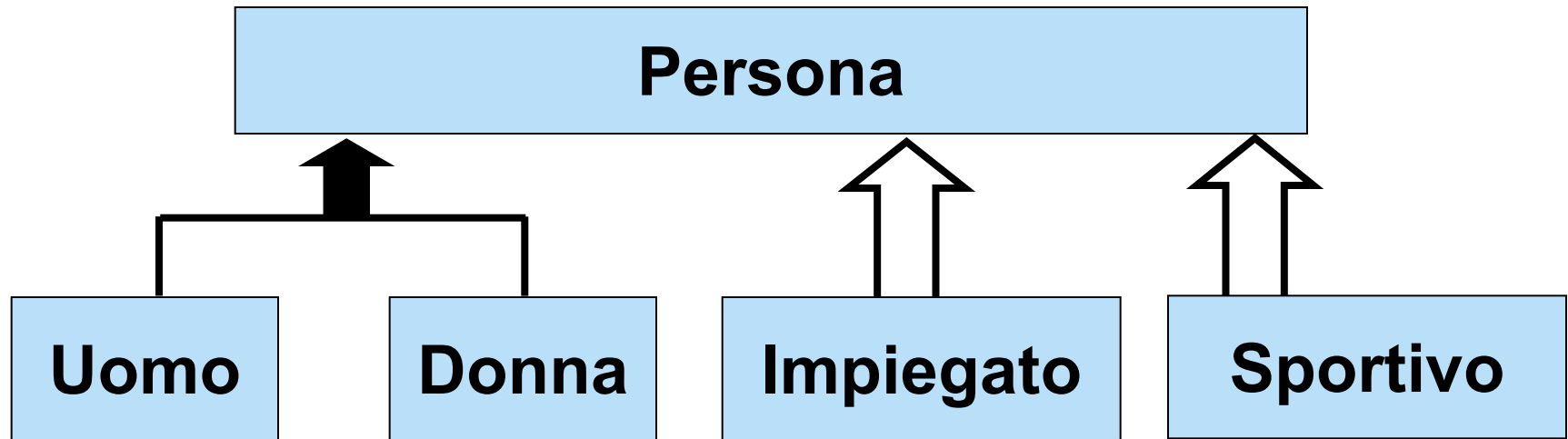
Diverse generalizzazioni della stessa classe

La stessa entità può essere padre in diverse generalizzazioni



Concettualmente, non c'è alcuna correlazione tra due generalizzazioni diverse, perchè rispondono a due criteri diversi di classificare le istanze della entità padre

Differenza tra due is-a e una generalizzazione



Le due sottoclassi derivano da uno stesso criterio di classificazione delle istanze della superclasse

Le due sottoentità sono indipendenti, nel senso che il loro significato non deriva dallo stesso criterio di classificazione delle istanze della entità padre

Esercizio

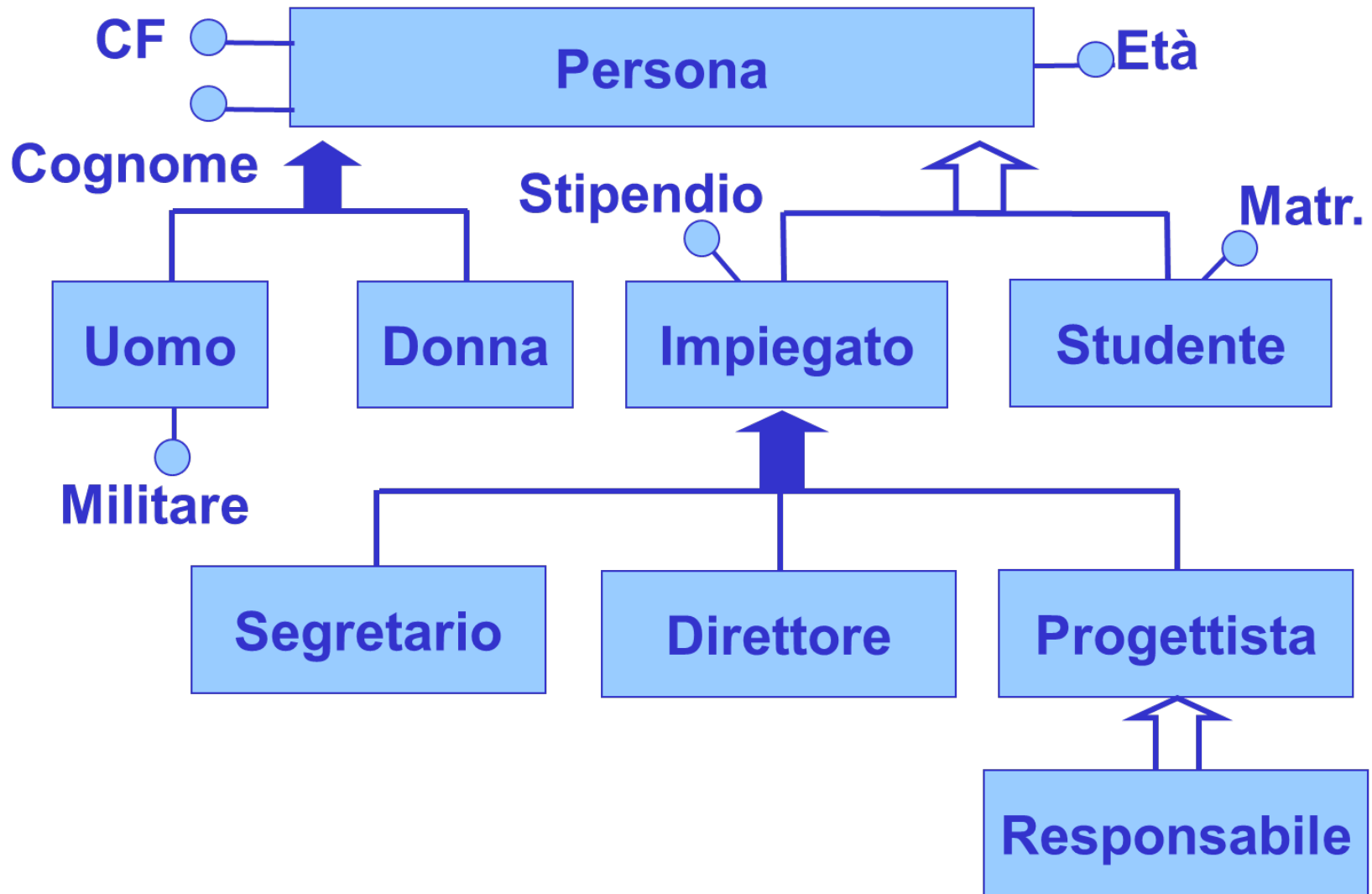
Le persone hanno CF, cognome ed età; gli uomini anche la posizione militare;

gli impiegati hanno lo stipendio e possono essere segretari, direttori o progettisti (un progettista può essere anche responsabile di progetto);

gli studenti (che non possono essere impiegati) un numero di matricola;

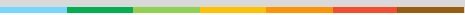
esistono persone che non sono né impiegati né studenti (ma i dettagli non ci interessano)

Esercizio



Altre proprietà

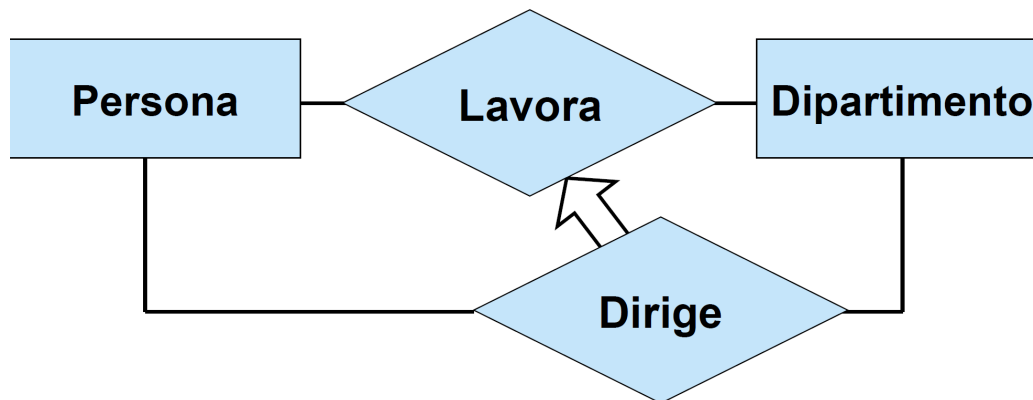
- + possono esistere gerarchie a più livelli e multiple generalizzazioni allo stesso livello
- + un'entità può essere inclusa in più gerarchie, come genitore e/o come figlia
- + se una generalizzazione ha solo un'entità figlia si parla di sottoinsieme



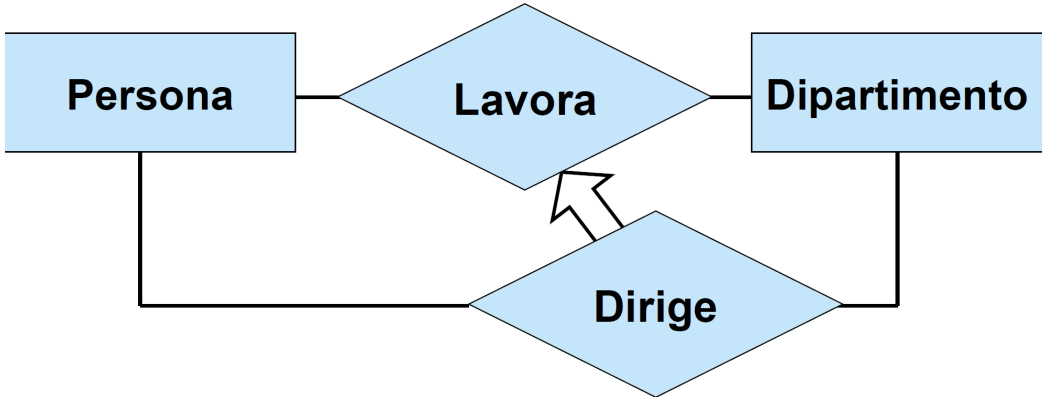
Relaziona ISA fra Relazioni

La semantica non cambia rispetto al caso della relazione ISA tra entità: se in uno schema **S** è definita la relazione ISA tra **R** e **Q** (**R** ISA **Q**, dove **R** e **Q** sono due relazioni con lo stesso grado e gli stessi ruoli), allora in ogni istanza **I** dello schema **S**, si ha che

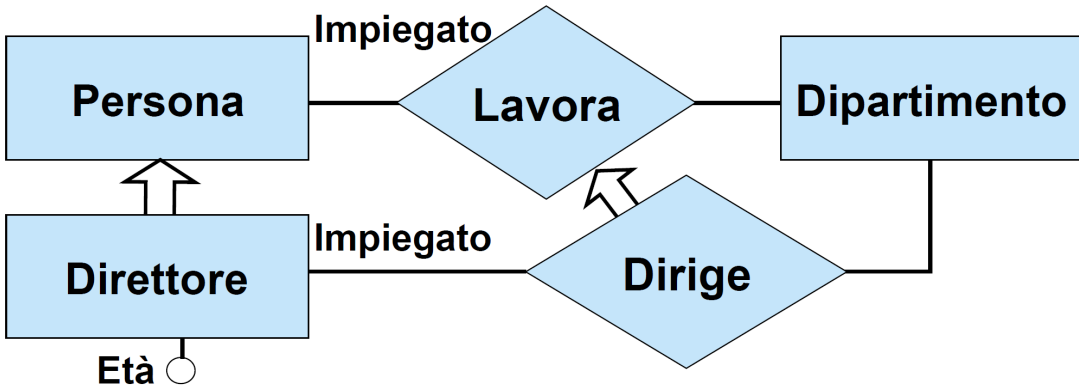
$$istanze(I, R) \subseteq istanze(I, Q)$$



Relaziona ISA fra Relazioni

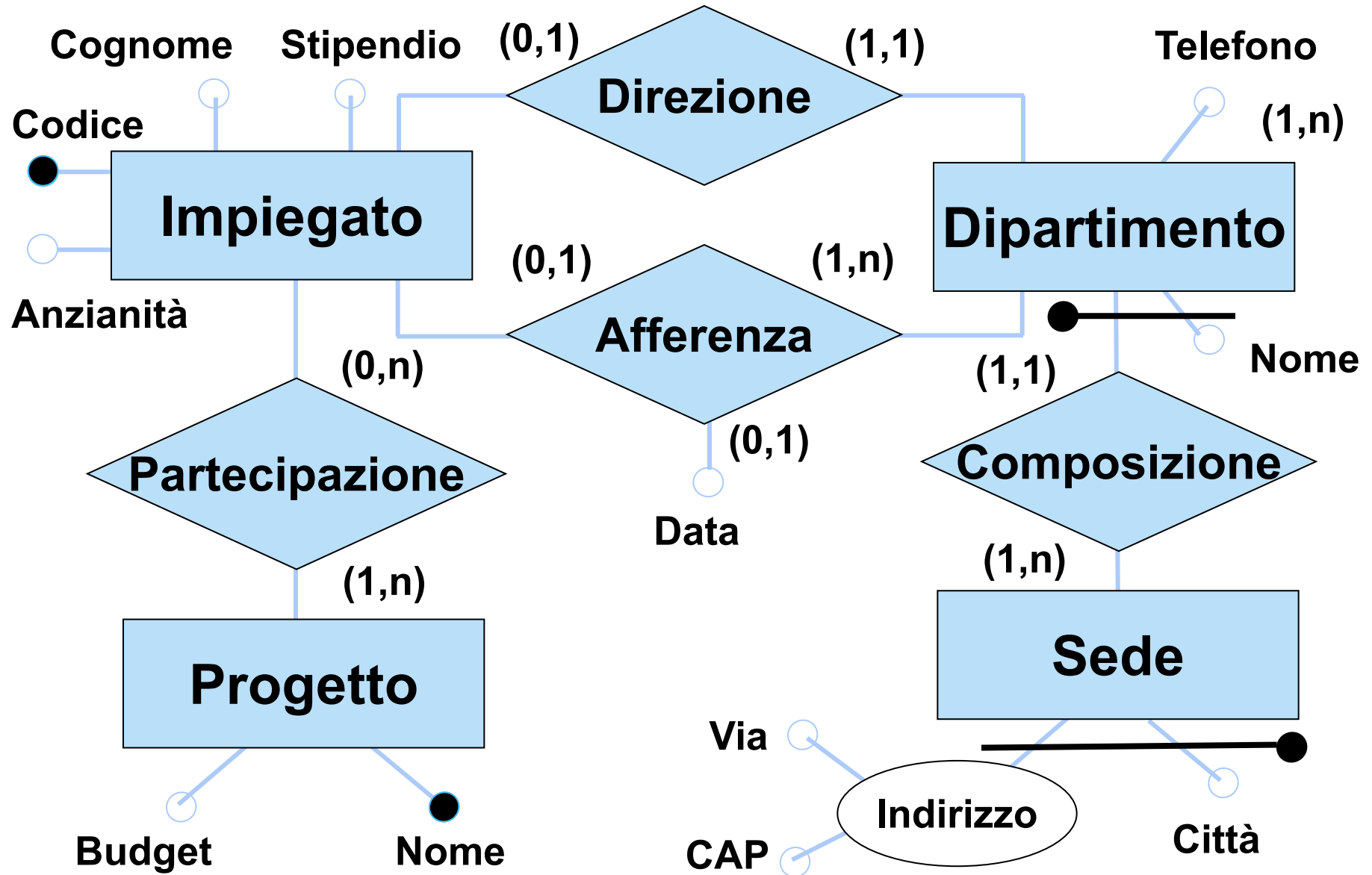


Il direttore di un
dipartimento
deve lavorare in
quel
dipartimento



Il direttore di un dipartimento deve lavorare in quel dipartimento, ed ha proprietà aggiuntive (ad esempio l'età) rispetto agli impiegati

Esempio di schema concettuale



Concetti ER visti fino ad ora

- + se ha proprietà significative e descrive oggetti con esistenza autonoma
 - + **entità**
- + se è semplice e non ha proprietà
 - + **attributo**
- + se correla due o più concetti
 - + **relazione**
- + se è caso particolare di un altro
 - + **generalizzazione**

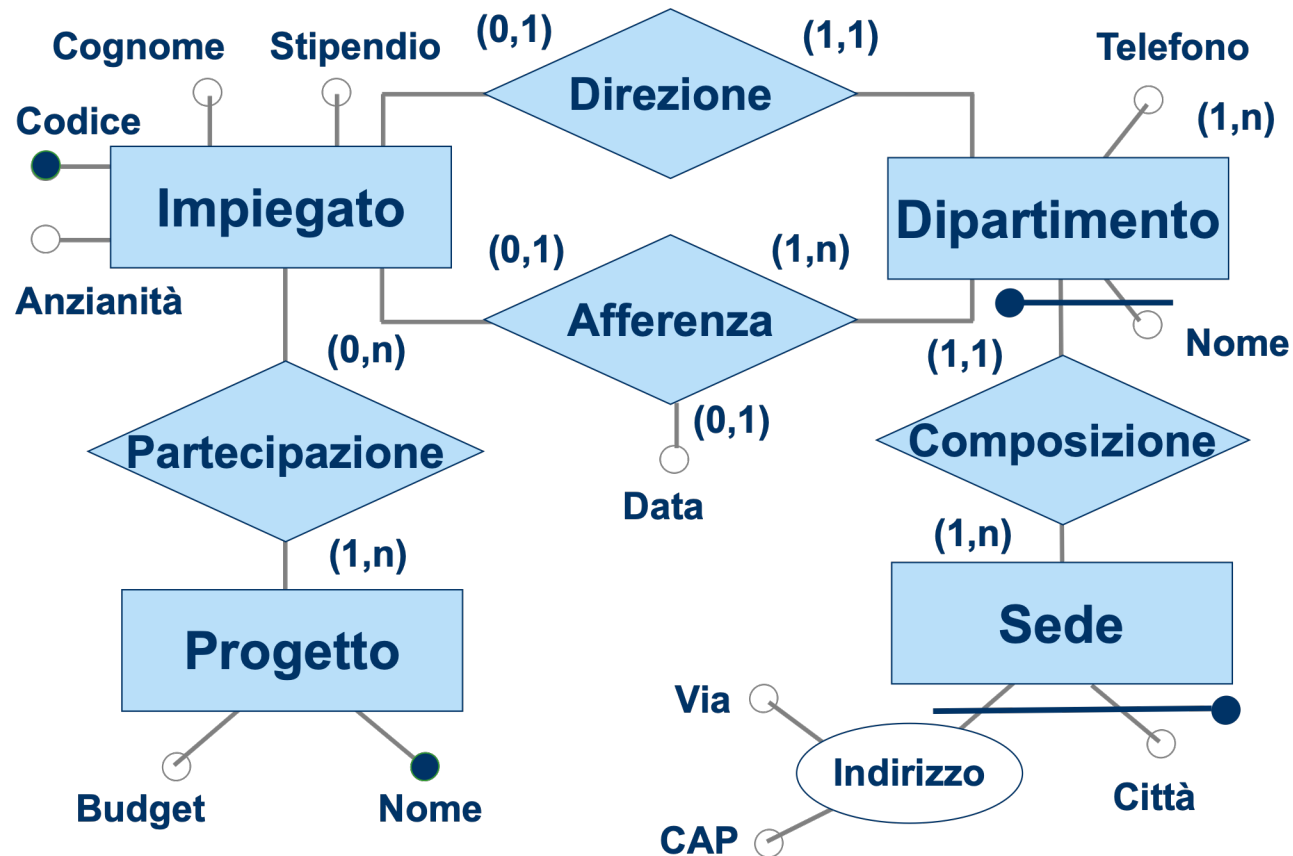
Vincoli non esprimibili nel diagramma ER

- + Gli schemi ER permettono di cogliere la maggior parte delle interrelazioni tra i dati del dominio d'interesse
- + Tuttavia alcune interrelazioni non possono essere colte direttamente da uno schema ER
- + Tali interrelazioni vanno in ogni caso tenute presenti attraverso delle asserzioni aggiuntive dette **vincoli esterni al diagramma**, o semplicemente **vincoli esterni**

Vincoli non esprimibili nel diagramma ER

- + Come rappresentiamo tali vincoli?
- + Attraverso formalismi opportuni (es, in logica matematica)
- + Attraverso delle asserzioni in linguaggio naturale (che devono essere il più possibile precise e non ambigue)

Esempio di schema concettuale



- Cosa rappresentano quei pallini neri?
- Perché non tutti gli attributi hanno le cardinalità?
- Come specifico il dominio degli attributi?

Documentazione associata agli schemi ER

Oltre al diagramma ER, lo schema concettuale è descritto:

dal cosiddetto **dizionario dei dati**

Il dizionario dei dati è costituito dalle tabelle di

- Entità
- Relazioni
- Attributi
- Vincoli esterni

Documentazione associata agli schemi ER

Dizionario dei dati: entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Impiegato	Dipendente dell'azienda	Codice Cognome Stipendio Anzianità	{ Codice }
Progetto	Progetti aziendali	Nome Budget	{ Nome }
Dipartimento	Struttura aziendale	Nome Telefono	{ Nome, Sede }
Sede	Sede dell'azienda	Città Indirizzo (Via, CAP)	{ Città, Indirizzo }

Documentazione associata agli schemi ER

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Direzione	Direzione di un dipartimento	Impiegato, Dipartimento	
Afferenza	Afferenza ad un dipartimento	Impiegato, Dipartimento	Data
Partecipazione	Partecipazione ad un progetto	Impiegato, Progetto	
Composizione	Composizione dell'Azienda	Dipartimento, Sede	

Documentazione associata agli schemi ER

Dizionario dei dati: attributi

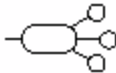
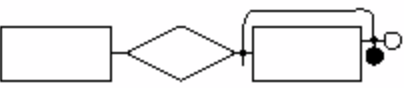
Attributo	Entità/Relazione	Dominio	Descrizione
Codice	Impiegato	Intero	Codice identificativo di impiegati
Cognome	Impiegato	Stringa	Cognome di impiegato
Stipendio	Impiegato	Reale	Stipendio di impiegato
Nome	Progetto	Stringa	Nome del progetto
...	...	...	...

Dizionario dei dati: vincoli esterni

Vincoli di integrità esterni
(1) Il direttore di un dipartimento deve afferire a tale dipartimento
(2) Un impiegato non deve avere uno stipendio maggiore del direttore del dipartimento al quale afferisce
(3) Un dipartimento con sede a Roma deve essere diretto da un impiegato con più di dieci anni di anzianità
(4) Un impiegato che non afferisce ad alcun dipartimento non deve partecipare ad alcun progetto

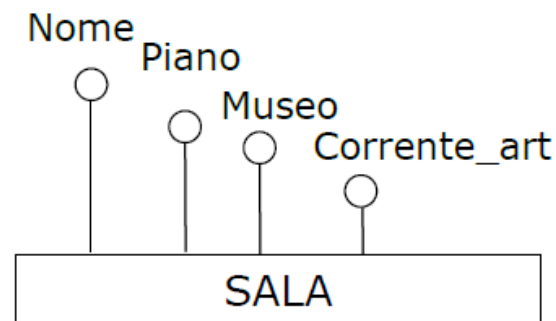
I costrutti del modello E-R

- entità
- relazione
- attributo semplice
- attributo composto
- cardinalità
- cardinalità di un attributo
- identificatore interno
- identificatore esterno
- generalizzazione
- sottoinsieme

Construct	Graphical representation
Entity	
Relationship	
Simple attribute	
Composite attribute	
Cardinality of a	
Cardinality of an attribute	
Internal identifier	
External identifier	
Generalization	
Subset	

Identificatore interno

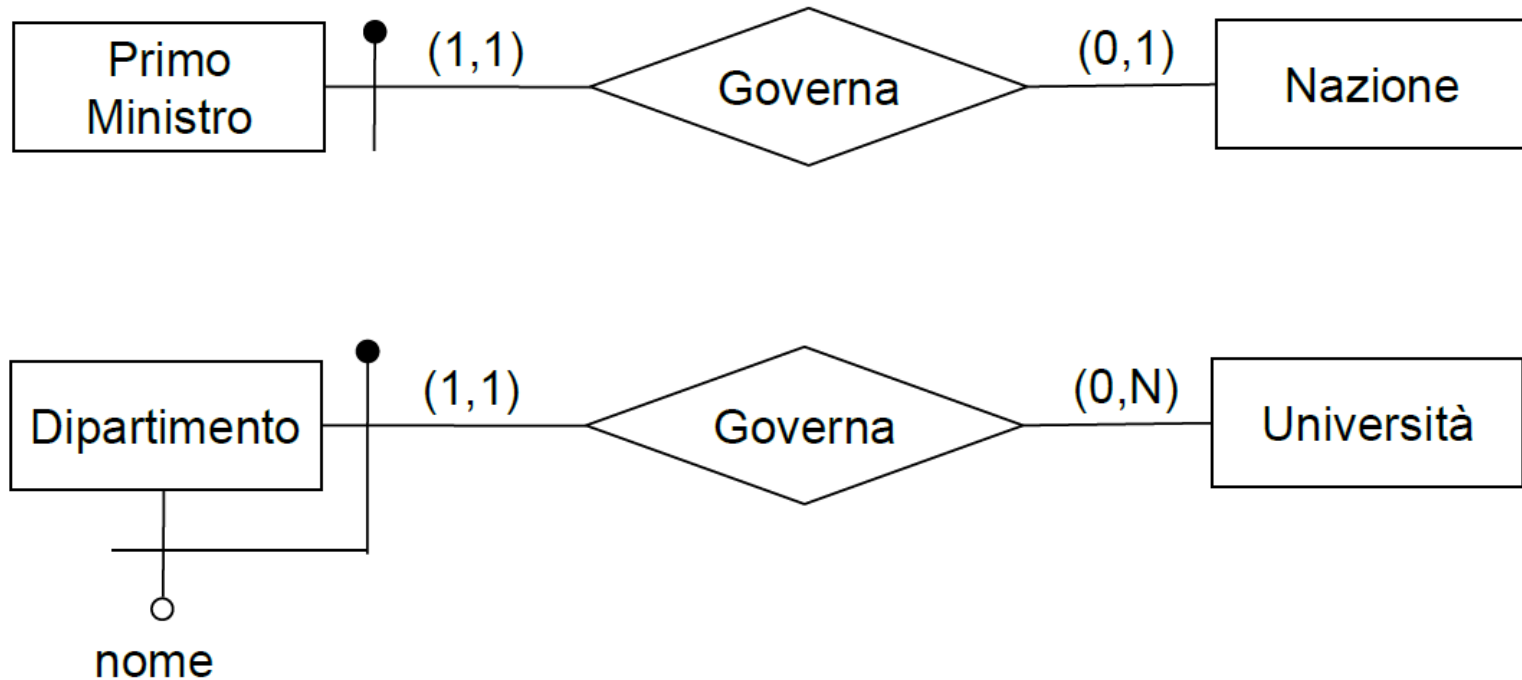
- Data la seguente entità



stabilire il suo identificatore nelle diverse ipotesi:

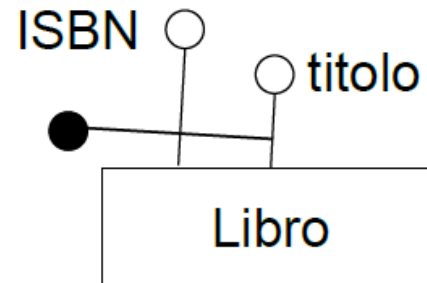
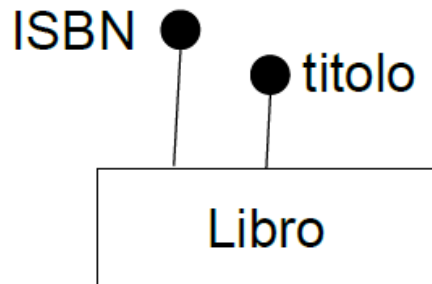
- 1) Nei musei considerati non vi sono sale con nomi uguali.
- 2) Nei musei considerati su uno stesso piano non vi sono sale con lo stesso nome.
- 3) Nei musei considerati le sale che espongono opere di una stessa corrente artistica hanno nomi diversi.
- 4) In ciascun museo, su ogni piano le sale hanno nomi diversi.

Identificatore esterno



- Quale dei due è corretto? Entrambi
- Che differenze c'è ?

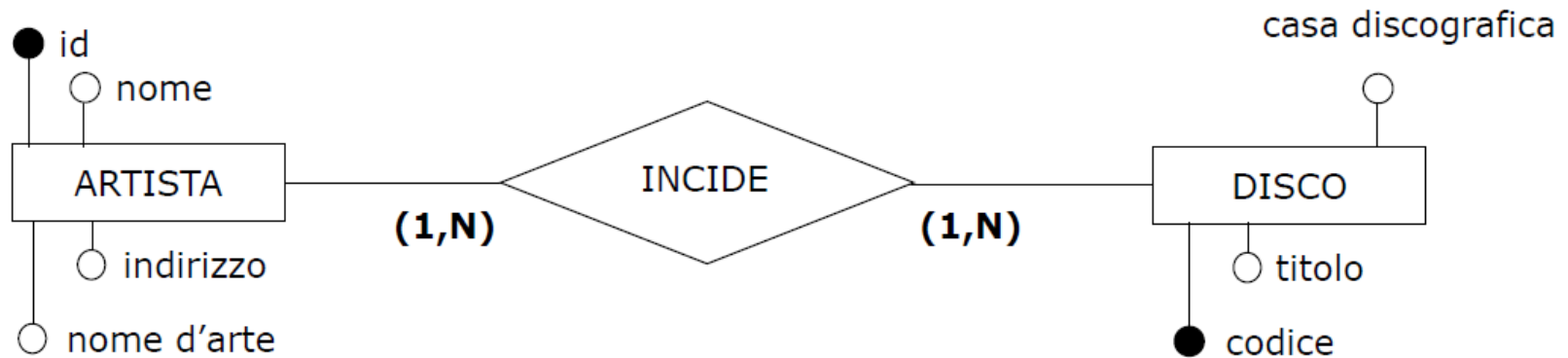
Identificatore interno



- Quale dei due è corretto? Entrambi
- Che differenze c'è ?

Cardinalità delle relazioni

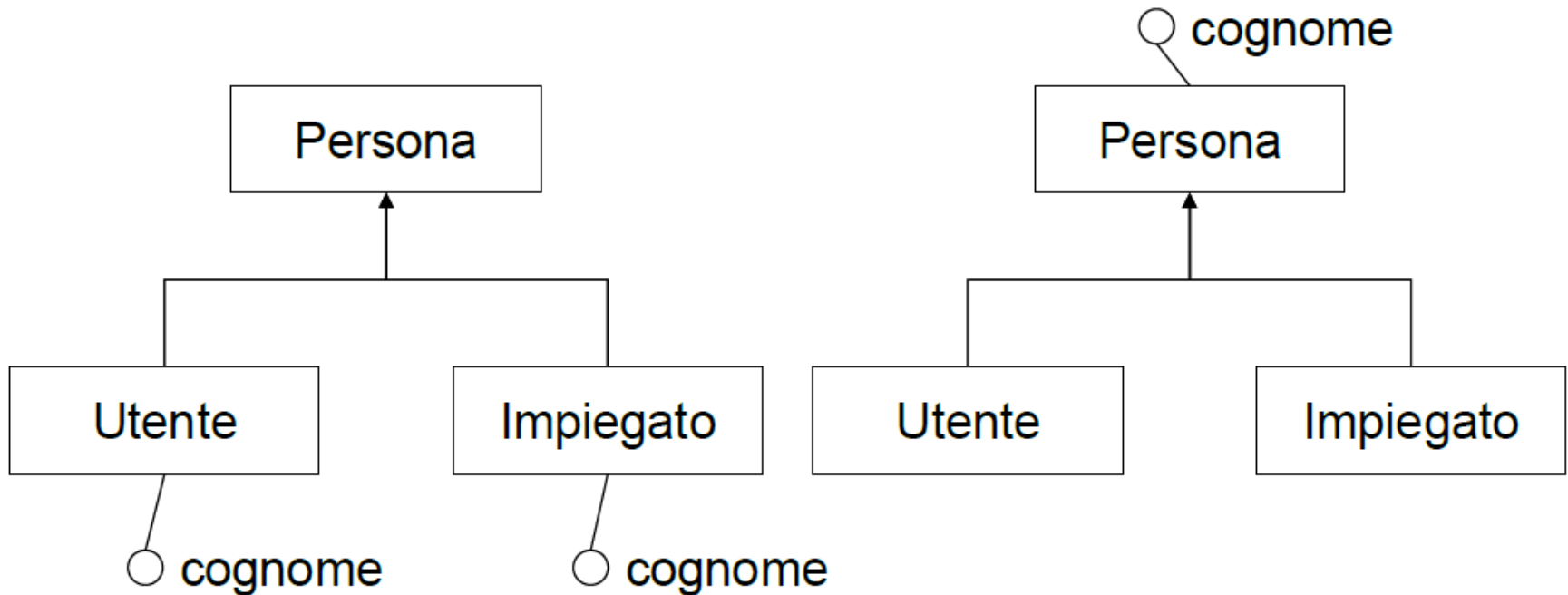
Dato il seguente schema ER,



stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere?

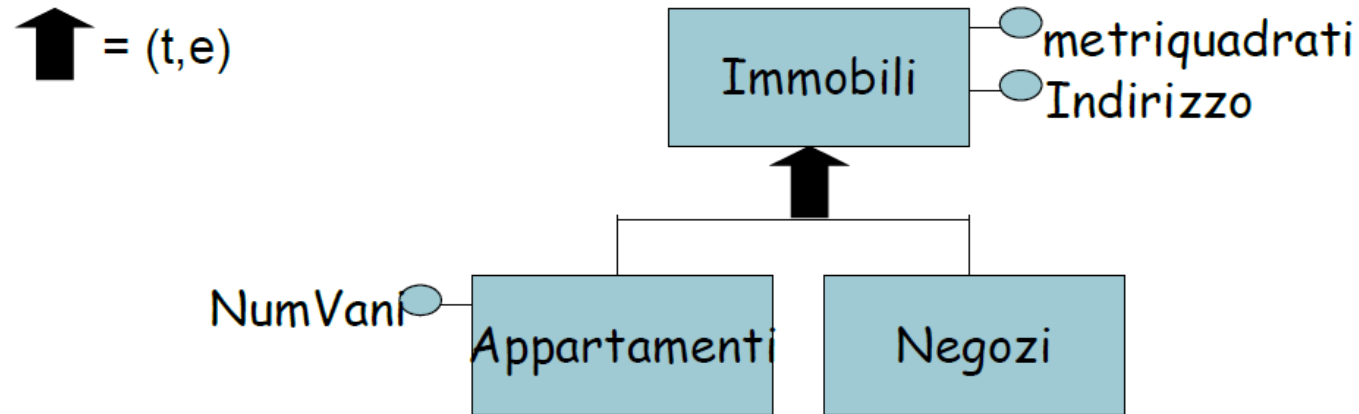
- 1) Un disco è inciso da uno o più cantanti.
- 2) C'è un limite sul numero di dischi che un artista può incidere.
- 3) I dischi devono avere tutti titoli distinti.
- 4) Non è detto che un artista abbia inciso un disco.
- 5) Non si possono avere dischi con lo stesso titolo edite da una stessa casa discografica.

Attributi delle generalizzazioni



Quale dei due è corretto?

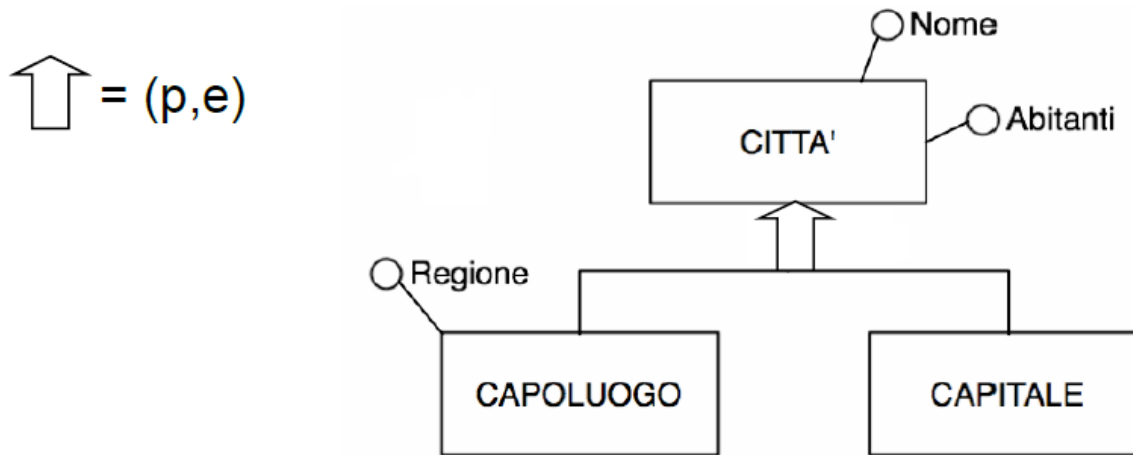
Generalizzazioni



Considerato lo schema ER in figura, rispondere alle seguenti domande:

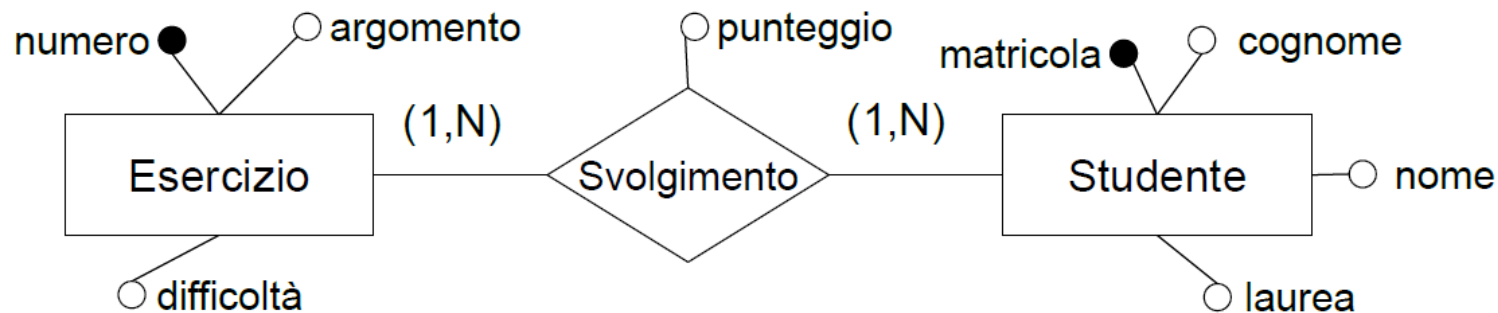
1. Un appartamento può essere usato come negozio;
2. Un negozio non è necessariamente un immobile;
3. Un immobile non è necessariamente un appartamento o un negozio;
4. Le istanze della entità negozio non hanno attributi;
5. Tra le proprietà di Negozi c'è il numero di vani

Generalizzazioni



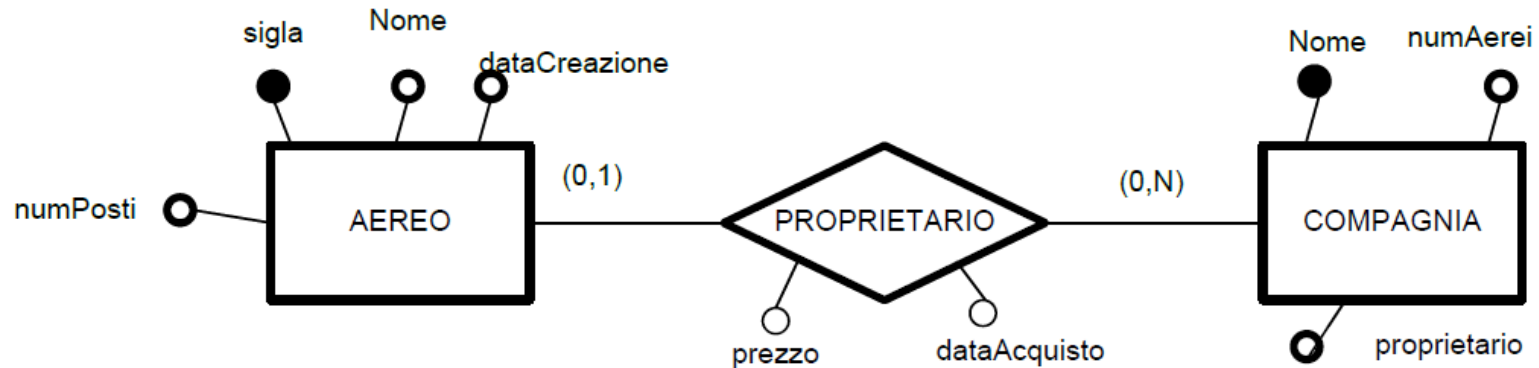
- Si consideri la seguente gerarchia di generalizzazione: quale delle seguenti affermazioni è corretta?
 - Ogni città è capoluogo o capitale
 - Una capitale è anche capoluogo
 - Un capoluogo può essere anche capitale
 - Ogni capitale è caratterizzata dalla regione di appartenenza
 - Ogni capitale è caratterizzata dal numero di abitanti
 - Se una città è capoluogo non può essere capitale

Associazioni “molti a molti”



- Ricordati: la relationship è un sottoinsieme del prodotto cartesiano tra **Esercizio** e **Studente**
 - quindi, dato uno studente S e un esercizio E , la coppia $\langle S, E \rangle$ compare una sola volta nella relationship
 - questo potrebbe andare bene in alcuni contesti applicativi
 - ma non sempre!

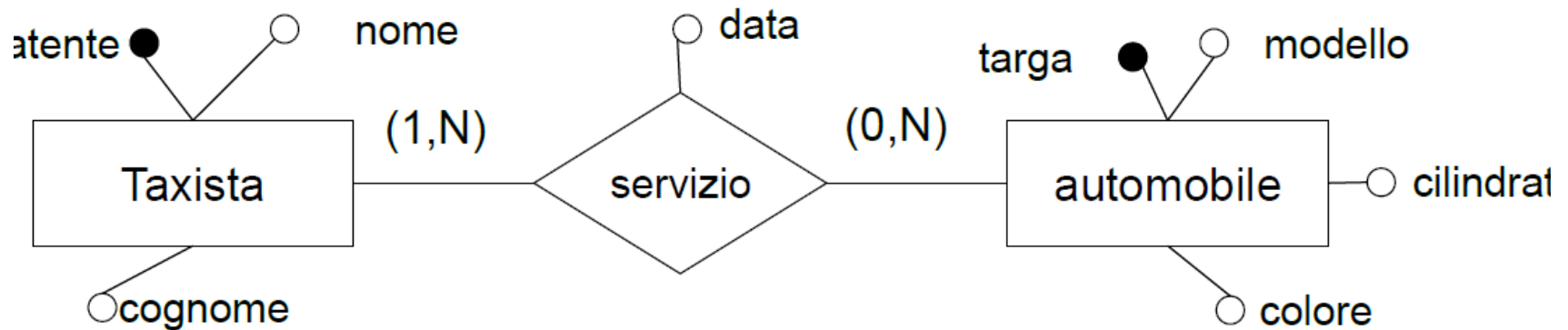
Relazioni - Associazioni



- Si consideri lo schema ER e si indichi quale delle seguenti affermazioni è vera.
 - Ci possono essere più aerei con la stessa sigla
 - Ci possono essere più compagnie con lo stesso proprietario ma con nomi diversi
 - Ci sono aeroplani che non appartengono ad alcuna compagnia
 - Ogni compagnia possiede almeno un aereo
 - Un aereo può appartenere a compagnie diverse
 - Un aereo può appartenere alla stessa compagnia con prezzo e dataAcquisto diverso

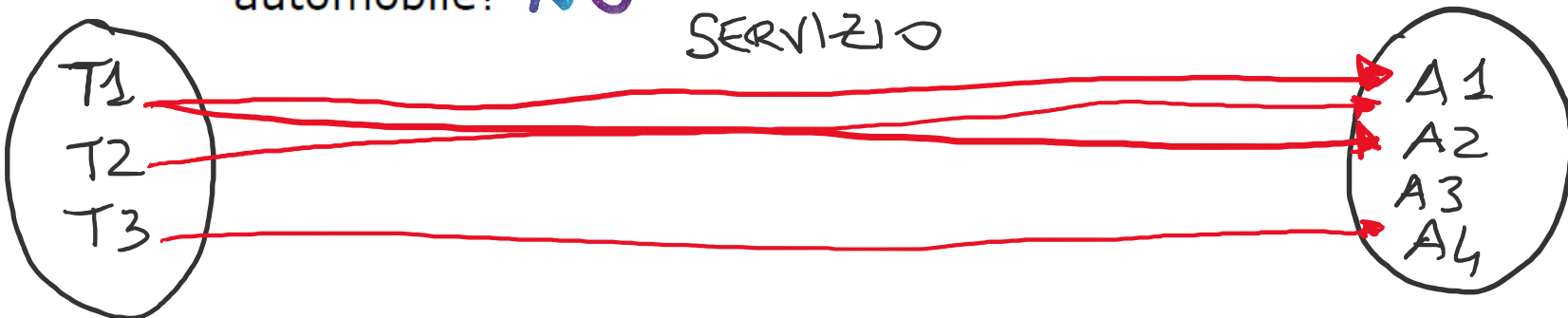
Relazioni - Associazioni

Associazione "molti a molti"

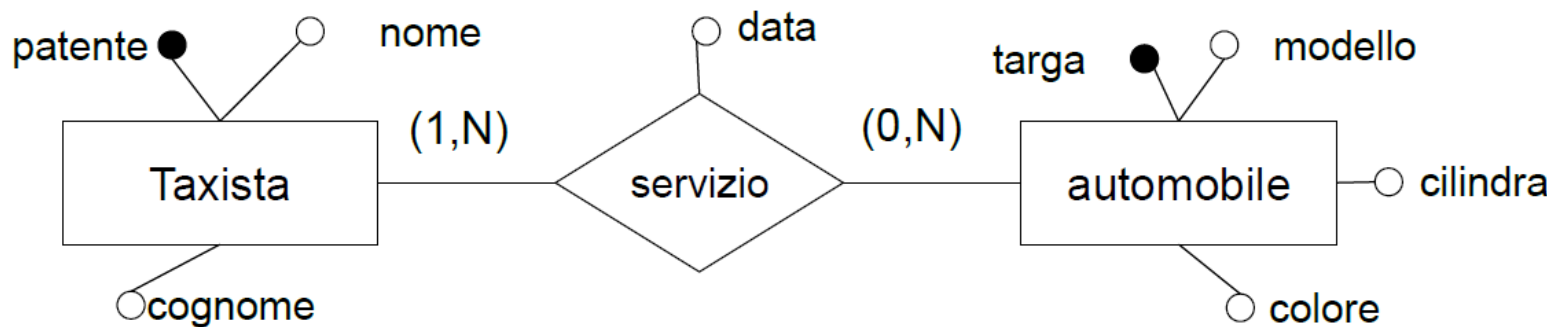


- Un taxista può fare più di un servizio con la stessa automobile? **NO**

SERVIZIO



Associazione “molti a molti”

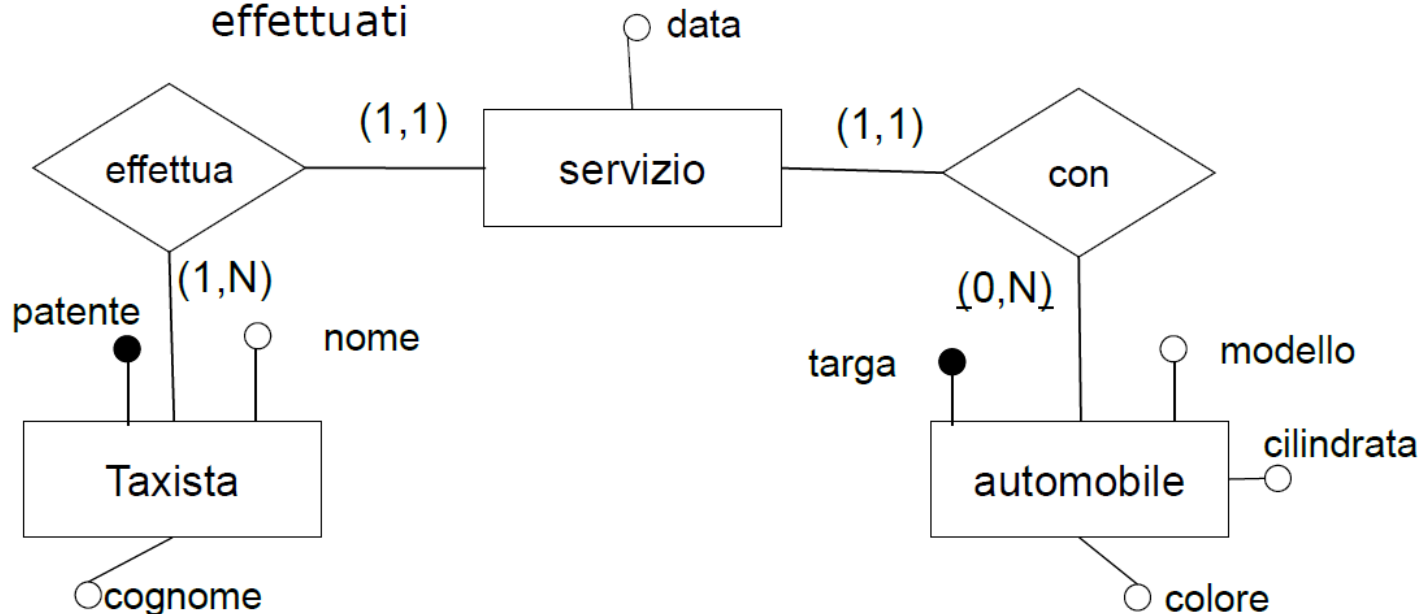


- Un taxista può fare più di un servizio con la stessa automobile?
- NO! Questa modellazione del domino applicativo impone che un taxista può effettuare più servizi, ma sempre con automobili diverse
 - non ha senso! E' necessario reificare la relazione

Relazioni - Associazioni

Reificazione della relazione "molti a molti"

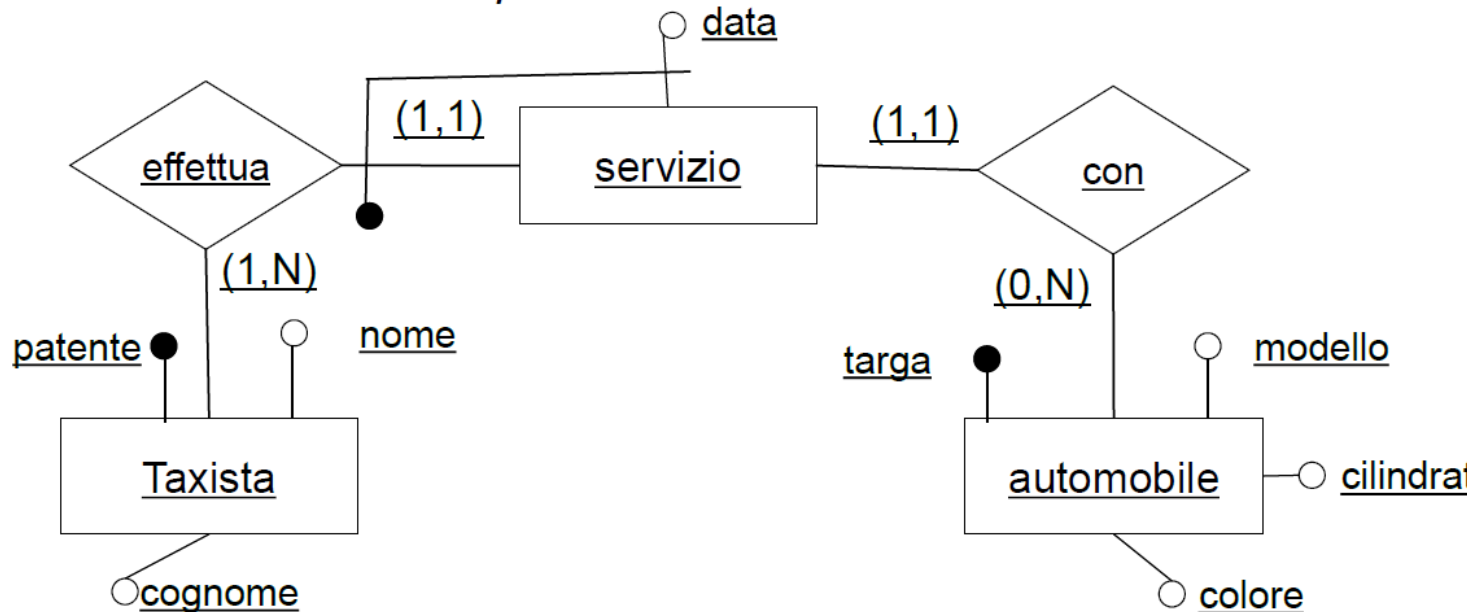
- Come fare a rappresentare più servizi fatti in date diverse con la stessa automobile?
 - Creo un'entità che rappresenta i singoli servizi effettuati



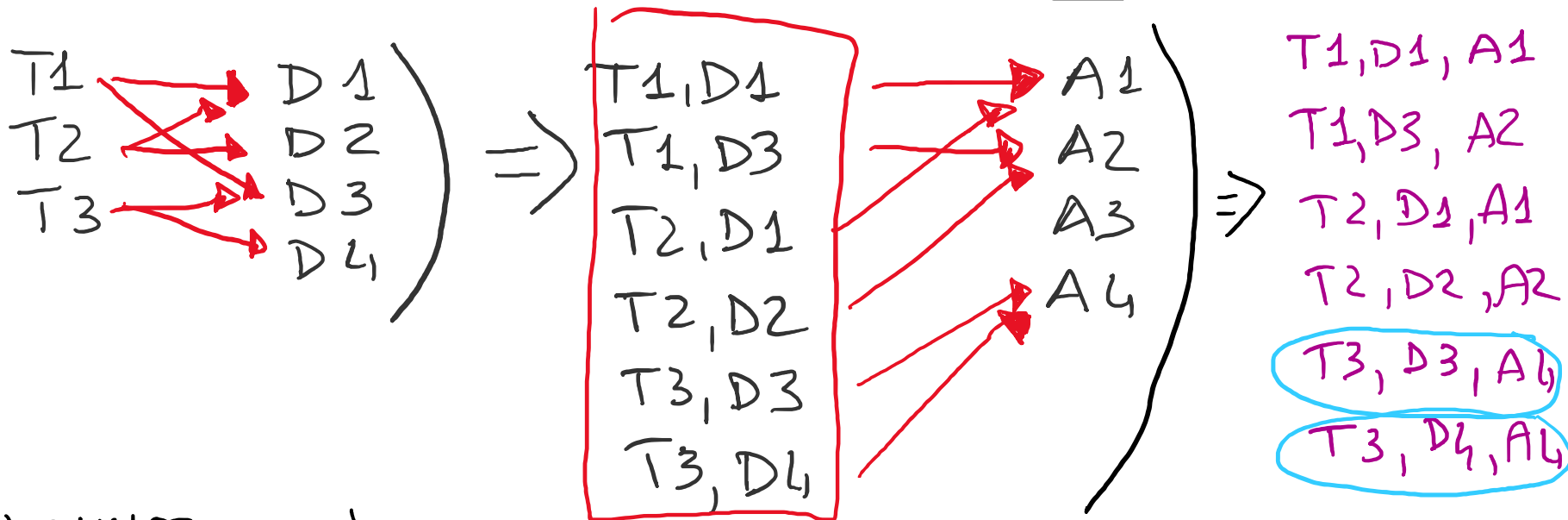
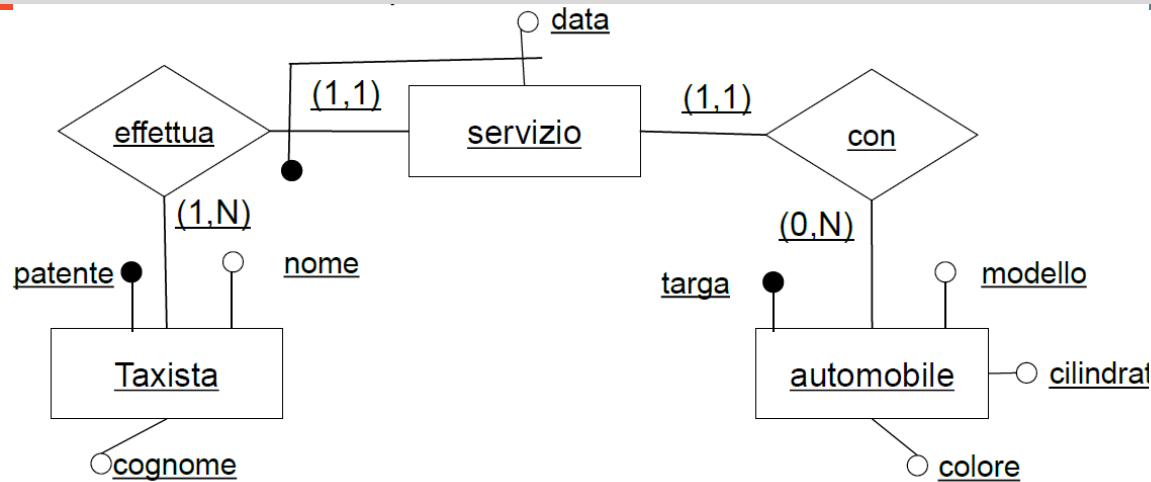
Relazioni - Associazioni

Come identifichiamo il servizio?

- Dipende dal contesto applicativo:
 - **CASO 1:** *In un dato giorno un taxista effettua servizi sempre con la stessa automobile*



Relazioni - Associazioni

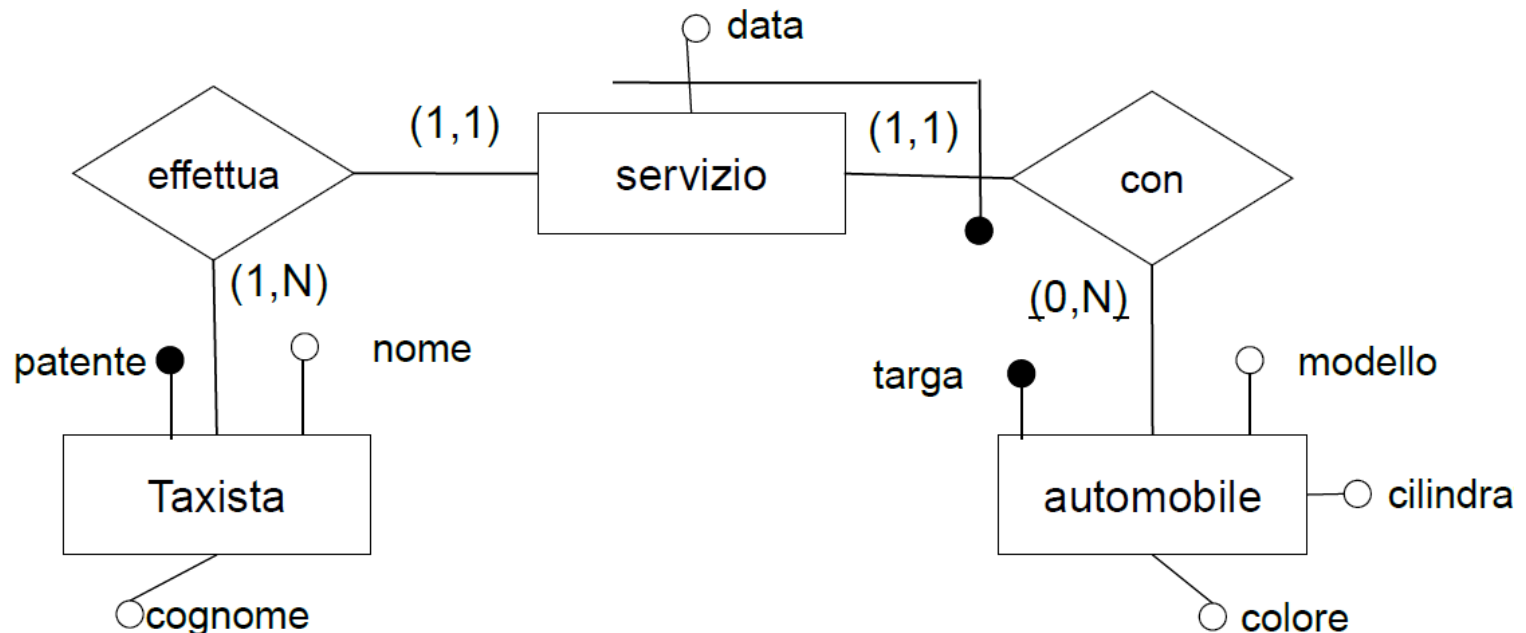


UN TAXISTA PUO' FARE PIU' SERVIZI CON LA STESSA AUTO MA IN DATE DIVERSE (T3,A4) -

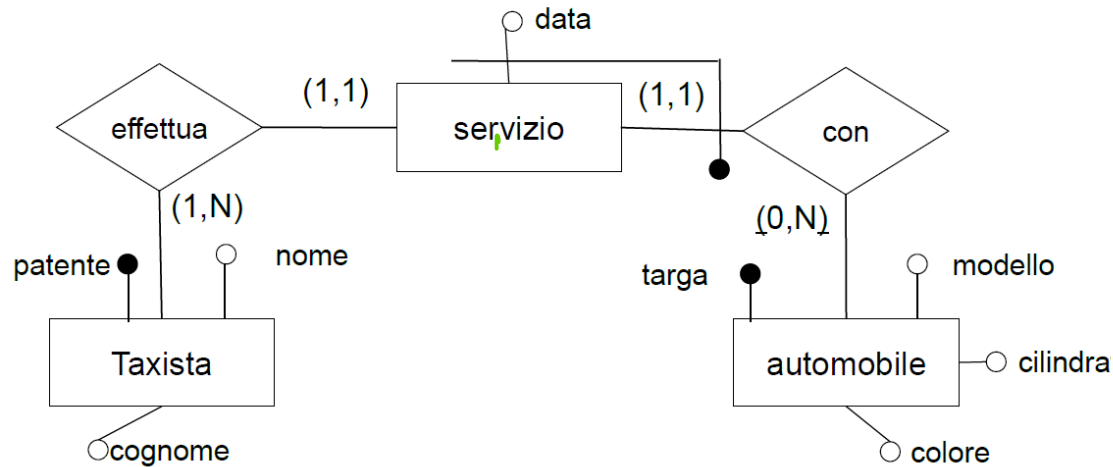
Relazioni - Associazioni

Come identifichiamo il servizio?

- **CASO 2:** *In un dato giorno un'automobile è utilizzata per un solo servizio*



Relazioni - Associazioni



$A1 \rightarrow D1$
 $A2 \rightarrow D2$
 $A3 \rightarrow D3$
 $A4 \rightarrow D4$

$\Rightarrow$

$A1, D1 \rightarrow T1$
 $A2, D1 \rightarrow T2$
 $A2, D2 \rightarrow T3$
 $A4, D3 \rightarrow T3$
 $A2, D4 \rightarrow T2$

$\Rightarrow$

$A1, D1, T1$
 $A2, D1, T1$
 $A2, D2, T2$
 $A4, D3, T3$
 $A2, D4, T2$

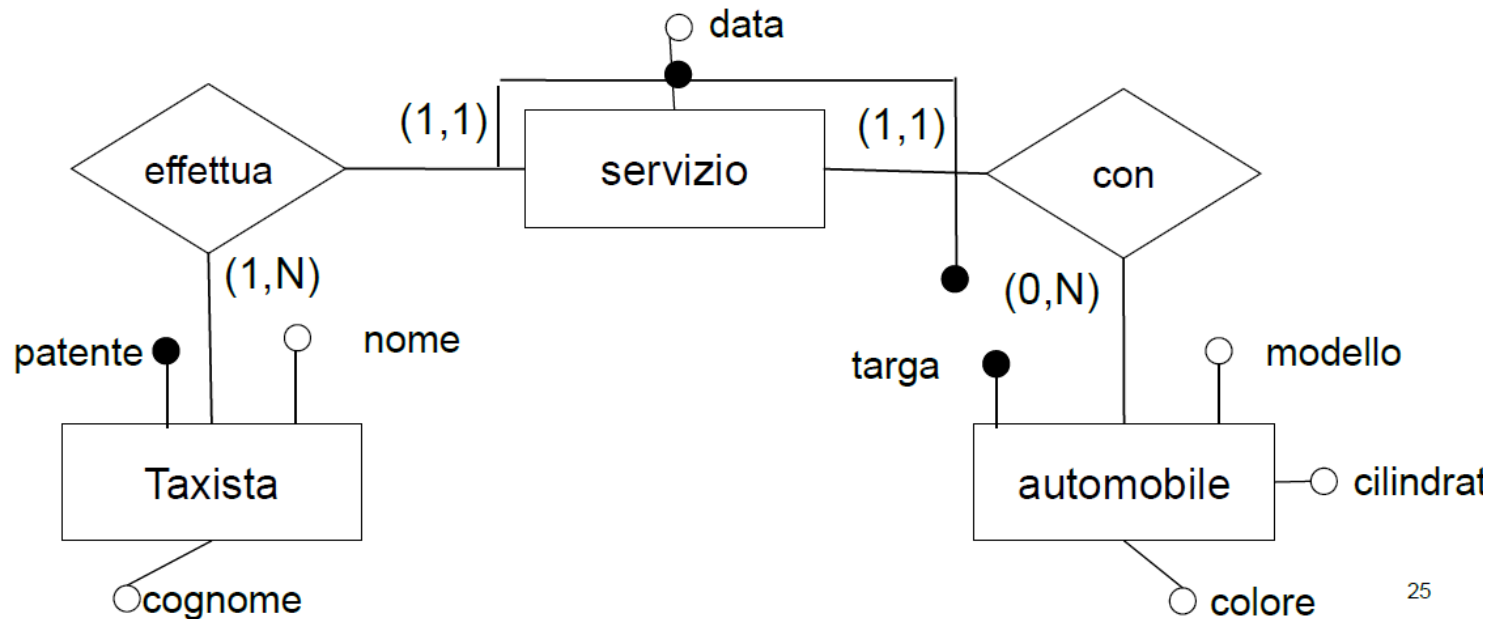
UN TAXISTA PUO' FARE PIU' SERVIZI, IN UNA DATA

MA CON AUTO DIVERSE (T1 E D1). STESSA AUTO HA IN DATA DIVERSA (T2, A2)

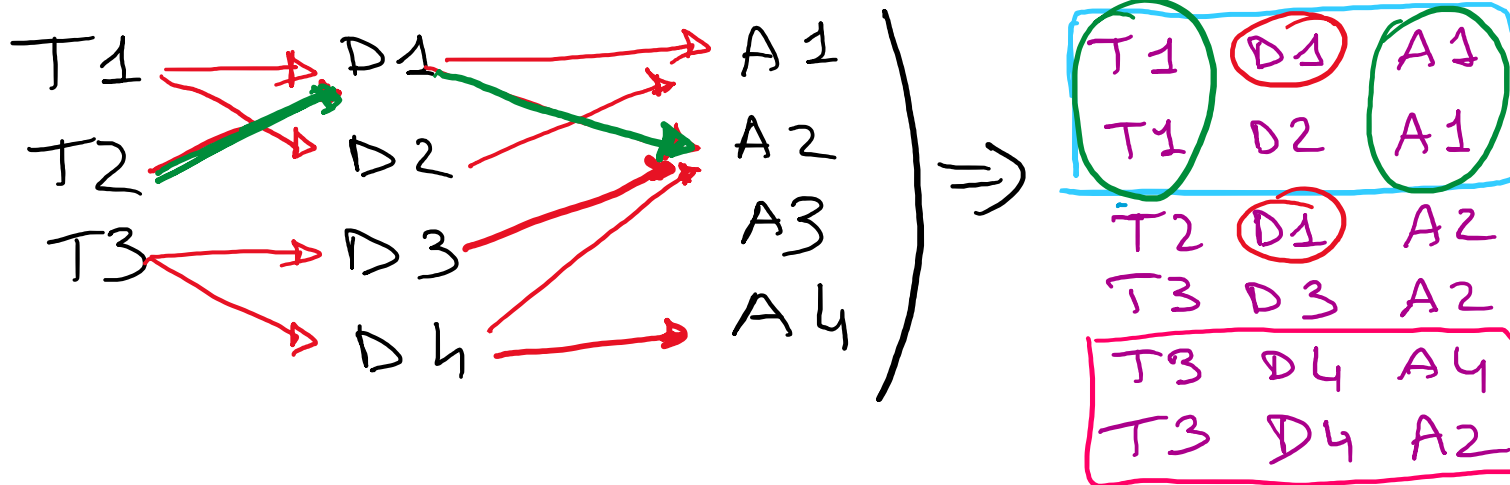
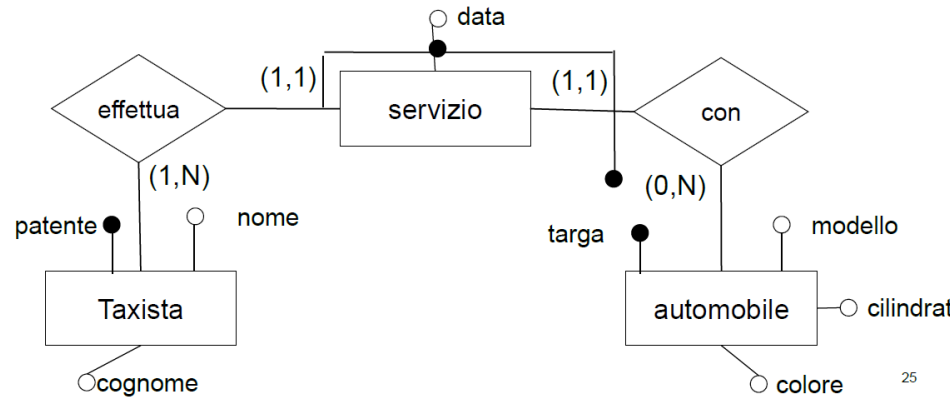
Relazioni - Associazioni

Come identifichiamo il servizio?

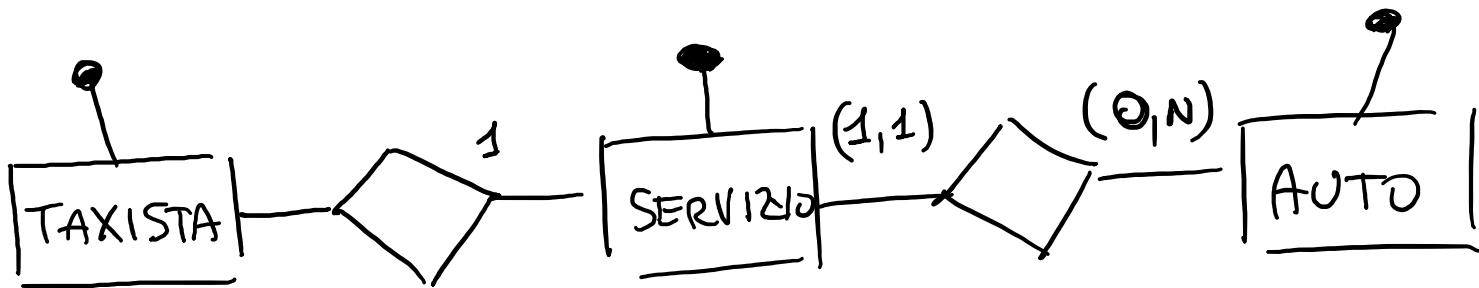
- **CASO 3:** *in un dato giorno un'automobile è utilizzata per più servizi possibilmente effettuati da taxisti diversi*



Relazioni - Associazioni

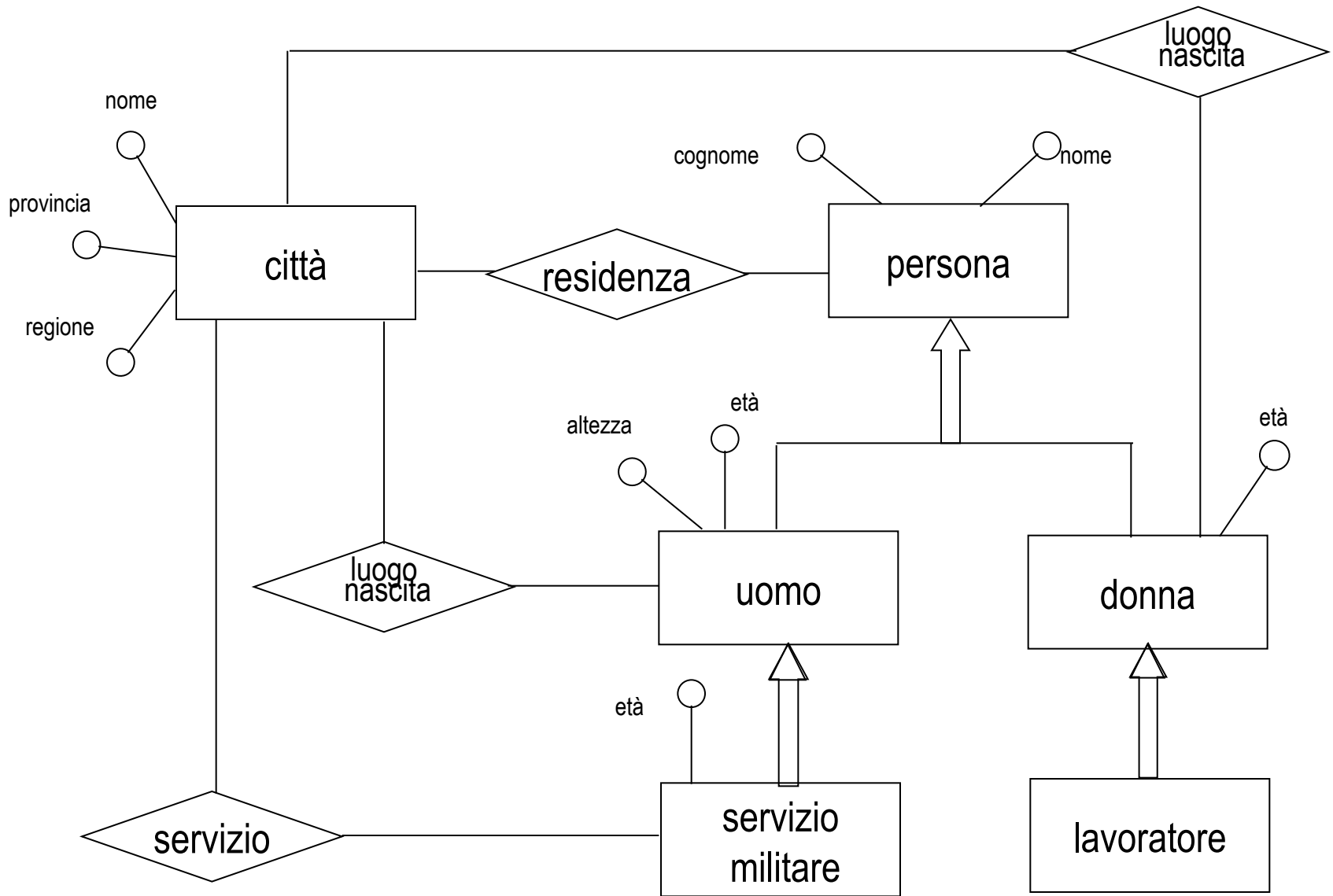


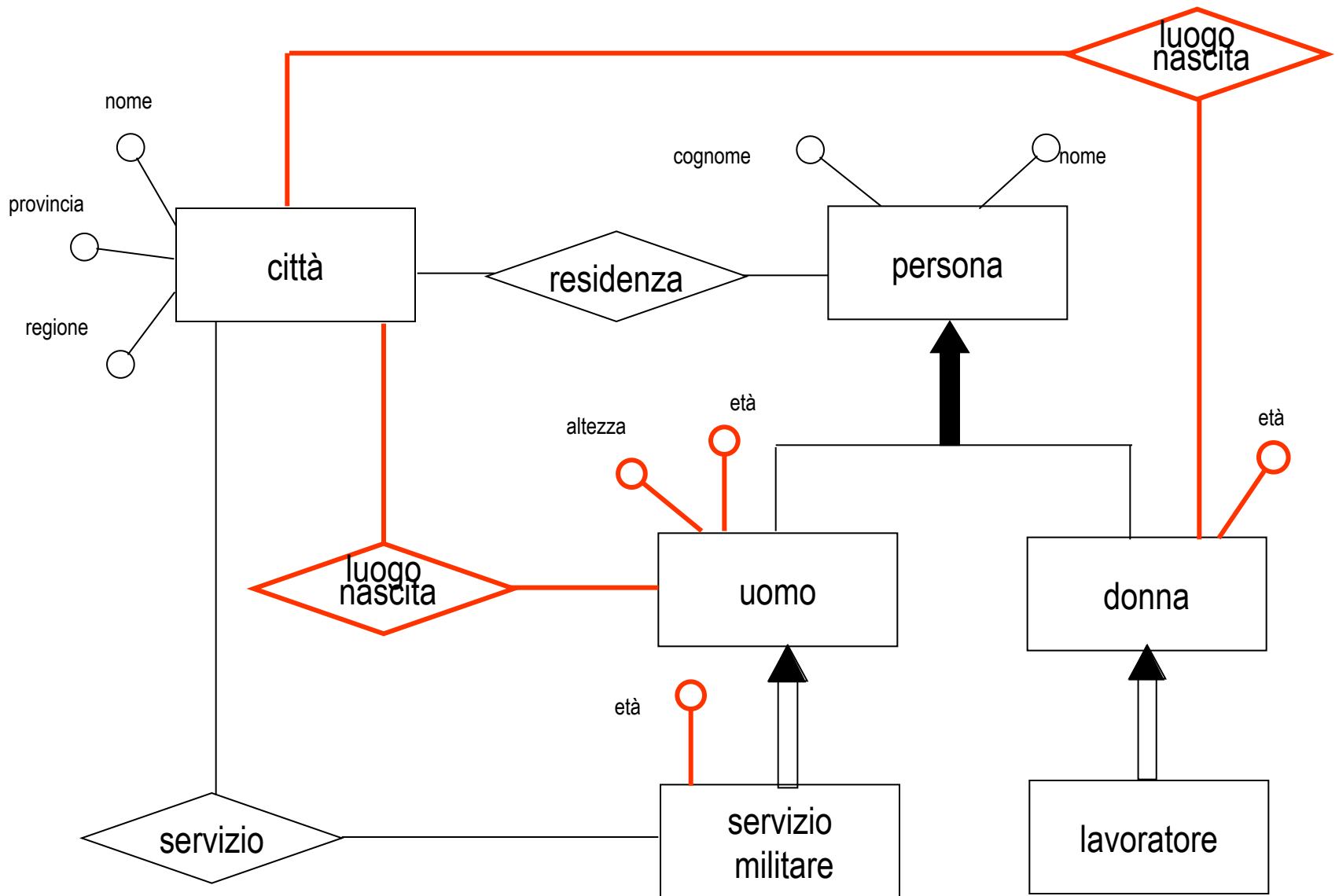
UN TAXISTA PUO' SVOLGERE PIU' SERVIZI CON LA STESSA AUTO / N DATE DIVERSE (T1, A1) - NELLA STESSA DATA, POSSIAMO AVERE LO STESSO TAXISTA MA CON AUTO DIVERSA, O STESSA AUTO CON TAXISTA DIVERSO (T3, D4)



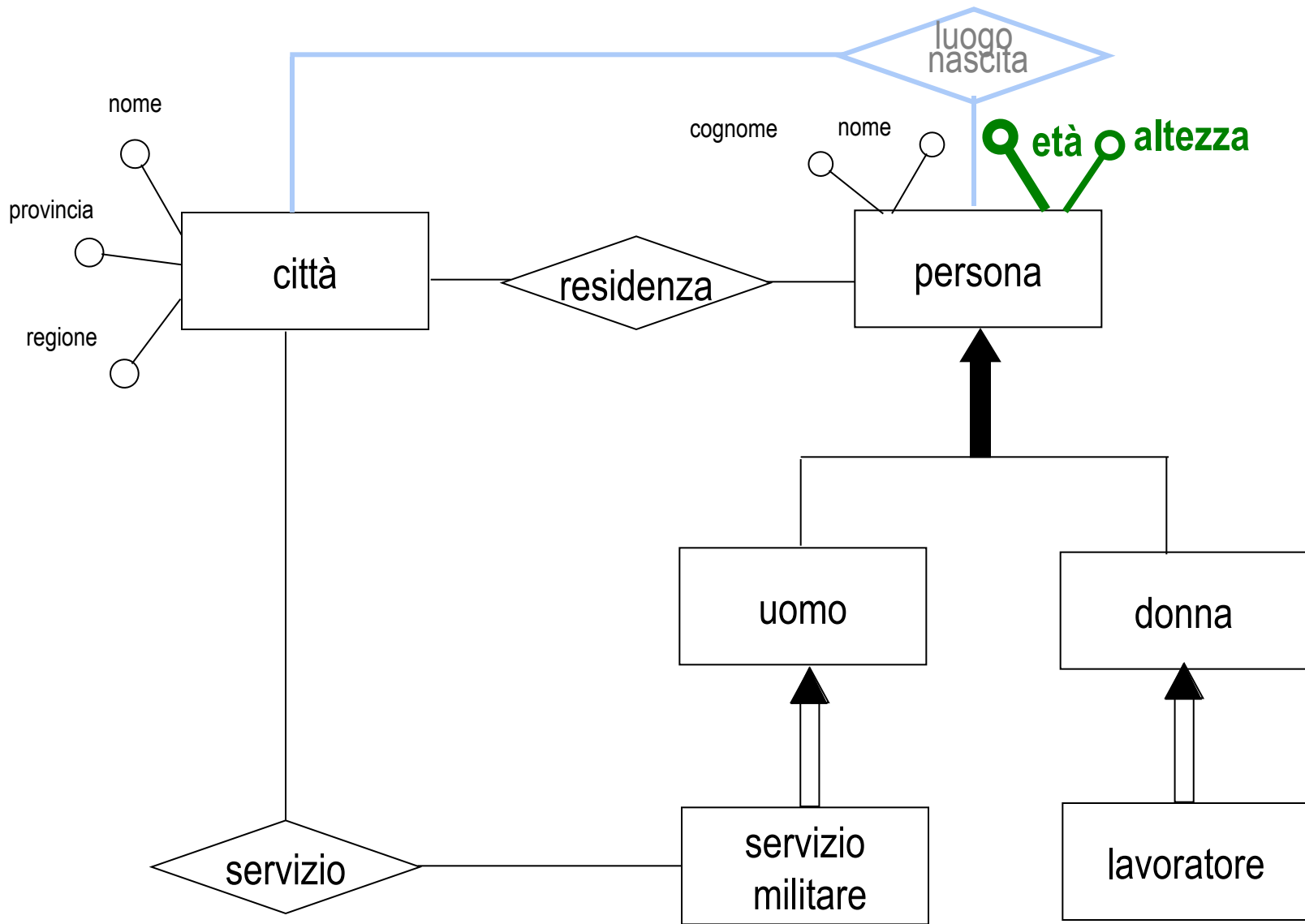
Esercizi E-R

- 1 Correggere lo schema tenendo presente le proprietà fondamentali del costrutto di GENERALIZZAZIONE.
- 2 Modificare lo schema in modo da rappresentare anche i lavoratori UOMO.
- 3 L'attributo REGIONE può essere visto come una sotto-proprietà di PROVINCIA. Modificare lo schema in questo senso.

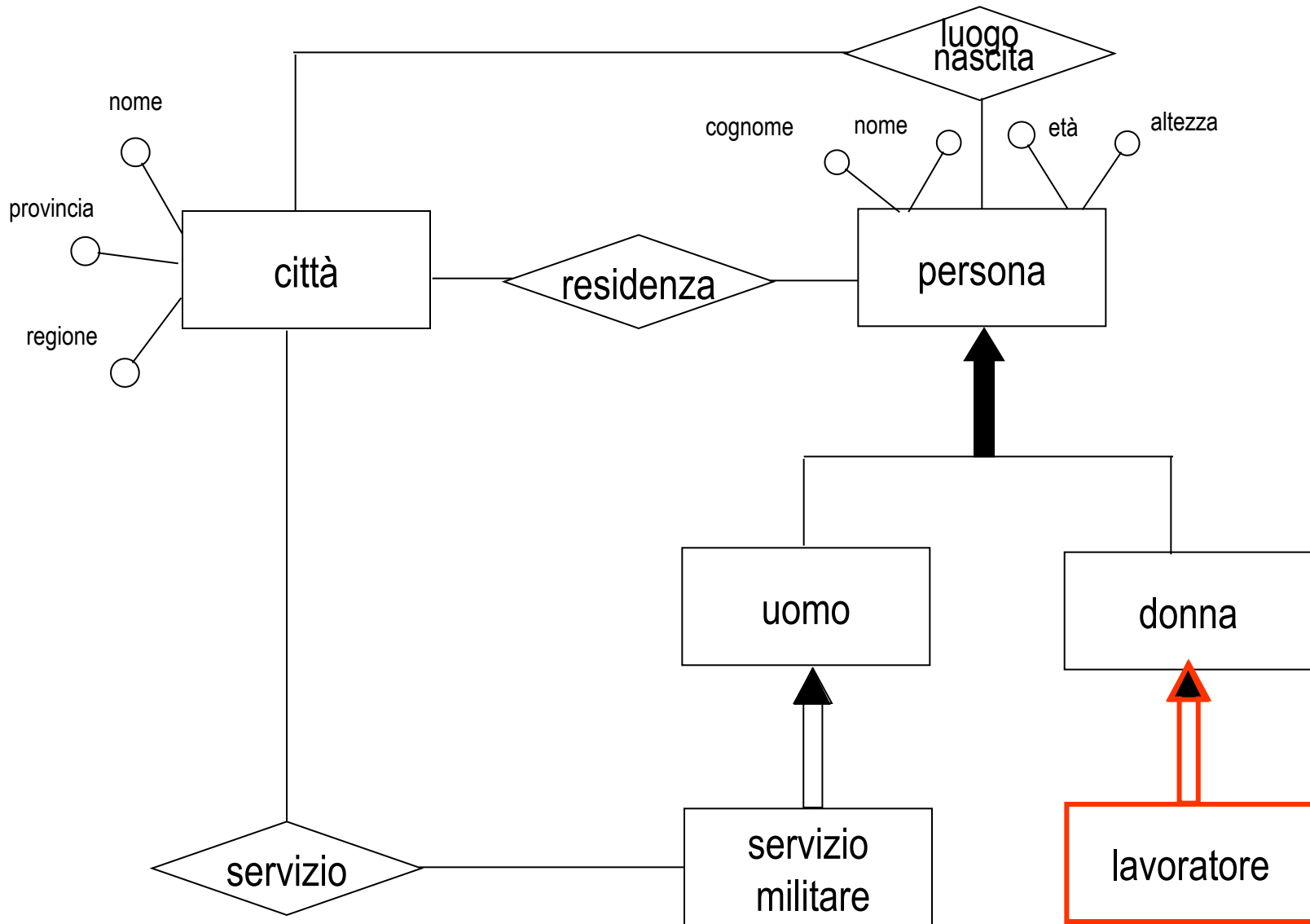




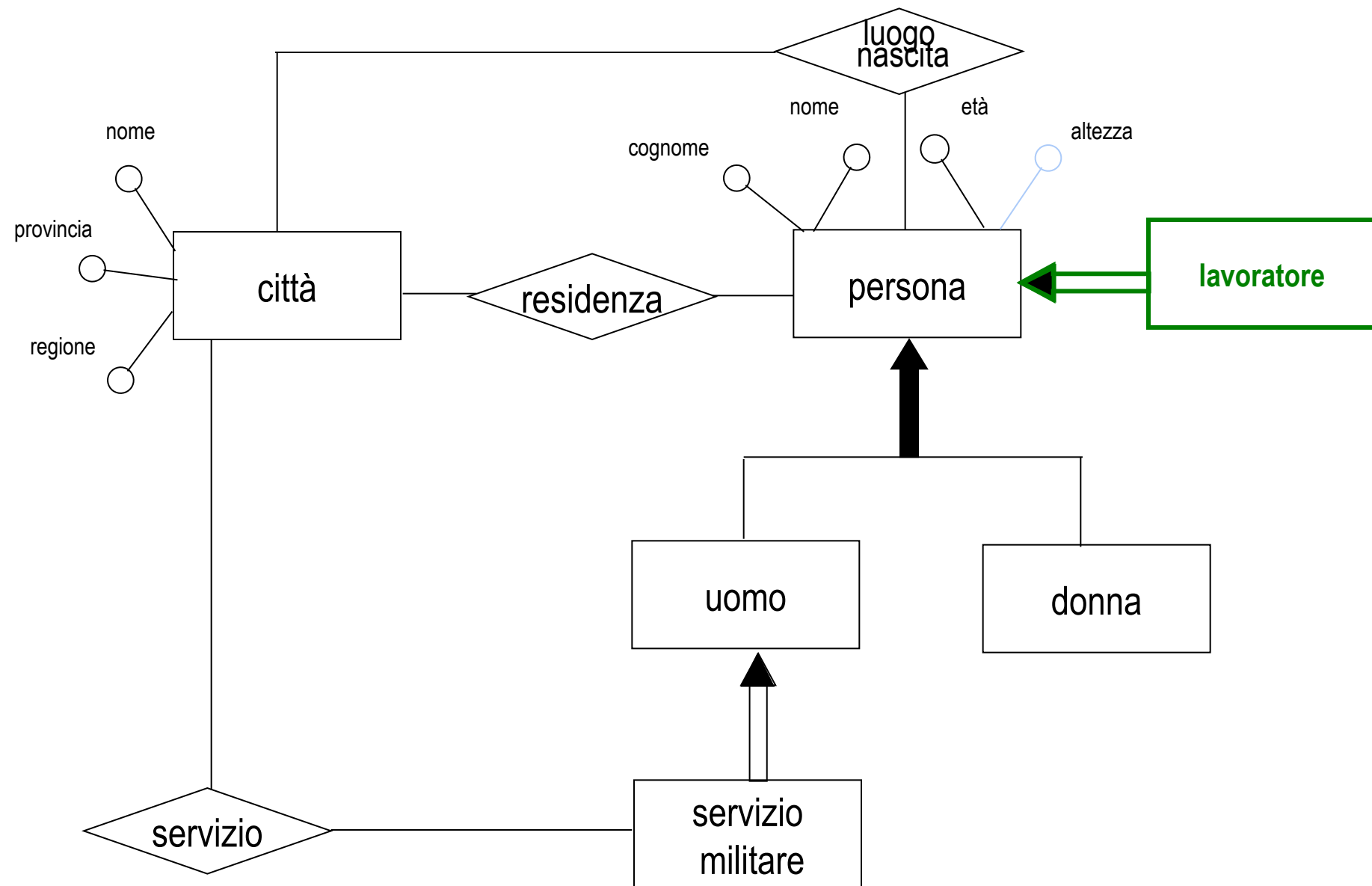
I ERRORE



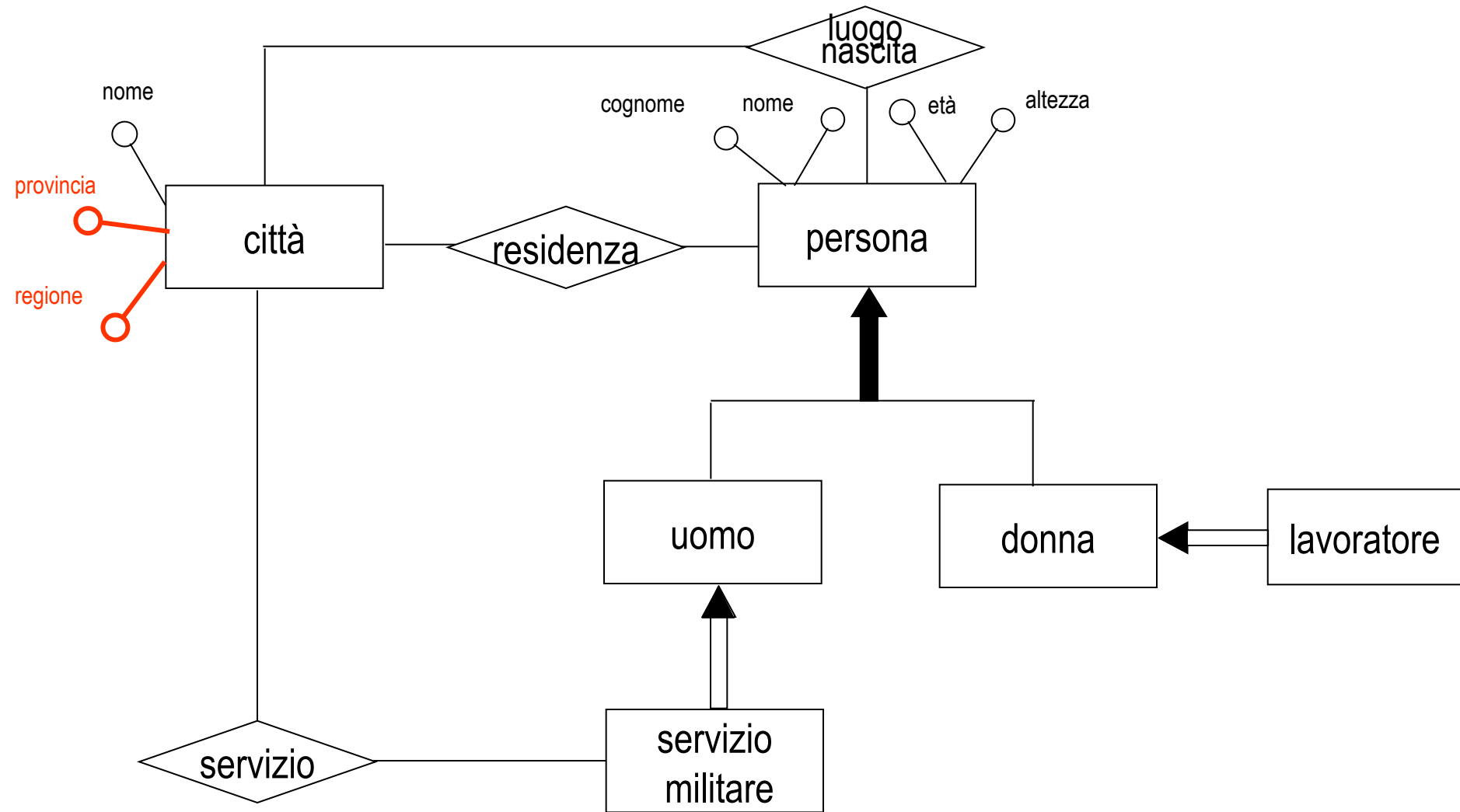
CORREZIONE I ERRORE



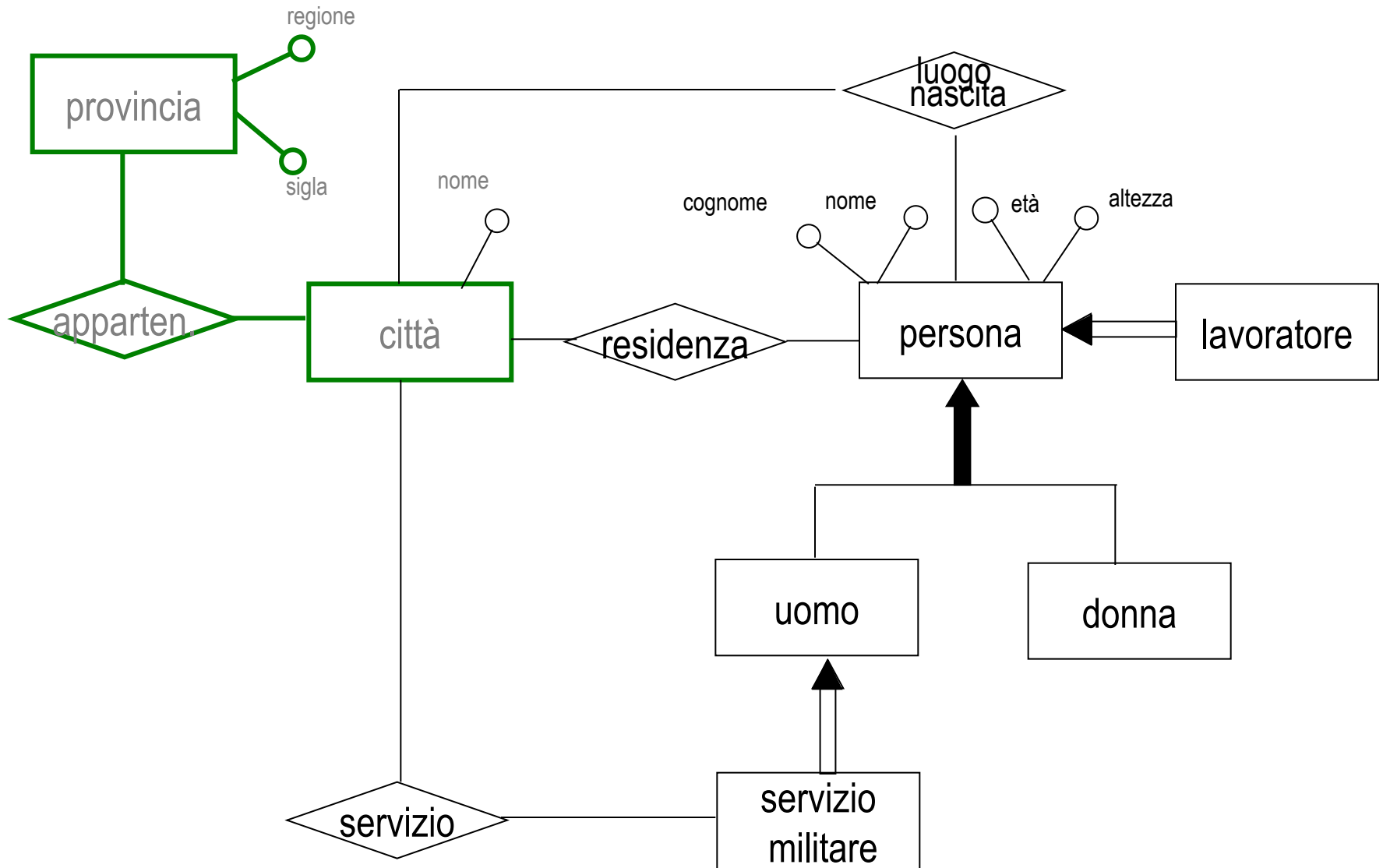
II ERRORE



CORREZIONE II ERRORE



III ERRORE



CORREZIONE III ERRORE

Esercizio E-R - Voli

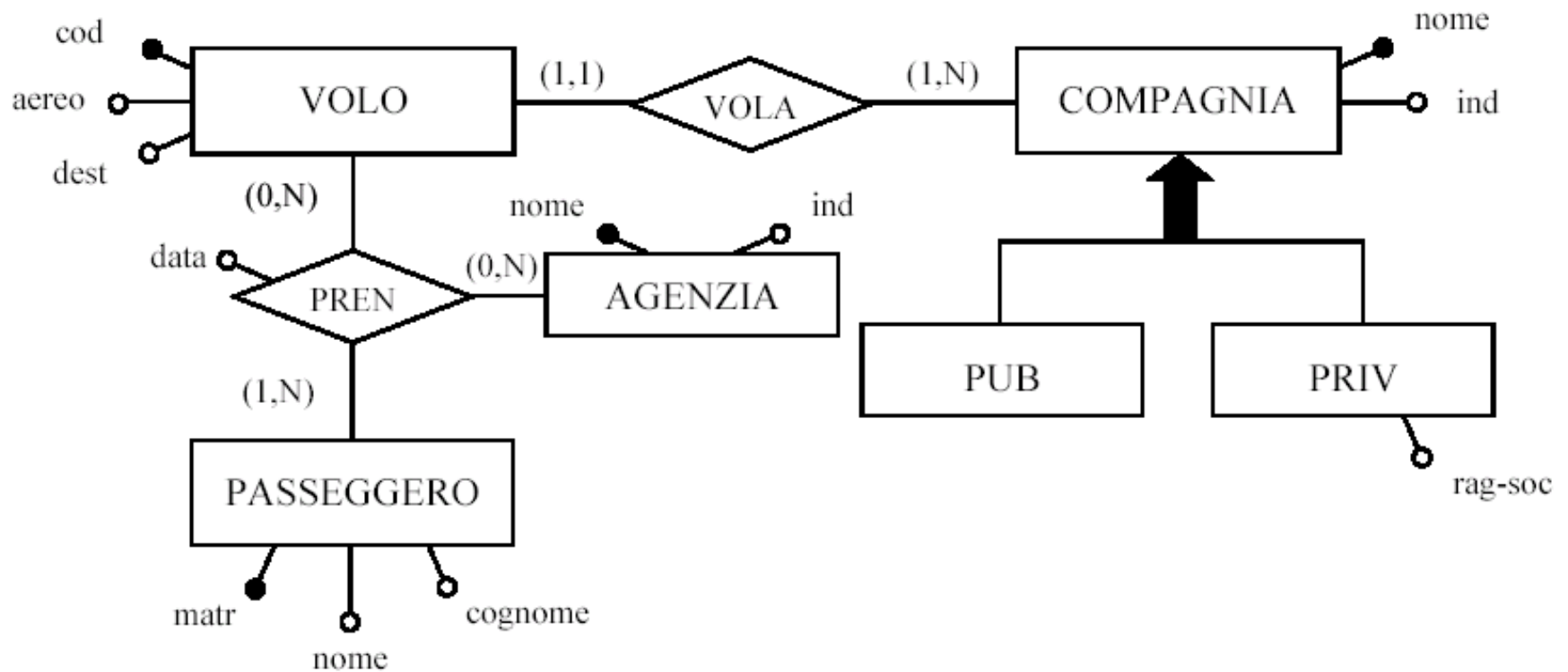
Si vuole progettare una base di dati per registrare prenotazioni di posti su voli aerei da un certo aeroporto.

Ogni volo è denotato da un codice, dal tipo d'aereo e dalla destinazione. Per ogni volo, dev'essere possibile risalire alla relativa compagnia aerea.

Ogni compagnia aerea è denotata da un nome univoco e dall'indirizzo della sede principale. È utile distinguere tra compagnie pubbliche e private poiché di queste ultime si vuole registrare la ragione sociale.

Ogni viaggiatore è denotato da matricola, nome e cognome. Si vogliono registrare le prenotazioni effettuate dagli utenti sui voli tenendo traccia sia della data sia dell'agenzia di viaggio in cui è stata effettuata la prenotazione. Ogni agenzia di viaggio è identificata da un nome univoco e dall'indirizzo.

Esercizio E-R - Voli



Esercizio E-R - Bancarelle

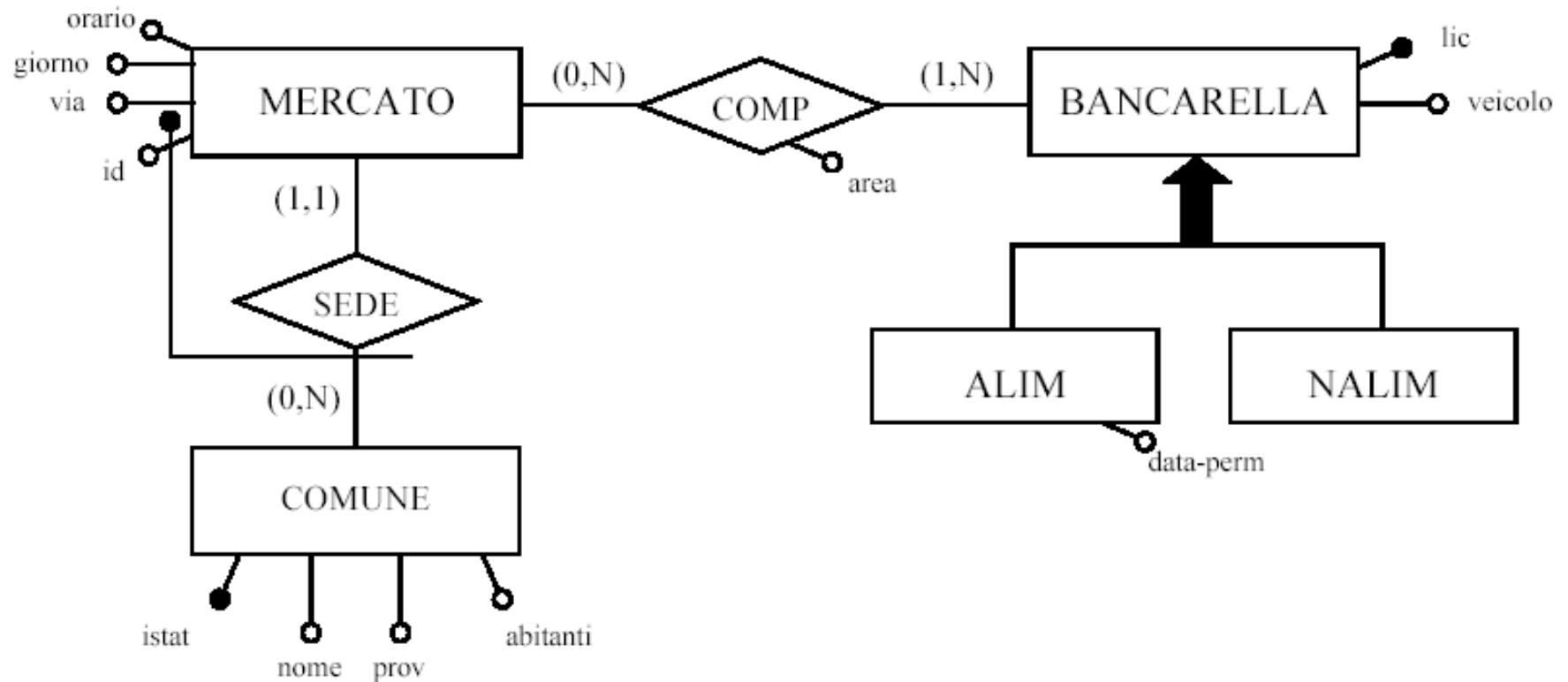
Si vuole progettare una base di dati per un censimento, a livello nazionale, dei mercati ambulanti distribuiti nei vari comuni.

Ogni comune è identificato dal codice istat, nome, provincia regione e numero di abitanti.

Ogni mercato, identificato da un codice univoco all'interno del comune d'appartenenza e descritto da via, giorno ed orario, è composto da un certo numero di bancarelle.

Ogni bancarella è identificata dal numero di licenza, indicazione dell'area occupata e veicolo trasportatore. Le bancarelle sono distinte in alimentari e non; per le bancarelle alimentari, va registrata la data in cui è stato rilasciato il permesso dall'ufficio d'igiene.

Esercizio E-R - Bancarelle



Esercizio E-R - corsi

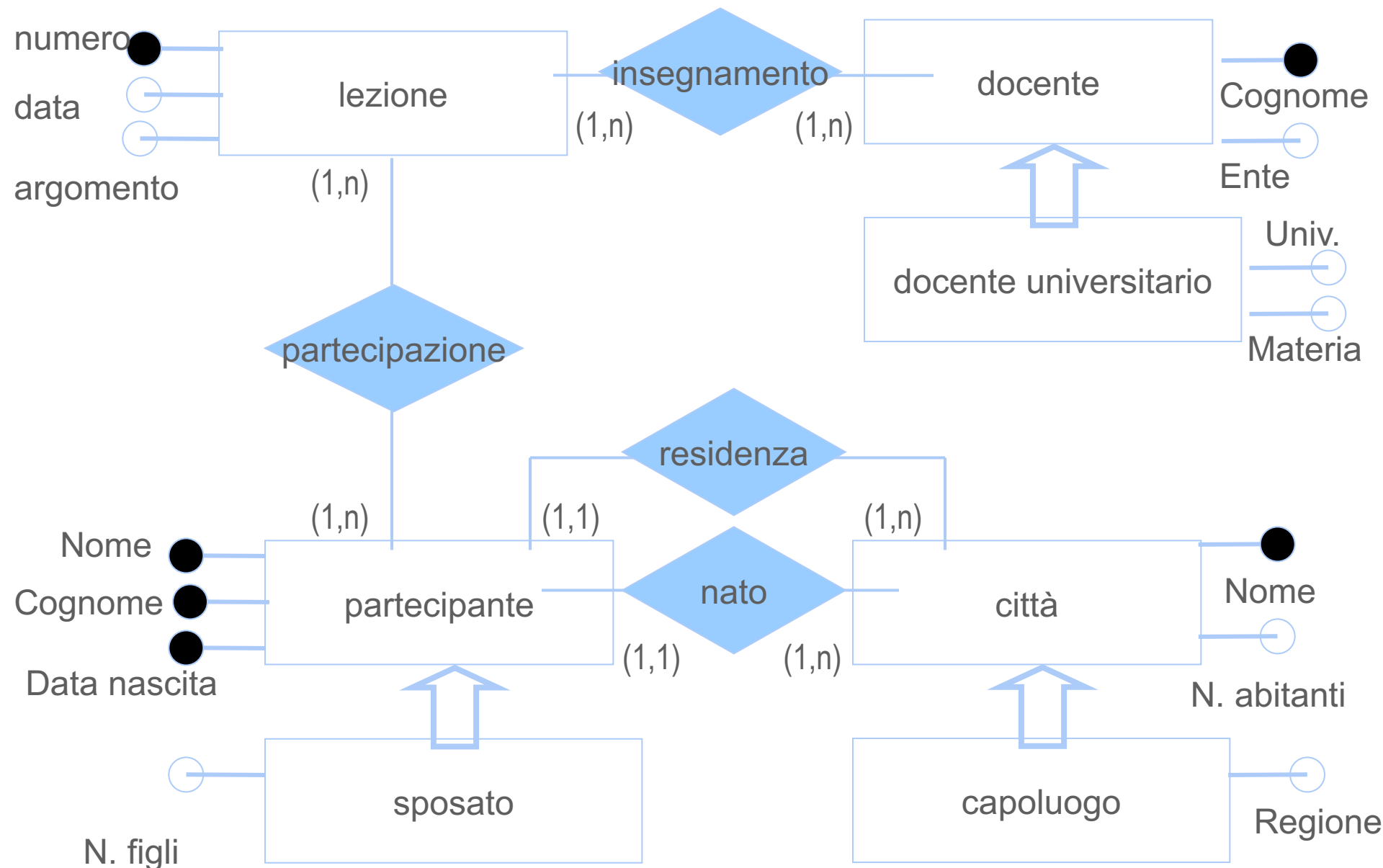
Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno: nome, cognome, data di nascita, se e' sposato e nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo poi ricordare le città in cui risiedono e in cui sono nati, e il n. di abitanti. Per le città capoluogo di regione anche la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che hanno frequentato con il (o i) docenti che le hanno svolte (cognome, nome e ente di provenienza), e il corrispondente argomento e il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Per i docenti provenienti dalle università, memorizzare l'università da cui provengono e la materia che insegnano.

Esercizio E-R - corsi



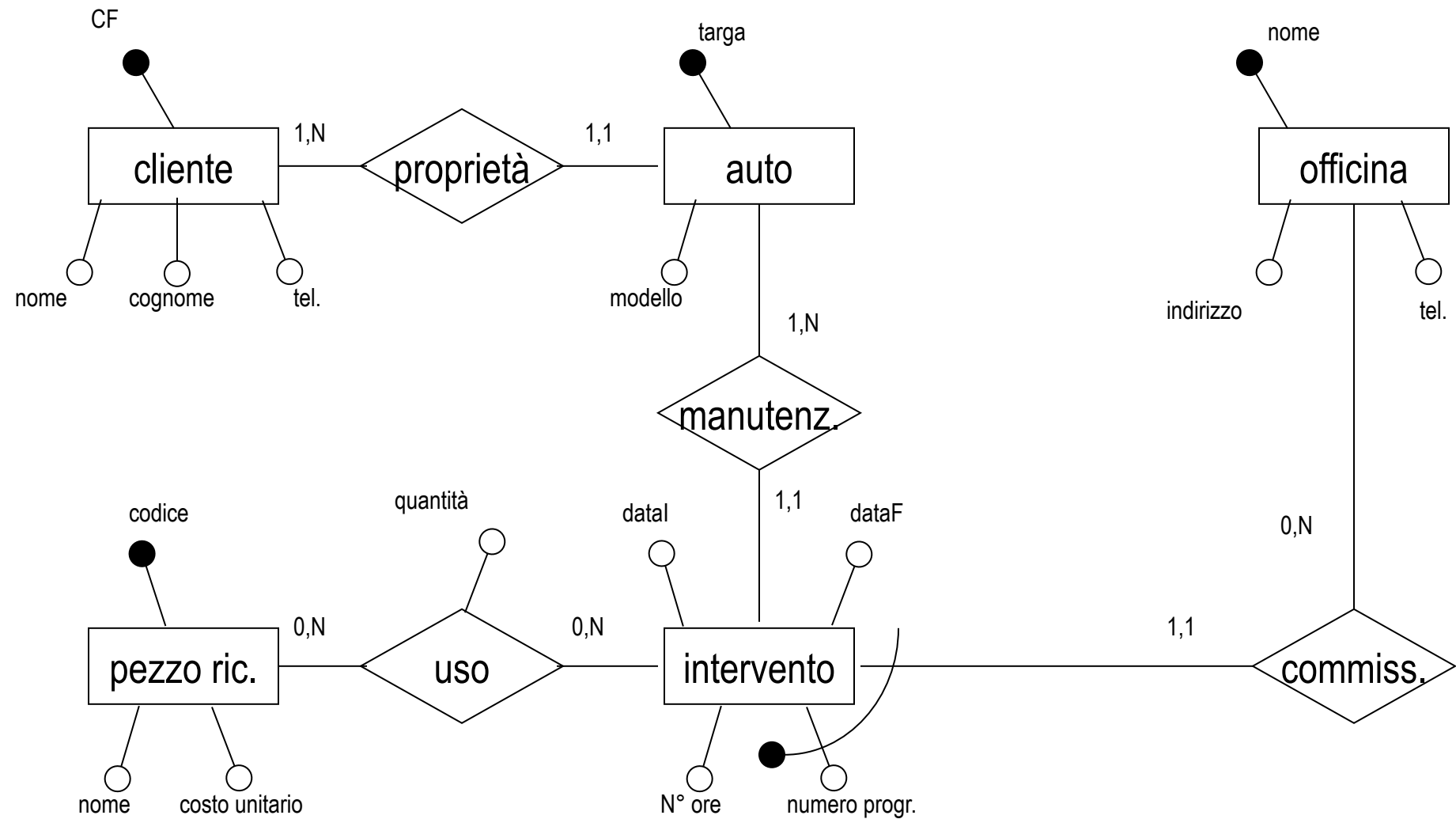
Esercizio E-R - officine

Le officine con nome (identificante), indirizzo, telefono.

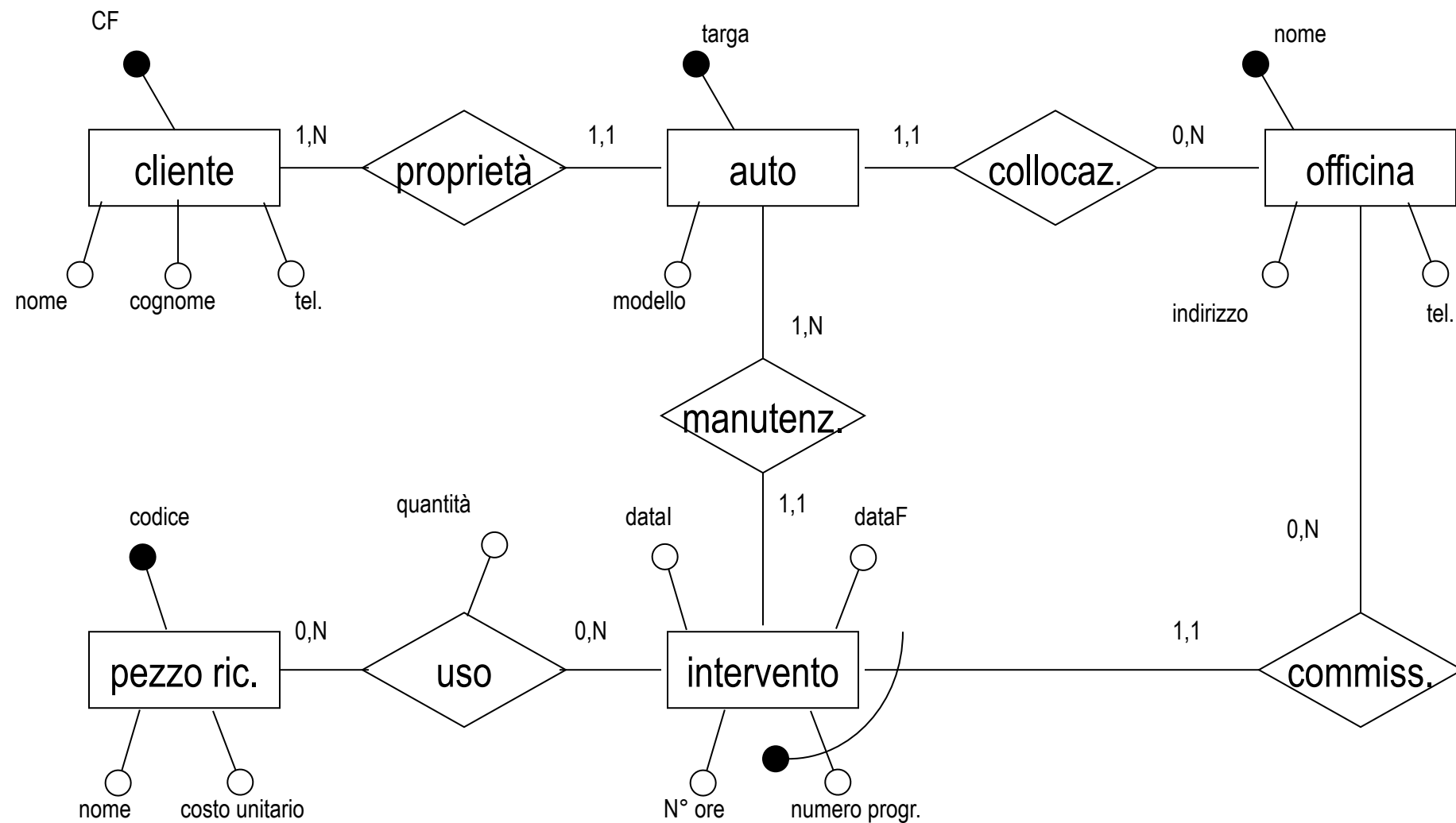
- Le automobili con targa (identificante) e modello.
- I clienti (proprietari di automobile) con codice fiscale, cognome, nome, telefono. Ogni cliente può possedere più automobili.
- Gli interventi di manutenzione, ognuno effettuato presso una sola officina e con un numero progressivo (unico all'interno di una singola officina), date di inizio e fine, pezzi di ricambio utilizzati, con le rispettive quantità, e numero di ore di mano d'opera.
- I pezzi di ricambio, con codice, nome, costo unitario.

Indicare le cardinalità delle relazioni e (almeno) un identificatore per ciascuna entità.

Esercizio E-R - officine



Esercizio E-R - officine

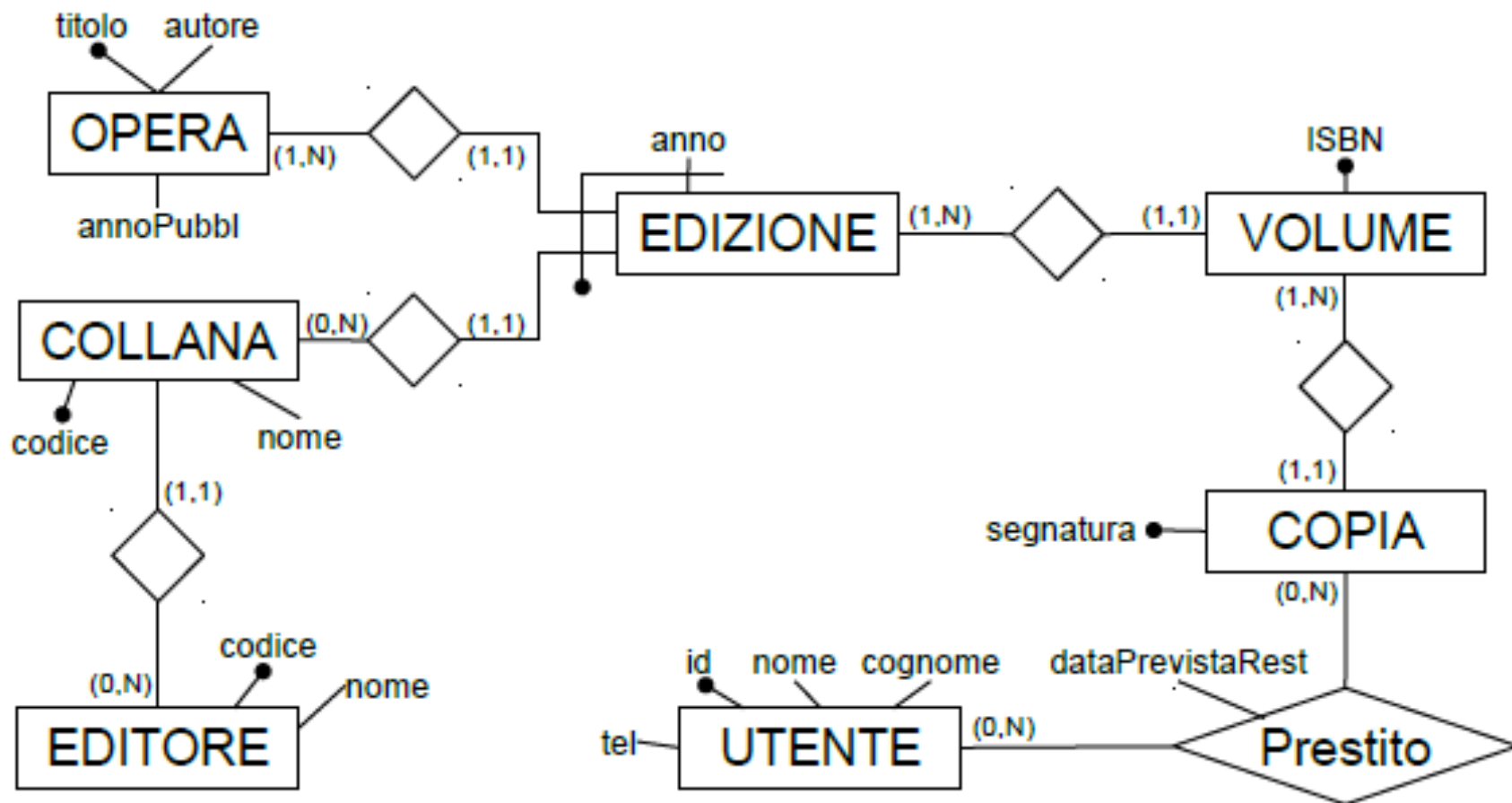


Esercizio E-R - biblioteca

- oggetto dei prestiti sono **esemplari (detti anche copie) di singoli volumi**, identificati attraverso un numero di inventario; ogni volume è relativo ad una specifica edizione (che può essere articolata in più volumi, anche in modo diverso dalle altre edizioni) di un'opera
- un **volume può essere presente in più copie**
- una **edizione è caratterizzata dall'opera, dalla collana e dall'anno**
- **riassumendo ed esemplificando, è possibile prendere in prestito la seconda copia del terzo volume de "I Miserabili", edizione Mondadori, collana Oscar, del 1975**
- ogni **collana** ha un nome e un codice e un editore
- ogni **editore** ha un nome e un codice
- ogni **opera** ha un titolo, un autore e un anno di prima pubblicazione
- per ogni **prestito in corso** (quelli conclusi non interessano), sono rilevanti la data prevista di restituzione e **l'utente** (che può avere più copie in prestito contemporaneamente), con codice identificativo, nome, cognome e recapito telefonico

Esercizio E-R - biblioteca

Esercizio 13



Esercizio E-R - biblioteca 2

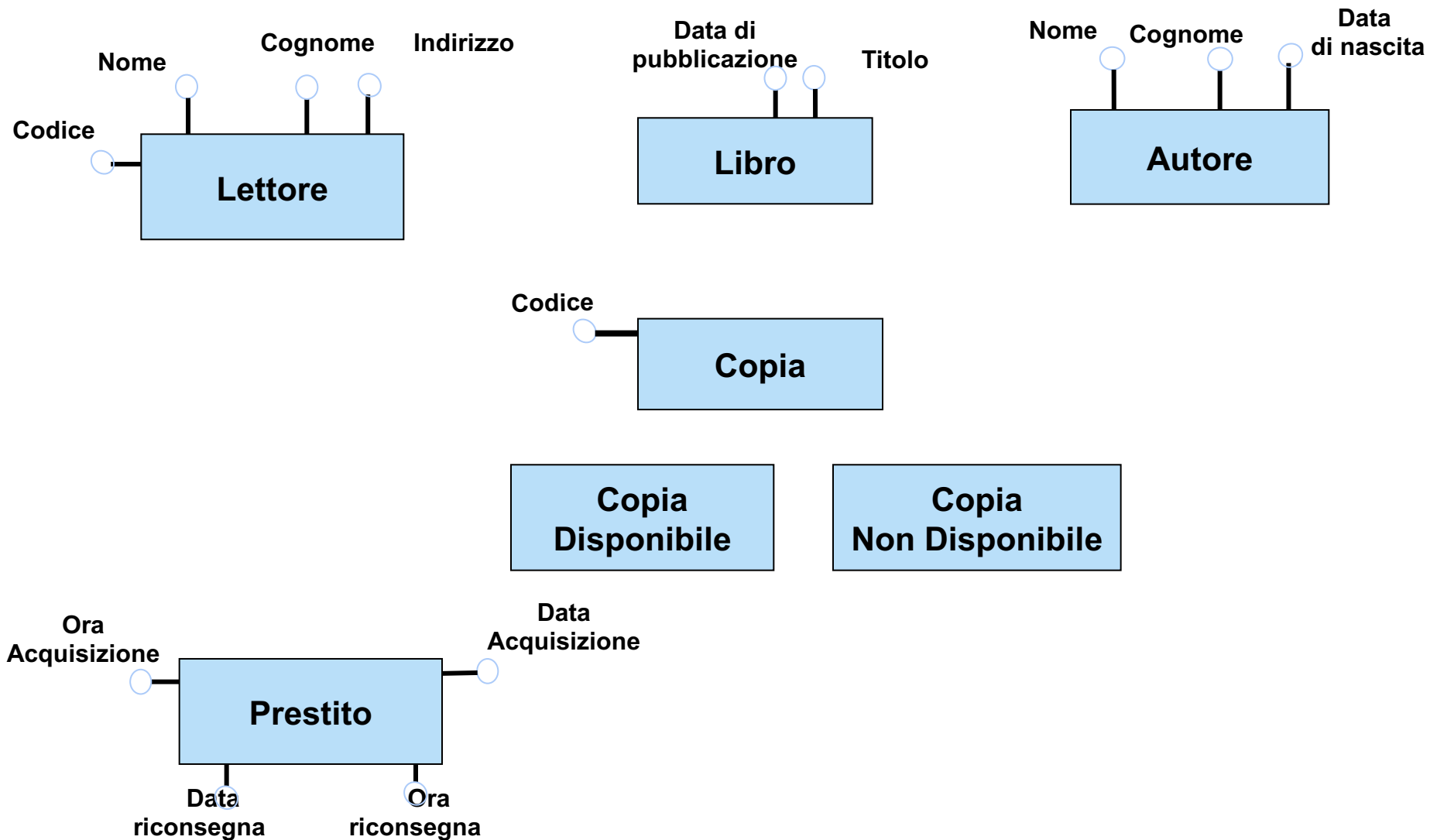
Descrivere lo schema concettuale della seguente realtà:

I lettori della biblioteca hanno una **tessera** su cui è scritto il nome, il cognome e l'indirizzo ed effettuano richieste di prestito per i libri che sono catalogati nella biblioteca. I libri hanno un titolo, una data di pubblicazione e uno o più autori (con un nome, un cognome e una data di nascita) e possono esistere in diverse copie. Tutte le copie contenute nella biblioteca sono identificate da un codice.

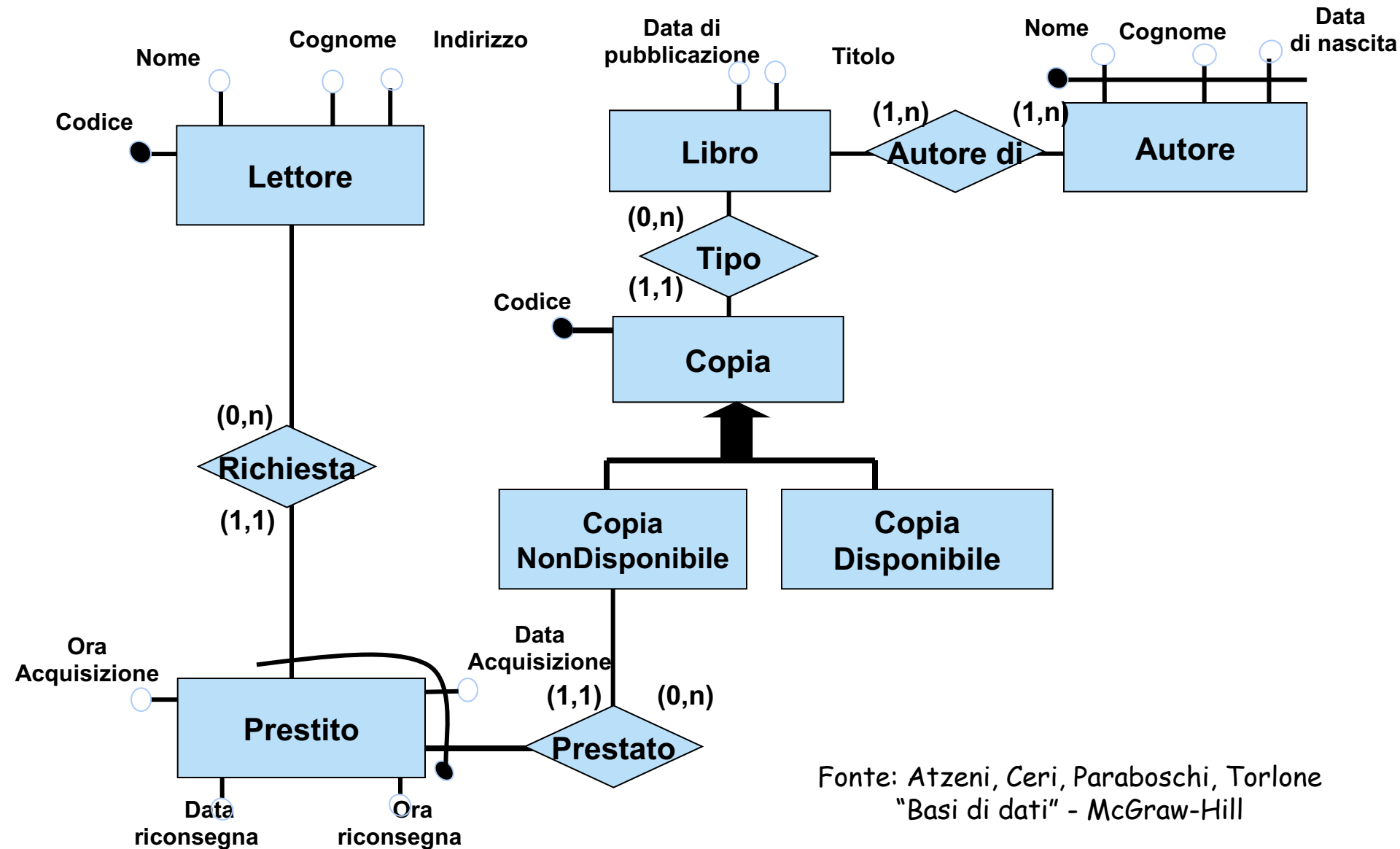
Per un **prestito** si tiene nota degli orari e delle date di acquisizione e di riconsegna

A seguito di una **richiesta** viene dapprima consultato l'archivio delle copie disponibili (cioè non in prestito). Se la copia è disponibile, viene acquisita dagli scaffali e consegnata al lettore, che procede alla consultazione; la copia viene poi classificata come non disponibile perché in prestito. Terminata la consultazione, la copia viene restituita, reinserita in biblioteca e nuovamente classificata come disponibile.

Esercizio E-R - biblioteca 2



Esercizio E-R - biblioteca 2



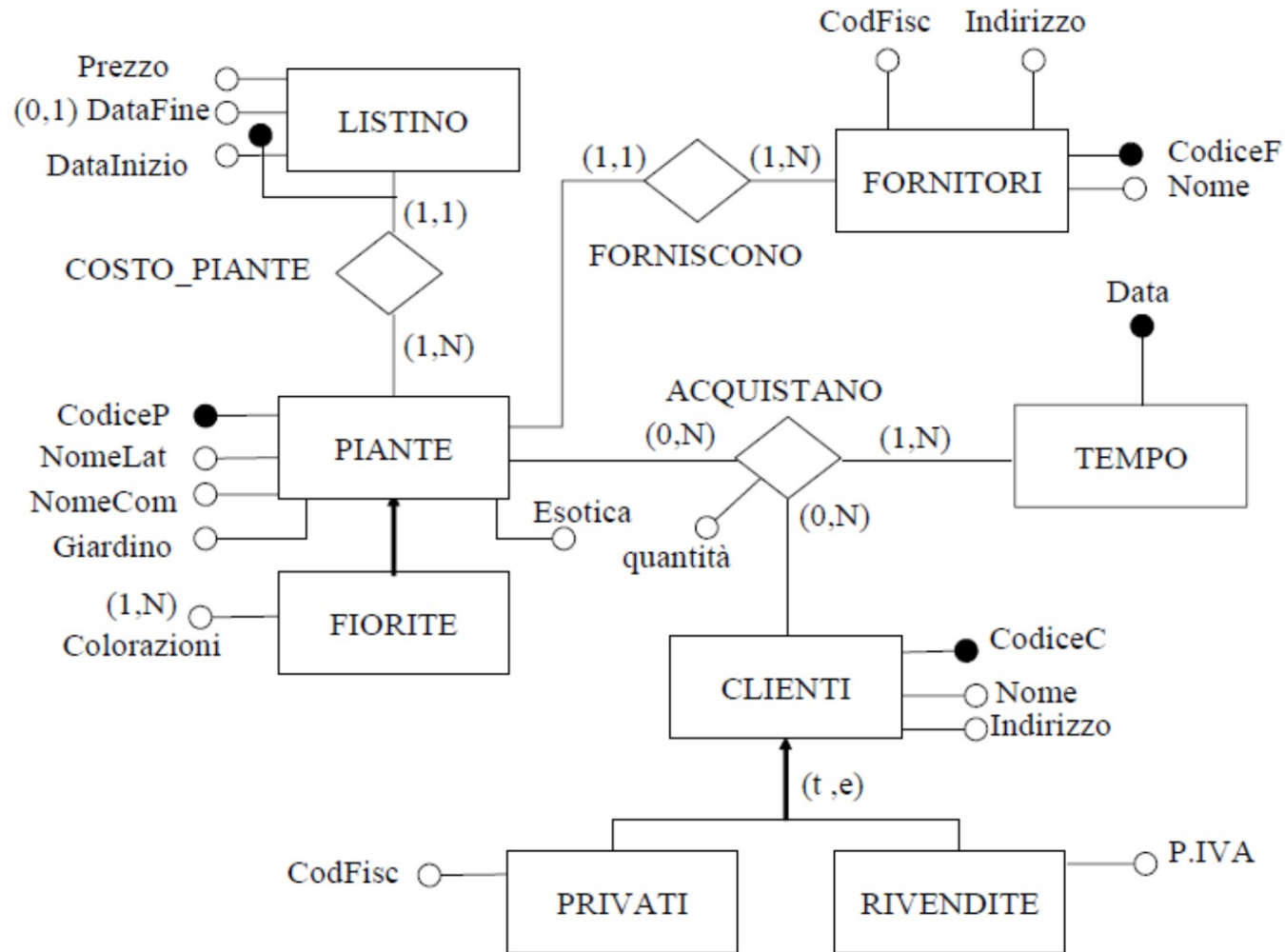
Fonte: Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone
"Basi di dati" - McGraw-Hill

Esercizio E-R - vendita piante

Si vuole rappresentare una base dati per la gestione della vendita all'ingrosso di piante, tenendo conto delle seguenti informazioni:

- Sono trattate diverse specie di piante. Per ciascuna specie sono noti sia il nome latino che il nome comune, ed un codice univoco attraverso cui la specie viene identificata. Per ciascuna specie è inoltre noto se sia tipicamente da giardino o da appartamento e se sia una specie esotica o no. Le piante possono essere verdi oppure fiorite. Nel caso di specie di piante fiorite, sono note tutte le colorazioni in cui ciascuna specie è disponibile.
- I clienti sono identificati attraverso un codice cliente e sono costituiti da privati e da rivendite. Per ciascun privato sono noti il codice fiscale, il nome e l'indirizzo della persona, mentre per ogni rivendita sono noti la partita iva, il nome e l'indirizzo della rivendita.
- I fornitori sono identificati attraverso un codice fornitore; per ciascun fornitore sono inoltre noti il nome, il codice fiscale e l'indirizzo. Il fornitore può fornire diverse specie di piante. Tuttavia le piante della stessa specie sono acquistate sempre da uno stesso fornitore.
- Si vuole tener traccia di tutti gli acquisti eseguiti da ciascun cliente. Un acquisto, effettuato in una data specifica, è relativo a una certa quantità di piante appartenenti ad una determinata specie.
- Il listino prezzi, in cui si vuole tener traccia dei prezzi assunti nel tempo da ciascuna specie di piante.

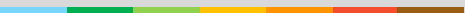
Esercizio E-R - vendita piante



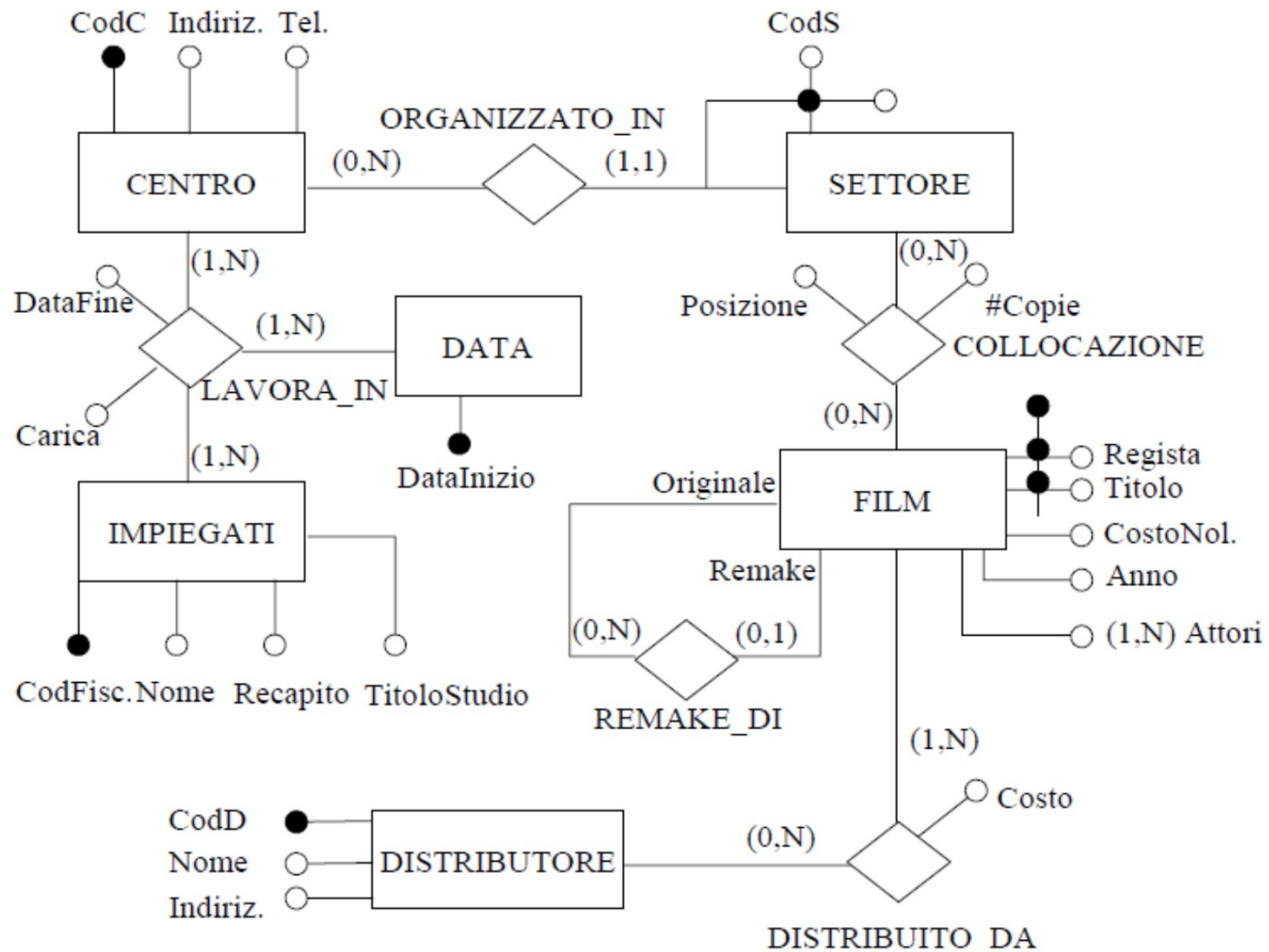
Esercizio E-R - noleggio video

Si vuole rappresentare una base dati per la gestione di una catena di centri di servizio per il noleggio delle videocassette, tenendo conto delle seguenti informazioni:

- Ogni centro di servizio è identificato attraverso un codice numerico univoco; inoltre viene riportato l'indirizzo del centro ed il numero di telefono.
- La base dati contiene le informazioni relative a tutte le persone impiegate presso la catena. Per ciascun impiegato sono noti il codice fiscale, il nome, il titolo di studio ed un recapito. Il codice fiscale permette di identificare univocamente l'impiegato all'interno della base dati. Gli impiegati possono essere spostati da un centro all'altro a seconda delle esigenze; si vuole pertanto tenere traccia di tutti gli intervalli di tempo in cui un impiegato ha prestato servizio presso un centro e della carica che ha rivestito in quel periodo (per esempio, cassiere o commesso).
- I film disponibili presso la catena sono identificati dal titolo e dal nome del regista; inoltre sono noti l'anno in cui il film è stato girato, l'elenco degli attori principali del film, il costo corrente di noleggio della videocassetta ed eventualmente i film disponibili presso la catena di cui il film in questione rappresenta la versione "remake".
- Per ogni film è nota la collocazione all'interno di ciascun centro di servizio. In particolare, sono noti il settore, la posizione all'interno del settore ed il numero di copie in cui il film è disponibile. Ciascun settore è identificato attraverso un codice numerico univoco all'interno del centro di servizi e dal codice del centro di servizio stesso.
- Per ogni film sono noti i centri di distribuzione da cui è fornito ed il costo relativo. Tali centri di distribuzione sono caratterizzati dal nome del centro di distribuzione, da un recapito e sono identificati attraverso un codice numerico.



Esercizio E-R - noleggio video



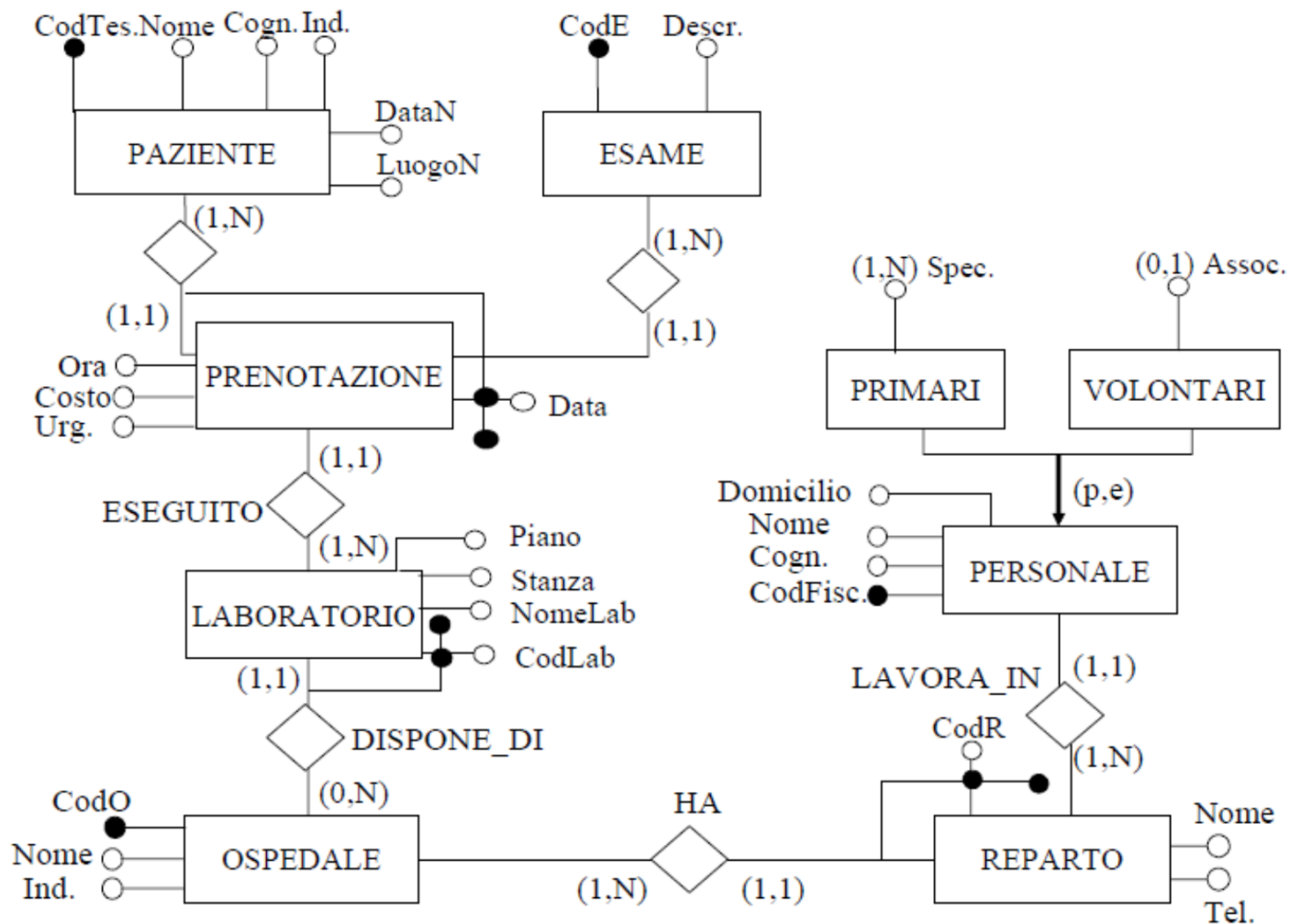
Esercizio E-R - esami medici

Si vuole rappresentare una base dati per la gestione di un sistema di prenotazioni di esami medici all'interno di una Azienda Sanitaria Locale (ASL), tenendo conto delle seguenti informazioni:

- Ciascun paziente è identificato da un codice di tessera sanitaria ed è caratterizzato da un nome, un cognome, l'indirizzo, la data ed il luogo di nascita.
- Gli esami medici che possono essere eseguiti sono identificati da un codice numerico e sono caratterizzati dalla descrizione di esame medico (ad esempio Radiografia, ecc.).
- Gli ospedali della ASL sono identificati da un codice numerico e sono caratterizzati da un nome e un indirizzo.
- I laboratori che eseguono gli esami sono identificati da un codice univoco all'interno di un ospedale della ASL e sono caratterizzati dal nome del laboratorio, dal piano di ubicazione e dal numero di stanza.
- Per ogni prenotazione di un esame da parte di un paziente si vuole memorizzare la data e l'ora dell'esame, il laboratorio presso cui è eseguito, il costo del ticket e se tale esame è prescritto con urgenza. Si tenga presente che ogni paziente può effettuare più prenotazioni dello stesso esame in date diverse. Si noti inoltre che lo stesso esame non può essere ripetuto nello stesso giorno dallo stesso paziente.
- Ogni ospedale è suddiviso in reparti identificati da un codice numerico univoco all'interno dell'ospedale di appartenenza e caratterizzati dal nome del reparto e da un numero di telefono. Il personale del reparto è identificato attraverso il codice fiscale; sono noti inoltre il nome, il cognome e l'indirizzo di domicilio.

Tra il personale, nel caso dei medici primari del reparto è noto l'elenco delle specializzazioni, mentre per il personale volontario è noto il nome dell'associazione di appartenenza, se disponibile.

Esercizio E-R - esami medici

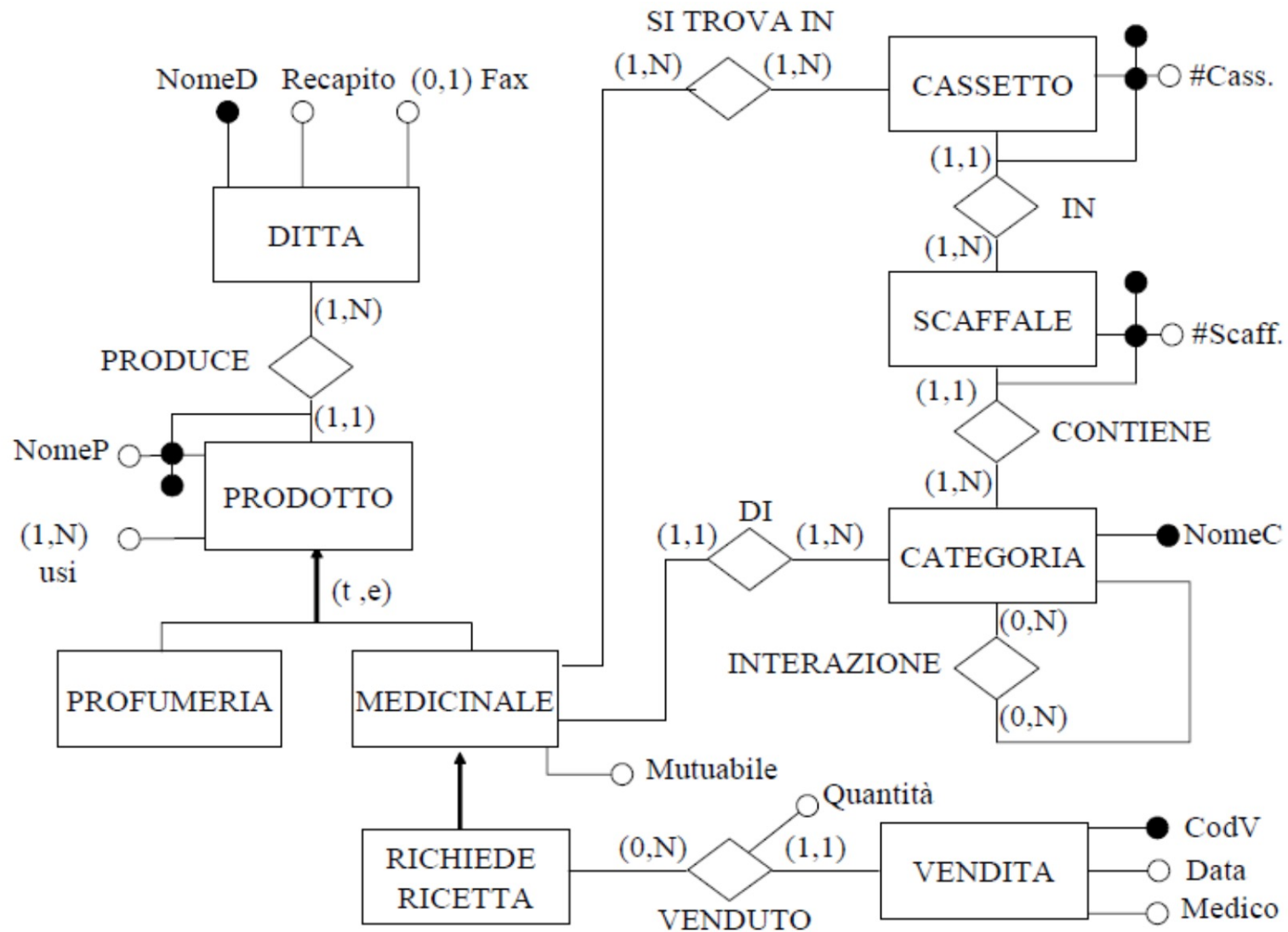


Esercizio E-R - gestione farmacia

Si vuole rappresentare una base dati per la gestione dei prodotti disponibili in una farmacia tenendo conto delle seguenti informazioni:

- Ciascun prodotto è caratterizzato univocamente dal nome del prodotto stesso e dall'informazione relativa alla ditta fornitrice del prodotto. I prodotti presenti nella farmacia possono essere medicinali oppure prodotti di profumeria. Per ciascun prodotto è comunque noto l'elenco degli usi possibili del prodotto stesso (ad esempio malattie da raffreddamento, dolori alle ossa, oppure detergente per il viso o per il corpo). Della ditta fornitrice sono invece noti un recapito, il nome, utilizzato per identificare la ditta stessa, ed eventualmente il numero di fax se disponibile.
- Nel caso dei medicinali, la base dati contiene l'informazione relativa al fatto che un medicinale sia mutuabile o no, e se la vendita sia effettuabile solo se viene presentata una ricetta medica. Inoltre è nota la categoria farmacoterapeutica di appartenenza del medicinale (ad esempio antibiotico, oppure anti-infiammatorio) e se esistono interazioni tra quella categoria farmacoterapeutica ed altre categorie farmacoterapeutiche.
- I medicinali sono contenuti in cassette, contenuti a loro volta in scaffali. Gli scaffali sono identificati da un codice numerico univoco per ciascuna categoria farmacoterapeutica ed i cassette da un codice numerico univoco per ciascuno scaffale.
- Nel caso infine di medicinali che richiedano la ricetta medica, si vuole tener traccia di ogni vendita effettuata per quel medicinale, indicando il giorno, la quantità ed il nome del medico che ha fatto la prescrizione.

Esercizio E-R - gestione farmacia



Esercizi E-R - buoni sconto

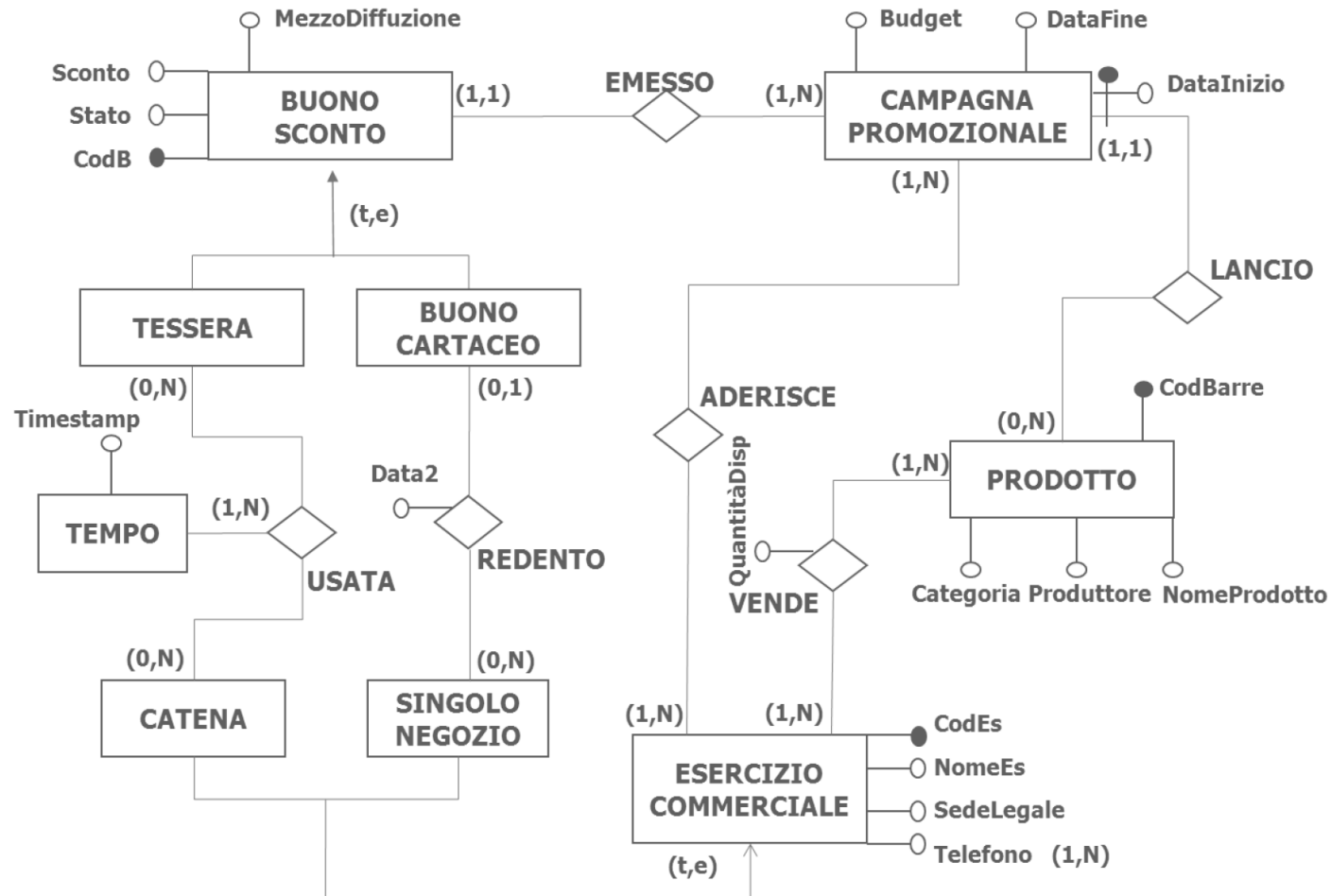
Si vuole realizzare una base di dati per la distribuzione di buoni sconto e la loro redenzione in occasione dell'acquisto dei prodotti promozionali presso gli esercizi commerciali convenzionati.

- I prodotti sono identificati da un codice a barre e sono caratterizzati da nome del prodotto, nome del produttore e categoria merceologica. Per ogni prodotto si conosce l'effettiva quantità disponibile presso ciascuno degli esercizi commerciali che lo vendono.
- Gli esercizi commerciali si dividono in singoli negozi e in grandi catene. Tutti gli esercizi commerciali sono identificati da un codice univoco e sono caratterizzati da nome, indirizzo della sede legale e uno o più numeri di telefono.
- Gli esercizi commerciali lanciano periodicamente delle campagne promozionali per i prodotti in vendita. Per ogni esercizio commerciale è noto l'elenco delle campagne promozionali cui aderisce. Ciascuna campagna promozionale si riferisce ad un singolo prodotto ed è valida per un determinato periodo di tempo. Ogni campagna promozionale è quindi identificata dalla data d'inizio, che è univoca per il prodotto a cui fa riferimento. Ogni campagna promozionale è inoltre caratterizzata dal budget previsto per l'operazione, dal periodo di validità e dall'elenco dei buoni sconto emessi. Per lo stesso prodotto possono essere lanciate diverse campagne promozionali in tempi diversi.

Esercizi E-R - buoni sconto

- Gli esercizi commerciali lanciano periodicamente delle campagne promozionali per i prodotti in vendita. Per ogni esercizio commerciale è noto l'elenco delle campagne promozionali cui aderisce. Ciascuna campagna promozionale si riferisce ad un singolo prodotto ed è valida per un determinato periodo di tempo. Ogni campagna promozionale è quindi identificata dalla data d'inizio, che è univoca per il prodotto a cui fa riferimento. Ogni campagna promozionale è inoltre caratterizzata dal budget previsto per l'operazione, dal periodo di validità e dall'elenco dei buoni sconto emessi. Per lo stesso prodotto possono essere lanciate diverse campagne promozionali in tempi diversi.
- Ogni buono sconto appartiene ad una specifica campagna promozionale. Il buono sconto è identificato da un codice univoco ed è caratterizzato dall'importo dello sconto, dallo stato (attivo, redento, ecc.) e dal mezzo di diffusione (es. giornali, confezioni, ecc.). I buoni sconto possono essere di due tipi: voucher cartacei o tessere sconto. I voucher cartacei possono essere usati una sola volta e solo presso i singoli negozi, consegnandoli alla cassa. Invece le tessere sconto sono valide solo presso le grandi catene e possono essere usate più volte durante il periodo di validità, eventualmente anche presso la stessa catena. Nella base dati dovranno essere memorizzati tutti gli utilizzi delle diverse tipologie di buoni sconto con il relativo istante temporale.

Esercizi E-R - buoni sconto



Esercizi E-R - aeroporti

Descrivere lo schema concettuale corrispondente ad un'applicazione riguardante voli aerei, per la quale valgono le seguenti specifiche.

Dei voli interessa: codice, durata in minuti, compagnia aerea, aeroporto di partenza e aeroporto di arrivo.

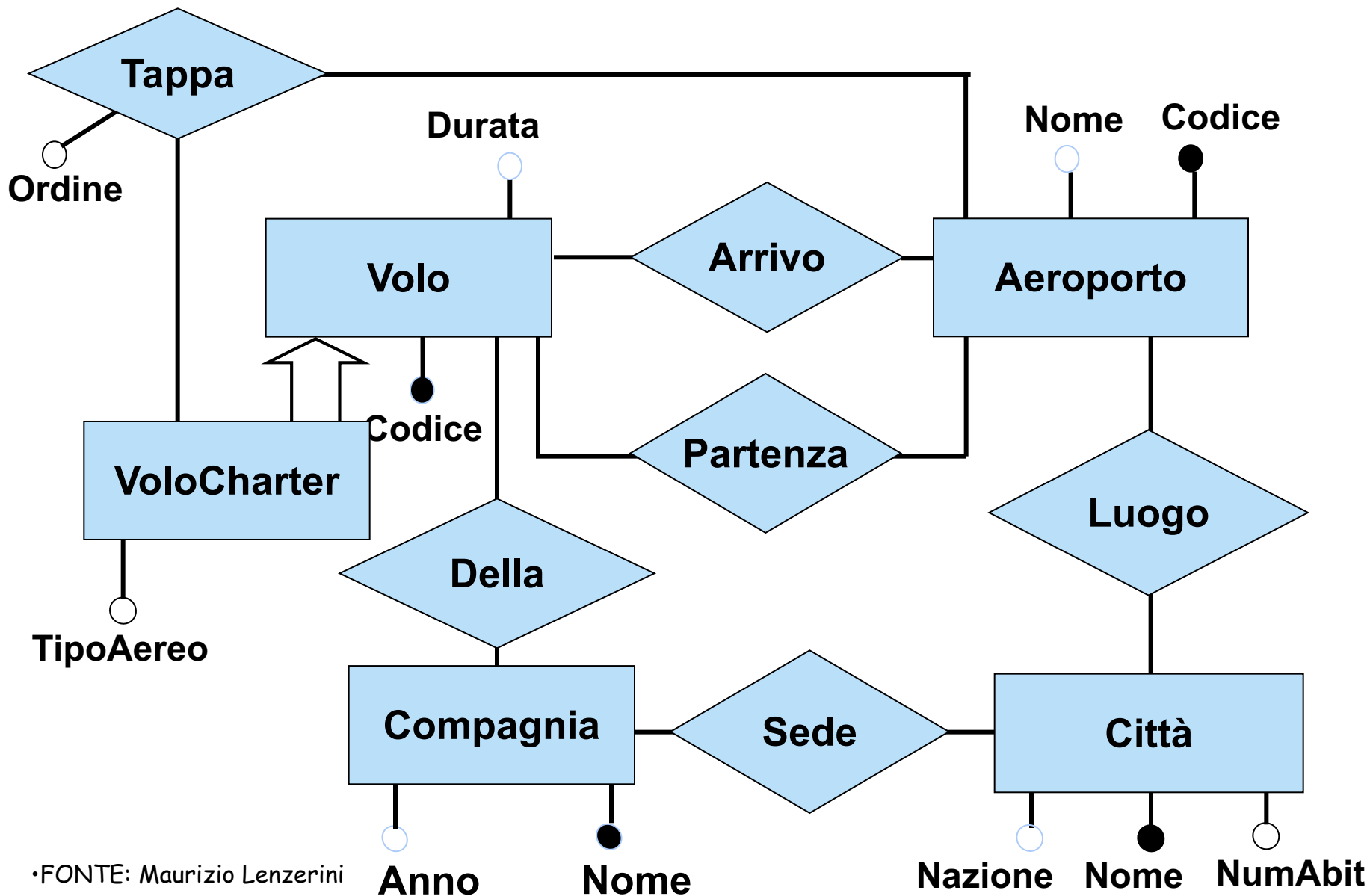
Degli aeroporti interessa: codice, nome, città (con nome e numero di abitanti) e nazione.

Delle compagnie aeree interessa il nome, l'anno di fondazione, e la città in cui ha sede la direzione.

I **voli charter sono particolari voli**, che possono prevedere tappe intermedie in aeroporti.

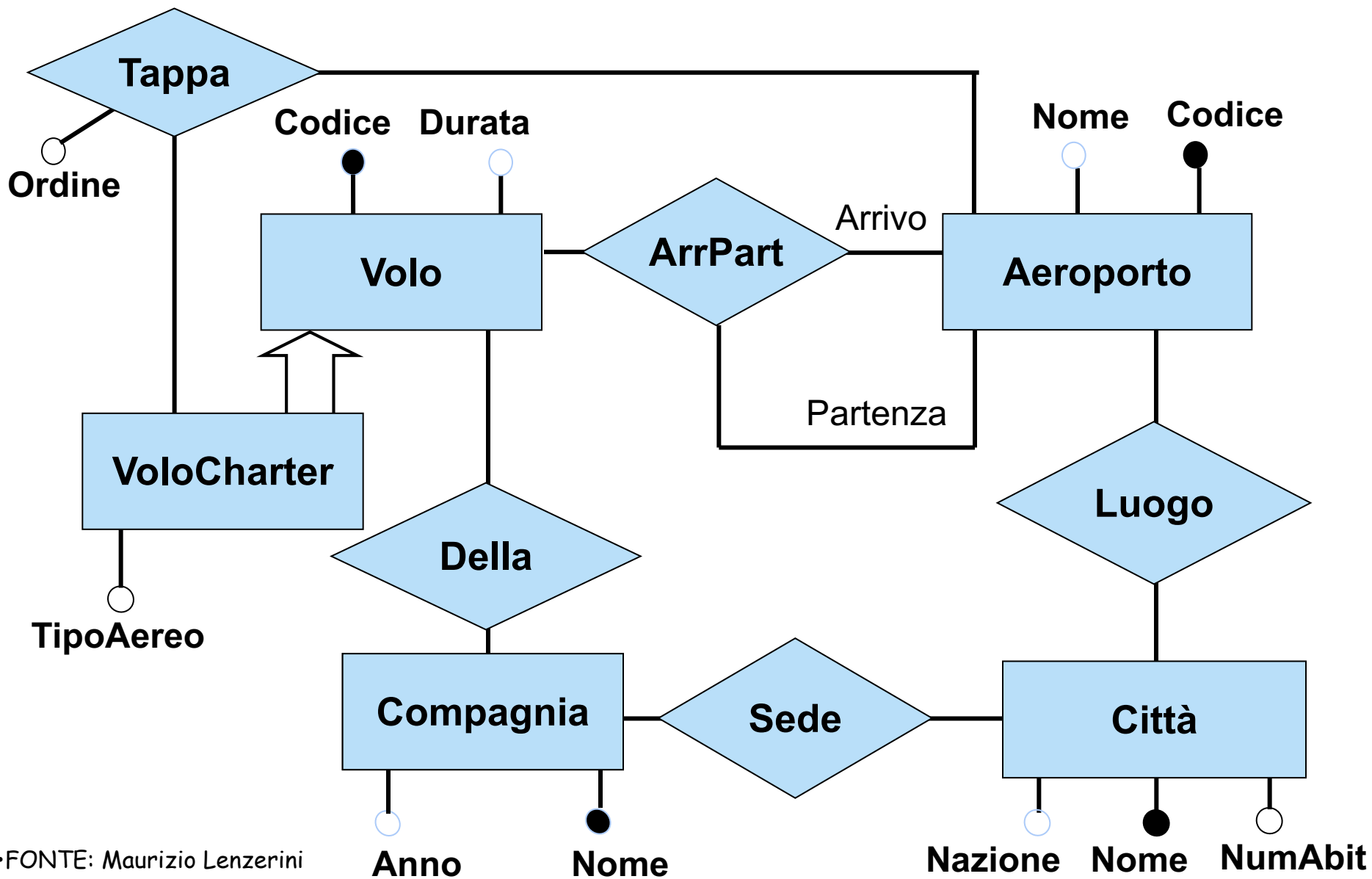
Delle tappe intermedie di un volo charter interessa l'ordine con cui esse si susseguono (ad esempio, il volo 124, che parte da "Milano Linate" e arriva a "Palermo Punta Raisi", prevede prima l'aeroporto di Bologna e poi quello di Napoli come tappe intermedie). Infine, dei **voli charter interessa anche il tipo di aereomobile utilizzato per il volo**.

Esercizi E-R - aeroporti

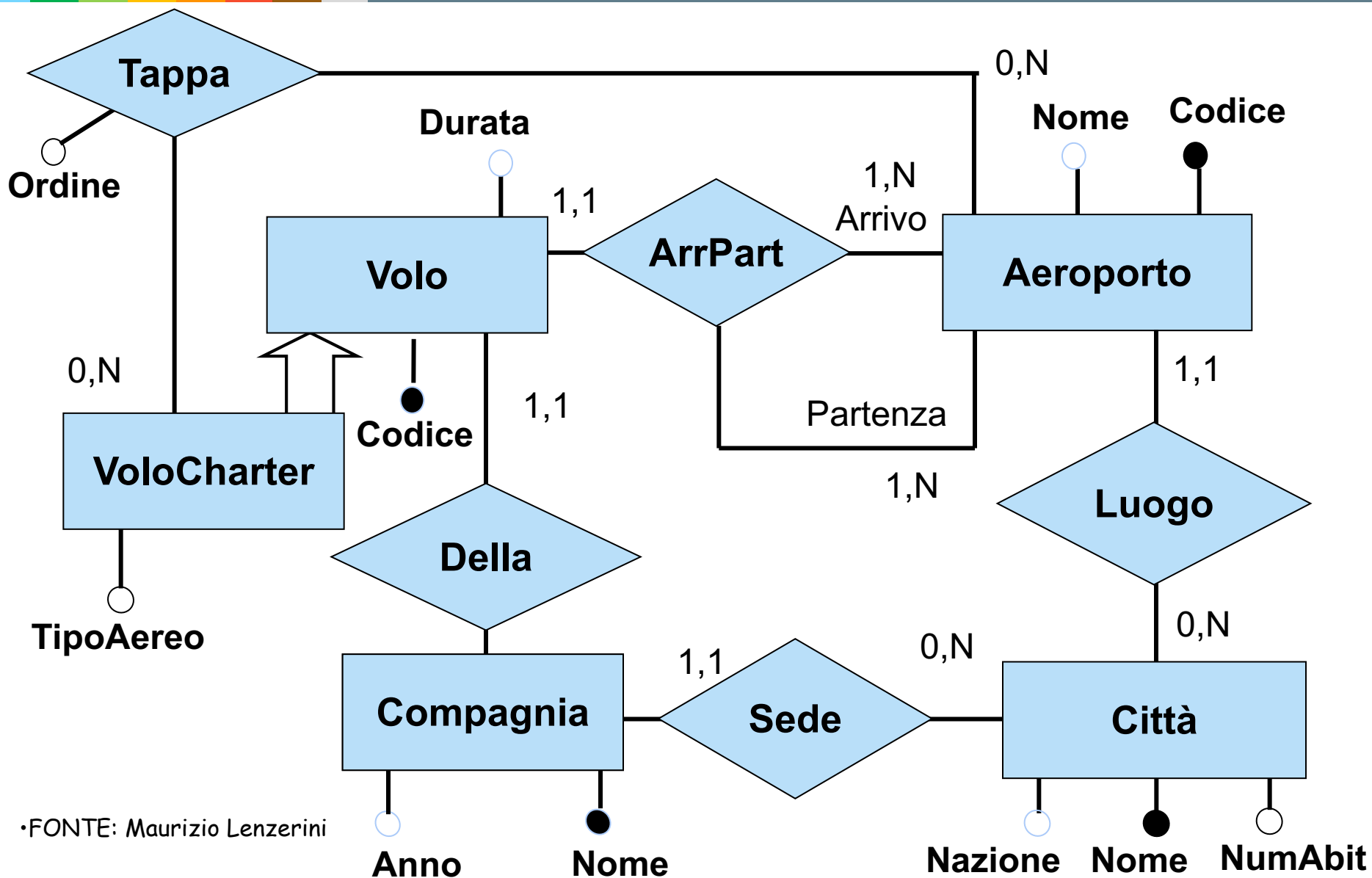


•FONTE: Maurizio Lenzerini

Esercizi E-R - aeroporti

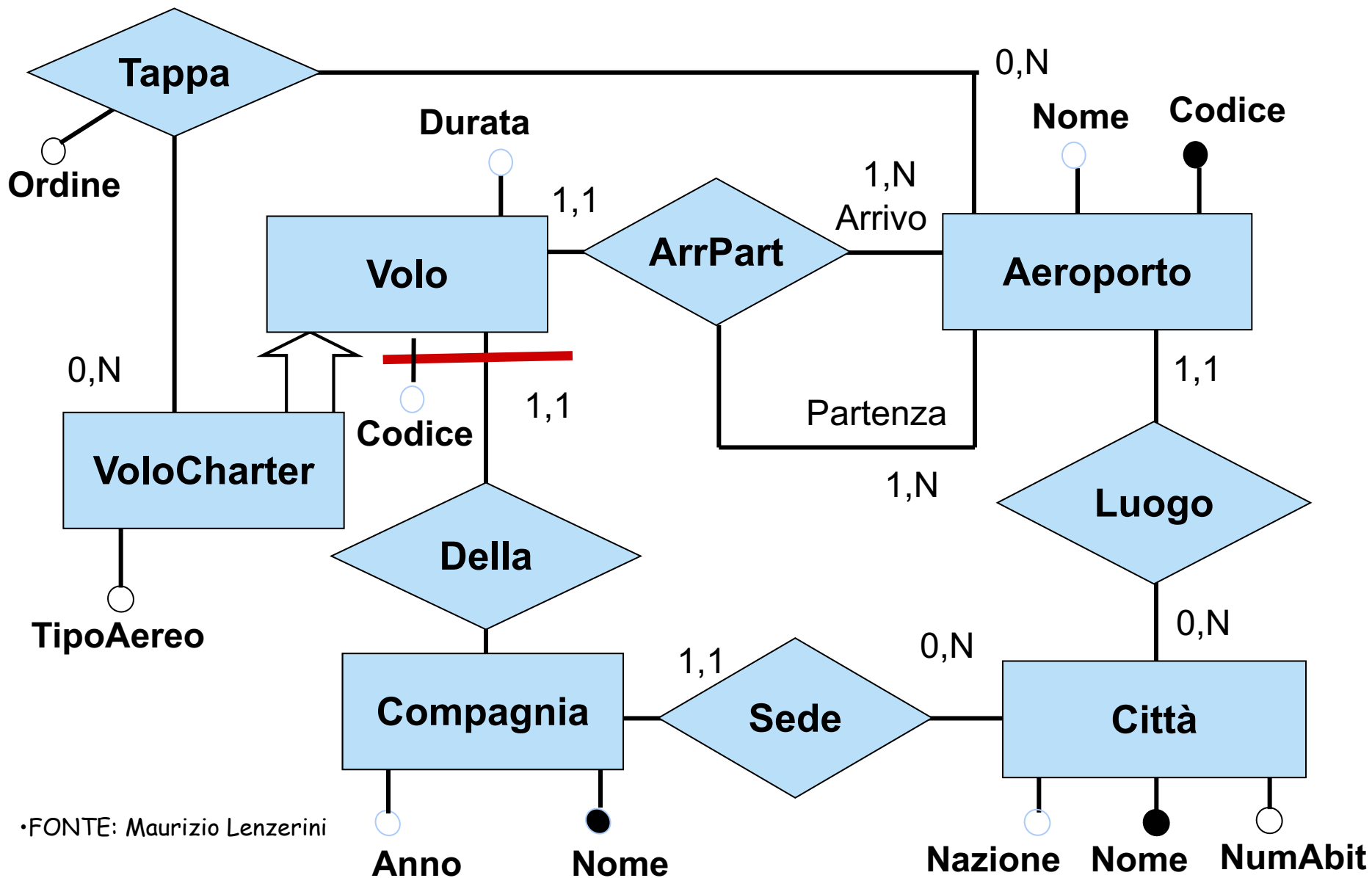


Esercizi E-R - aeroporti

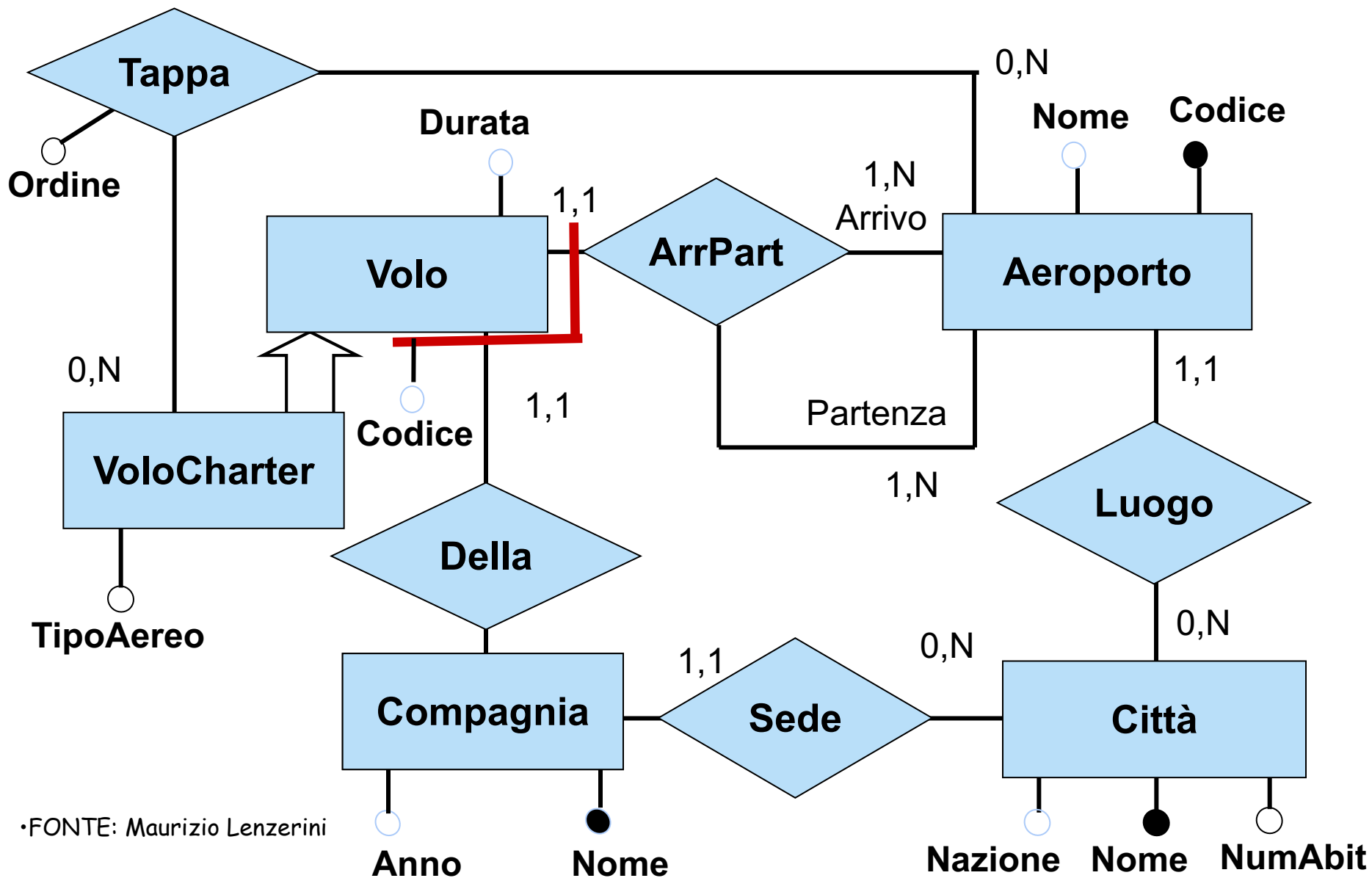


•FONTE: Maurizio Lenzerini

Esercizi E-R - aeroporti

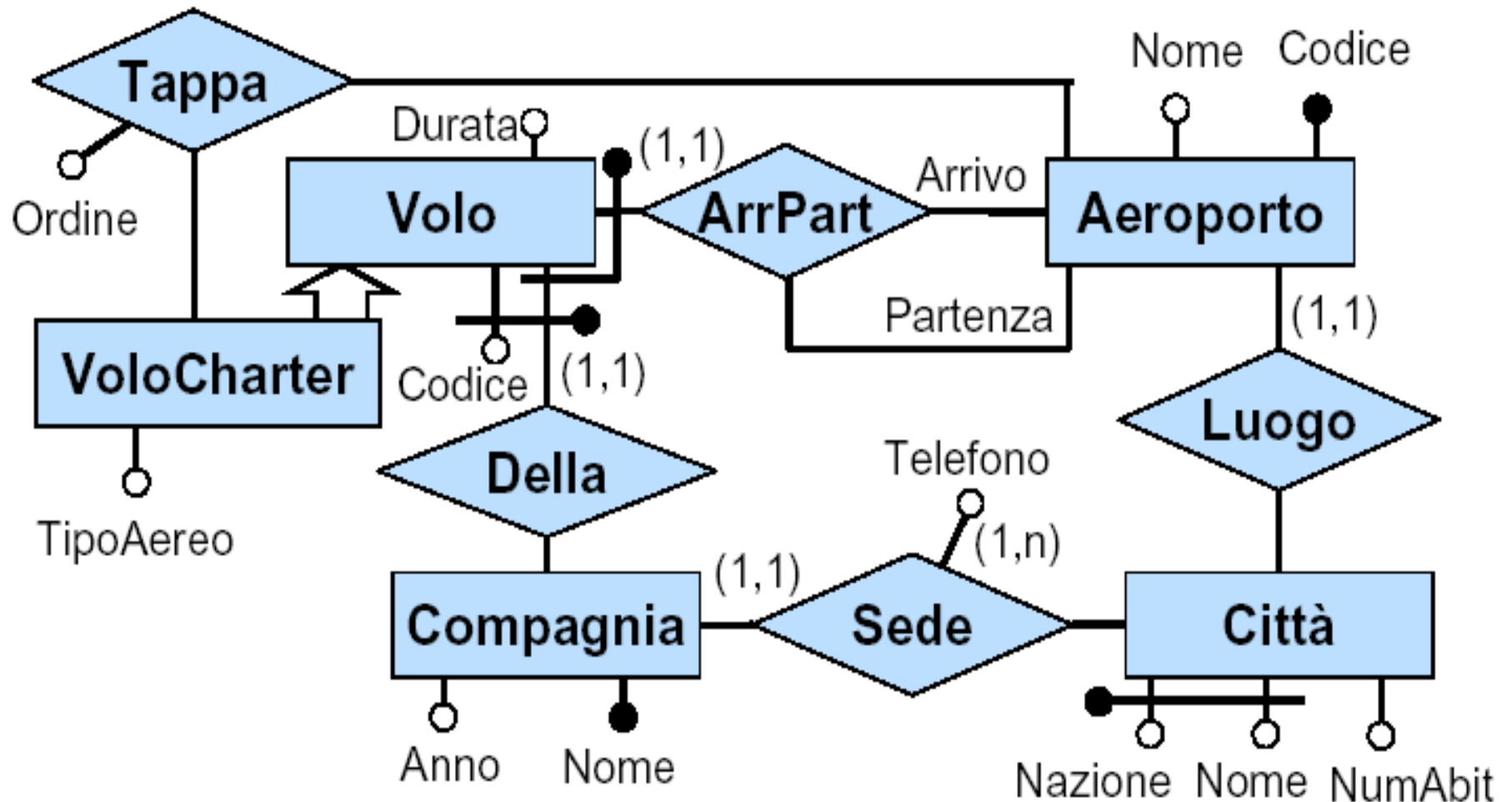


Esercizi E-R - aeroporti



•FONTE: Maurizio Lenzerini

Esercizi E-R - aeroporti



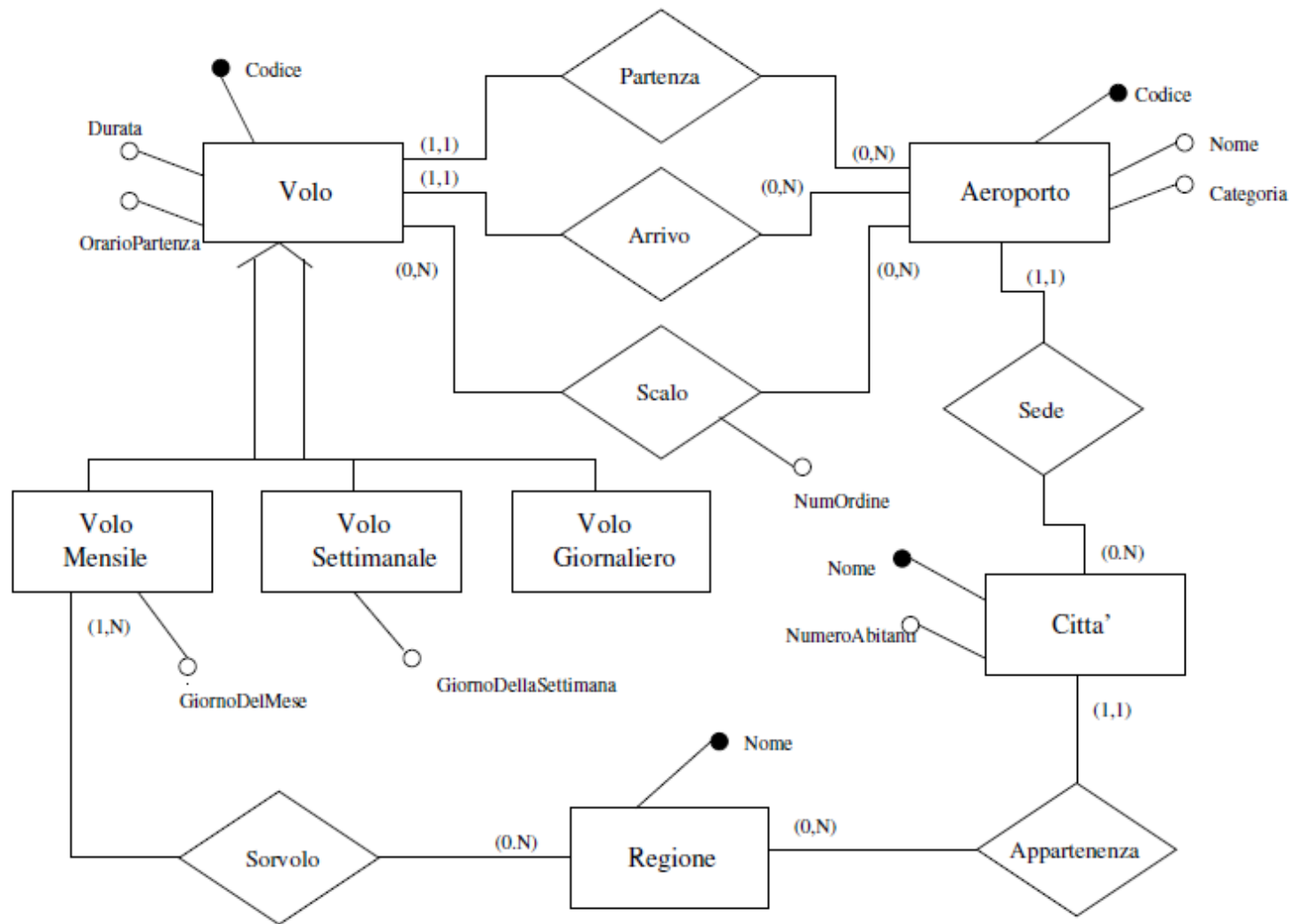
Esercizi E-R - aeroporti, variante

Esercizio 1 (punti 5) Si deve progettare la base di dati di una compagnia aerea nazionale, per la quale sono di interesse:

- I voli, con codice, durata in minuti, aeroporto di partenza e aeroporto di arrivo. Alcuni voli prevedono tappe intermedie in aeroporti diversi da quelli di partenza e arrivo, e delle tappe intermedie di un volo interessa l'ordine con cui esse si susseguono (ad esempio, il volo 124 da Milano Linate a Palermo Punta Raisi prevede prima l'aeroporto di Bologna e poi quello di Napoli come tappe intermedie). Ogni volo (sia esso diretto, oppure con tappe intermedie) appartiene ad uno ed uno solo dei seguenti tipi:
 - giornaliero (di questi voli interessa l'orario di partenza),
 - settimanali (di questi voli interessa il giorno della settimana e l'orario di partenza),
 - mensile (di questi voli interessa il giorno del mese, l'orario di partenza, e anche le regioni sorvolate).
- Gli aeroporti, con codice, nome, categoria e città (a sua volta con nome, numero di abitanti e regione).

Effettuare la progettazione concettuale dell'applicazione, producendo il relativo schema Entità-Relazione.

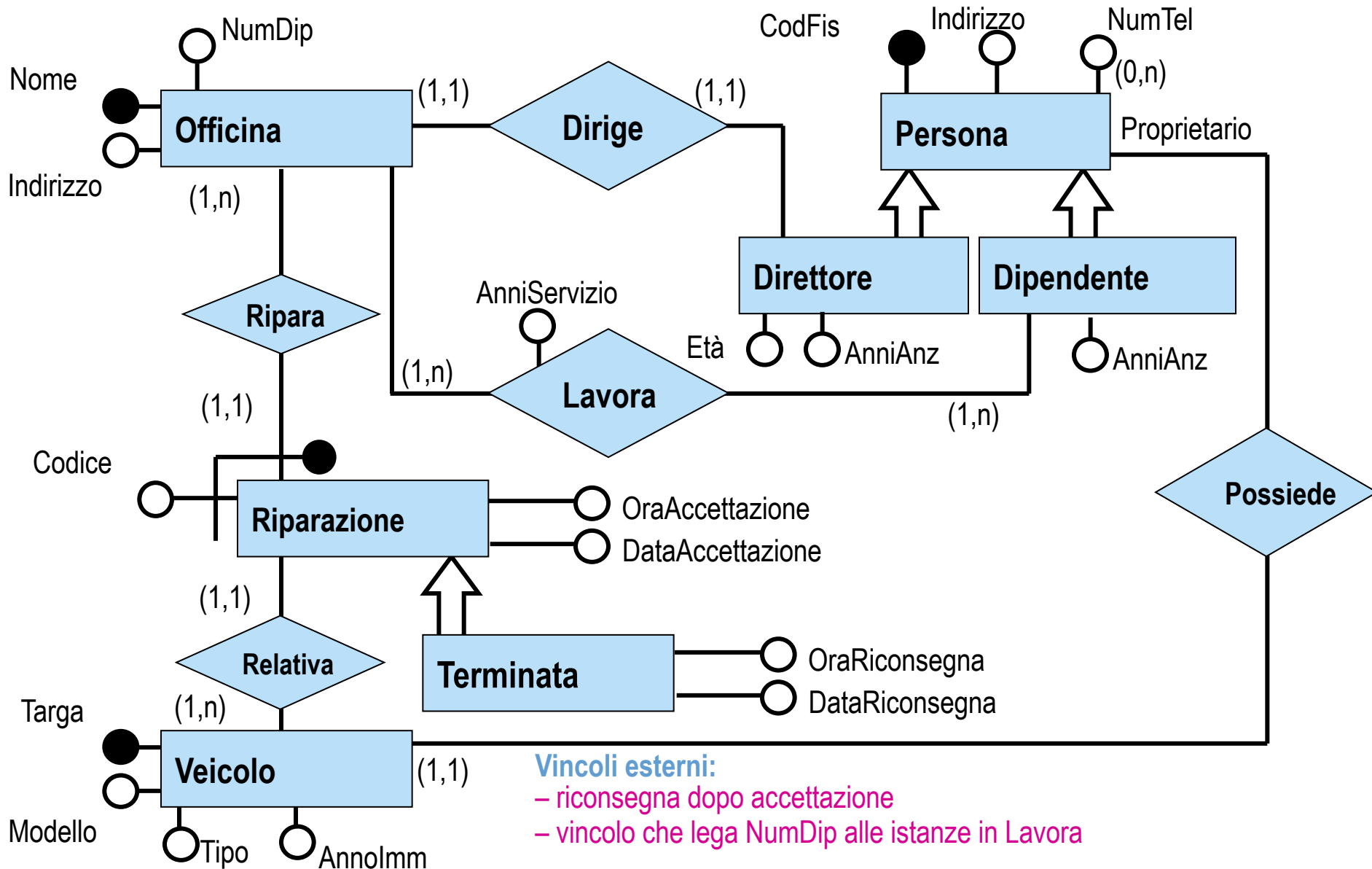
Esercizi E-R - aeroporti, variante



Esercizi E-R - officine

- + Delle **officine interessano**: nome, indirizzo, numero di dipendenti (maggiore di 0), dipendenti (con l'informazione su quanti anni di servizio), e direttore.
- + Si noti che ogni officina ha uno ed un solo **direttore**, ed un direttore dirige una ed una sola officina.
- + Dei **dipendenti e dei direttori interessano**: codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, e anni di anzianità. Dei direttori interessa anche l'età. Si noti che un direttore non è necessariamente un dipendente di officina (ma può esserlo).
- + Ogni **riparazione è effettuata da una ed una sola officina**, e riguarda uno ed un solo veicolo. Di ogni riparazione interessano: codice (univoco nell'ambito dell'officina), ora e data di accettazione del veicolo, e, nel caso di riparazione terminata, ora e data di riconsegna del veicolo.
- + Dei **veicoli interessano**: modello, tipo, targa, anno di immatricolazione, e proprietario. Ogni veicolo ha uno ed un solo proprietario. Dei **proprietari di veicoli** interessano: codice fiscale, indirizzo, e numeri di telefono.

Esercizi E-R - officine



Esercizio E-R: basket

Descrivere lo schema concettuale della seguente realtà:

Le **squadre** iscritte a un campionato di basket hanno un nome e una città di appartenenza (della città si vuole sapere il CAP).

Ogni squadra ha un **allenatore** che la gestisce, un presidente che la amministra e giocatori che giocano al suo interno.

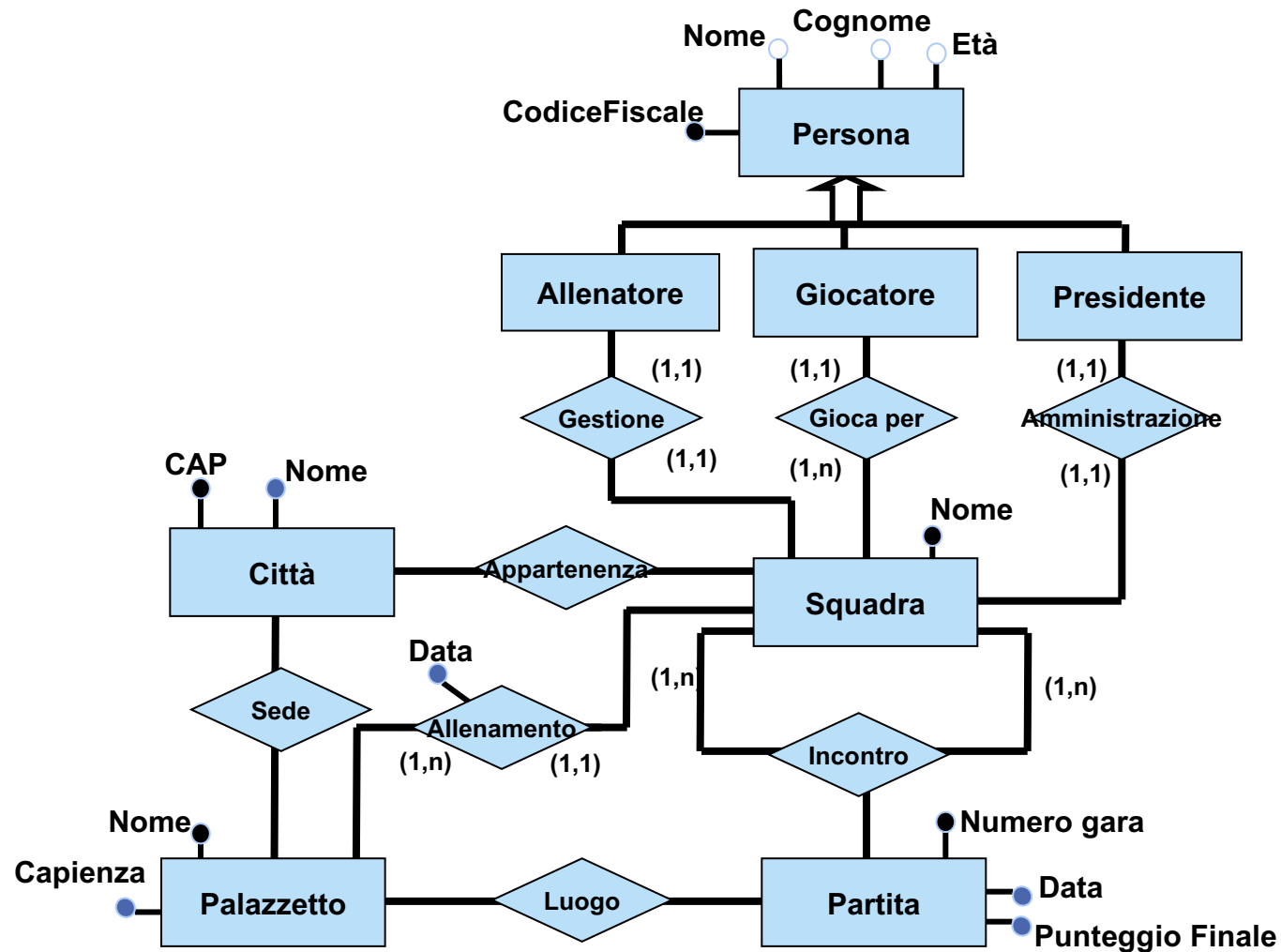
Di **allenatore, presidente e giocatori**, interessano il nome, il cognome, l'età e il codice fiscale.

Ogni **squadra ha un palazzetto dello sport** di riferimento in cui si allena in determinati giorni durante la settimana e in cui hanno luogo le partite di campionato giocate contro le altre squadre. **In un palazzetto possono allenarsi più squadre.**

Del **palazzetto** interessano la capienza, il nome e la città in cui si trova.

Delle **partite** interessano il numero di gara, la data e il punteggio finale.

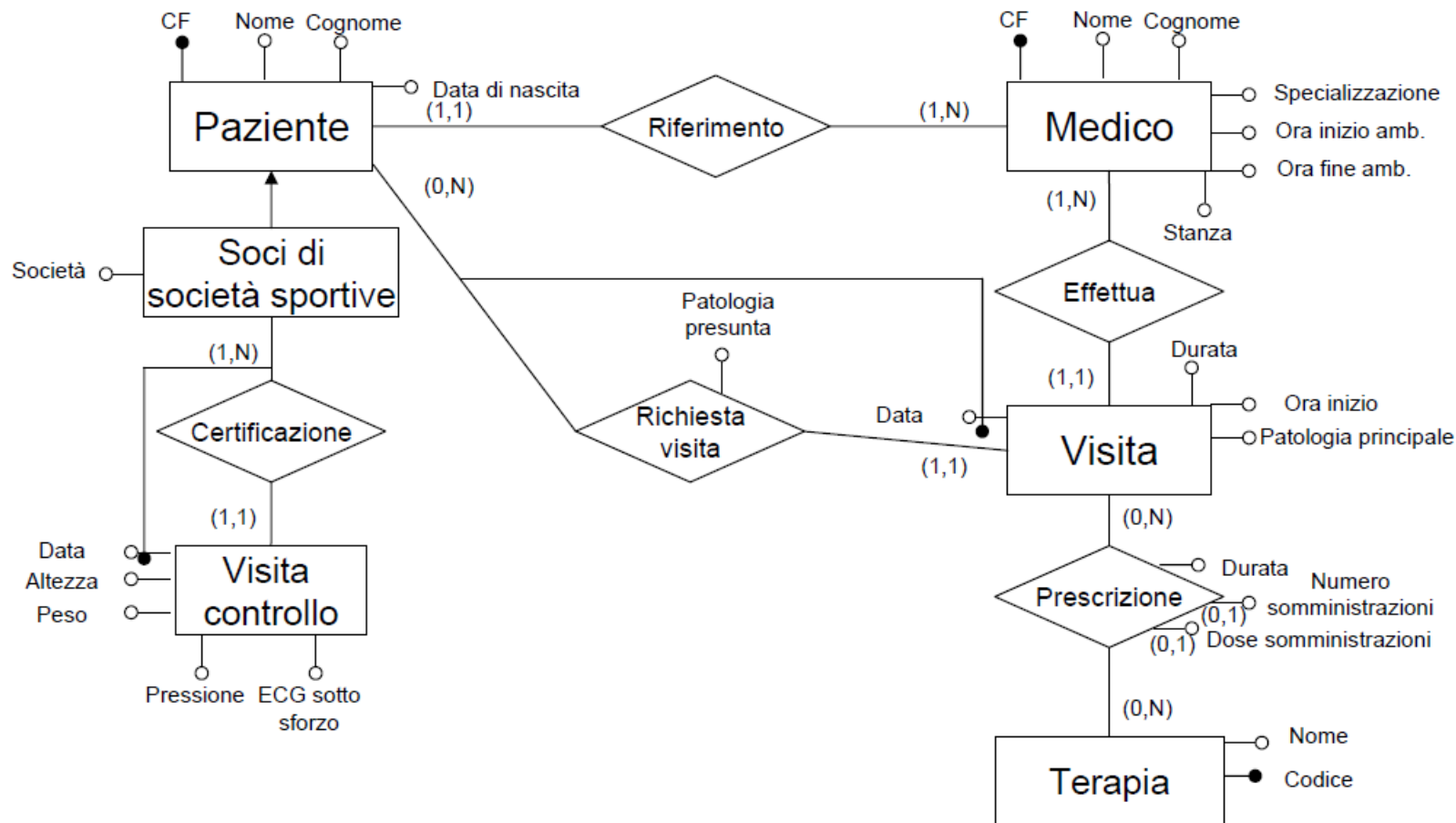
Esercizio E-R: basket



Esercizio E-R: medicina sportiva

- Un ambulatorio di medicina sportiva organizza una piccola base di dati relativa ai suoi pazienti. Ciascun paziente ha un medico di riferimento ma può essere visto anche da un altro medico. Alcuni di essi sono soci di società sportive, e per loro lo studio emette, all'inizio dell'anno, una certificazione a fronte di una visita di controllo, in cui vengono svolti esami standard (valutazione generale con rilevamento di peso e altezza, misurazione della pressione ed ECG sotto sforzo).
- Altrimenti, i pazienti si possono presentare per svolgere delle visite per l'insorgenza di una patologia, in un qualunque momento dell'anno; durante una visita, viene accertata e riportata la patologia principale che ha causato la visita stessa, e vengono decise e riportate nella base di dati le principali terapie suggerite, indicando il nome della terapia, la durata, il numero e la dose di somministrazioni (se si tratta di un farmaco).
- I medici hanno un nome, una specializzazione, e un orario di ambulatorio, che indica l'orario settimanale di presenza nell'ambulatorio e la stanza in cui svolgono la loro attività; è possibile organizzare visite anche al di fuori dell'orario settimanale. Per ogni visita, si riporta il medico coinvolto, lo studio in cui si svolge, l'orario di inizio e la sua durata.

Esercizio E-R: medicina sportiva



Esercizio E-R: macchina bibite

Si richiede di progettare lo schema concettuale Entità-Relazione di un'applicazione relativa alle macchine che erogano bibite. Di ogni macchina erogatrice interessano il codice (unico fra quelle prodotte dalla stessa ditta produttrice), la ditta produttrice (ogni macchina erogatrice è prodotta da una ed una sola ditta), il tipo, e le bibite che la macchina eroga attualmente (ogni macchina erogatrice eroga attualmente almeno una bibita), con il relativo prezzo praticato, e la data in cui si è iniziato a praticare tale prezzo. Di ogni macchina interessano anche i prezzi eventualmente praticati precedentemente per le bibite attualmente erogate (con il relativo periodo specificato con data di inizio e data di fine), e le bibite che la macchina ha erogato e che non eroga più, sempre con i relativi prezzi nei vari periodi. Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Ad esempio, la macchina erogatrice numero 5 della ditta "Pluto" eroga attualmente il Chinotto al prezzo di 35 Euro dal 1 marzo 2002, mentre lo erogava al prezzo di 30 Euro dal 1 gennaio 2001 al 28 febbraio 2002, e al prezzo di 25 Euro dal 1 gennaio del 1998 al 31 dicembre 2000. Inoltre, la stessa macchina erogatrice erogava il tea alla pesca, che adesso non eroga più, dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre del 1999 al prezzo di 25 Euro, e dal 1 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 al prezzo di 28 Euro. Per ogni macchina erogatrice e per ogni bibita, interessa poi avere informazioni su ogni prelevamento effettuato dai clienti, con data e orario (espresso in ora, minuti e secondi) in cui è stato effettuato. Ogni prelevamento riguarda una ed una sola bibita, e si assume che le macchine erogatrici consentano al massimo un prelevamento al secondo. Di ogni macchina erogatrice interessa anche in quale quartiere di quale città è ubicata. Di ogni quartiere interessano il codice (unico all'interno della città) ed il livello sociale (numero intero positivo). Ogni città è identificata da un codice, e di ogni città interessano la nazione (della nazione interessa solo il nome) ed il numero di abitanti. Di ogni bibita interessano il codice (identificativo), il prezzo standard praticato al bar, e la ditta produttrice (ogni bibita è prodotta da una ed una sola ditta). Di ogni ditta produttrice di macchine erogatrici interessano la ragione sociale (identificativo), il fatturato, il numero di dipendenti, e la nazione in cui è situata la sede ufficiale (della nazione interessa solo il nome).

Esercizio E-R: macchina bibite

